Advanced Trigonometry 笔记

lolispin

2024.12.25

前言

Most teachers will agree that at the present time the work of mathematical specialists in schools is heavily handicapped by the absence of suitable text-books. There have been such radical changes in method and outlook that it has become necessary to treat large sections of some of the standard books merely as (moderately) convenient collections of examples and to supply the bookwork in the form of notes; especially is this true of Algebra, Trigonometry, and the Calculus.

Dividing lines between these subjects tend nowadays to be obliterated. Methods of the Calculus are freely used in courses of Algebra and Trigonometry, while matter which used to find a place in the Algebra text-book is now included more conveniently elsewhere. Perhaps the most important example of this re-arrangement is the treatment of the logarithmic function. For many years past leading mathematicians have advocated a definition which transfers the chapter on the theory of logarithms from the Algebra to the Calculus text-book,and makes it the basis from which the exponential function is discussed, thus reversing the order commonly followed. The authors are convinced by their own experience that this is the best mode of approach. On general principles it would seem desirable also to follow the same order for the complex variable, but unfortunately in practice this point of view appears to be too difficult for school work. By tradition the theory of the exponential and logarithmic functions of a complex variable is included in books on Advanced Trigonometry and this is a very reasonable arrangement; it seems equally desirable to include also the theory of the corresponding functions of a real variable instead of relegating it to the Calculus book.

The interest and value of advanced trigonometry lies in regarding it as an introduction to modern analysis. The methods by which results are obtained are often more important–that is, educationally more valuable–than the results themselves. The character of the treatment in this book is shaped and controlled by that idea. Thus the methods for expanding functions in series focus attention on “remainders” and “limits ”; the methods for factorizing functions turn on establishing possible forms and then using the fundamental factor-theorem; the discussion of complex numbers emphasises the fact that complex numbers are just as “real” as. real numbers, etc. For the same reason no apology need be offered for the prevalence, in this book, of “inequalities.” Their importance in higher mathematics can hardly be exaggerated, and they are invaluable too in elementary work. The “useful inequalities” of Chapter IV will, it is believed, be found fully worthy of their name.

The authors are planning text-books parallel to the present volumeon Advanced Algebra and Calculus, written from a similar point of view. In all these subjects, it must be admitted there are certain difficulties which the average student will never face, but which are all-important for the real mathematician; these include, for example, the purely arithmetical treatment of real number, limits, continuity, convergence, mean-value theorems, the analysis of area, length of acurve, etc. The authors propose to deal with these matters in a bookwhich

is cited as a “companion volume on Analysis,” limiting the treatment, howeve, to what seems suitable for specialist work at schools. Although planned, no part of this book is yet written. The theory of Infinite Products has been left for this companion volume; it is not so easy to provide a satisfactory ab initio treatment for products as it is for series and the alternative of taking for granted everything that really matters is undesirable. Happily also Infinite Products are of small value in elementary work and they are not required for most examinations. See, however, pp. 223,240.

As a text-book on Trigonometry, this volume is a continuation of Durell and Wright’s Elementarg Trigonometry, and Chapter I should be regarded partly as a revision course. The sole object of Chapter XIV is to give opportunity for practice in mechanical manipulationto those who require it. The course really closes with Chapter XIII, which deals with a difficult subject and one which should be done carefully if it is done at all.

A Key is published, for the convenience of teachers, in which solutions are given in considerable detail, and in some cases alternative methods of solution are supplied, so that to some extent the Key forms a supplementary teaching manual.

The authors gratefully acknowledge help with the proofs received from Mr.J.C. Manisty, whose numerous criticisms and suggestions have enabled them to effect many improvements.

Deepseek 给出的翻译如下

大多数教师都会同意，目前学校中数学专家的工作因缺乏合适的教科书而受到严重阻碍。方法和观点发生了如此根本性的变化，以至于有必要将一些标准书籍的大部分内容仅视为（适度）方便的例题集，并以笔记的形式提供书本内容；这在代数、三角学和微积分中尤为明显。

如今，这些学科之间的界限往往被模糊了。微积分的方法在代数和三角学课程中自由使用，而过去出现在代数教科书中的内容现在更方便地包含在其他地方。也许这种重新安排最重要的例子是对数函数的处理。过去多年来，领先的数学家们一直提倡一种定义，将对数理论的章节从代数转移到微积分教科书中，并使其成为讨论指数函数的基础，从而颠倒通常遵循的顺序。作者们通过自己的经验确信，这是最好的入门方式。从一般原则来看，对于复变量似乎也应遵循相同的顺序，但不幸的是，在实践中这种观点对学校工作来说似乎过于困难。传统上，复变量的指数和对数函数理论被包含在高等三角学的书籍中，这是一种非常合理的安排；同样，似乎也应将实变量的相应函数理论包含在内，而不是将其归入微积分书中。

高等三角学的兴趣和价值在于将其视为现代分析的入门。获得结果的方法往往比结果本身更重要——也就是说，在教育上更有价值。本书的处理方式正是由这一理念塑造和控制的。因此，将函数展开为级数的方法聚焦于“余项”和“极限”；将函数因式分解的方法依赖于确定可能的形式，然后使用基本因式定理；复数的讨论强调了复数与实数一样“真实”的事实，等等。出于同样的原因，本书中“不等式”的普遍存在无需道歉。它们在高等数学中的重要性几乎无法被夸大，而在初级工作中它们也同样宝贵。第四章中的“有用不等式”相信会被发现完全名副其实。

作者们计划编写与本书平行的高等代数和微积分教科书，采用类似的观点。必须承认，在这些学科中，存在一些普通学生永远不会面对的困难，但对真正的数学家来说却至关重要；例如，实数的纯算术处理、极限、连续性、收敛性、中值定理、面积分析、曲线长度等。作者们计划在一本被称为“分析配套卷”的书中处理这些问题，然而，处理范围仅限于适合学校专业

工作的内容。尽管已经计划，但本书尚未开始编写。无限乘积的理论已留待这本配套卷中讨论；与级数相比，为乘积提供一个令人满意的从头开始的处理方法并不容易，而假设所有重要内容都已掌握的选择是不可取的。幸运的是，无限乘积在初级工作中的价值较小，且大多数考试并不要求。然而，参见第 223 页和第 240 页。

作为一本三角学教科书，本书是 Durell 和 Wright 的《初级三角学》的续篇，第一章应部分视为复习课程。第十四章的唯一目的是为需要机械操作练习的人提供机会。课程实际上在第十三章结束，该章涉及一个困难的主题，如果要学习，应仔细进行。

为了方便教师，出版了一本《解答》，[1]其中提供了相当详细的解答，并在某些情况下提供了替代的解题方法，因此在某种程度上，《解答》形成了一本补充教学手册。

作者们感谢 J.C. Manisty 先生在校对过程中提供的帮助，他的众多批评和建议使他们能够进行许多改进。

[1]我在 MSE 上检索时, 有个答主提到了这份答案, 并给了一个网站. 然而他也指出, 重拍版中并未对答案进行重排, 且本书原版为 1930 年出版, 因此, 很有可能压根就没有 pdf 版, 甚至原版纸质书籍都已遗失. 有的时候会奇怪, 一些教材课后习题没有答案, 那么是怎么出出来的, 想来都是从原先的文献中找的, 而答案也是有的, 只不过遗失了.

目录

第三章 方程和等分角 **1**

3.1 三角方程的解 1

3.2 诱导公式 1

3.3 立方方程 1

3.4 反函数之间的关系 2

3.5 习题 3.e 节选 3

3.6 习题 3.f 节选 7

第四章 双曲函数, 对数函数和指数函数 **13**

4.1 hyp 函数的定义 13

4.2 习题 4.a. 节选: 14

4.3 hyp 函数的导数 17

4.4 习题 4.b. 节选: 18

4.5 hyp 函数的其他性质 18

4.6 习题 4.c. 节选: 19

4.7 $\mathrm{hyp}(x)$ 作为函数 20

4.8 指数函数 21

4.9 微分和积分 21

4.10 一些常用的不等式 22

4.11 习题 4.e 节选 23

4.12 习题 4.f 节选 24

4.13 习题 4.g 节选 25

第五章 级数展开 **29**

5.1 幂级数 29

5.2 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的展开 29

5.3 习题 5.a 节选 31

5.4 对数级数 33

5.5 习题 5.b 节选 35

5.6 Gregory 对于 $\tan^{-1} x$ 的展开 36

5.7 习题 5.c 节选 37

5.8 指数函数的级数 38

5.9 e 的数值计算 40

5.10 e 的无理性 41
5.11 复利的计算 41
5.12 习题 5.d 节选 42
5.13 习题 5.e 节选 46
5.14 习题 5.f 节选 51

第六章 特别的双曲函数 59

6.1 双曲函数的定义 59
6.2 双曲函数的公式 59
6.3 习题 6.a 节选 60
6.4 微分系数和积分 62
6.5 习题 6.b 节选 62
6.6 双曲函数的逆 63
6.7 在积分与几何上的应用 63
6.8 习题 6.c 节选 63
6.9 习题 6.d 节选 66
6.10 习题 6.e 节选 69

第七章 投影和有穷级数 75

7.1 加法定理 75
7.2 对某类求和使用投影方法 75
7.3 级数 76
7.4 习题 7.c 节选 76
7.5 差分方法 79
7.6 习题 7.d 节选 80
7.7 习题 7.e 节选 84
7.8 习题 7.f 节选 88

第八章 复数 93

8.1 应用 93
8.2 乘法 93
8.3 除法 93
8.4 习题 8.e 节选 93
8.5 主值 95
8.6 习题 8.f 节选 95
8.7 习题 8.g 节选 97
8.8 习题 8.f 节选 99

第九章 de Moivre 定理及其应用 105

9.1 复数有理指数的定义 105
9.2 de Moivre 定理 105
9.3 $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$ 的值 105

9.4 $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$ 的主值 106
9.5 $z^{p/q}$ 的值 106
9.6 习题 9.a 节选 107
9.7 将 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$ 的幂次用多倍角展开 107
9.8 习题 9.b 节选 109
9.9 $\sin nx, \cos nx, \tan nx$ 的展开 111
9.10 $\tan(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$ 的展开 111
9.11 习题 9.c 节选 112
9.12 级数求和 114
9.13 习题 9.d 节选 115
9.14 将 $\sin nx, \cos nx$ 分别用 $\sin x, \cos x$ 展开 124
9.15 相邻系数之间的关系 124
9.16 习题 9.e 节选 126
9.17 习题 9.f 节选 131
9.18 习题 9.g 节选 135

第十章 单值复变函数 143

10.1 级数的绝对收敛 143
10.2 复级数 143
10.3 指数级数 144
10.4 习题 10.a 节选 147
10.5 广义圆函数与双曲函数 153
10.6 广义圆函数的展开 154
10.7 习题 10.b 节选 155
10.8 习题 10.c 节选 156

第十一章 方程的根 163

11.1 具有指定根的方程 163
11.2 习题 11.a 节选 168
11.3 幂次为 n 的方程 182
11.4 习题 11.b 节选 185
11.5 超过一名三角函数的方程 195
11.6 习题 11.d 节选 198

第十二章 因式 201

12.1 基本概念 201
12.2 代数函数的因式 201
12.3 习题 12.a 节选 202
12.4 三角函数的因式 212
12.5 习题 12.b 节选 214
12.6 $x^{2n} - 2x^n \cos n\alpha + 1$ 的因式 216

12.7 级数与连乘积的比较 219
12.8 习题 12.c 节选 220
12.9 部分分式 222
12.10 习题 12.d 节选 226
12.11 习题 12.e 节选 243
12.12 习题 12.f 节选 253

第十三章 多值复变函数 265
13.1 复数的对数 265
13.2 习题 13.a 节选 267
13.3 对数函数的幂级数 269
13.4 习题 13.b 节选 274
13.5 一般指数 284
13.6 二项式级数 284
13.7 任意底数的对数 285
13.8 习题 13.c 节选 285
13.9 圆函数和双曲函数的广义逆 288
13.10 习题 13.d 节选 290
13.11 习题 13.e 节选 291
13.12 习题 13.f 节选 294

第十四章 杂例 297
14.1 习题 14.a 节选 297
14.2 不等式 298
14.3 习题 14.g 节选 298

附录 A 数学奥林匹克小丛书 3 节选 301

附录 B 复变函数中的三角函数 319

附录 C 牛顿恒等式 323

附录 D 七倍角公式 325

附录 E 切比雪夫多项式 327

附录 F Fejer 积分 329

附录 G 三角函数与幂级数的组合级数 331

附录 H 一类三角积分的计算 333

附录 I 后记 337

第三章　方程和等分角

3.1　三角方程的解

我们考虑一般的方程及其解为[1]

$$\sin\theta = \sin\alpha \Longrightarrow \theta = 2n\pi + \alpha \quad \text{or} \quad \theta = (2n+1)\pi - \alpha$$
$$\cos\theta = \cos\alpha \Longrightarrow \theta = 2n\pi \pm \alpha$$
$$\tan\theta = \tan\alpha \Longrightarrow \theta = n\pi + \alpha$$

对于 sin 项, 亦可写为

$$\theta = m\pi + (-1)^m\alpha$$

3.2　诱导公式

在上节的结果中, 如果取 $\theta = \alpha$, 那么就得到诱导公式

$$\sin(2n\pi + \alpha) = \sin\left[(2n+1)\pi - \alpha\right] = \sin\alpha$$
$$\cos(2n\pi \pm \alpha) = \cos\alpha$$
$$\tan(n\pi + \alpha) = \tan\alpha$$

其中, 对于 sin 项, 亦可写为

$$\sin\left[m\pi + (-1)^m\alpha\right] = \sin\alpha$$

3.3　立方方程

一般的三次方方程为

$$ax^3 + 3bx^2 + 3cx + d = 0$$

我们进行如下的换元

$$\begin{cases} y = ax + b \\ H = ac - b^2 \\ G = a^2d - 3abc + 2b^3 \end{cases}$$

[1] 原文没有章节名, 是我自拟的

那么可得

$$y^3 + 3Hy + G = 0$$

如果我们取 $y = k\cos\theta$, 并且选择 $k = -4H$, 回代入方程中可得

$$4\cos^3\theta - 3\cos\theta = \frac{G}{2H\sqrt{-H}}$$

根据三倍角公式, 有

$$\cos 3\theta = \frac{G}{2H\sqrt{-H}}$$

3.4 反函数之间的关系

根据正切函数加法公式[2]

$$\tan(\theta - \theta') = \frac{\tan\theta - \tan\theta'}{1 + \tan\theta\tan\theta'}$$

令 $\tan\theta = m, \tan\theta' = m'$ 可得

$$\tan(\theta - \theta') = \frac{m - m'}{1 + mm'}$$

那么即有

$$\theta - \theta' = \tan^{-1}\frac{m - m'}{1 + mm'}$$

回代有

$$\tan^{-1} m - \tan^{-1} m' = \tan^{-1}\frac{m - m'}{1 + mm'}$$

类似地可以得到

$$\tan^{-1} m + \tan^{-1} m' = \tan^{-1}\frac{m + m'}{1 - mm'}$$

同理, 从

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha$$

出发, 可以得到

$$\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1 - y^2} + y\sqrt{1 - x^2}\right)$$

从

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

出发, 可以得到

$$\cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \cos^{-1}\left(xy - \sqrt{(1 - x^2)(1 - y^2)}\right)$$

[2]本章默认读者已经学会基本的三角函数公式, 大致和高中数学中简单的三角变换一节以致, 故跳过几个章节

3.5 习题 3.e 节选

1. 证明

$$\cos^{-1} x = \pm \sin^{-1} \sqrt{1-x^2}$$

令 $x = \cos\theta$, 那么

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{\sin^2 x}$$

回代入上式, 有

$$\cos^{-1}\cos\theta = \theta = \pm \sin^{-1}\sqrt{\sin^2\theta}$$

我们调节 $\pm$ 作用的顺序, 总能使得

$$\theta = \theta$$

因此原式得证. 后来在写第八章习题时, 总是计算不对, 这才知道, 这个结果时错的, 正确的为

$$\cos^{-1} x = \sin^{-1}\sqrt{1-x^2}$$

只在 $x > 0$ 时成立.

4. 证明

$$\sin\cos^{-1} x = \pm\sqrt{1-x^2}$$

我们故技重施, 令 $x = \cos\theta$, 那么

$$\sin\theta = \pm\sqrt{\sin^2\theta}$$

调节 $\pm$ 作用的顺序, 总能使得

$$\sin\theta = \sin\theta$$

5. 将下式展开为有关 x 的函数

(1)

$$\cos\sin^{-1} x$$

令 $x = \sin\theta$, 那么

$$\cos\sin^{-1} x = \cos\theta = \pm\sqrt{1-x^2}$$

(2)

$$\tan\sin^{-1} x$$

令 $x = \sin\theta$, 那么

$$\tan\sin^{-1} x = \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \pm\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

8. 证明

$$\cos^{-1} x = \pm 2\tan^{-1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

令 $x = \cos 2\theta$, 那么

$$\begin{aligned} 2\theta &= \pm 2\tan^{-1}\sqrt{\frac{1-\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta}} \\ &= \pm 2\tan^{-1}\sqrt{\frac{2\sin^2\theta}{2\cos^2\theta}} \\ &= \pm 2\tan^{-1}\sqrt{\tan^2\theta} \end{aligned}$$

因此调整 $\pm$ 的作用顺序, 总能使得

$$2\theta = 2\theta$$

我们进一步靠考察 $\pm$ 与 x 的关系. 当 $0 < x < 1$ 时,

$$0 < \cos^{-1} x < \frac{\pi}{2}$$

对应的内函数

$$0 \le \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \le 1$$

那么

$$0 \le \tan^{-1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \le \frac{\pi}{4}$$

此时不需要加负号. 而当 $-1 \le x < 0$ 时,

$$\frac{\pi}{2} < \cos^{-1} x \le \pi$$

内函数

$$1 < \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

则

$$\frac{\pi}{4} < \tan^{-1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} < \frac{\pi}{2}$$

容易看出, 此步骤也不需要加负号. 然而在计算过程中, 实实在在地进行了开根号操作, 这是怎么回事? 实际上, 这是因为我们在求函数相等时, 简单的将值域与定义域对应起来, 而不关心对应关系所造成的恶果. 别着急慢慢来

(1) $0 < x \le 1$

$$\cos^{-1} : [0,1] \to \left[\frac{\pi}{2}, 0\right]$$

此时我们令

$$f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

那么

$$f:[0,1]\to[1,0]$$

对应地

$$\tan^{-1}:[0,1]\to\left[\frac{\pi}{4},0\right]$$

可以看出, 此时不需要负号. 再考虑 $-1<x<0$

$$\cos^{-1}:[-1,0]\to\left[\pi,\frac{\pi}{2}\right]$$

内函数地映射关系为[3]

$$f:[-1,0]\to[\infty,1]$$

那么

$$\tan^{-1}:[-1,0]\to\left[\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{4}\right]$$

可以看到, 依然不需要负号. 通过查询维基百科, 再次验证了我的过程. 故原题中的 $\pm$ 号多余.

9. 计算下式最简单的值

$$\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}$$

应用反正切加法公式

$$\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}=\tan^{-1}\frac{1/2+1/3}{1-1/6}=\tan^{-1}1=\frac{\pi}{4}$$

10. 计算下式最简单的值

$$4\tan^{-1}\frac{1}{5}-\tan^{-1}\frac{1}{70}+\tan^{-1}\frac{1}{99}$$

这个公式名为 Machin 公式, 在后面 $\tan^{-1}x$ 的幂级数展开式中有出现.

11. 证明

$$\tan^{-1}x=\pm\frac{1}{2}\cos^{-1}\frac{1-x^2}{1+x^2}$$

看到 $\cos^{-1}$ 的内函数, 是否唤起了你尘封已久的记忆, 没错, 是万能公式. 令 $x=\tan\dfrac{\theta}{2}$, 那么等式左侧

$$\tan^{-1}\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\theta}{2}$$

等式右侧

$$\pm\frac{1}{2}\cos^{-1}\cos\theta=\pm\frac{1}{2}\cos^{-1}\cos\theta=\pm\frac{\theta}{2}$$

为什么会这样

12. 化简

$$\cos 2\sin^{-1}x$$

[3]为了避免半开半闭区间可能带来地报错, 统一使用闭区间

令 $x=\sin\theta$, 那么

$$\begin{aligned}\cos 2\sin^{-1}x &= \cos 2\theta \\ &= 1-2\sin^2\theta \\ &= 1-2x^2\end{aligned}$$

15. 化简

$$\operatorname{cosec}^{-1}\sqrt{5}+\cot^{-1}\sqrt{3}$$

我们先推导 $\operatorname{cosec}^{-1}$ 与 $\sin^{-1}$, $\cot^{-1}$ 与 $\tan^{-1}$ 的关系

$$\begin{aligned}y=\operatorname{cosec}x&=\frac{1}{\sin x}\\ \Longrightarrow x&=\sin^{-1}\frac{1}{y}=\operatorname{cosec}^{-1}y\\ \Longrightarrow \operatorname{cosec}^{-1}x&=\sin^{-1}\frac{1}{x}\end{aligned}$$

同理可得

$$\cot^{-1}x=\tan^{-1}\frac{1}{x}$$

回代

$$\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}}+\tan^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}}=\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}}+\frac{\pi}{6}$$

16. 找出下式的一般值

$$\tan^{-1}\cot x+\cot^{-1}\tan x$$

此题有些奇怪, 原题描述为 general value. 我们尝试化简

$$\cot^{-1}\tan x=\tan^{-1}\cot x$$

那么

$$\tan^{-1}\cot x+\cot^{-1}\tan x=2\tan^{-1}\cot x$$

18. 证明

$$\cos^{-1}\frac{b+a\cos x}{a+b\cos x}=2\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\tan\frac{x}{2}\right)$$

根据本节第八题结果, 我们有

$$\begin{aligned}\cos^{-1}\frac{b+a\cos x}{a+b\cos x}&=2\tan^{-1}\sqrt{\left(1-\frac{b+a\cos x}{a+b\cos x}\right)\Big/\left(1+\frac{b+a\cos x}{a+b\cos x}\right)}\\ &=2\tan^{-1}\sqrt{\frac{a-b-(a-b)\cos x}{a+b+(a+b)\cos x}}\end{aligned}$$

作换元

$$\cos x=\frac{1-\tan^2 x/2}{1+\tan^2 x/2}\equiv\frac{1-t^2}{1+t^2}$$

其中

$$t = \tan^2 \frac{x}{2}$$

回代入根号中, 可得

$$\sqrt{\frac{(a-b)t^2}{a+b}}$$

总之很烦呐. 记住这个公式, 后面的习题 5.e.29 要用到.

19. 证明

$$\tan\left(\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z\right) = \cot\left(\cot^{-1} x + \cot^{-1} y + \cot^{-1} z\right)$$

根据 $\tan^{-1}$ 的加法公式, 有

$$\begin{aligned}\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z &= \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy} + \tan^{-1} z \\ &= \tan^{-1} \frac{x+y+(1-xy)z}{(1-xy)-(x+y)z}\end{aligned}$$

右侧则为

$$\begin{aligned}\cot^{-1} x + \cot^{-1} y + \cot^{-1} z &= \tan^{-1} \frac{1}{x} + \tan^{-1} \frac{1}{y} + \tan^{-1} \frac{1}{z} \\ &= \tan^{-1} \frac{x+y}{xy-1} + \tan^{-1} \frac{1}{z} \\ &= \tan^{-1} \frac{(x+y)z+(xy-1)}{(xy-1)z-(x+y)} \\ &= \cot^{-1} \frac{(xy-1)z-(x+y)}{(x+y)z+(xy-1)} \\ &= \cot^{-1} \frac{x+y+(1-xy)z}{(1-xy)-(x+y)z}\end{aligned}$$

由此可以看出, 等式成立. 实际上, 用过归纳法可以证明, 当内函数的项为奇数时, 该等式总是成立的.

3.6 习题 3.f 节选

19. 解方程

$$\cos x + \cos y = \cos z$$

$$\cos 2x + \cos 2y = \cos 2z$$

$$\cos 3x + \cos 3y = \cos 3z$$

倍角公式为

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$$

$$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$$

回代可得

$$\cos x + \cos y = \cos z$$

$$2\cos^2 x + 2\cos^2 y = 2\cos^2 z + 1$$

$$4\cos^3 x - 3\cos x + 4\cos^3 y - 3\cos y = 4\cos^3 z - 3\cos z$$

将 (1) 带入 (3) 可得[4]

$$\cos^3 x + \cos^3 y = \cos^3 z$$

将 (1) 带入 (2), 消去 $\cos z$ 项可得

$$4\cos x \cos y = -1$$

注意, 虽然将此式回代入 (2) 式可以得到一个完全平方式, 然而这并不能够带来新的信息. 将 (1) 式带入 (4) 式, 可得

$$(\cos x + \cos y)\cos x \cos y = 0$$

也就是

$$\cos x + \cos y = \cos z = 0$$

那么接着利用此式化简

$$\cos^2 x + \cos^2 y = \frac{1}{2}$$

可以求得

$$\cos^2 x = \cos^2 y = \frac{1}{4}$$

然而再将之带入立方公式亦是徒劳无功. 实际上, 这一点能够从 $\cos x$ 与 $\cos y$ 的对称性, 即再各个式子中对换二者, 可以看出. 因此我们不妨取 $\cos x > 0$, 最终我们得到了解

$$\cos x = \frac{1}{2}$$
$$\cos y = -\frac{1}{2}$$
$$\cos z = 0$$

23. 证明 $\tan\dfrac{\theta}{2}$ 是下式的其中一个取值, 并求出另一个取值

$$\frac{1 \pm \sqrt{1-\sin\theta}}{1 \pm \sqrt{1+\sin\theta}}$$

(1) 考虑取 + 号

$$\begin{aligned}\frac{1+\sqrt{1-\sin\theta}}{1+\sqrt{1+\sin\theta}} &= \frac{\left(1+\sqrt{1-\sin\theta}\right)\left(1+\sqrt{1+\sin\theta}\right)}{1-(1+\sin\theta)} \\ &= -\frac{1+\sqrt{1+\sin\theta}+\sqrt{1-\sin\theta}+\sqrt{\cos^2\theta}}{\sin\theta}\end{aligned}$$

到这里就没什么思路了. 此处询问网友得到了一种换元, 令

$$\theta = \frac{\pi}{2} - t$$

那么原式转化为

$$\frac{1+\sqrt{1-\cos\theta}}{1+\sqrt{1+\cos\theta}} = \frac{1+\sqrt{2\sin^2\theta/2}}{1+\sqrt{2\cos^2\theta/2}}$$

[4]这里我并未给公式编号, 不过我相信你聪明的一定知道我指的是哪一个

又不会了.

我们将上下两式同除以 $\sqrt{2}$ 可得

$$\frac{\sqrt{2}/2 \pm \sin\theta/2}{\sqrt{2}/2 \pm \cos\theta/2}$$

其中 $\pm$ 的选取依赖于开根号. 同时我们注意到

$$\sin\frac{\pi}{4} = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此, 利用和差化积公式, 我们分情况讨论

(1) $(+,+)$

$$\tan\left(\frac{\theta}{4} + \frac{\pi}{8}\right)$$

总之不好写

24. 证明

$$\cos\frac{\theta}{2} = (-1)^{[(\theta+\pi)/2\pi]}\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}$$

根据半角公式, 我们把原式转化为[5]

$$\cos\frac{\theta}{2} = (-1)^{[(\theta+\pi)/2\pi]}\sqrt{\cos^2\frac{\theta}{2}}$$

我们分两种情况考虑:

(1) $\cos\dfrac{\theta}{2} \geq 0$, 此时角度范围为

$$2n\pi - \frac{\pi}{2} \leq \frac{\theta}{2} \leq 2n\pi + \frac{\pi}{2}$$

将其转化为 θ 的范围

$$4n\pi - \pi \leq \theta \leq 4n\pi + \pi$$

那么

$$\begin{aligned}\frac{4n\pi - \pi + \pi}{2\pi} \leq & \frac{\theta+\pi}{2\pi} \leq \frac{4n\pi + \pi + \pi}{2\pi} \\ \Longrightarrow 2n < & \frac{\theta+\pi}{2\pi} < 2n+1\end{aligned}$$

此时高斯取整函数的值为

$$\left[\frac{\theta+\pi}{2\pi}\right] = 2n$$

原式成立

(2) $\cos\dfrac{\theta}{2} < 0$, 此时

$$2n\pi + \frac{\pi}{2} < \frac{\theta}{2} < 2n\pi + \frac{3\pi}{2}$$

也就有

$$2n+1 < \frac{\theta+\pi}{2\pi} < 2n+2$$

[5]此处原书用了一个非常好的分数指数排版, 不过我不知道怎么处理也不愿意去学, 于题末处放置原书截图

同样可得原式成立.

24. Prove $\cos\frac{\theta}{2}=(-1)^{\left[\frac{\theta+\pi}{2\pi}\right]}\sqrt{\{\frac{1}{2}(1+\cos\theta)\}}$. **(See footnote, p. 46.)**

图 3.1:

27. 化简

$$\tan^{-1}\frac{p-q}{1+pq}+\tan^{-1}\frac{q-r}{1+qr}$$

我们将原式还原为

$$\tan^{-1}p-\tan^{-1}q+\tan^{-1}q-\tan^{-1}r=\tan^{-1}p-\tan^{-1}r=\tan^{-1}\frac{p-r}{1+pr}$$

28. 证明

$$\tan^{-1}\frac{1}{p}=\tan^{-1}\frac{1}{p+q}+\tan^{-1}\frac{q}{p^2+pq+1}$$

我们对后两式使用加法公式, 有

$$\tan^{-1}\frac{p^2+pq+1+q(p+q)}{(p+q)(p^2+pq+1)-q}=\tan^{-1}\frac{1}{q}$$

我可不是瞎写的, 能算出来

29. 利用上题结果, 将 $\frac{\pi}{4}$ 用 $\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}$ 表示出来

我们知道

$$\frac{\pi}{4}=\tan^{-1}1$$

故取 $p=1$, 再取 $q=2$, 即可得到答案.

30. 证明

$$\frac{\pi}{4}=2\tan^{-1}\frac{1}{4}+\tan^{-1}\frac{1}{7}+2\tan^{-1}\frac{1}{13}$$

由前, 只需证明

$$2\tan^{-1}\frac{1}{4}+\tan^{-1}\frac{1}{7}+2\tan^{-1}\frac{1}{13}=\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}$$

即可. 我们尝试利用 28 题的结论分别从 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 中各抽出一个 $\frac{1}{4}$, 也就是

$$\begin{aligned}\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}&=\tan^{-1}\frac{1}{4}+\tan^{-1}\frac{2}{9}+\tan^{-1}\frac{1}{4}+\tan^{-1}\frac{1}{13}\\&=2\tan^{-1}\frac{1}{4}+\tan^{-1}\frac{2}{9}+\tan^{-1}\frac{1}{13}\end{aligned}$$

这里出现了 $\frac{2}{9}$, 所以先不展开 $\frac{1}{2}$, 也就是

$$\tan^{-1}\frac{1}{3}=\tan^{-1}\frac{1}{4}+\tan^{-1}\frac{1}{13}$$

所以只需证明

$$\tan^{-1}\frac{1}{2}=\tan^{-1}\frac{1}{4}+\tan^{-1}\frac{1}{7}+\tan^{-1}\frac{1}{13}$$

好似我们可以证明

$$\tan^{-1}\frac{1}{7}+\tan^{-1}\frac{1}{13}=\tan^{-1}\frac{2}{9}$$

即可. 运用加法公式

$$\tan^{-1}\frac{1}{7}+\tan^{-1}\frac{1}{13}=\tan^{-1}\frac{13+7}{13\times 7-1}=\tan^{-1}\frac{2}{9}$$

故原式成立

31. 证明

$$\frac{\pi}{4}=2\cot^{-1}5+\cot^{-1}7+2\cot^{-1}8$$

也就是需要证明

$$\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}=2\tan^{-1}\frac{1}{5}+\tan^{-1}\frac{1}{7}+2\tan^{-1}\frac{1}{8}$$

尝试分出两个 $\frac{1}{5}$, 有

$$\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}=2\tan^{-1}+\tan^{-1}\frac{1}{8}+\tan^{-1}\frac{3}{11}$$

那么需要证明

$$\tan^{-1}\frac{3}{11}=\tan^{-1}\frac{1}{7}+\tan^{-1}\frac{1}{8}$$

运用加法公式, 有

$$tan^{-1}\frac{1}{7}+\tan^{-1}\frac{1}{8}=\tan^{-1}\frac{8+7}{56-1}=\tan^{-1}\frac{3}{11}$$

即为所证.

32. 证明

$$\cos^{-1}\frac{\cos\theta+\cos\phi}{1+\cos\theta\cos\phi}=2\tan^{-1}\left(\tan\frac{\theta}{2}\tan\frac{\phi}{2}\right)$$

根据前面的习题, 还是比较容易的.

第四章　双曲函数, 对数函数和指数函数

4.1　hyp 函数的定义

对于一支双曲线 $y=\dfrac{1}{x}$, 图中 $P\left(\dfrac{1}{t},t\right)$,

图 4.1:

我们定义区域 CNPA 的面积为

$$\mathrm{hyp}(t)=\int_1^t \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

这里做个约定, 如果 $t<1$, 求出来的面积为负数. 那么

$$t>1 \Longrightarrow \mathrm{hyp}(t)>0$$

$$1<t \Longrightarrow \mathrm{hyp}(t)<0$$

下面说明 $\mathrm{hyp}(t)$ 发散.

1. 考虑 $t\to\infty$. 令 $t=2^k$, 分别取点 $x_0=1,x_1=2,\ldots,x_k=2^k$, 用曲线下方的长方体逼近曲线面积, 有

$$\mathrm{hyp}(2^k)>(2-1)\cdot\frac{1}{2}+\cdots+(2^k-2^{k-1})\cdot\frac{1}{2^k}=\frac{k}{2}$$

故而

$$t\to\infty \Longrightarrow \mathrm{hyp}\to\infty$$

2. 考虑 $t\to 0$. 此时令 $t=\dfrac{1}{2^k}$, 一样照葫芦画瓢可得

$$\mathrm{hyp}\left(\frac{1}{2^k}\right)<-\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot 1-\cdots-\left(\frac{1}{2^{k-1}}-\frac{1}{2^k}\right)\cdot 2^{k-1}=-\frac{k}{2}$$

故而

$$t\to 0 \Longrightarrow \mathrm{hyp}(t)\to-\infty$$

4.2 习题 4.a. 节选:

7. 证明单调性

$$0 < t_1 < t_2 \Longrightarrow \mathrm{hyp}(t_1) < \mathrm{hyp}(t_2)$$

证明相对简单.

11. 证明不等式

$$1 - \frac{1}{t} < \mathrm{hyp}(t) < t - 1$$

这里要求 $t > 1$, 不过 12 题随即对 $t < 1$ 给出相同的结果. 配图为

顺着这个图写下面积的不等式为

$$(t-1) \cdot \frac{1}{t} < \mathrm{hyp}(t) < (t-1) \cdot 1$$

也就是所求结果

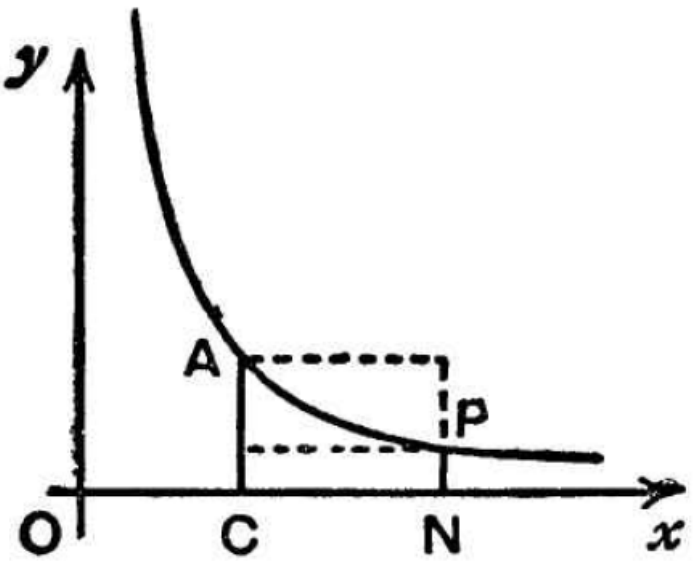

图 4.2:

13. 一个微分性质, 证明

$$\frac{1}{t+h} < \frac{\mathrm{hyp}(t+h) - \mathrm{hyp}(t)}{h} < \frac{1}{t}$$

配图为

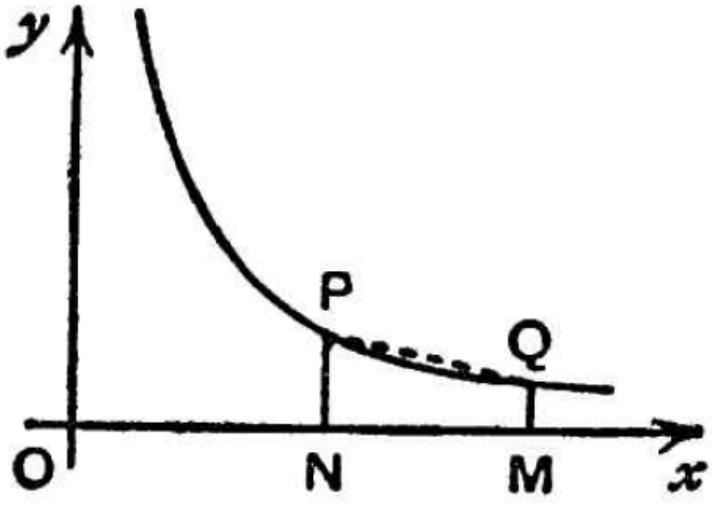

图 4.3:

这里他将 PQ 连接, 藉此可得到一个更紧的不等式

$$\frac{h}{t+h} < \mathrm{hyp}(t+h) - \mathrm{hyp}(t) < \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t+h}\right)\frac{h}{2} < \frac{h}{t}$$

整理即可

15. 对数函数的性质: 证明

$$\mathrm{hyp}(\lambda t) - \mathrm{hyp}(\lambda)$$

不依赖于 λ. 配图依然为上题题图. 考虑证明

$$\mathrm{hyp}(\lambda p) - \mathrm{hyp}(\lambda q) = \mathrm{hyp}(p) - \mathrm{hyp}(p)$$

此题不借助积分似乎难以进行. 将上写写为积分形式, 为

$$\int_1^{\lambda p} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t - \int_1^{\lambda q} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{\lambda q}^{\lambda p} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$$

作换元 $t = \lambda x$ 即可. 随后令 $q = 1$, 有

$$\mathrm{hyp}(\lambda p) - \mathrm{hyp}(\lambda) = \mathrm{hyp}(p) - \mathrm{hyp}(1) = \mathrm{hyp}(p)$$

17. 证明两个积分不等式

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x < 1$$
$$\int_1^t \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x < 1 - \frac{1}{t}$$

其中第二个要求 $t > 1$. 接着要求证明: 倘若定义

$$\tan^{-1} t \equiv \int_0^t \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

则 $\tan^{-1} t$ 单调递增且始终小于 2.

先看第一个

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x < \frac{1}{1+0}(1-0) = 1$$

再看第二个

$$\int_1^t \frac{1}{1+x^2}\ \mathrm{d}x < \int_1^t \frac{1}{x^2} = 1 - \frac{1}{t}$$

$$\begin{aligned}\tan^{-1} t \equiv \int_0^t \frac{1}{1+x^2}\ \mathrm{d}x &= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\ \mathrm{d}x + \int_1^t \frac{1}{1+x^2}\ \mathrm{d}x \\ &< 2 - \frac{1}{t}\end{aligned}$$

19. 利用 $y = x^2$ 证明

$$\frac{n^3}{3} < 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 < \frac{(n+1)^3 - 1}{3}$$

似乎并没有什么初等的方法, 考虑 $y = x^2$ 在 $0 \geq x \geq n$ 下的面积

$$S_1 < 1 + 1 \times 4 + 1 \times 9 + \cdots 1 \times n^2 = 1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + n^2$$

通过积分可以准确算出

$$S_1 = \int_0^n x^2\ \mathrm{d}x = \frac{n^3}{3}$$

接着考虑 $y = (x+1)$ 在 $0 \geq x \geq n$ 下的面积

$$S_2 > 1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + n^2$$

积分计算的结果为

$$S_2 = \int_0^n (x+1)^2\ \mathrm{d}x = \frac{(n+1)^3 - 1}{3}$$

也就得到了所求

19. 证明

$$\frac{2}{3} n\sqrt{n} < \sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} < \frac{2}{3}\left[(n+1)\sqrt{n+1} - 1\right]$$

同上题, 考虑 $y = \sqrt{x}$ 在 $0 \geq x \geq n$ 下的面积

$$S_1 < \sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}$$

积分计算得到

$$S_1 = \int_0^n \sqrt{x}\ \mathrm{d}x = \frac{2}{3} n\sqrt{n}$$

另一方面, 考虑 $y = \sqrt{n+1}$ 在 $0 \geq x \geq n$ 下的面积

$$S_2 > \sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}$$

积分计算得到

$$S_2 = \int_0^n \sqrt{x+1}\ \mathrm{d}x = \frac{2}{3}\left[(n+1)\sqrt{n+1} - 1\right]$$

整理可得结果.

20. 证明: 当 $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2n}$ 时,

$$\frac{2}{\theta}\sin^2\frac{n\theta}{2} < \sin\theta + \sin 2\theta + \cdots + \sin n\theta < \frac{2}{\theta}\sin\frac{n\theta}{2}\sin\left(\frac{n}{2}+1\right)\theta$$

考虑函数 $y=\sin x$ 在 $0\le x\le n\theta<\dfrac{\pi}{2}$ 下的面积

$$S_1<\theta\sin\theta+\theta\sin 2\theta+\cdots+\theta\sin n\theta$$

积分可得

$$S_1=1-\cos n\theta=2\sin\frac{n\theta}{2}$$

接着考虑 $y=\sin(x+\theta)$, 此时稍微有些问题, 因为

$$(n+1)\theta<\frac{n+1}{2n}\pi$$

可能会大于 $\dfrac{\pi}{2}$. 考虑

$$\sin(n+1)\theta-\sin n\theta=2\cos\left(\frac{2n+1}{2}\theta\right)\sin\theta$$

注意到

$$\frac{2n+1}{2}\theta<\frac{2n+1}{2}\frac{\pi}{2n}=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}$$

故而可能有

$$\sin(n+1)\theta<\sin n\theta$$

倘若需要顺利放缩, 需要考虑

$$\frac{\pi}{2}-n\theta\ge(n+1)\theta-\frac{\pi}{2}\Longrightarrow\theta\le\frac{\pi}{2n+1}$$

对于题干所给条件, 可以找到反例, 令

$$\frac{\pi}{2n+1}<\frac{2\pi}{4n+1}<\frac{\pi}{2n}$$

即取

$$\theta=\frac{2\pi}{4n+1}$$

接着令 $n=1$, 即 $\theta=\dfrac{2\pi}{5}$. 那么根据题干我们有

$$\sin\frac{2\pi}{5}<\frac{5}{\pi}\sin\frac{\pi}{5}\sin\frac{3\pi}{5}$$

经计算这是错的

4.3 hyp 函数的导数

根据上节习题 13 的结果

$$\frac{1}{t+h}<\frac{\mathrm{hyp}(t+h)-\mathrm{hyp}(t)}{h}<\frac{1}{t}$$

对 h 取极限 $h\to 0$ 可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{hyp}(t)=\frac{1}{t}$$

4.4 习题 4.b. 节选:

11. 定义

$$\tan^{-1} t \equiv \int_0^t \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

求 $\tan^{-1} t$ 的导数.

为方便书写, 定义

$$T = \tan^{-1}$$

则根据上节 17 题之结果, 有

$$T(t) < 2 - \frac{1}{t}$$

可得

$$h\frac{1}{1+(t+h)^2} < S < h\frac{1}{1+t^2}$$

即有

$$\frac{1}{1+(t+h)^2} < \frac{T(x+h)-T(x)}{h} < \frac{1}{1+t^2}$$

两边取 $h \to 0$ 可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}T(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

12. 通过倒代换可得

$$T\left(\frac{1}{t}\right) = \int_t^\infty \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

证明

$$T\left(\frac{1}{t}\right) + T(t)$$

与 t 无关.

直接相加, 有

$$T\left(\frac{1}{t}\right) + T(t) = \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

这与 t 无关. 并且通过审敛法可知该反常积分收敛.

4.5 hyp 函数的其他性质

1.

$$\mathrm{hyp}\left(\frac{1}{t}\right) = -\,\mathrm{hyp}(t)$$

2.

$$\mathrm{hyp}(ab) = \mathrm{hyp}(a) + \mathrm{hyp}(b)$$
$$\mathrm{hyp}\left(\frac{a}{b}\right) = \mathrm{hyp}(a) - \mathrm{hyp}(b)$$

证明: 由第一节 15 题

$$\mathrm{hyp}(\lambda t) - \mathrm{hyp}(\lambda)$$

不依赖于 λ, 故取 $\lambda = 1$ 可得

$$\mathrm{hyp}(\lambda t) - \mathrm{hyp}(\lambda) = \mathrm{hyp}(t) - \mathrm{hyp}(1) = \mathrm{hyp}(t)$$

也就有

$$\mathrm{hyp}(\lambda t) = \mathrm{hyp}(\lambda) + \mathrm{hyp}(t)$$

这恰为第一式. 在利用性质 1, 可得到第二式.

3.

$$\mathrm{hyp}(a_1) + \mathrm{hyp}(a_2) + \cdots + \mathrm{hyp}(a_n) = \mathrm{hyp}(a_1 a_2 \cdots a_n)$$

令

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = a$$

可以得到

$$\mathrm{hyp}(a^n) = n\,\mathrm{hyp}(a)$$

4.6 习题 4.c. 节选:

5. 利用代换 $x = y^n$ 证明

$$\frac{n}{2} < \mathrm{hyp}(2^n) < n$$

对于 hyp 的积分定义

$$\mathrm{hyp}(2^n) = \int_1^{2^n} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = n\int_1^2 \frac{1}{y}\,\mathrm{d}y$$

则问题转化为

$$\frac{1}{2} < \mathrm{hyp}(2) < 1$$

这个是很容易证明的

8. 证明

$$\mathrm{hyp}(x) > \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{[x]}$$

通过面积容易放缩得到

9. 证明

$$\mathrm{hyp}\left(a^{\frac{p}{q}}\right) = \frac{p}{q}\,\mathrm{hyp}(a)$$

其中 p, q 是整数.

11. 对于 $k>0$, 证明

$$\operatorname{hyp}(1+k)<k-\frac{k^2}{2(1+k)}$$

利用 Desmos 画下图

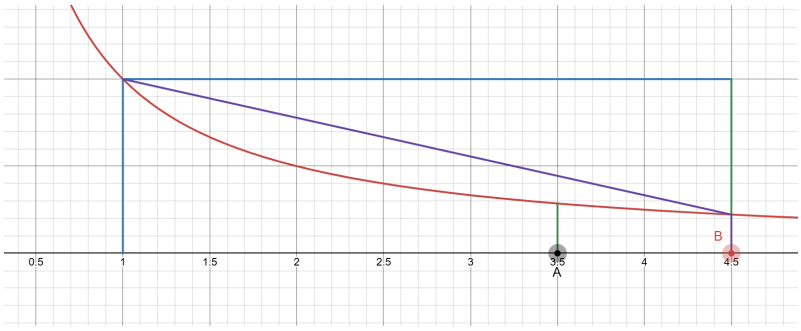

图 4.4:

用矩形面积减去三角形面积即可. 实际上, 还需要说明这样的抛物线是下凸函数.

$$S=\operatorname{hyp}(1+k)<(k+1-1)1-\frac{1}{2}k\left(1-\frac{1}{k+1}\right)$$
$$\Longrightarrow \operatorname{hyp}(1+k)<k-\frac{k^2}{2(1+k)}$$

3.12 类似地, 对于 $0<k<1$, 证明

$$\operatorname{hyp}(1-k)>-k-\frac{k^2}{2(1-k)}$$

实际上, 按照上一题的方法, 可以得到

$$S=-\operatorname{hyp}(1-k)<\frac{k}{1-k}-\frac{k^2}{2(1-k)}$$

似乎和所证式不太一样, 不过只需要化简为

$$k+\frac{k^2}{1-k}=\frac{k}{1-k}$$

即可

4.7 $\operatorname{hyp}(x)$ 作为函数

存在一个唯一的 x, 我们将之记为 e, 使得

$$\operatorname{hyp}(e)=1$$

此处提及到 e 是一个无理数, 更是一个超越数.
对于任意的有理数 y, 有

$$\operatorname{hyp}\left(e^y\right)=y\operatorname{hyp}(e)=y$$

我们取 $x=e^y$, 则有

$$\operatorname{hyp}(x)=y\Longrightarrow x=e^{\operatorname{hyp}(x)}$$

接下来的叙述有些奇怪, 作者似乎是先承认了对数 log 的存在, 接着又给出定义

$$\operatorname{hyp}\equiv\log$$

4.8 指数函数

倘若

$$y = \log x$$

那么不仅是 x 唯一决定 y, 同样也是 y 唯一决定 x. 我们似乎应该记 $\mathrm{hyp}^{-1}(y)$ 或者 $\mathrm{antilog}(y)$, 不过是记为了 $\exp[y]$. 也就是

$$y = \log x \Longrightarrow x = \exp[y]$$

但是根据后文, 我们一定需要注意的是, 此处的 exp 是作为 log 的反函数, 而不是指数函数. 根据对数加法公式

$$\log x_1 + \log x_2 = \log(x_1 x_2)$$

可得

$$\begin{aligned}\exp\left[\log x_1 + \log x_2\right] &= \exp\left[\log(x_1 x_2)\right] \\ &= x_1 x_2 = \exp\left[x_1\right]\exp\left[x_2\right]\end{aligned}$$

也就是对于任意 y_1, y_2, 有

$$\exp[y_1 + y_2] = \exp[y_1]\exp[y_2]$$

倘若 y 是一个有理数, 那么有

$$\log(e^y) = y\log e = y$$

那么根据我们的定义,

$$y = \log(e^y) \Longrightarrow e^y = \exp[y]$$

这里我们认为对无理数同样成立.

4.9 微分和积分

由第二节我们知道

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\log y = \frac{1}{y}$$

令 $x = \log y$, 则有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{y} \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x$$

也就是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x = e^x$$

倘若指数函数的底数并不是 e, 我们亦有一套处理方法. 注意, 这里我们认为底数大于 0.

$$y = a^x = e^{x\log a}$$

那么导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^x = a^x \cdot \log a$$

4.10 一些常用的不等式

在第一节习题 11 中, 我们利用面积法证明了

$$1-\frac{1}{t}<\operatorname{hyp}(t)<t-1$$

接下来我们通过直接的积分定义来处理.

$$\log t=\int_1^t \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

(1) 假定 $t>1$, 则有

$$\begin{aligned}\int_1^t \frac{1}{t}\,\mathrm{d}x<\int_1^t \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x<\int_1^t \,\mathrm{d}x\\ \Longrightarrow 1-\frac{1}{t}<\log t<t-1\end{aligned}$$

(2) 假定 $0<t<1$, 令 $t=\dfrac{1}{s}$, 此时 $s>1$, 即有

$$\begin{aligned}1-\frac{1}{s}<\log s<s-1\\ \Longrightarrow 1-t<-\log t<\frac{1}{t}-1\\ \Longrightarrow 1-\frac{1}{t}<\log t<t-1\end{aligned}$$

注意此式要求 $t\neq 1$. 若 $t=1$, 则不等式取等

于是我们得到了一个重要的不等式

$$1-\frac{1}{t}<\log t<t-1 \tag{*}$$

据此, 可以得到一个极限式

$$\lim_{x\to 1}\frac{\log x}{x-1}=1$$

证明不难.

另外一些极限

$$\begin{aligned}&\log t<t-1\\ \Longrightarrow\ &\log(\sqrt{x})<\sqrt{x}-1<\sqrt{x}\\ \Longrightarrow\ &\log x<2\sqrt{x}\end{aligned}$$

因此有

$$0<\frac{\log x}{x}<\frac{2\sqrt{x}}{x}=\frac{2}{\sqrt{x}}$$

也就有极限

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\log x}{x}=0$$

利用这个结果作倒代换, 可以得到

$$\lim_{x\to 0}x\log x=0$$

一个和调和级数有关的结果

在 * 式中, 取 $t = 1 + \frac{1}{n}$, 于是有

$$\frac{1}{1+n} < \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$$

据此我们考虑数列

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \log n$$

做差

$$H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} - \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0$$

因此数列 $\{H_n\}$ 单调递减. 同时有

$$\frac{1}{n} > \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \log(n+1) - \log n$$

累加可得

$$H_n > \log(n+1) > \log n$$

因此 $\{H_n\}$ 都大于 0.

例 7. 一个三角函数的极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{x}{n}\right)^n = 1$$

注意到 cos 为偶函数, 故取 $x > 0$. 为了避免负号的问题, 我们考虑 sec 函数. 当 $0 < \frac{x}{n} < \frac{\pi}{2}$ 时,$\sec\frac{x}{n} > 1$. 因此在 * 式中, 令 $t = \sec\frac{x}{n}$, 有

$$0 < \log\left(\sec\frac{x}{n}\right) < \sec\frac{x}{n} - 1 = 2\sec\frac{x}{n}\sin^2\frac{x}{2n}$$

因此

$$0 < \log\left(\sec\frac{x}{n}\right)^n < 2n\sec\frac{x}{n}\sin^2\frac{x}{2n} < x\sec\frac{x}{n}\sin\frac{x}{2n}$$

利用夹逼定理对 n 取 ∞, 可得

$$\lim_{n\to\infty}\log\left(\sec\frac{x}{n}\right)^n = 0$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sec\frac{x}{n}\right)^n = 1 \Longrightarrow \lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{x}{n}\right)^n = 1$$

4.11 习题 4.e 节选

3. 如果 $1 + x > 0$ 且 $x \neq 0$, 则有

$$\frac{x}{1+x} < \log(1+x) < x$$

4. 如果 $0 < x < 1$, 则有

$$x < \log\frac{1}{1-x} < \frac{x}{1-x}$$

5. 证明

$$e^x \geq 1 + x$$

如果 $x < 1$, 证明

$$e^x \leq \frac{1}{1-x}$$

7. 一个有意思的结论. 对于正数 p, 有

$$\left(\frac{e}{p}\right)^p \leq e$$

依旧是通过 * 式

$$\begin{aligned}
&1 - \frac{1}{p} \leq \log p \\
\Longrightarrow &1 - \log p \leq \frac{1}{p} \\
\Longrightarrow &\log\left(\frac{e}{p}\right) \leq \frac{1}{p} \\
\Longrightarrow &\log\left(\frac{e}{p}\right)^p \leq 1 \\
\Longrightarrow &\left(\frac{e}{p}\right)^p \leq e
\end{aligned}$$

9. 如果 $n > e$, 则有

$$n^{n+1} > (n+1)^n$$

4.12 习题 4.f 节选

6. 验证函数 $y = a\cos(\log x) + b\sin(\log x)$ 为方程

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y = 0$$

的解.

实际上. 这是一个齐次方程, 可以直接解出.

8. 证明函数 $y = ae^{-mx}\sin(nx + a)$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + 2m\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (m^2 + n^2)y = 0$$

这是常系数方程, 具有通解.

13. 证明 $t > 0$ 时,$\log(e^2t) \leq 2\sqrt{t}$

从 * 式可以得出

$$\begin{aligned}
&\log\sqrt{t} < \sqrt{t} - 1 \\
\Longrightarrow &2 + \log t < 2\sqrt{t} \\
\Longrightarrow &\log(e^2t) < 2\sqrt{t}
\end{aligned}$$

19. 利用积分式

$$\log(t+1) = \int_0^t \frac{1}{1+x}\,\mathrm{d}x = \int_0^t \left(1 - \frac{x}{1+x}\right)$$

证明

$$t-\frac{t^2}{2}<\log(1+t)<\frac{t(2+t)}{2(1+t)}$$

我们作放缩

$$1-x<1-\frac{x}{1+x}<1-\frac{x}{1+t}$$

积分即可.

26. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin x/n}{x/n}\right)^n=1$$

仅通过对数放缩, 似乎是很困难的一件事. 通过询问群友, 得到

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin x/n}{x/n}\right)^n&=\lim_{n\to\infty}\exp\left[n\ln\left(1+\frac{\sin x/n-x/n}{x/n}\right)\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\exp\left[\frac{\sin x/n-x/n}{x}\right]\\&=1\end{aligned}$$

4.13 习题 4.g 节选

2. 对于任意正数 p, 证明

$$\frac{n^{p+1}}{p+1}<1^p+2^p+3^p+\cdots+n^p<\frac{(n+1)^{p+1}-1}{p+1}$$

依然能够通过积分放缩

3. 证明

$$\tan^{-1}n<\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\cdots+\frac{1}{n^2+1}<\tan^{-1}\frac{n}{n+2}$$

实际上, 面积的放缩就是积分的放缩, 我们于此题使用积分的语言处理

$$\begin{aligned}\tan^{-1}n&=\int_0^n\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^1+\int_1^2+\cdots+\int_{n-1}^n\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x\\&>\frac{1}{1+1^2}+\frac{1}{1+2^2}+\cdots+\frac{1}{1+n^2}\end{aligned}$$

对于另一项 $\tan^{-1}\dfrac{n}{n+2}$, 似乎不太好放缩, 不过注意到

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}>\frac{\pi}{4}$$

故只需对 $n<3$ 的情况验证, 从略.

5. 证明

$$\int_0^t\frac{1}{\sqrt{1+x^4}}\,\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{1}{t}}\frac{1}{\sqrt{1+x^4}}\,\mathrm{d}x$$

与 t 无关.

令 $y=\dfrac{1}{x}$, 带入第二式即可.

7. 如果 $0 < x, y < 1$, 证明

$$\frac{x(1-y)}{y} < \frac{\log(1-x)}{\log(1-y)} < \frac{x}{y(1-x)}$$

根据习题 4.e.4

$$-\frac{x}{1-x} < \log(1-x) < -x$$

可得

$$-\frac{1}{y} < \frac{1}{\log(1-y)} < -\frac{1-y}{y}$$

注意到上两式中各项都为负数, 故相乘并改变不等号方向

$$\frac{x(1-y)}{y} < \frac{\log(1-x)}{\log(1-y)} < \frac{x}{y(1-x)}$$

18. 如果 $x > -1$, 则存在 $0 < \theta < 1$, 使得

$$\log(1+x) = \frac{x}{1+\theta x}$$

注意到 $\theta = 0$ 和 $\theta = 1$ 时的结果即可.

19. 证明

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

只需要注意到

$$\frac{1}{1+x} < \frac{1}{x}\log(1+x) < 1$$

即可

21. 通过将积分区间拆分为 0 到 1 与 1 到 ∞, 证明

$$\int_0^\infty \frac{\log x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = 0$$

作倒代换 $y = \dfrac{1}{x}$ 即可

23. 定义

$$f(n) = \int_0^\infty x^n e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

求证

$$f(n+2) = \frac{1}{2}f(n)$$

高斯积分我可太熟悉了

$$f(n) = \frac{1}{2}\Gamma(\frac{n+1}{2})$$

25. 对于 $x > 1$, 证明

$$\tan^{-1} x < \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\log x$$

此题仅利用前面的不等式似乎难以给出证明. 一个较好的处理方法是利用柯西中值定理.

27. 证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log\sin x \ \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log\cos x \ \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log\sin 2x \ \mathrm{d}x - \frac{\pi}{4}\log 2$$

接着证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log\sin 2x \ \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \log\sin x \ \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log\sin x \ \mathrm{d}x$$

最后证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log\sin x \ \mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\log 2$$

这个积分有多种方法

28. 利用两种换元 $x = \tan\theta$ 与 $x = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \phi\right)$ 证明

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{1+x^2} \ \mathrm{d}x = \frac{\pi}{8}\log 2$$

这种奇妙的换元方法是怎么想到的

第五章　级数展开

5.1　幂级数

一个具有如下形式的表达式, 称为 x 的幂级数

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_rx^r + \cdots$$

令 $\phi_n(x)$ 为前 n 项和

$$\phi_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

如果对于 x 的某些值, 或者就是所有值,$\phi_n(x)$ 的极限存在, 即

$$\lim_{n\to\infty} = \phi(x)$$

则称级数在这些值处收敛, 并说 $\phi(x)$ 为无限和. 反过来, 这个级数也被称为 $\phi(x)$ 关于 x 的幂级数展开, 记为

$$\phi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_rx^r + \cdots$$

最有用的展开是那些快速收敛的展开, 也就是说, 在 n 较小时,$\phi_n(x)$ 就能够很好地近似 $\phi(x)$.

几何级数

$$\begin{aligned}\phi_n(x) &\equiv 1 - x + x^2 - x^3 + (-1)^{n-1}x^{n-1} \\ &= \frac{1}{1+x} - \frac{(-1)^n x^n}{1+x}\end{aligned}$$

当 $-1 < x < 1$ 时, 我们有

$$\phi(x) \equiv \lim_{n\to\infty} \phi_n(x) = \frac{1}{1+x}$$

两个重要的极限:

(1) 当 $-1 < x < 1$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} x^n = 0$

(2) 对于任意 x, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^n}{n!} = 0$

5.2　$\sin x$ 和 $\cos x$ 的展开

当 $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ 时, 我们假定有如下的不等式

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

那么当 $x \to 0$ 时, 根据迫敛性,$\dfrac{\sin x}{x} \to 1$. 同时注意到 $\dfrac{\sin x}{x}$ 为偶函数, 故我们有

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

据此我们可以计算得出一些导数, 譬如

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \sin x &= \cos x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \cos x &= -\sin x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \tan x &= \sec^2 x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \tan^1 x &= \frac{1}{1+x^2}
\end{aligned}$$

接下来我们定义一个序列: 当 $f(x)$ 在 $0 < x < a$ 上可积且为正值时, 定义函数

$$f_1(x) = \int_0^x f(t)\ \mathrm{d}t$$

其中 $0 < x < a$, 那么 $f_1(x)$ 也是正值. 再度定义

$$f_2(x) = \int_0^x f_1(t)\ \mathrm{d}t$$

如此反复, 我们得到了一个在 $0 < x < a$ 上为正值的序列. 这里需要说明的是 f_n 的存在性, 不过是存在的.

对于 $x > 0$, 选定初始函数 $f(x) = x - \sin x$, 那么可以得到

$$\begin{aligned}
f_1(x) &= \frac{x^2}{2!} + \cos x - 1 \\
f_2(x) &= \frac{x^3}{3!} + \sin x - x \\
f_3(x) &= \frac{x^4}{4!} - \cos x + 1 - \frac{x^2}{2!} \\
f_4(x) &= \frac{x^5}{5!} - \sin x + x - \frac{x^3}{3!}
\end{aligned}$$

因此, 对于正数 x 和任意正整数 p, 我们都能够得到两个不等式

$$\begin{aligned}
\sin x &> x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots - \frac{x^{4p-1}}{(4p-1)!} \equiv s_{2p} \\
\sin x &< x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots - \frac{x^{4p-1}}{(4p-1)!} + \frac{x^{4p+1}}{(4p+1)!} \equiv s_{2p+1}
\end{aligned}$$

也就是

$$s_{2p} < \sin x < s_{2p+1}$$

那么可以得到

$$s_{2p+1} - \sin x < s_{2p+1} - s_{2p} = \frac{x^{4p+1}}{(4p+1)!}$$

由于 $s_{2p+1} - \sin x > 0$, 且 $p \to \infty$ 时 $\dfrac{x^{4p+1}}{(4p+1)!} \to 0$, 根据夹逼定理,$\sin x$ 恰为

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

无穷级数的和. 将 x 替换为 $-x$ 时, 该式依然成立, 并且 $x=0$ 时也成立, 故而我们得到, 对于任意的 x 值, 都有

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

同理我们有

$$\cos x > 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots - \frac{x^{4p-2}}{(4p-2)!} \equiv c_{2p}$$
$$\cos x < 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots - \frac{x^{4p-2}}{(4p-2)!} + \frac{x^{4p}}{(4p)!} \equiv c_{2p+1}$$

可以得到

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

例 2 计算 $\tan x$ 幂级数的前三项

注意到 $\tan(-x)$ $tanx$, 因此, 倘若我们假设 $\tan x$ 可以展开为幂级数, 那么必然有

$$\tan x = Ax + Bx^3 + Cx^5 + \cdots$$

因此满足

$$\left(Ax + Bx^3 + Cx^5 + \cdots\right) \times \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots\right) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

对比系数可得

$$\begin{cases} A = 1 \\ B = \frac{1}{3} \\ C = \frac{2}{15} \end{cases}$$

也就输

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \cdots$$

5.3 习题 5.a 节选

11. 将 $x \operatorname{cosec} x$ 展开为幂级数, 并忽略 x^6 及更高次幂.

所谓 $\operatorname{cosec} x$, 正是 $\csc x = \dfrac{1}{\sin x}$, 并且注意到 $(-x)\csc(-x) = x\csc x$, 那么假定其级数展开为

$$x \csc x = A + Bx^2 + Cx^4 + \cdots$$

我们有等式

$$x \csc x \sin x = x$$

带入级数结果, 有

$$\left(A + Bx^2 + Cx^4 + \cdots\right)\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots\right) = x$$

解得

$$\begin{cases} A = 1 \\ B = \frac{1}{6} \\ C = \frac{7}{360} \end{cases}$$

因此级数展开为

$$x \operatorname{cosec} x = x + \frac{x^2}{6} + \frac{7}{360}x^4 + \cdots$$

12. 将 $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\cos x$ 分别展开为关于 x 和 $x + \frac{\pi}{4}$ 的幂级数

1. 将 sin 项展开, 也就是

$$\begin{aligned} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\cos x &= \frac{\sqrt{2}}{2}\sin x \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos^2 x \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}\sin 2x + \frac{\sqrt{2}}{4}\cos 2x + \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

展开即可.

2. 将 cos 项改写

$$\begin{aligned} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\cos x &= \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left[\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{\pi}{4}\right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

这下好了.

16. 证明

$$\lim_{x \to 0}\left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x\right) = \frac{2}{3}$$

我们将括号内式子进行通分, 得到

$$\frac{1}{x^2} - \cot^2 x = \frac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2 \sin^2 x}$$

对于分子进行级数展开, 并且经验告诉我们, 只需要展开到 x^4 幂.

$$\begin{aligned} \sin^2 x - x^2\cos^2 x &= \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots\right)^2 - x^2\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots\right)^2 \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3} - x^2(1 - x^2) + \cdots \\ &= \frac{2}{3}x^4 \end{aligned}$$

回代入极限即可.

原先一直觉得使用泰勒级数求极限是一种没有技术含量且很麻烦的方法, 现在才觉得, 所谓的数学技巧, 已经完全拜倒在泰勒级数面前. 这种大巧不工, 重剑无锋, 才是一种好的方法.

15. 当 x 很小且为正数时, 比较 $\tan x - 24\tan\frac{x}{2}$ 与 $4\sin x - 15x$ 的大小

这里提供一种方法

1. 考虑一阶近似

$$\tan x - 24\tan\frac{x}{2} - 4\sin x + 15x = x - 24\left(\frac{x}{2}\right) - 4x + 15x = 0$$

2. 进一步近似为

$$\frac{x^3}{3} - 24\frac{1}{3}\left(\frac{x}{2}\right)^3 + \frac{4}{6}x^3 = 0$$

接下来考虑 x^5 次幂, 就留给读者证明了.

22. 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 证明

$$\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}$$

作变化得到

$$\sin^2 x > x^2 \cos x$$

仅利用级数似乎难以给出答案.

24. 如果 $nt = \phi - \epsilon \sin \phi$, 忽略 ϵ^3 项, 证明

$$\phi = nt + \epsilon \sin nt + \frac{1}{2}\epsilon^2 \sin 2nt$$

此题背景为开普勒问题. 一般的结果为

$$\phi = \epsilon + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2}{n} J_m(m\epsilon) \sin mnt$$

其中 J_m 为 m 阶贝塞尔函数. 不知道有没有什么别的方法.

25. 对于 $x > 0$, 使用之前迭代积分的方法, 证明 $e^x - 1, e^x - 1 - x, e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!}, \cdots, e^x - 1 - x - \cdots - \frac{x^n}{n!}$ 统统大于 0.
根据习题 4.e, 我们利用对数不等式证明过

$$e^x > 1 + x$$

此题将进行推广. 令 $f_0(x) = e^x$, 则

$$f_1(x) = \int_0^x f_0(t)\ \mathrm{d}t = e^x - 1$$

如此反复即可.

5.4 对数级数

由于 $\log x$ 在 $x < 0$ 时无意义, 故我们考虑对 $\log(1+x)$ 进行级数展开. 根据数列求和的结果[1]

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^{n-1}x^{n-1} + \frac{(-x)^n}{1+x}$$

对于正数 y, 根据对数函数的积分定义, 有

$$\begin{aligned}
\log(1+y) &= \int_1^{1+y} \frac{1}{t}\ \mathrm{d}t \\
&= \int_0^y \frac{1}{1+x}\ \mathrm{d}x \\
&= \int_0^y \left[1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^{n-1}x^{n-1} + \frac{(-x)^n}{1+x}\right]\ \mathrm{d}x \\
&= y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}y^n}{n} + (-1)^n \int_0^y \frac{x^n}{1+x}\ \mathrm{d}x
\end{aligned}$$

[1]这个结果在一些积分的估算中有作用

这里对末项做个估计如下

$$\int_0^y \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x < \int_0^y x^n\,\mathrm{d}x = \frac{y^{n+1}}{n+1}$$

对于 $y<1$, 又有近似

$$\frac{y^{n+1}}{n+1} < \frac{1}{n+1}$$

那么 $n\to\infty$ 时该项趋于 0. 故而对于 $0<y\le 1$, 有

$$\log(1+y) = \lim_{n\to\infty}\left(y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \cdots\right)$$

同理, 对于 $0<y<1$, 有

$$-\log(1-y) = \lim_{n\to\infty}\left(y + \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + \cdots\right)$$

总结起来, 可以写为当 $-1<x<1$ 时,

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$$

做替换 $x\to -x$ 可以得到对于 $-1\le x<1$

$$\log(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots$$

下面给出两种经常用来作数值计算的公式.

(1) 两式相减并除以 2, 可得当 $-1<x<1$ 时

$$\frac{1}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \cdots$$

(2) 接着再做替换

$$y = \frac{1+x}{1-x} \Longrightarrow x = \frac{y-1}{y+1}$$

可得当 $y>0$ 时

$$\frac{1}{2}\log y = \frac{y-1}{y+1} + \frac{1}{3}\left(\frac{y-1}{y+1}\right)^3 + \frac{1}{5}\left(\frac{y-1}{y+1}\right)^5 + \cdots$$

例 5. 对于通项为

$$a_n = \frac{n+1}{(2n-1)2n(2n+1)}$$

的级数求解.

我们将通向拆为

$$\frac{n+1}{(2n-1)2n(2n+1)} = \frac{3/4}{2n-1} - \frac{1}{2n} + \frac{1/4}{2n+1}$$

对前 n 项累加结果为

$$\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots\right) - \frac{1}{4}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right)$$

取极限的结果为

$$\log 2 - \frac{1}{4}$$

5.5 习题 5.b 节选

1. 计算下列级数

(1)

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$$

我们考虑作如下变换

$$\begin{aligned}1-\frac{1}{2}+\cdots-\cdots\frac{1}{2n}&=\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)-2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)\\&=H_{2n}-H_n\end{aligned}$$

取极限即可得结果为 $\ln 2$. 此级数在梅加强之数学分析上有专门的名字, 然未能于网络世界中找到.

(2)

$$\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2\cdot 2}+\frac{1}{2^3\cdot 3}-\frac{1}{2^4\cdot 4}+\cdots$$

这题看着挺唬人, 不过只要观察到分母处自然数倒数, 自然猜测与对数函数有关. 也就是

$$\log\left(1+\frac{1}{2}\right)=\log 3-\log 2$$

(3)

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{3^3\cdot 3}+\frac{1}{3^5\cdot 5}+\cdots$$

即解方程

$$\frac{y-1}{y+1}=\frac{1}{3}\Longrightarrow y=2$$

故级数为

$$\frac{1}{2}\log 2$$

6. 对于 $|x|<1$, 求出通项为下式的级数

(1) $\dfrac{nx^{n+1}}{n+1}$

只需注意到

$$\frac{nx^{n+1}}{n+1}=x^{n+1}-\frac{x^{n+1}}{n+1}$$

(2) $\dfrac{x^{2n}}{2n(2n-1)}$

同样地, 作裂项处理, 下面略去对 n 地求和符号

$$\begin{aligned}\frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}&=x^{2n}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)\\&=x\frac{x^{2n-1}}{2n-1}-\frac{x^{2n}}{2n}\\&=\frac{x}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)-\frac{1}{2}\frac{(x^2)^n}{n}\\&=\frac{x}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)+\frac{1}{2}\log(1-x^2)\end{aligned}$$

(3) $\dfrac{(-x)^n}{n(n+1)}$

裂项为

$$\frac{(-x)^n}{n(n+1)} = (-x)^n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

7. 当 $|x| > 1$ 时, 将 $\log\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ 展开为 $\dfrac{1}{x}$ 的幂级数.
只需要注意下内函数的变化

$$\log\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \log\left(1+\frac{1}{x}\right) - \log\left(1-\frac{1}{x}\right)$$

16. 证明: 当 $A \neq n\pi$ 时

$$\log|\cot\frac{1}{2}A| = \cos A + \frac{1}{3}\cos^3 A + \frac{1}{5}\cos^5 A + ...$$

并藉此验证

$$1 + \frac{1}{3\cdot 2^2} + \frac{1}{5\cdot 2^4} + \cdots = \log 3$$

我们对三角函数作下变换, 利用半角公式

$$|\cot\frac{A}{2}| = \sqrt{\frac{1+\cos A}{1-\cos A}}$$

回代有

$$\begin{aligned}\log|\cot\frac{1}{2}A| &= \log\left(\sqrt{\frac{1+\cos A}{1-\cos A}}\right)\\ &= \frac{1}{2}\log\frac{1+\cos A}{1-\cos A}\\ &= \cos A + \frac{\cos^3 A}{3} + \frac{\cos^5 A}{5} + \cdots\end{aligned}$$

现在, 取 $A = \dfrac{\pi}{3}$, 则 $\cot\dfrac{\pi}{6} = \sqrt{3}, \cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$, 回代有

$$\frac{1}{2}\log 3 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{3\cdot 2^2} + \frac{1}{5\cdot 2^4} + \cdots\right)$$

即为所求.

5.6 Gregory 对于 $\tan^{-1} x$ 的展开

我们有如下的展式

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - ... + (-1)^{n-1}x^{2n-2} + (-1)^n\frac{x^{2n}}{1+x^2}$$

对其进行积分, 有

$$\int_0^y \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = y - \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{y^{2n-1}}{2n-1} + (-1)^n\cdot K$$

其中

$$K = \int_0^y \frac{x^{2n}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

当 $-1 \le y \le 1$ 时,

$$K < \int_0^1 x^{2n}\,\mathrm{d}y < \frac{1}{2n+1}$$

所以当 $-1 \le y \le 1$ 时, 我们有 $\tan^{-1} y$ 的幂级数为

$$\tan^{-1} y = y - \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} - \cdots$$

我们可以通过上式对 π 进行估算, 取 $y = 1$, 则有

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

Machin 公式:

$$4\tan^{-1}\frac{1}{5} - \tan^{-1}\frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$$

Rutherford 公式:

$$4\tan^{-1}\frac{1}{5} - \tan^{-1}\frac{1}{70} + \tan^{-1}\frac{1}{99} = \frac{\pi}{4}$$

5.7 习题 5.c 节选

1. 计算

(1)

$$1 - \frac{1}{3\cdot 2^2} + \frac{1}{5\cdot 2^4} - \cdots$$

这里分母的次数不是某种齐次的, 作变换

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3\cdot 2^3} + \frac{1}{5\cdot 2^5} - \cdots\right)$$

注意这里时交错级数,log 类似的幂级数并不是交错的. 故其值为

$$\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{1}{2}$$

(2)

$$\left(1 - 3^{-\frac{1}{2}}\right) - \frac{1}{3}\left(1 - 3^{-\frac{3}{2}}\right) + \frac{1}{5}\left(1 - 3^{-\frac{5}{2}}\right) - \cdots$$

把括号打开就行

5. 简化

$$\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}$$

并使用此结果将 π 展开成无穷级数.

根据加法公式

$$\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3} = \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$$

泰勒展开为

$$\begin{aligned}\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3} &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3\cdot 2^3} + \frac{1}{5\cdot 2^5} - \cdots + \frac{1}{3} - \frac{1}{3\cdot 3^3} + \frac{1}{5\cdot 3^5} - \cdots \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3}\right) + \frac{1}{5}\left(\frac{1}{2^5} + \frac{1}{3^5}\right) - \cdots\end{aligned}$$

6. 化简下式

$$\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{7}\right)-\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3^3}+\frac{1}{7^3}\right)+\frac{1}{5}\left(\frac{2}{3^5}+\frac{1}{7^5}\right)-\cdots$$

有了上一题的铺垫, 我们直接来吧

$$2\tan^{-1}\frac{1}{3}+\tan^{-1}\frac{1}{7}=\frac{\pi}{4}$$

7. 求下列幂级数

$$x+\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{9}x^9+\frac{1}{13}x^{13}+\cdots$$

这里我们看到缺少了一些幂次, 我们给他补上

$$\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5+\cdots\right)+\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5-\cdots\right)$$

第一项为 log 函数, 第二项为 $\tan^{-1}$ 函数

$$\frac{1}{4}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)+\frac{1}{2}\tan^{-1}x$$

收敛域为 $-1<x<1$

8. 将下式展开为 $\tan\theta$ 的幂级数

$$\tan^{-1}\left(\frac{\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-\sin\theta}\right)$$

我们将内函数化简为

$$\frac{\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-\sin\theta}=\frac{1+\tan\theta}{1-\tan\theta}$$

那么根据加法公式

$$\tan^{-1}\left(\frac{1+\tan\theta}{1-\tan\theta}\right)=\tan^{-1}1+\tan^{-1}\tan\theta$$

展开为级数为

$$\frac{\pi}{4}+\tan\theta-\frac{\tan^3\theta}{3}+\frac{\tan^5\theta}{5}-\cdots$$

5.8 指数函数的级数

我们假设 $\exp x$ 可以展开为级数

$$\exp x=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_rx^r+\cdots$$

取 $x=0$, 可以得到 $a_0=1$

并且再次假设

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\exp x=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a_0+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a_1x+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a_2x^2+\cdots+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a_rx^r+\cdots$$

也就是

$$\exp x=a_1+2a_2x+\cdots+ra_rx^{r-1}+\cdots$$

取 $x=0$ 可得

$$a_1 = 1$$

如此反复可得

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{1}{2!} \\ a_3 &= \frac{1}{3!} \\ &\cdots \end{aligned}$$

因此我们得到

$$\exp x = e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^r}{r!} + \cdots$$

然而, 我们所做的假设是不容易去证明的, 一个有效的代替方法是使用 Maclaurin 定理, 不过我们这里将使用一种基于分部积分的方法.

为了证明级数

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^r}{r!} + \cdots$$

对于任意的 x 值都收敛, 并且收敛到 e^x, 令

$$u_n = \int_0^x e^{-t} t^n \ \mathrm{d}t$$

其中 n 为某个正整数. 如果 $n > 1$, 使用分部积分, 有

$$\begin{aligned} u_n &= -e^{-t} t^n \Big|_0^x + n \int_0^x e^{-t} t^{n-1} \ \mathrm{d}t \\ &= -e^{-x} x^n + n u_{n-1} \end{aligned}$$

将 x^n 解出为

$$\begin{aligned} x^n &= e^x \left(n u_{n-1} - u_n \right) \\ \Longrightarrow \frac{x^n}{n!} &= e^x \left(\frac{u_{n-1}}{(n-1)!} - \frac{u_n}{n!} \right) \end{aligned}$$

$n=1$ 时直接计算可得

$$u_1 = -e^{-x} x + 1 - e^{-x}$$

可解出

$$1 + \frac{x}{1!} = e^x \left(1 - \frac{u_1}{1!} \right)$$

我们将上述结果累加可得

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^m}{m!} = e^x \left(1 - \frac{u_m}{m!} \right)$$

接下来证明如下的极限

(1) $x > 0$

$$\begin{aligned}\frac{u_m}{m!} &= \int_0^x e^{-t}\frac{t^m}{m!}\,\mathrm{d}t \\ &< \int_0^x e^{-t}\frac{t^m}{m!}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{x^{m+1}}{(m+1)!}\end{aligned}$$

同时

$$\frac{u_m}{m!} > 0$$

当 $m \to \infty$ 时, 根据迫敛性, 可得

$$\lim_{m\to\infty}\frac{u_m}{m!} = 0$$

$x < 0$, 令 $y = -x$, 那么有 $y > 0$

$$\begin{aligned}\frac{u_m}{m!} &= \int_0^{-y} e^{-t}\frac{t^m}{m!}\,\mathrm{d}t \\ &= (-1)^{m+1}\int_0^y e^s\frac{s^m}{m!}\,\mathrm{d}s\end{aligned}$$

那么接下来的放缩

$$0 < \int_0^y e^s\frac{s^m}{m!}\,\mathrm{d}s < e^y\int_0^y\frac{s^m}{m!}\,\mathrm{d}s = e^y\frac{y^{m+1}}{(m+1)!}$$

同样会收敛到 0. 因此我们证明了

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^r}{r!} + \cdots$$

在所有 x 值上都收敛到 e^x.

5.9 e 的数值计算

在我们已经求得的级数中, 取 $x = 1$, 那么有

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

所以 e 比上述任意的有限和

$$s_n = 1 + 1\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

都要大. 我们作差

$$\begin{aligned}s_{n+p} - s_n &= \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)!} \\ &< \frac{1}{n!}\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^{p-1}}\right) \\ &< \frac{1}{n!}\frac{1}{1-1/n} \\ &= \frac{1}{(n-1)(n-1)!}\end{aligned}$$

注意到这个结果与 p 无关, 取极限有

$$e - s_n \leq \frac{1}{(n-1)(n-1)!}$$

那么就得到了一个可以用来估算 e 的不等式

$$s_n < e \leq s_n + \frac{1}{(n-1)(n-1)!}$$

实际上, 我们可以证明一个更严格的不等式

$$e - s_n < \frac{1}{(n-1)(n-1)!}$$

这需要一开始对 $s_{n+p} - s_n$ 放缩更精确

$$\begin{aligned}
s_{n+p} - s_p &< \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{n!}\left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{1}{n^{p-1}}\right) \\
&= \frac{1}{n!}\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^{p-1}}\right) - \frac{1}{n \cdot n!} + \frac{1}{(n+1)!} \\
&< \frac{1}{(n-1)(n-1)!} - \frac{1}{n \cdot n!} + \frac{1}{(n+1)!} \\
&= \frac{1}{(n-1)(n-1)!} - \frac{1}{(n+1)(n+1)!}
\end{aligned}$$

如此

$$e - s_n \leq \frac{1}{(n-1)(n-1)!} - \frac{1}{(n+1)(n+1)!} < \frac{1}{(n-1)(n-1)!}$$

5.10 e 的无理性

假设 e 是有理数, 那么可将 e 写为

$$e = \frac{p}{q}$$

其中 p, q 为整数. 那么根据上一节我们所得到的不等式, 有

$$s_{q+1} < e = \frac{p}{q} < s_{q+1} + \frac{1}{q \cdot q!}$$

可以看到, 这里的下标 $q+1$ 正是能够让 $n-1=q$ 的存在. 乘上 $q!$ 可以得到

$$K < p \cdot (q-1)! < K + \frac{1}{q}$$

其中

$$K = q! \cdot s_q$$

是某个整数. 然而 $p \cdot (q-1)!$ 亦是一个整数, 从此可以看出矛盾之处.

5.11 复利的计算

在这一节, 我们将证明, 具有性质

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} y = y$$

的函数 y 有且仅有 $y = Ae^x$ 这一类, 其中 A 为常数. 通过微分方程的理论, 我们可以反解出

$$x = \log y + C$$

其中 C 为任意常数. 我们取 $C = -\log A$, 那么可以得到

$$x = \log \frac{y}{A}$$

根据前面的定义和证明, 我们有

$$y = A \exp x + Ae^x$$

如果我们往银行存入 A 软妹币, 年利率为 100%, 并且每年都将前取出再连同利息一并存入, 也就是复利, 那么 x 年后我们有 Ae^x 软妹币. 这里一些经济学的术语没太看懂, 总之我们期望获得如下极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x$$
$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{x}{n}\right)^n = e^{-x}$$

这两个极限的证明将出现在分析的姊妹篇中,[2]我们将在习题中提供另一种证明方法. 下面的一个例题将给出迭代解代数方程的方法

例 8. 近似解方程 $x + e^x = 1 + a$

将方程改写为

$$x = 1 + a - e^x = a - x - \frac{x^2}{2!} - \cdots$$
$$\Longrightarrow 2x = a - \frac{x^2}{2!} - \cdots$$

一阶近似下

$$2x = a \Longrightarrow x = \frac{a}{2}$$

我们将 $x = \dfrac{a}{2}$ 带入右侧并取二阶近似, 有

$$2x = a - \frac{1}{2!}\left(\frac{a}{2}\right)^2 = a - \frac{a^2}{8}$$

一直迭代即可. 其实这里书上还有两步近似的详细步骤, 我给略去了. 有的时候书上让自己验证, 但是自己写出来没有参考答案又不能能确定. 后来我想通了, 我觉得我没错, 那就没错.

5.12 习题 5.d 节选

先上来就要计算 16 个级数, 我随意挑选几道意思意思.

1.

$$1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots$$

[2]笔者考证到, 同作者 C. V. Durell 有写过两卷 Elementary Calculus, 这个人维基上介绍说是写教科书的大家, 不过我从未听过, 现代来说, 比较出名的是徐一鸿, 顾莱纳, 费曼, 朗道, 佟大为等这些写了系列教科书的大家, 国内吴大猷, 张启仁也写过系列书, 不过教材名气不大, 相对来说, 赵凯华写的新概念物理更加出名, 现在网上有一个陈童老师, 他也写过几份教材. 数学上就更多了, 倘若仅仅局限于国内, 似乎没有这样由一个人写的一系列书, 可能华罗庚写过高等数学.

这是一个交错级数, 很容易看出来

$$e^{-1} = 1 + \frac{-1}{1!} + \frac{(-1)^2}{2!} - \cdots$$

恰为所求级数.

2.

$$\frac{1}{1!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \cdots$$

如果我们能够将 e^1 中偶次幂项全部消掉, 剩下的奇次幂项恰为所求. 我们考虑

$$e^1 + e^{-1} = 2 + \frac{2}{2!} + \frac{2}{4!} + \cdots$$

所以有

$$e^1 - \frac{e^1 + e^{-1}}{2} = \frac{e^1 - e^{-1}}{2}$$

这正是尚未被定义的 $\sinh 1$.

3.

$$1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \cdots$$

乍一看没什么思路, 我们考虑它的通项

$$u_n = \frac{n+1}{n!} = \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n-1)!}$$

真可谓拨开云雾见青天, 于是我们将级数拆分为两个部分

$$\left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots\right) + \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots\right) = 2e$$

5.

$$\frac{1^2}{2!} + \frac{2^2}{3!} + \frac{3^2}{4!} + \cdots$$

这里分子处出现了平方, 我们考察通项看看怎么回事

$$\begin{aligned}
u_n &= \frac{(n-1)^2}{n!} \\
&= \frac{n-1}{n}\frac{1}{(n-2)} \\
&= \left(1 - \frac{1}{n}\right)\frac{1}{(n-2)!} \\
&= \frac{1}{(n-2)!} - \frac{1}{n(n-2)!} \\
&= \frac{1}{(n-2)!} - \frac{n-1}{n!} \\
&= \frac{1}{(n-2)!} - \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!}
\end{aligned}$$

将上式运用到级数中可得

$$\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots\right) - \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots\right) + \left(\frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots\right)$$

将所缺的补上, 可得

$$\frac{1}{2}-1+e+1+1-e-1-1-\frac{1}{2}+e=e-2$$

31. 求下面的级数

$$(x^2-y^2)-\frac{1}{2!}(x^4-y^4)+\frac{1}{3!}(x^6-y^6)-\cdots$$

这里我们先考虑 x 的项

$$x^2-\frac{1}{2!}x^4+\frac{1}{3!}x^6-\cdots$$

如果我们取

$$e^{-x^2}=1-x^2+\frac{x^4}{2!}-\frac{x^6}{3!}+\cdots$$

所以有

$$x^2-\frac{1}{2!}x^4+\frac{1}{3!}x^6-\cdots=1-e^{-x^2}$$

再将 y 项列出为

$$-y^2+\frac{y^4}{2!}-\frac{y^6}{3!}+\cdots=e^{-y^2}-1$$

那么原级数为

$$e^{-x^2}+e^{-y^2}$$

32. 求级数

$$\frac{\log 2}{1!}-\frac{(\log 2)^2}{2!}+\frac{(\log 2)^3}{3!}-\cdots$$

这种交错的级数启发我们

$$\frac{1}{2}=\exp\left[-\log 2\right]=1-\log 2+\frac{(\log 2)^2}{2!}-\cdots$$

所以

$$\frac{\log 2}{1!}-\frac{(\log 2)^2}{2!}+\frac{(\log 2)^3}{3!}-\cdots=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

34. 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x+\log(1+x)-1-2x}{x^3}$$

注意到分母为 x^3, 故我们只需将分子展开到同样的幂次

$$\begin{aligned}e^x+\log(1+x)-1-2x&=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-1-2x\\&=\frac{x^3}{2}\end{aligned}$$

故原极限为

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^3/2}{x^3}=\frac{1}{2}$$

35. 计算

$$\lim_{x\to 1}\frac{\log x - x^x + 1}{\log x - x + 1}$$

先作下换元 $x = t+1$

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0}\frac{\log(1+t)-(t+1)^{t+1}+1}{\log(1+t)-t} &= \lim_{t\to 0}\frac{\log(1+t)-\exp\left[(t+1)\log(1+t)\right]+1}{\log(1+t)-t}\\ &= \lim_{t\to 0}\frac{\log(1+t)-1-(t+1)\log(1+t)+1}{\log(1+t)-t}\\ &= \lim_{t\to 0}-\frac{t\log(1+t)}{\log(1+t)-t}\\ &= \lim_{t\to 0}-\frac{t\cdot t}{t-t^2/2-t}\\ &= 2\end{aligned}$$

这里写错了, 不过我也找到了处理分母不纯粹是多项式的方法. 首先看领头项, 我们证明一个结论

$$\lim_{x\to 0}\frac{a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots}{b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots}=\frac{a_0}{b_0}$$

这个结果是显然的. 如果 $a_0=b_0=0$, 那么极限自动让位于 a_1/b_1, 只要极限存在. 因此本题中分母

$$\begin{aligned}\log(1+t)-t &\sim t-\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{3}-\cdots-t\\ &= -\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{3}-\cdots\end{aligned}$$

$t\to 0$ 时取

$$\log(1+t)-t\sim -\frac{t^2}{2}$$

对于分子中指数项, 我们考虑

$$\begin{aligned}\exp[(t+1)\log(1+t)] &\sim 1+(t+1)\log(1+t)+\frac{(t+1)^2}{2}\left(\log(1+t)\right)^2\\ &\sim 1+(t+1)\log(1+t)+\frac{(t+1)^2}{2}\left(t-\frac{t}{2}+\cdots\right)^2\\ &\sim 1+(t+1)\log(1+t)+\frac{t^2}{2}\end{aligned}$$

如此, 对于分子, 有

$$-t\log(1+t)-\frac{t^2}{2}\sim -\frac{3}{2}t^2$$

所以极限为

$$\frac{-3/2}{-1/2}=3$$

37. 证明下面两个不等式

(1) 当 $0<x<1$ 时

$$e^x<\frac{1}{1-x}$$

将不等式转化为

$$e^x < 1 + xe^x$$

两边作级数展开, 有

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots < 1 + x + x^2 + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

可以看到, 自 x^2 项起, 右侧始终大于左侧.

(2) 当 $0 < x < 2$ 时

$$e^x < \frac{2+x}{2-x}$$

将不等式转化为

$$2e^x < 2 + x + xe^x$$

作级数展开有

$$2 + 2x + 2\frac{x^2}{2!} + 2\frac{x^3}{3!} + \cdots < 2 + x + x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots$$

把相同幂次的合并

$$0 < \left(\frac{1}{2!} - \frac{2}{3!}\right)x^3 + \left(\frac{1}{3!} - \frac{2}{4!}\right)x^4 + \cdots$$

其系数通项为

$$\frac{1}{n!} - \frac{2}{(n+1)!} > \frac{1}{n!} - \frac{1}{n!} = 0$$

故原不等式成立

5.13 习题 5.e 节选

1. 计算下列级数

(1)

$$1 - \frac{\pi^2}{3!} + \frac{\pi^4}{5!} - \cdots$$

这里分子和分母次数不同, 将之补上为

$$\frac{1}{\pi}\left(\pi - \frac{\pi^3}{3!} + \frac{\pi^5}{5!} - \cdots\right)$$

这正是 $\sin\pi$ 的展开, 也就是

$$\frac{1}{\pi}\sin\pi = 0$$

(6)

$$\frac{1}{1!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{9!} + \cdots$$

这里分母横跨三个数, 似乎没有什么特别的解决方法. 不过回忆我们所学过的级数中, 分母为阶乘的仅有 $\sin x, \cos x, e^x$, 于是尝试把他们排列组合, 一下子就让我给找到了

$$\frac{\sin x}{2}+\frac{e^x+e^{-1}}{4}=\frac{x}{1!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots$$

带入 $x=1$, 有

$$\frac{\sin 1}{2}+\frac{e^2+1}{4e}$$

2. 证明

$$\left(1-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\cdots\right)^2=\frac{2}{2!}-\frac{2^3}{4!}+\frac{2^5}{6!}-\cdots$$

这里我们考虑

$$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$$

对右侧级数展开为

$$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\left(1-\frac{(2x)^2}{2!}+\frac{(2x)^4}{4!}-\cdots\right)$$

带入 $x=1$ 为

$$\frac{2}{2!}-\frac{2^3}{4!}+\frac{2^5}{6!}-\cdots$$

即为所求

6. 证明: 当 θ^6 可忽略时

$$\frac{1+3\cos\theta}{3+\cos\theta}=\sqrt{\cos\theta}$$

这里他敢并未给出其于关于 θ 的条件, 没关系我们边写边注意需不需要加条件. 我们将院士平方后化简得到

$$(\cos\theta-1)^3=0$$

显然, 这个式子并不成立 23333333

12. 证明级数

$$1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\frac{1}{4^2}+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)\frac{1}{4^3}+\cdots=\frac{1}{2}\log 12$$

这里分母出现了幂次, 我们考虑它是 x 的幂次, 用 x 代替 $\frac{1}{4}$, 那么有

$$1+\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+\frac{x^2}{4}+\frac{x^2}{5}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^3}{7}+\cdots$$

把两个相同幂次的项拆开为

$$1+\left(\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4}+\frac{x^3}{6}+\cdots\right)+\left(\frac{x}{3}+\frac{x^2}{5}+\frac{x^3}{7}+\cdots\right)$$

为了让分子幂次与分母相同, 先对第一个括号作变换

$$\frac{1}{2}\left(\frac{x}{1}+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots\right)=-\frac{1}{2}\log(1-x)$$

对于第二个括号, 先作换元 $x=y^2$, 则有

$$\frac{y^2}{3}+\frac{y^4}{5}+\frac{y^6}{7}+\cdots=\frac{1}{y}\left(\frac{y^3}{3}+\frac{y^5}{5}+\frac{y^7}{7}+\cdots\right)$$

我们将 1 也并入其中

$$\frac{1}{y}\left(\frac{y}{1}+\frac{y^3}{3}+\frac{y^5}{5}+\frac{y^7}{7}+\cdots\right)=\frac{1}{2y}\log\left(\frac{1+y}{1-y}\right)$$

我们带入数值 $x=\dfrac{1}{4}, y=\dfrac{1}{2}$, 可得

$$-\frac{1}{2}\log\frac{3}{4}+\log 3=\frac{1}{2}\log 12$$

13. 计算级数

$$\frac{1}{1\cdot 2(n+1)}+\frac{1}{2\cdot 3(n+1)^2}+\frac{1}{3\cdot 4(n+1)^3}+\cdots=1-\log\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

我们令 $\dfrac{1}{n+1}=x$, 在对分母分解

$$\frac{1}{m(m+1)}=\frac{1}{m}-\frac{1}{m+1}$$

故原级数转化为

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)x+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)x^2+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)x^3+\cdots$$

将相同幂次取出

$$\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots\right)-\left(\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+\frac{x^3}{4}+\cdots\right)$$

第一个括号为

$$-\log(1-x)$$

第二个为

$$\frac{1}{x}\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots\right)-1=-\frac{1}{x}\log(1-x)-1$$

相减可得

$$1-\frac{x-1}{x}\log(1-x)=1-\log\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

17. 计算级数

$$\frac{1}{9}+\frac{1}{3\cdot 9^3}+\frac{1}{5\cdot 9^5}+\cdots=\frac{\log 10-3\log 2}{2}$$

这个级数应该还是比较简单的

$$\frac{1}{2}\log\left(\frac{1+1/9}{1-1/9}\right)=\frac{1}{2}\log\frac{10}{8}=\frac{\log 10-3\log 2}{2}$$

即为所求

19. 当 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ 时, 计算级数

$$\sum_{r=1}^{\infty}\frac{\cos^{2r-1}2\theta}{2r-1}=\log\cot\theta$$

这里应该是本书第一次使用求和符号. 在所给定的角度范围内,$-1<\cos 2\theta<1$, 合适着呢.

$$\frac{1}{2}\log\left(\frac{1+\cos 2\theta}{1-\cos 2\theta}\right)$$

利用三角函数公式

$$\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta$$

带入其中

$$\log\sqrt{\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta}}=\log\cot\theta$$

当 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$ 时,$-1<\cos 2\theta<1$, 然而 $\cot\theta<0$, 故最后开根号处需要修正.

22. 证明下列级数

$$\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}+\frac{1}{3\cdot 4\cdot 5\cdot 6}+\frac{1}{5\cdot 6\cdot 7\cdot 8}+\cdots$$

前 n 项和为

$$\frac{2}{3}s_n-\frac{5}{12}+\frac{4n+5}{12(n+1)(2n+1)}$$

其中

$$s_n=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\cdots+\frac{1}{2n}$$

并求出该级数

我们写出通项

$$u_n=\frac{1}{n\cdot(n+1)\cdot(n+2)\cdot(n+3)}$$

把第一个和第四个组合起来分解为

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+3)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$$

这里如此选择是为了消去两式相减的 n 项. 再次拆解为

$$\frac{1}{6}\frac{1}{n}-\frac{1}{6}\frac{1}{n+3}-\frac{1}{2}\frac{1}{n+1}+\frac{1}{2}\frac{1}{n+2}$$

按分母顺序重新排列

$$\frac{1}{6}\frac{1}{n}-\frac{1}{2}\frac{1}{n+1}+\frac{1}{2}\frac{1}{n+2}-\frac{1}{6}\frac{1}{n+3}$$

想要凑出 s_n, 必须保证存在

$$\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}$$

这一项. 然而在上面, 并没有这一项. 为此我们将上面的通项转换为

$$\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)+\frac{1}{2}\frac{1}{n}-\frac{1}{2}\frac{1}{n+1}+\frac{1}{2}\frac{1}{n+2}-\frac{1}{2}\frac{1}{n+3}+\frac{1}{3}\frac{1}{n+3}-\frac{2}{3}\frac{1}{2n-1}$$

考察最后两项

$$\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2n+6}-\frac{1}{2n-1}\right)$$

当 $n=1$ 时, 第一项为

$$\frac{1}{8}-\frac{1}{1}$$

我们补上

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}$$

并撤去

$$\frac{1}{2n+2}+\frac{1}{2n+4}+\frac{1}{2n+6}$$

那么这一项也是交错和

$$\frac{1}{2n}-\frac{1}{2n-1}$$

因此对前 n 项求和, 得到

$$\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n+1}+\frac{1}{3}-\frac{1}{n+3}\right)+\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{2n+2}+\frac{1}{2n+4}+\frac{1}{2n+6}\right)$$

这似乎与答案不太相符. 经过数学归纳法的艰难计算, 我终于可以说, 这个结果是错的.

25. 证明极限

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x}{x-1}-\frac{1}{\log x}\right)=\frac{1}{2}$$

我们先通分

$$\frac{x\log x-x+1}{(x-1)\log x}$$

令 $x=t+1$

$$\frac{(t+1)\log(1+t)-t}{t\log(1+t)}$$

对于分母, 领头项为 t^2, 于是对分母进行级数展开为

$$\begin{aligned}(t+1)\log(1+t)-t &\sim (t+1)\left(t-\frac{t^2}{2}\right)-t\\ &\sim t^2+t-\frac{t^2}{2}-t\\ &=\frac{t^2}{2}\end{aligned}$$

于是极限为

$$\frac{1/2}{1}=\frac{1}{2}$$

27. 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan^{-1}x-\sin x}{x^2-2x+2\log(1+x)}$$

考虑分母

$$\begin{aligned}x^2-2x+2\log(1+x) &\sim x^2-2x+2(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3})\\ &=\frac{2x^3}{3}\end{aligned}$$

接着考虑分子

$$\begin{aligned}\tan^{-1}x-\sin x\sim x-\frac{x^3}{3}-x+\frac{x^3}{3!}\\=-\frac{x^3}{6}\end{aligned}$$

因此极限为

$$\frac{-1/6}{2/3}=-\frac{1}{4}$$

29. 将函数

$$\cos^{-1}\left(\frac{\cos\alpha+\cos\theta}{1+\cos\alpha\cos\theta}\right)$$

展开为 $\tan\dfrac{\theta}{2}$ 的幂级数, 并指出何种条件下是有效的.

不太熟悉反余弦的性质

$$\cos^{-1}\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}=2\tan^{-1}\frac{b}{a}$$

将 $\cos\theta$ 写为万能公式

$$\cos\theta=\frac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}$$

回代可化简为

$$2\tan^{-1}\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}\tan\frac{\theta}{2}$$

在上述过程中, 我们对 $\tan^2\dfrac{\theta}{2}$ 直接开了根号, 因此要求 $0<\theta<\pi$.

之前没看第三章, 现在看完之后, 习题 3.e.18 给出了一个公式

$$\cos^{-1}\frac{b+a\cos x}{a+b\cos x}=2\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\tan\frac{x}{2}\right)$$

这里我们化简可得

$$2\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}\tan\frac{\theta}{2}\right)$$

5.14 习题 5.f 节选

2. 如果 $0<b<2a$, 且 $0<x<\pi$, 证明

$$x>\frac{(a+b)\sin x}{a+b\cos x}$$

这是一个在 0 点处非常精确的不等式, 暂时没有什么好的处理方法

3. 证明下面这个和阿基米德有关的不等式: 当 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ 时

$$\frac{3}{2\operatorname{cosec}\theta+\cot\theta}<\theta<\frac{2\sin\theta+\tan\theta}{3}$$

笔者暂时未能考证到该不等式同阿基米德的关系, 不过找到了一个更广泛的不等式

$$n\sin x+(n-1)\tan x>(n+1)x$$

回到我们的问题, 将左侧转换为

$$\frac{3\sin\theta}{2+\cos\theta} < \theta$$

注意看这个形式同上一题有些相似, 正是 $a = 2b$ 时的情况.

9. 如果当 $x^2 < 1$ 时

$$\log\frac{1+x+x^2}{1-x+x^2} = \sum a_n x^n$$

证明:

(1) n 为偶数时,$a_n = 0$

(2) n 为奇数且为 3 的倍数时,$a_n = -\dfrac{4}{n}$

(3) n 与 6 互素时,$a_n = \dfrac{2}{n}$

看上去又是一道颇有难度的习题. 这里作换元

$$t = x + \frac{1}{x}$$

那么有

$$\log\frac{1+t}{1-t} = 2\left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \cdots\right)$$

然而, 这样的换元使得关于 x 的展开式中出现了 x 的负幂次.

根据下面 12 题的提示, 可以考虑立方公式

$$(x^3+1) = (x+1)(x^2-x+1)$$
$$(x^3-1) = (x-1)(x^2+x+1)$$

于是我们将函数转换为

$$\log\frac{(x^3-1)(x+1)}{(x^3+1)(x+1)} = \log(1-x^3) - \log(1+x^3) + \log(1+x) - \log(1-x)$$

所以展开依次为

$$\begin{aligned}
&-x^3 - \frac{x^6}{2} - \frac{x^9}{3} - \cdots \\
&-x^3 + \frac{x^6}{2} - \frac{x^9}{3} + \cdots \\
&x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \\
&x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots
\end{aligned}$$

以上四式相加, 并考虑系数

(1) n 为偶数时,$a_n = 0$

(2) n 为奇数且为 3 的倍数时, 此时各项系数分别为 $-\dfrac{3}{n}, -\dfrac{3}{n}, \dfrac{1}{n}, \dfrac{1}{n}$, 故 $a_n = -\dfrac{4}{n}$

(3) n 与 6 互素时, 它既不是 2 的倍数, 也不是 3 的倍数. 不是 3 的倍数 $\Longrightarrow$ 级数展开的前两项将不参与其中, 仅考虑后两项; 不是 2 的倍数 $\Longrightarrow$ 两项系数都为 $\dfrac{1}{n}$, 故 $a_n = \dfrac{2}{n}$. 真是一道酣畅淋漓的题目啊.

10. 对于 $x^2 < 1$, 找出下列函数幂级数展开中 x^n 项的系数

$$\log(1+2x+2x^2+x^3)$$

分别考虑在模 6 的意义下 $n=0,1,2,3,4,5$.

这里注意到 $x=-1$ 为内函数的一个零点, 于是做因式分解为

$$\begin{aligned}1+2x+2x^2+x^3&=(x+1)(x^2+x+1)\\&=\frac{x+1}{x-1}(x^3-1)\end{aligned}$$

因此

$$\log\frac{(1-x)(1-x^3)}{1+x}=\log(1-x)+\log(1-x^3)-\log(1+x)$$

将三项一次展开为

$$\begin{aligned}&-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots\\&-x^3-\frac{x^6}{2}-\frac{x^9}{3}-\cdots\\&x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots\end{aligned}$$

(1) 模 6 余 0: $-\frac{1}{n}-\frac{3}{n}-\frac{1}{n}=-\frac{5}{n}$

(2) 模 6 余 1: $-\frac{1}{n}+\frac{1}{n}=0$

(3) 模 6 余 2: $-\frac{1}{n}-\frac{1}{n}=-\frac{2}{n}$

(4) 模 6 余 3: $-\frac{1}{n}-\frac{3}{n}+\frac{1}{n}=\frac{3}{n}$

(5) 模 6 余 4: $-\frac{1}{n}-\frac{1}{n}=-\frac{2}{n}$

(6) 模 6 余 5: $-\frac{1}{n}+\frac{1}{n}=0$

11. 如果 a,b,c 是相继的正整数, 证明

$$\log b-\frac{1}{2}(\log a+\log c)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$

其中 $x=\frac{1}{2ac+1}$.

考虑对右侧级数求和. 本当时 $\tan^{-1}x$, 不过为了大义, 考虑

$$\frac{1}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)=x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots$$

带入 x 可得

$$\frac{1}{2}\log\left(\frac{ac+1}{ac}\right)=\frac{1}{2}\log(ac+1)-\frac{1}{2}(\log a+\log c)$$

下面说明, 不妨取 $a=c+2$, 那么

$$\sqrt{ac+1}=\sqrt{c^2+2c+1}=c+1$$

恰好为 a,c 之间的数.

13. 从恒等式

$$\log(1-\alpha x)(1-\beta x)=\log(1-sx+px^2)$$

其中 $s=\alpha+\beta,p=\alpha\beta$. 通过级数展开并对比系数证明

(1)

$$\alpha^5+\beta^5=s(s^4-5s^2p+5p^2)$$

等式左侧展开为

$$-(\alpha+\beta)x-\frac{(\alpha^2+\beta^2)x^2}{2}-\cdots$$

x^5 项系数为

$$-\frac{\alpha^5+\beta^5}{5}$$

右侧展开为

$$-(sx-px^2)-\frac{(sx-px^2)^2}{2}-\frac{(sx-px^2)^3}{3}-\cdots$$

我们把可能出现 x^5 的项挑出来, 有

$$-\frac{(sx-px^2)^3}{3}-\frac{(sx-px^2)^4}{4}-\frac{(sx-px^2)^5}{5}$$

出现的系数为

$$-\frac{1}{3}C_3^2s(-p)^2-\frac{1}{4}C_4^1s^3(-p)-\frac{1}{5}C_5^0s^5=-sp^2+s^3p-\frac{s^5}{5}$$

因此有

$$\alpha^5+\beta^5=s(s^4-5s^2p+5p^2)$$

(2)

$$\alpha^{13}+\beta^{13}=\cdots$$

并无原则上的困难. 以下 14,15,16 题背景为牛顿恒等式, 不过这里倒是提供了一种新的方法, 鉴于本书并未说明级数的唯一性, 反倒可能产生某些误解.

18. 如果 $|x|<1$, 证明

$$(1+x)^{1+x}(1-x)^{1-x}\geq 1$$

并推断对于不相等的两个正数 a,b

$$a^ab^b>\left(\frac{a+b}{2}\right)^{a+b}$$

我们对两边取对数, 得

$$(1+x)\log(1+x)+(1-x)\log(1-x)\geq 0$$

级数展开为

$$(1+x)\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots\right)+(1-x)\left(-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots\right)$$

整理可得

$$x^2+\frac{2x^4}{3\cdot 4}+\frac{2x^6}{5\cdot 6}+\cdots$$

其实由于次数几乎不适用求和符号, 直接使用观察法虽然能够精确地看到前几项的系数, 然而终不免麻烦. 考虑

$$(1+x)\sum(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}-(1-x)\sum\frac{x^n}{n}$$

x^n 项的系数为

$$\frac{(-1)^{n-1}}{n}+\frac{(-1)^{n-2}}{n-1}-\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}$$

当 n 为奇数时

$$\frac{1}{n}-\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}=0$$

当 n 为偶数时

$$-\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}=\frac{2}{(n-1)n}$$

级数的每一项都大于等于 0, 故原不等式成立. 对于那个推论, 倘若直接令 $1+x=a, 1-x=b$, 反倒落了下乘, 我们对不等式辗转腾挪得到

$$\left(\frac{2a}{a+b}\right)^a\left(\frac{2b}{a+b}\right)^b>1$$

进一步处理为

$$\left(1+\frac{a-b}{a+b}\right)^a\left(1-\frac{a-b}{a+b}\right)^b>1$$

注意到 a,b 的对称性, 不妨取 $a>b>0$, 那么

$$0<\frac{a-b}{a+b}<1$$

试了很久, 没办法再推进一步. 我们从

$$\left(\frac{2a}{a+b}\right)^a\left(\frac{2b}{a+b}\right)^b>1$$

出发, 右侧为 1, 故可以得到

$$\left[\left(\frac{2a}{a+b}\right)^a\left(\frac{2b}{a+b}\right)^b\right]^{\frac{2}{a+b}}>1$$

整理恰好可得

$$\left(1+\frac{a-b}{a+b}\right)^{\left(1+\frac{a-b}{a+b}\right)}\left(1-\frac{a-b}{a+b}\right)^{\left(1-\frac{a-b}{a+b}\right)}>1$$

这正是我们证明过的式子

19. 如果 $x>y>z>0$, 证明

$$\left(\frac{x+z}{x-z}\right)^x<\left(\frac{y+z}{y-z}\right)^y$$

取对数得到

$$x\log(x+z)-x\log(x-z)<y\log(y+z)-y\log(y-z)$$

再次变换为

$$x\log\left(1+\frac{z}{x}\right)-x\log\left(1-\frac{z}{x}\right)<y\log\left(1+\frac{z}{y}\right)-y\log\left(1-\frac{z}{y}\right)$$

两侧级数展开为

$$x\left(\frac{z}{x}+\frac{1}{3}\left(\frac{z}{x}\right)^3+\frac{1}{5}\left(\frac{z}{x}\right)^5+\cdots\right)<y\left(\frac{z}{y}+\frac{1}{3}\left(\frac{z}{y}\right)^3+\frac{1}{5}\left(\frac{z}{y}\right)^5+\cdots\right)$$

将 z^{2n-1} 项拿出来

$$\frac{1}{2n-1}\frac{1}{x^{2n-2}}<\frac{1}{2n-1}\frac{1}{y^{2n-2}}$$

由于 $0<y<x$, 所以上式的成立是成立的.

21. 计算

$$\sum_{r=1}^{\infty}\frac{2r^2+3r-1}{(r+2)!}$$

对分子进行改造

$$\begin{aligned}2r^2+3r-1&=a(r+2)(r+1)+b(r+2)+c\\&=ar^2+(3a+b)r+2a+2b+c\end{aligned}$$

可以解出

$$\begin{cases}a=2\\b=-3\\c=1\end{cases}$$

那么原级数转化为

$$\sum_{r=1}^{\infty}\left(\frac{2}{r!}-\frac{3}{(r+1)!}+\frac{1}{(r+2)!}\right)$$

故级数结果为

$$2(e-1)-3(e-1-1)+(e-1-1-1/2)=\frac{3}{2}$$

25. 证明函数 $\exp[e^x]$ 的展开式中 x^n 项的系数为

$$\frac{1}{n!}\left(\frac{1^n}{1!}+\frac{2^n}{2!}+\cdots+\frac{r^n}{r!}+\cdots\right)$$

将函数对于 e^x 作级数展开为

$$1+e^x+\frac{e^{2x}}{2!}+\cdots+$$

再对各项中的分子作展开, 直接考察 x^n 项的系数为

$$\frac{1}{n!}+\frac{1}{2!}\frac{2^n}{n!}+\frac{1}{3!}\frac{3^3}{n!}+\cdots$$

这正是待求物.

26. 证明

$$\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\cdots+\frac{(-1)^n}{n!}\right)\cdot n!-\frac{n!}{e}<\frac{1}{n+1}$$

首先把 $n!$ 移过去, 变成

$$\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\cdots+\frac{(-1)^n}{n!}-\frac{1}{e}<\frac{1}{(n+1)!}$$

考虑

$$e^{-1}=1-1+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{n!}+\cdots$$

于是不等式转化为

$$-\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}-\frac{(-1)^{n+2}}{(n+2)!}-\cdots<\frac{1}{(n+1)!}$$

移项可得

$$0<\frac{1}{(n+1)!}+\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}+\frac{(-1)^{n+2}}{(n+2)!}+\cdots$$

下面分两种情况讨论

(1) $n+1$ 为偶数, 此时

$$\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}+\frac{(-1)^{n+2}}{(n+2)!}=\frac{1}{(n+1)!}-\frac{1}{(n+2)!}>0$$

依次递推, 可知不等式成立.

(2) $n+1$ 为奇数, 则

$$\frac{1}{(n+1)!}+\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}=0$$

同时

$$\frac{(-1)^{n+2}}{(n+2)!}+\frac{(-1)^{n+3}}{(n+3)!}=\frac{1}{(n+2)!}-\frac{1}{(n+2)!}>0$$

依次递推可知不等式成立.

27. 应用不等式

$$\frac{1}{n+1}<\log\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$$

证明

$$\sqrt{e}<\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right)<\sqrt[2n]{e}\cdot\sqrt{e}$$

两边同时取对数

$$\frac{1}{2}<\log\left(1+\frac{1}{n^2}\right)+\log\left(1+\frac{2}{n^2}\right)+\cdots+\log\left(1+\frac{n}{n^2}\right)<\frac{1}{2}+\frac{1}{2n}$$

先证明容易的右侧不等式

$$\begin{aligned}I&<\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\\&=\frac{(n+1)n}{2n^2}\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2n}\end{aligned}$$

再考虑右侧的不等式

$$\begin{aligned}
I &> \frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n} \\
&> \frac{1}{n^2+n}+\frac{2}{n^2+n}+\cdots+\frac{n}{n^2+n} \\
&= \frac{(n+1)n}{2(n^2+n)} \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

即为所求

32. 倘若 n 时一个固定的整数,x 是一个正数, 通过微分证明

$$\frac{(n+1+x)^{n+1}}{(n+x)^n}$$

随 x 递增. 并推断

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n < \left(1+\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{(n+1+x)^{n+1}}{(n+x)^n} = \frac{(n+x)^{n-1}(n+1+x)^n\left[(n+1)(n+x)-n(n+1+x)\right]}{(n+x)^{2n}}$$

方括号内

$$(n+1)(n+x)-n(n+1+x)=x>0$$

故原式随 x 递增. 我们将推论中的不等式变形为

$$\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} < \frac{(n+1+x)^{n+1}}{(n+x)^n}$$

这里涉及到 $x=0$ 的问题. 我们注意到 $x=0$ 时, 函数导数为 0, 故当 $x>0$ 时, 上式总是成立的.

33. 假设 n 时一个正整数并且 $0<x<n$, 类比 32 题的方法, 证明

$$\left(1-\frac{x}{n}\right)^n < \left(1-\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}$$

我们再次将不等式改写为

$$\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} < \frac{(n+1-x)^{n+1}}{(n-x)^n} \equiv f(x)$$

对 $f(x)$ 求导, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x) = \frac{(n-x)^{n-1}(n+1-x)^n\left[n(n+1-x)-(n+1)(n-x)\right]}{(n-x)^{2n}}$$

方括号内

$$n(n+1-x)-(n+1)(n-x)=x>0$$

故 $f(x)$ 随 x 递增, 因此不等式成立.

第六章　特别的双曲函数

6.1　双曲函数的定义

在第五章中, 我们得到了下面两个幂级数展开式[1]

$$
\begin{aligned}
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \\
e^{-x} &= 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots
\end{aligned}
$$

将上两式相加与相减, 可得

$$
\begin{aligned}
\frac{e^x + e^{-x}}{2} &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \\
\frac{e^x - e^{-x}}{2} &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots
\end{aligned}
$$

可以看到他们两个与 $\sin x, \cos x$ 展开式的相似, 至一点我们将在复函数部分进行阐述. 我们将之定义为双曲余弦与双曲正弦[2]

$$
\begin{aligned}
\cosh x &\equiv \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\
\sinh x &\equiv \frac{e^x - e^{-x}}{2}
\end{aligned}
$$

利用此二式, 我们可以对其于四名三角函数定义对应的双曲函数

$$
\begin{aligned}
\tanh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x} \\
\coth x &= \frac{\cosh x}{\sinh x} \\
\operatorname{sech} x &= \frac{1}{\cosh x} \\
\operatorname{csch} x &= \frac{1}{\sinh x}
\end{aligned}
$$

6.2　双曲函数的公式

为了简便行文, 现令 $e^x = t$, 那么

$$
\begin{aligned}
\cosh x &= \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right) \\
\sinh x &= \frac{1}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)
\end{aligned}
$$

[1] 原文章节名为 the special hyperbolic functions

[2] 原书用的是较古老的符号 ch 与 sh, 亦能见于同济高等数学, 我于此将之改为现代常用的符号

容易得到

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

同理可以得到加法公式为

$$\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x$$
$$\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

奇偶性关系为

$$\cosh(-x) = \cosh x$$
$$\sinh(-x) = -\sinh x$$

在原点处取值为

$$\cosh 0 = 1$$
$$\sinh 0 = 0$$

Osborn 法则: 略去. 据此, 我们有

$$\tanh(x+y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$$

6.3 习题 6.a 节选

1. 证明以下公式

$$\tanh(-x) = -\tanh x$$
$$\sinh 2\theta = 2\sinh\theta\cosh\theta$$
$$\cosh 2\theta = \cosh^2\theta + \sinh^2\theta = 2\cosh^2\theta - 1 = 1 + 2\sinh^2\theta$$
$$1 + \cosh x = 2\cosh^2\frac{x}{2}$$
$$1 - \cosh x = -2\sinh^2\frac{x}{2}$$
$$\cosh(x-y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y$$
$$\sinh(x-y) = \sinh x \cosh y - \sinh y \cosh x$$
$$\sinh x + \sinh y = 2\cosh\frac{x-y}{2}\sinh\frac{x+y}{2}$$
$$\sinh x - \sinh y = 2\cosh\frac{x+y}{2}\sinh\frac{x-y}{2}$$
$$\cosh x + \cosh y = 2\cosh\frac{x+y}{2}\cosh\frac{x-y}{2}$$
$$\cosh x - \cosh y = 2\sinh\frac{x+y}{2}\sinh\frac{x-y}{2}$$
$$\sinh 3x = 4\sinh^3 x + 3\sinh x$$
$$\cosh 3x = 4\cosh^3 x - 3\cosh x$$
$$\operatorname{sech}^2 x = 1 - \tanh^2 x$$
$$\operatorname{csch}^2 x = \coth^2 x - 1$$

21. 证明

$$\cosh(x+y)\cosh(x-y)=\cosh^2 x+\sinh^2 y$$

我们将 sinh 对应的公式补齐为

$$\sinh(x+y)\sinh(x-y)=\sinh^2 x-\sinh^2 y$$

三角函数中亦有类似的公式

$$\sin^2 x-\sin^2 y=\sin(x+y)\sin(x-y)$$
$$\cos^2 x-\cos^2 y=\cos(x+y)\cos(x-y)$$

22. 证明

$$\frac{1+\tanh x}{1-\tanh x}=\cosh 2x+\sinh 2x$$

28. 证明

$$\coth\frac{x}{2}-\coth x=\operatorname{csch} x$$

31. 证明

$$\sin^2 x\cosh^2 y+\cos^2 x\sinh^2 y=\frac{\cosh 2y-\cos 2x}{2}$$

我们利用恒等式将 sin 项与 sinh 项消掉, 得到

$$\cosh^2 y-\cos^2 x\cosh^2 y+\cos^2 x\cosh^2 y-\cos^2 x=\cosh^2 y-\cos^2 x$$

再利用倍角公式

$$\frac{\cosh 2y+1}{2}-\frac{\cos 2x+1}{2}=\frac{\cosh 2y-\cos 2x}{2}$$

即为所证

36. 证明

$$\sum_{j=1}^{n}\cosh jx=\frac{1}{2}\sinh\left(n+\frac{1}{2}\right)x\operatorname{csch}\frac{x}{2}-\frac{1}{2}$$

我们把 cosh 还原为指数考虑[3]

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{n}\cosh jx&=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}(e^{jx}+e^{-jx})\\&=\frac{e^x(1-e^{nx})}{2(1-e^x)}+\frac{e^{-x}(1-e^{-nx})}{2(1-e^{-x})}\end{aligned}$$

再从右侧考虑

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sinh\left(n+\frac{1}{2}\right)x\operatorname{csch}\frac{x}{2}&=\frac{1}{2}\frac{e^{(n+1/2)x}-e^{-(n+1/2)x}}{2}\frac{2}{e^{1/2x}-e^{-1/2x}}\\&=\frac{1}{2}\frac{e^{(n+1/2)x}-e^{-(n+1/2)x}}{e^{1/2x}-e^{-1/2x}}\\&=\frac{1}{2}\frac{e^{(n+1)x}-e^{-nx}}{e^x-1}\\&=\frac{-e^{(n+1)x}}{2(1-e^x)}+\frac{-e^{-(n+1)x}}{1-e^{-x}}\end{aligned}$$

[3]关于 sinh 类似的求和位于习题 6.e.24

将上二式相减, 得

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{n}\cosh jx-\frac{1}{2}\sinh\left(n+\frac{1}{2}\right)x\operatorname{csch}\frac{x}{2}&=\frac{e^x}{2(1-e^x)}+\frac{e^{-x}}{2(1-e^{-x})}\\&=\frac{e^x}{2(1-e^x)}+\frac{1}{2(e^x-1)}\\&=-\frac{1}{2}\end{aligned}$$

即为所证.

6.4 微分系数和积分

直接进行微分

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sinh x=\cosh x$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cosh x=\sinh x$$

积分作为微分得逆运算, 由于原书统一未加常数, 故于此不收录积分的结果.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tanh x=\operatorname{sech}^2 x$$

6.5 习题 6.b 节选

26. 计算

$$\int\cosh x\sin x\ \mathrm{d}x$$

反复分部积分, 有

$$\begin{aligned}I&=-\int\cosh x\ \mathrm{d}\cos x\\&=-\cosh x\cos x+\int\cos x\ \mathrm{d}\cosh x\\&=\sinh x\sin x-\cosh x\cos x-I\end{aligned}$$

于是可解

$$\int\cosh x\sin x\ \mathrm{d}x=\frac{\sinh x\sin x-\cosh x\cos x}{2}$$

晚上大家都在讨论今年的巴生联考题目, 一道有关纽结的. 其实我原先也想学习点纽结理论, 不过终是蹉跎了无数的时光, 一事无成.

27. 解方程

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}y=n^2y$$

熟悉量子力学的小伙伴们一定知道怎么解.

6.6 双曲函数的逆

利用双曲函数的定义

$$y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

反解出

$$e^x = y \pm \sqrt{1+y^2}$$

略去负值可得

$$e^x = y + \sqrt{1+y^2}$$

也就是

$$x = \log\left(y + \sqrt{1+y^2}\right)$$

由于 $\sinh x$ 是双射, 故而

$$\sinh^{-1} x = \log\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$$

这里 $\sinh^{-1} x$ 并不是新的函数, 不过使用此记号是十分方便的. 对于 $y = \cosh x$, 我们只能够对于 $y \geq 1$ 定义一个双值的函数, 通过类似的计算可得

$$\cosh^{-1} x = \log\left(y \pm \sqrt{y^2-1}\right) = \pm \log\left(y + \sqrt{y^2-1}\right)$$

对于 $y = \tanh x$, 他也是一个双射, 不过只能在 $-1 < y < 1$ 上定义, 计算可得

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$$

6.7 在积分与几何上的应用

根据恒等式

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

可知, 双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

上的任一点可表示为 $(a\cosh\theta, b\sinh\theta)$, 据此我们可以计算出一些和双曲线有关的几何量, 这将在习题中出现. 本节标题中, 按原文顺序, 几何应置于积分前, 不过我为了避免相似音, 将其置于后. 另一方面, 双曲函数在积分上亦大有作用. 对于包含 $\sqrt{a^2+x^2}$ 的积分, 可作换元 $x = a\sinh\theta$; 对于包含 $\sqrt{x^2-a^2}$ 的积分, 可作换元 $x = a\cosh\theta$. 给了两个例子就不收录了.

6.8 习题 6.c 节选

7. 证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \sinh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

按部就班的来

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sinh^{-1}x &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\\ &= \frac{1+x/\sqrt{1+x^2}}{x+\sqrt{1+x^2}}\\ &= \frac{x+\sqrt{1+x^2}}{x+\sqrt{1+x^2}}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\end{aligned}$$

8. 证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cosh^{-1}x = \pm\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

并解释模棱两可的 $\pm$.

根据反双曲余弦函数的定义, 我们知道, 当 $y=\cosh x$ 时,$x=\cosh^{-1}y$ 需要分类讨论.

(1) 当 $0\le x$ 时, 此时具有唯一的反函数 $x=\cosh^{-1}y$.

(2) 当 $x<0$ 时, 此时也具有唯一的反函数 $x=\cosh^{-1}y$.

然而若想把两者统一起来, 就必须借助一个蹩脚的 $\pm$, 始终规定 $\cosh^{-1}y\le 0$.

9. 证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tanh^{-1}x = \frac{1}{1-x^2}$$

10. 证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\coth^{-1}x = -\frac{1}{x^2-1}$$

这里之所以要加个符号, 是为了突出 $|x|>1$ 这个定义域条件.

11. 从下式中消除 u

(1)

$$x = a\cosh u$$

$$y = b\sinh u$$

这个简单

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

(2)

$$x = a\cosh(u+\alpha)$$

$$y = b\sinh(u+\beta)$$

似乎遇到了一些困难. 我尝试了很多, 包括考虑交叉项, 最终, 将两式展开

$$\begin{aligned}\frac{x}{a} &= \cosh\alpha\cosh u+\sinh\alpha\sinh u\\ \frac{y}{b} &= \cosh\beta\sinh u+\sinh\beta\cosh u\end{aligned}$$

直接解出

$$\cosh u = \operatorname{sech}(\alpha+\beta)\left(\frac{\cosh\beta}{a}x - \frac{\sinh\alpha}{b}y\right)$$
$$\sinh u = -\operatorname{sech}(\alpha+\beta)\left(\frac{\sinh\beta}{a}x - \frac{\cosh\alpha}{b}y\right)$$

两式平方相减, 有

$$1 = \operatorname{sech}^2(\alpha+\beta)\left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{2}{ab}\sinh(\alpha+\beta)xy - \frac{y^2}{b^2}\right)$$

也就是

$$\cosh^2(\alpha+\beta) = \frac{x^2}{a^2} - \frac{2}{ab}\sinh(\alpha+\beta)xy - \frac{y^2}{b^2}$$

12. 证明上题 (2) 问构成双曲线.

证明还是比较麻烦的, 主要的原因是, 我没学过二次曲线相关理论.

13. 证明: 双曲线上两点 $(a\cosh\theta, a\sinh\theta)$ 与 $(a\cosh\phi, \sinh\phi)$ 连成的弦线方程为

$$x\cosh\frac{\theta+\phi}{2} - y\sinh\frac{\theta+\phi}{2} = a\cosh\frac{\theta-\phi}{2}$$

直接使用两点式方程即可, 不需要用到任何双曲线的性质.

14. 证明: 对于双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

其同 x 轴,$P(a\cosh\theta, a\sinh\theta)$ 的纵坐标围成的面积为

$$\frac{1}{4}ab(\sinh 2\theta - 2\theta)$$

此外, 曲线同 x 轴及 OP 构成的区域面积为

$$\frac{1}{2}ab\theta$$

我们作下图

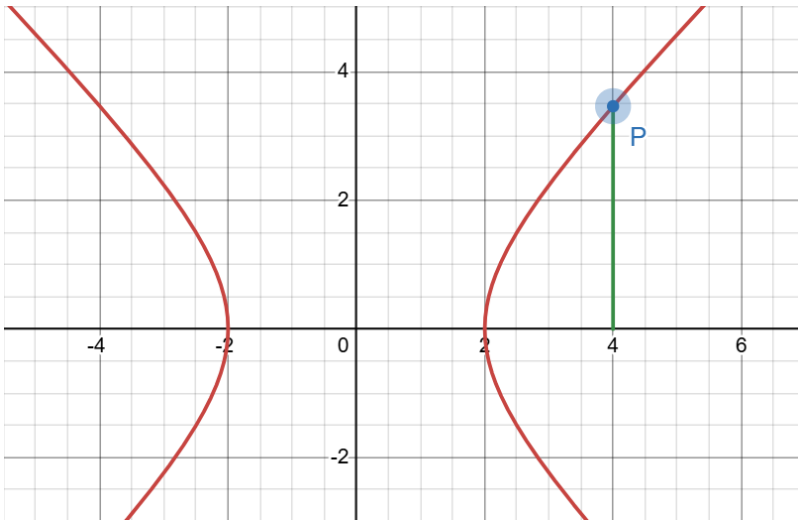

图 6.1:

其中

$$x^2 - y^2 = 4$$

P 点为 $(4, 2\sqrt{3})$. 先算第一个面积, 双曲线方程转化为合适的函数

$$y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$$

根据 4.7 节, 自然想到

$$\begin{aligned}
S_1 &= \frac{b}{a}\int_a^{a\cosh\theta} \sqrt{x^2 - a^2}\ \mathrm{d}x \\
&= b\int_0^{\theta} \sqrt{a^2(\cosh^2 t - 1)}\sinh t\ \mathrm{d}t \\
&= ab\int_0^{\theta} \sinh^2 t\ \mathrm{d}t \\
&= \frac{ab}{2}\int_0^{\theta} (\cosh 2t - 1)\ \mathrm{d}t \\
&= \frac{ab}{4}\sinh 2t\Big|_0^{\theta} - \theta \\
&= \frac{ab}{4}(\sinh 2\theta - 2\theta)
\end{aligned}$$

第二个面积可根据割补法

$$\begin{aligned}
S_2 &= \frac{1}{2}ab\sinh\theta\cosh\theta - S_1 \\
&= \frac{ab}{4}\sinh\theta\cosh\theta - \frac{ab}{4}\sinh\theta\cosh\theta + \frac{ab}{2}\theta \\
&= \frac{ab}{2}\theta
\end{aligned}$$

6.9 习题 6.d 节选

1. 证明

$$(\cosh x + \sinh x)(\cosh y + \sinh y) = \cosh(x + y) + \sinh(x + y)$$

2. 证明

$$\cosh^6 x - \sinh^6 x = 1 + \frac{3}{4}\sinh^2 2x$$

左侧简化为

$$(\cosh^3 x + \sinh^3)(\cosh^3 x - \sinh^3 x)$$

再利用立方公式

$$\begin{aligned}
x^3 + y^3 &= (x + y)(x^2 - xy + y^2) \\
x^3 - y^3 &= (x - y)(x^2 + xy + y^2)
\end{aligned}$$

回代入上式, 有

$$(\cosh x + \sinh x)(\cosh x - \sinh x)(\cosh^2 x - \cosh x\sinh x + \sinh^2 x)(\cosh^2 x + \cosh x\sinh x + \sinh^2 x)$$

将前两个括号合并, 有

$$(\cosh^2 x - \cosh x\sinh x + \sinh^2 x)(\cosh^2 x + \cosh x\sinh x + \sinh^2 x)$$

再次合并这两个括号

$$(\cosh^2 x + \sinh^2 x)^2 - \sinh^2 x \cosh^2 x$$

再将第一个括号打开, 有

$$\sinh^4 x + \cosh^4 x + \sinh^2 x \cosh^2 x$$

分别利用二倍角公式和半角公式简化上式, 有

$$\left(\frac{\cosh 2x - 1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\cosh 2x + 1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}\sinh^2 2x$$

打开括号, 有

$$\frac{\cosh^2 2x + 1}{2} + \frac{1}{4}\sinh^2 2x$$

将 cosh 项转化为 sinh 项, 有

$$\frac{\sinh^2 2x + 2}{2} + \frac{1}{4}\sinh^2 2x$$

合并同类项, 有

$$1 + \frac{3}{4}\sinh^2 2x$$

即为所证.

4. 证明

$$\left(\frac{1 - \tanh x}{1 + \tanh x}\right)^3 = \cosh 6x + \sinh 6x$$

17. 如果 $x > 0$, 证明

$$\cosh x > \sinh x > x > \tanh x$$

我们写为指数形式, 也就是

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} > \frac{e^x - e^{-x}}{2} > x > \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

首先, 第一个不等式成立时非常显然的. 考虑第二个, 我们利用级数展开

$$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots > x$$

这也是非常显然的. 考虑第三个不等式, 也就是证明

$$x(e^x + e^{-x}) > e^x - e^{-x}$$

我们按 e 指数合并为

$$(x-1)e^x + (x+1)e^{-x} > 0$$

也就是

$$(x-1)e^{2x} + x + 1 > 0$$

求导可得

$$2xe^{2x} - e^{2x} + 1 = 0$$

可解出可能的极值点为 $x = 0$, 再次求导, 有

$$4xe^{x} > 0$$

上式在 $x > 0$ 时成立, 这说明 $x \geq 0$ 时, 仅有 $x = 0$ 这一个极值点, 并且随后导函数单调递增, 也就是导函数的值大于极值点处的值,0, 也就是原函数大于 0 后单调递增.$x = 0$ 时, 原函数取值 0, 故原不等式成立.

18. 计算极限

(1)

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sinh x}{x}$$

也就是

$$\frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{e^{x} - e^{-x}}{x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{1 + x - 1 + x}{x} = 1$$

(2)

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{\tanh x}$$

也就是

$$\lim_{x\to 0} \frac{x(e^{x} + e^{-x})}{e^{x} - e^{-x}} = 2\lim_{x\to 0} \frac{x}{e^{x} - e^{-x}} = 1$$

19. 计算极限

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x^2} - \coth^2 x\right)$$

我们省略极限符号, 那么也就是

$$\begin{aligned}
\frac{\sinh^2 x - x^2\cosh^2 x}{x^2\sinh^2 x} &= \frac{\left(x + \frac{x^3}{3!}\right)^2 - x^2\left(1 + \frac{x^2}{2!}\right)^2}{x^4} \\
&= \frac{x^2 + \frac{x^4}{3} - x^2 - x^4}{x^4} \\
&= -\frac{2}{3}
\end{aligned}$$

20. 证明

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sinh x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{3}$$

省略极限符号, 有

$$\frac{x + \frac{x^3}{3!} - x + \frac{x^3}{3!}}{x^3} = \frac{1}{3}$$

25. 证明

$$2(\cosh x - 1) < x\sinh x$$

也就是

$$e^x + e^{-x} < \frac{x}{2}(e^x - e^{-x}) + 2$$

目测并没有可用的 e 指数放缩, 故考虑直接读原式幂级数展开, 有

$$2\left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right) < x\left(x + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)$$

比较左右两边都是偶函数, 故我们可以仅考虑 $x > 0$ 的半扇. 对比相同的幂次, 有

$$\frac{2}{(2n)!} < \frac{1}{(2n-1)!}$$

显然上式在 $n > 1$ 时是成立的, 故原不等式应当修正为

$$2(\cosh x - 1) \leq x \sinh x$$

28. 证明

$$\sinh^{-1} \cot x = \log(\cot x + |\csc x|)$$

直接把 $\sinh^{-1}$ 的 log 显式带入即可.

6.10 习题 6.e 节选

3. 证明

$$\tan\left[2\tan^{-1}(\tan\alpha\tanh\beta)\right] = \frac{\sin 2\alpha \sinh 2\beta}{1 + \cos 2\alpha \cosh 2\beta}$$

先应用二倍角公式

$$\frac{2\tan\tan^{-1}(\tan\alpha\tanh\beta)}{1 - \tan^2\tan^{-1}(\tan\alpha\tanh\beta)} = \frac{2\tan\alpha\tanh\beta}{1 - (\tan\alpha\tanh\beta)^2}$$

再把分母卡掉

$$\frac{2\sin\alpha\cos\alpha\sinh\beta\cosh\beta}{(\cos\alpha\cosh\alpha)^2 - (\sin\alpha\sinh\beta)^2}$$

对分子使用倍角公式, 并把分母的平方项打掉

$$\frac{1}{2}\frac{\sin 2\alpha \sinh 2\beta}{(1+\cos 2\alpha)(\cosh 2\beta + 1)/4 - (1 - \cos 2\alpha)(\cosh 2\beta - 1)/4}$$

合并下同类项

$$\frac{\sin 2\alpha \sinh 2\beta}{1 + \cos 2\alpha \cosh 2\beta}$$

即为所证.

5. 计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tanh^{-1}\frac{axx_1 + b(x + x_1) + c}{yy_1}$$

其中

$$y = \sqrt{ax^2 + 2bx + c}$$

$$y_1 = \sqrt{ax_1^2 + 2bx_1 + c}$$

先把他转化为对数函数

$$\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{axx_1+b(x+x_1)+c}{yy_1}\right)-\frac{1}{2}\log\left(1-\frac{axx_1+b(x+x_1)+c}{yy_1}\right)$$

消去内函数的分母项, 有

$$\frac{1}{2}\log(yy_1+axx_1+b(x+x_1)+c)-\frac{1}{2}\log(yy_1-axx_1-b(x+x_1)-c)$$

直接求导, 有

$$\frac{y_1(ax+b)/\sqrt{ax^2+2bx+c}+ax_1+b}{yy_1+axx_1+b(x+x_1)+c}-\frac{y_1(ax+b)/\sqrt{ax^2+2bx+c}-ax_1-b}{yy_1-axx_1-b(x+x_1)-c}$$

分式相加, 有

$$2\frac{(ax_1+b)yy_1-y_1(ax+b)axx_1/y-y_1(ax+b)b(x+x_1)/y-y_1(ax+b)c/y}{(yy_1)^2-\left[axx_1+b(x+x_1)+c\right]^2}$$

把分子的分式提出, 有

$$\frac{2y_1}{y}\frac{(ax_1+b)y^2-(ax+b)axx_1-(ax+b)b(x+x_1)-(ax+b)c}{(yy_1)^2-\left[axx_1+b(x+x_1)+c\right]^2}$$

化简, 有

$$\frac{2y_1}{y}\frac{(b^2-ac)(x-x_1)}{(ac-b^2)(x-x_1)^2}$$

约分, 有

$$-\frac{2y_1}{y}\frac{1}{x-x_1}$$

将 y 的表达式带入, 有

$$-\frac{2}{x-x_1}\sqrt{\frac{ax_1^2+2bx_1+c}{ax^2+2bx+c}}$$

也就是有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tanh^{-1}\frac{axx_1+b(x+x_1)+c}{yy_1}=-\frac{2}{x-x_1}\sqrt{\frac{ax_1^2+2bx_1+c}{ax^2+2bx+c}}$$

6. 根据上题结果, 计算积分

$$\int\frac{1}{(x-x_1)\sqrt{ax^2+2bx+c}}\,\mathrm{d}x$$

$$-\frac{1}{2\sqrt{ax_1^2+2bx_1+c}}\tanh^{-1}\frac{axx_1+b(x+x_1)+c}{yy_1}+C$$

其中

$$y=\sqrt{ax^2+2bx+c}$$
$$y_1=\sqrt{ax_1^2+2bx_1+c}$$

7. 如果 $n>1$, 证明

$$\int_0^\infty\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)^n\,\mathrm{d}x=\frac{n}{n^2-1}$$

8. 证明: 对于 $x > 0$

$$x(2+\cosh x) > 3\sinh x$$

进行级数展开, 有

$$2x + x + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{4!} + \cdots > 3x + \frac{3x^3}{3!} + \frac{3x^5}{5!} + \cdots$$

容易看出, 这是成立的.

14. 证明

$$(\cosh x + \sinh x)^n = \cosh nx + \sinh nx$$

15. 证明

$$2\cosh nx = (\cosh x + \sinh x)^n + (\cosh x - \sinh x)^n$$

21. 证明

$$(1+\cosh x + \sinh x)^n = 2^n \cosh^n \frac{x}{2}\left(\cosh\frac{nx}{2} + \sinh\frac{nx}{2}\right)$$

我们还原为 e 指数, 左侧为

$$(1+e^x)^n$$

右侧为

$$\begin{aligned} 2^n \frac{(e^{x/2}+e^{-2/x})^n}{2^n} e^{nx/2} &= (e^{x/2}+e^{-x/2})^n (e^{x/2})^n \\ &= (1+e^x)^n \end{aligned}$$

即为所证.

22. 使用类似 21 的方法, 展开

$$(\cosh x + \sinh x - 1)^n$$

同样的, 我们用 e 指数来表示

$$\begin{aligned} (e^x - 1)^n &= (e^{x/2} - e^{-x/2})^n e^{nx/2} \\ &= 2^n \sinh^n \frac{x}{2}\left(\cosh\frac{nx}{2} + \sinh\frac{nx}{2}\right) \end{aligned}$$

24. 求和

$$\sum_{j=1}^{n} \sinh nx$$

用 e 指数来表示

$$\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}(e^{nx} - e^{-nx})$$

等比数列求和. 有

$$\frac{1}{2}\frac{e^x(1-e^{nx})}{1-e^x} - \frac{1}{2}\frac{e^{-x}(1-e^{-nx})}{1-e^{-x}}$$

仿照前面对 cosh 求和的处理, 将分子分开为

$$\frac{e^x}{2(1-e^x)}-\frac{e^{-x}}{2(1-e^{-x})}+\frac{-e^{(n+1)x}}{2(1-e^x)}+\frac{e^{-(n+1)x}}{2(1-e^{-x})}$$

前两项和为

$$\frac{1+e^x}{1-e^x}=-\frac{e^{x/2}+e^{-x/2}}{e^{x/2}-e^{-x/2}}=-\coth\frac{x}{2}$$

对于后两项, 考虑

$$\frac{1}{2}\frac{e^{(n+1/2)x}}{e^{x/2}-e^{-x/2}}+\frac{1}{2}\frac{e^{-(n+1/2)x}}{e^{x/2}-e^{-x/2}}=\frac{1}{2}\frac{e^{(n+1/2)x}+e^{-(n+1/2)x}}{2}\frac{2}{e^{x/2}-e^{-x/2}}$$

也就是

$$\frac{1}{2}\cosh\left(n+\frac{1}{2}\right)x\operatorname{csch}\frac{x}{2}$$

所以有

$$\sum_{j=1}^{n}\sinh nx=\frac{1}{2}\cosh\left(n+\frac{1}{2}\right)x\operatorname{csch}\frac{x}{2}-\coth\frac{x}{2}$$

25. 计算

$$\sum_{j=0}^{n}\cosh(x+jy)$$

26. 计算

$$\sum_{j=1}^{n}j\cosh jx$$

28. 证明级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cosh nx}{n!}=e^{\cosh x}\cosh\sinh x$$

29. 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sinh nx}{n!}$$

我们将上两题放一起考虑

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sinh nx+\cosh nx}{n!}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{nx}}{n!}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(e^x)^n}{n!}\\&=\exp\exp[x]-1\end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cosh nx-\sinh nx}{n!}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{-nx}}{n!}\\&=\exp\exp[-x]-1\end{aligned}$$

两式相加, 有

$$2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cosh nx}{n!}=\exp\exp[x]+\exp\exp[-x]-2$$

也就是

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cosh nx}{n!}&=\frac{\exp\exp[x]+\exp\exp[-x]}{2}\\&=\cosh e^{x}\end{aligned}$$

不过这并不是需要的形式. 考虑

$$\begin{aligned}\frac{\exp\exp[x]+\exp\exp[-x]}{2}&=\frac{\exp[\cosh x+\sinh x]+\exp[\cosh x-\sinh x]}{2}\\&=\exp[\cosh x]\frac{\exp[\sinh x]+\exp[-\sinh x]}{2}\\&=\exp[\cosh x]\cosh\sinh x\end{aligned}$$

另一个亦不能证明.

30. 如果 $0<x<y$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sinh nx}{e^{ny}}=\frac{1}{2}\log\frac{e^{x}+e^{y}}{e^{-x}+e^{y}}$$

31. 如果 $-y<x<y$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sinh(2n-1)x}{(2n-1)e^{(2n-1)y}}=\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{\sinh x}{\cosh y}$$

32. 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cosh nx\sin^{n-1}x}{n!}$$

33. 如果 $|x|<e^{-y}$, 当 $y>0$ 时, 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^{n}\sinh(n+1)y=\frac{\sinh y}{1-2x\cosh y+x^{2}}$$

第七章　投影和有穷级数

7.1　加法定理

我们可以采用投影的方法来证明三角函数两角和公式[1]

$$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$$
$$\sin(A+B) = \sin A\cos B + \sin B\cos A$$

在上式中, 使用 $-B$ 代替可得

$$\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B$$
$$\sin(A-B) = \sin A\cos B - \sin B\cos A$$

7.2　对某类求和使用投影方法

对于有限的 n 项求和

(1)

$$\cos\alpha + \cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha+2\beta) + \cdots = \cos\left(\alpha + \frac{n-1}{2}\beta\right)\frac{\sin\dfrac{n\beta}{2}}{\sin\dfrac{\beta}{2}}$$

(2)

$$\sin\alpha + \sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha+2\beta) + \cdots = \sin\left(\alpha + \frac{n-1}{2}\beta\right)\frac{\sin\dfrac{n\beta}{2}}{\sin\dfrac{\beta}{2}}$$

除了喜闻乐见的复方法外, 我在 MSE 上找到了几个实方法.

(1) 利用积化和差公式:

$$\cos\alpha\sin\frac{\beta}{2} = \frac{1}{2}\left[\sin\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right) - \sin\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)\right]$$
$$\cos(\alpha+\beta)\sin\frac{\beta}{2} = \frac{1}{2}\left[\sin\left(\alpha+\beta+\frac{\beta}{2}\right) - \sin\left(\alpha+\beta-\frac{\beta}{2}\right)\right]$$

对于后一项, 将其内函数化简为

$$\frac{1}{2}\left[\sin\left(\alpha+\frac{3\beta}{2}\right) - \sin\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)\right]$$

[1]本章中的投影指传统立体几何中的投影, 我认为他不符合现代数学的精神, 故所有有关投影的部分都将被我略去

可以看到, 它能够同第一项消去一部分. 如此反复, 最终得到

$$\frac{1}{2}\left[\sin\left(\alpha+\frac{2n+1}{2}\beta\right)-\sin\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)\right]$$

再利用和差化积, 有

$$\cos\left(\alpha+\frac{n}{2}\beta\right)\sin\left(\frac{n+1}{2}\beta\right)$$

因此原求和式结果为

$$\cos\alpha+\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha+2\beta)+\cdots=\cos\left(\alpha+\frac{n}{2}\beta\right)\frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\beta\right)}{\sin\frac{\beta}{2}}$$

这里多了一项的原因是,n 项求和最后的角度为 $\alpha+(n-1)\beta$, 我按 $\alpha+n\beta$ 计算了.

这个方法竟然给我追溯到源头了, 我找到了 09 年 Michael P. Knapp 发表的 Sines and Cosines of Angles in Arithmetic Progression, 注意, 写过好几本大部头教材的是另一个 Anthony W. Knapp. 很难想象这么个方法在 09 年之前无人发现, 不过鉴于本期刊是供高中生阅读的, 可能作者只是第一个发表出来的.

在本章习题中, 它狠狠地把我的脸蛋打得啪啪作响. 至少在 11,12 题中, 就已经有了类似的方法.

盖亚, 在下一章, 作者明确使用了此方法.

7.3 级数

本节给出了是实方法求有限和的方法, 利用积化和差公式. 如果我们取换元

$$\beta=\pi+\gamma$$

那么就能够得到交错和. 如果分别采用二倍角公式, 三倍角公式, 那么又能够得到平方项, 立方项的和. 有的时候我们会使用积分和求导的方法进行一些计算, 然而他们并不总是对级数成立的, 这要求级数可以逐项求导与逐项积分. 不过对于有穷级数, 总是可以使用上述技术的.

7.4 习题 7.c 节选

2. 证明:

$$\cos\frac{2}{7}\pi+\cos\frac{4}{7}\pi+\cos\frac{6}{7}\pi=-\frac{1}{2}$$

根据之前已经求过的结果, 令 $\alpha=\beta=\frac{2}{7}\pi, n=3$, 那么, 有

$$\cos\frac{2}{7}\pi+\cos\frac{4}{7}\pi+\cos\frac{6}{7}\pi=\cos\frac{4}{7}\pi\frac{\sin\frac{3}{7}\pi}{\sin\frac{\pi}{7}}$$

利用积化和差公式, 有

$$\frac{1}{2\sin\frac{\pi}{7}}\left(\sin\pi-\sin\frac{\pi}{7}\right)=-\frac{1}{2}$$

这里我们尝试用下复数的方法:

$$\cos\frac{2}{7}\pi = \Re\exp\left[i\frac{2}{7}\pi\right]$$

依此类推. 然后我们有

$$\Re z_1 + \Re z_2 = \Re(z_1 + z_2)$$

于是, 有

$$\Re\left(\exp\left[i\frac{2}{7}\pi\right] + \exp\left[i\frac{4}{7}\pi\right] + \exp\left[i\frac{6}{7}\pi\right]\right)$$

括号内恰为一个等比数列求和

$$\frac{\exp\left[i\frac{2}{7}\pi\right]\left(1-\exp\left[i\frac{6}{7}\pi\right]\right)}{1-\exp\left[i\frac{2}{7}\pi\right]}$$

我们将分母的复数脱去

$$\frac{\exp\left[i\frac{\pi}{7}\right] + \exp\left[i\frac{2}{7}\pi\right] + \exp\left[i\frac{6}{7}\pi\right] - 1}{2-2\cos\frac{2}{7}\pi}$$

这里我们需要注意

$$\exp\left[i\frac{6}{7}\pi\right] = -\exp\left[-i\frac{\pi}{7}\right]$$

取实部后与第一项相消

$$\frac{\cos\frac{2}{7}\pi - 1}{2-2\cos\frac{2}{7}\pi} = -\frac{1}{2}$$

3. 证明

$$\cos\frac{\pi}{11} + \cos\frac{3}{11}\pi + \cos\frac{5}{11}\pi + \cos\frac{7}{11}\pi + \cos\frac{9}{11}\pi = \frac{1}{2}$$

4. 如果 $n-1$ 是一个整数, 证明

$$\sum_{r=1}^{n}\sin\frac{2r\pi}{n} = \sum_{r=1}^{n}\cos\frac{2r\pi}{n} = 0$$

直接使用公式计算

$$\sum_{r=1}^{n}\sin\frac{2r\pi}{n} = \sin\pi\frac{\sin\frac{n+1}{n}\pi}{\sin\frac{\pi}{n}} = 0$$

对于 cos 项, 并不能得到相同的结果, 推测是题干出错,r 自 0 至 $n-1$.

18. 求和

$$\sum_{k=1}^{n}\sin kx$$

并据此推断出

$$\sum_{k=1}^{n}k\cos kx$$

直接根据公式, 可求得

$$\sum_{k=1}^{n}\sin kx=\sin\frac{n}{2}x\frac{\sin\dfrac{n+1}{2}x}{\sin\dfrac{x}{2}}$$

但是后一个怎么写? 倘若知晓

$$\sum_{k=1}^{n}k\sin kx$$

那么令 $y=x+\dfrac{\pi}{2}$, 则可得到待求值. 不过, 事情果然还是迎来了转机, 对 x 求导, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{k=1}^{n}\sin kx=\sum_{k=1}^{n}k\cos kx$$

19. 证明

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)\sin(2k-1)x=\frac{\cos x\sin 2nx-2n\sin x\cos 2nx}{2\sin^2 x}$$

我们先求和

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\cos(2k-1)x&=\sum_{k=1}^{n}\cos(-x+k2x)\\&=\frac{\cos(n-1)x\sin(n+1)x}{\sin x}-\cos x\end{aligned}$$

利用和差化积公式

$$\frac{\sin 2nx+\sin 2x}{2\sin x}-\cos x$$

利用二倍角公式

$$\frac{\sin nx\cos nx}{\sin x}$$

再对 x 求导, 有

$$-\sum_{k=1}^{n}(2k-1)\sin(2k-1)x=\frac{n\cos 2nx}{\sin x}-\frac{\sin 2nx\cos x}{2\sin^2 x}$$

整理可得

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)\sin(2k-1)x=\frac{\cos x\sin 2nx-2n\sin x\cos 2nx}{2\sin^2 x}$$

即为所证.

21. 如果 $-\dfrac{\pi}{4}<x<\dfrac{\pi}{4}$, 证明:

(1) 任意项的求和

$$\sum_{k=1}(-1)^{k+1}\cos(2k-1)x$$

不是 0 就是正数, 且小于 $\sqrt{2}$.

(2) 和式和积分的关系

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^k}{2k-1}\sin(2k-1)x=\int_0^x\frac{1}{2}\sec x\left[1+(-1)^{n+1}\cos 2nx\right]\,\mathrm{d}x$$

(1) 注意到这个是交错求和, 故考虑通过角度消去前面的 $(-1)^{k+1}$ 项, 也就是

$$\cos\left[(2k-1)x+k\pi\right]=(-1)^k\cos(2k-1)x$$

将内函数转化为

$$-x+k(2x+\pi)$$

那么利用先前的公式, 有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\cos(2k-1)x&=-\sum_{k=1}^{n}\cos\left[-x+k(2x+\pi)\right]\\&=-\cos\left(-x+\frac{n}{2}(2x+\pi)\right)\frac{\sin\dfrac{n+1}{2}(2x+\pi)}{\sin\dfrac{2x+\pi}{2}}+\cos x\end{aligned}$$

将内函数统统化简, 有

$$\cos x-\cos\left[(n-1)x+\frac{n\pi}{2}\right]\frac{\cos\left[(n+1)x+\dfrac{n\pi}{2}\right]}{\cos\dfrac{x}{2}}$$

利用和差化积, 有

$$\cos x-\frac{1}{2}\left(\cos(2nx+n\pi)+\cos 2x\right)\sec\frac{x}{2}$$

似乎不太对.

7.5 差分方法

这里我们举出一些例子

例 4. 证明:

$$\sum_{k=0}^{n-1}2^k\tan 2^kx=\cot x-2^n\cot 2^nx$$

这里我们逐项考虑

$n=1$ 时, 要求

$$\tan x=\cot x-2\cot 2x$$

经验算, 这是成立的. 随后在上式中, 使用 $2x$ 代替 x, 并且乘上 2, 有

$$2\tan 2x=2\cot 2x-2^2\cot 4x$$

如此反复, 有

$$2^{n-1}\tan 2^{n-1}x=2^{n-1}\cot 2^{n-1}x-2^n\cot 2^nx$$

所有项累加可得

$$\sum_{k=0}^{n-1}2^k\tan 2^kx=\cot x-2^n\cot 2^nx$$

即为所证.

例 5. 求和

(1)

$$\sum_{k=1}^{n} \csc 2^k x$$

通过三角恒等变换

$$\csc 2x = \frac{1}{\sin 2x} = \frac{2\cos^2 x - \cos 2x}{2\sin x \cos x} = \cot x - \cot 2x$$

因此, 累加可得

$$\sum_{k=1}^{n} \csc 2^n x = \cot x - \cot 2^n x$$

(2)

$$\sum_{k=1}^{n} 2^n \csc 2^k x \cot 2^k x$$

我们考虑常见的微分式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \csc nx = -n \csc nx \cot nx$$

所以, 我们考虑累加, 有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} 2^n \csc 2^k x \cot 2^k x &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \sum_{k=1}^{n} \csc 2^k x \\ &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (\cot x - \cot 2^n x) \\ &= \csc^2 x - 2^n \csc^2 2^n x\end{aligned}$$

现在我们尝试给出一些总结. 回忆 5.2 节求的两个有限和, 我们利用积化和差, 使之每一项都成为了一个差[2]. 但是, 这种方法并没有一套成型的规则, 有时候需要大量的经验和聪明才智[3]. 这种方法的精髓在于, 对于第 r 项通项 u_r, 需要将之书写为 $f(r+1) - f(r)$ 的形式, 如此

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n = \sum [f(r+1) - f(r)] = f(n+1) - f(1)$$

7.6 习题 7.d 节选

1. 证明

$$\tan x \sec 2x = \tan 2x - \tan x$$

并求和

$$\sum_{k=0}^{n-1} \tan 2^{k-1} x \sec 2^k x$$

[2]原文为 difference.

[3]类似的例子, 譬如已知一个有关三角函数的级数, 我们可以构造一个函数, 使它的傅里叶展开恰为该级数, 然而这样的函数可遇不可求. 又譬如 Darboux 变换.

直接验证

$$\begin{aligned}\tan x &= (\tan 2x - \tan x)\cos 2x \\ &= \sin 2x - \frac{\sin x \cos 2x}{\cos x} \\ &= 2\sin x \cos x - \frac{\sin x(2\cos^2 x - 1)}{\cos x} \\ &= \tan x\end{aligned}$$

故我们有

$$\tan 2x - \tan x = \tan x \sec 2x$$

$$\tan 4x - \tan 2x = \tan 2x \sec 4x$$

$$\cdots$$

$$\tan 2^n x - \tan 2^{n-1} x = \tan 2^{n-1} x \sec 2^n x$$

累加, 有

$$\sum_{k=0}^{n-1} \tan 2^{k-1} x \sec 2^k x = \tan 2^n x - \tan x$$

2. 利用例四的结果, 我们求一个与其相对的有穷和

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}$$

根据公式

$$\tan x = \cot x - 2\cot 2x$$

$$\frac{1}{2}\tan\frac{x}{2} = \frac{1}{2}\cot\frac{x}{2} - \cot x$$

$$\cdots$$

$$\frac{1}{2^{n-1}}\tan\frac{x}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-1}}\cot\frac{x}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^{n-2}}\cot\frac{x}{2^{n-2}}$$

累加, 有

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}} \cot \frac{x}{2^{n-1}} - 2\cot 2x$$

3. 证明

$$\tan(x+ry)\tan[x+(r-1)y] = \cot y\{\tan(x+ry) - \tan[x+(r-1)y]\} - 1$$

并据此计算某类级数的有限和.

我们使用正切函数的和差化积公式

$$\tan(x+ry) - \tan[x+(r-1)y] = \frac{\sin y}{\cos(x+ry)\cos[x+(r-1)y]}$$

那么有

$$\tan(x+ry)\tan[x+(r-1)y] = \frac{\cos y}{\cos(x+ry)\cos[x+(r-1)y]} - 1$$

左右两边同乘上 $\cos(x+ry)\cos[x+(r-1)y]$, 有

$$\sin(x+ry)\sin[x+(r-1)y]=\cos y-\cos(x+ry)\cos[x+(r-1)y]$$

移下项, 并使用两角和公式, 有

$$\cos y=\cos y$$

即为所证. 我们构造如下的级数

$$\sum_{r=1}^{n}\tan(x+ry)\tan[x+(r-1)y]$$

根据已求得的结果, 有

$$\sum_{r=1}^{n}\tan(x+ry)\tan[x+(r-1)y]=\cot y\,[\tan(x+ny)-\tan x]-n$$

4. 证明

$$\tan 2x-2\tan x=\tan^2 x\tan 2x$$

并且求出某类级数有穷和.

直接验证

$$\begin{aligned}\tan 2x-2\tan x&=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}-2\tan x\\&=\frac{2\tan x-2\tan x+2\tan^3 x}{1-\tan^2 x}\\&=\frac{2\tan^3 x}{1-\tan^2 x}\\&=\tan x\frac{2\tan^2 x}{1-\tan^2 x}\\&=\tan x\tan 2x\end{aligned}$$

即为所证. 我们把这个序列不断写下去

$$\begin{aligned}\tan 2x-2\tan x&=\tan^2 x\tan 2x\\\frac{1}{2}(\tan 4x-2\tan 2x)&=\frac{1}{2}\tan^2 2x\tan 4x\\\frac{1}{4}(\tan 8x-2\tan 4x)&=\frac{1}{4}\tan^2 4x\tan 8x\\&\cdots\\\frac{1}{2^{n-1}}(\tan 2^n x-2\tan 2^{n-1}x)&=\frac{1}{2^{n-1}}\tan^2 2^{n-1}x\tan 2^n x\end{aligned}$$

累加, 有

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}}\tan^2 2^{k-1}x\tan 2^k x=\frac{1}{2^{n-1}}\tan 2^n x-2\tan x$$

以及写出另一种序列

$$\begin{aligned}\tan 2x-2\tan x&=\tan^2 x\tan 2x\\2\left(\tan x-2\tan\frac{x}{2}\right)&=2\tan^2\frac{x}{2}\tan x\\2^2\left(\tan\frac{x}{2}-2\tan\frac{x}{4}\right)&=2^2\tan^2\frac{x}{4}\tan\frac{x}{2}\\&\cdots\\2^n\left(\tan\frac{x}{2^{n-1}}-2\tan\frac{x}{2^n}\right)&=2^n\tan^2\frac{x}{2^n}\tan\frac{x}{2^{n-1}}\end{aligned}$$

累加, 有

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k \tan^2 \frac{x}{2^k} \tan \frac{x}{2^{k-1}} = \tan 2x - 2^{n+1} \tan \frac{x}{2^n}$$

6. 证明

(1)

$$\cot rx - \cot(r+1)x = \frac{\sin x}{\sin rx \sin(r+1)x}$$

将右式分母移至左侧

$$\sin(r+1)x \cos rx - \sin rx \cos(r+1)x = \sin x$$

即为所证

(2) 求和

$$\sum_{k=1}^{n} \csc kx \csc(k+1)x$$

利用第一题的结论

$$\csc kx \csc(k+1)x = \csc x \left[\cot kx - \cot(k+1)x\right]$$

那么, 有

$$\sum_{k=1}^{n} \csc kx \csc(k+1)x = \csc x \left[\cot x - \cot(n+1)x\right]$$

7. 证明:

$$\sum_{k=1}^{n} \tan \frac{x}{2^k} \sec \frac{x}{2^{k-1}} = \tan x - \tan \frac{x}{2^n}$$

8. 证明

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{\sin^3 3^{k-1}x}{3^{k-1} \cos 3^k x} = \frac{3}{8} \left(3^{-n} \tan 3^n x - \tan x\right)$$

16. 证明

$$\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1} n = \cot^{-1}(n^2+n+1)$$

并据此求级数

$$\sum_{k=1}^{n} \cot^{-1}(k^2+k+1)$$

我们直接用反正切加法公式

$$\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1} n = \tan^{-1} \frac{1}{n^2+n+1} = \cot^{-1}(n^2+n+1)$$

因此, 累加得

$$\sum_{k=1}^{n} \cot^{-1}(k^2+k+1) = \tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1} 1 = \tan^{-1}(n+1) - \frac{\pi}{4}$$

7.7 习题 7.e 节选

5. 证明

$$\sum_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{n}\cos\frac{k\pi}{n} = 0$$

利用二倍角公式

$$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \sin\frac{2k\pi}{n} = \sin\frac{n}{2}\frac{2\pi}{n}\frac{\sin\dfrac{n+1}{2}\dfrac{2\pi}{n}}{\sin\dfrac{\pi}{n}} = 0$$

6. 证明

$$\sum_{k=1}^{n}\left(x+\frac{2k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2}$$

7. 求级数

$$\sum_{k=1}^{n} \cos kx\cos(k+1)x$$

8. 求级数

$$\sum_{k=1}^{n} \sin(x+ky)\sin\left[x+(k+1)y\right]$$

9. 求级数

$$\sum_{k=1}^{n} \sin(k+1)x\sin^2\frac{k+1}{2}x$$

先使用半角公式

$$\sin(k+1)x\left[\frac{1-\cos(k+1)x}{2}\right] = \frac{\sin(k+1)x}{2} - \frac{\sin 2(k+1)}{4}$$

先取 $k=1$, 有

$$\frac{\sin 2x}{2} - \frac{\sin 4x}{4}$$

那么, 下一项为

$$\frac{\sin 4x}{2} - \frac{\sin 8x}{4}$$

如此反复, 累加可得

$$\sum_{k=1}^{n} \sin(k+1)x\sin^2\frac{k+1}{2}x = \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 2x+\sin 4x+\cdots+\sin 2nx}{4} - \frac{\sin 2(n+1)x}{4}$$

中间的项, 可根据先前的公式, 求出

$$\sin 2x+\sin 4x+\cdots+\sin 2nx = \sin\frac{n}{2}2x\frac{\sin\dfrac{n-1}{2}2x}{\sin x} = \frac{\sin nx\sin(n-1)x}{\sin x}$$

那么, 级数为

$$\sum_{k=1}^{n} \sin(k+1)x\sin^2\frac{k+1}{2}x = \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin nx\sin(n-1)x}{\sin x} - \frac{\sin 2(n+1)x}{4}$$

10. 证明

$$1+2\sum_{k=1}^{n}\cos kx\cos ky=\frac{\cos nx\cos(n+1)y-\cos(n+1)x\cos ny}{\cos y-\cos x}$$

11. 证明

$$\sum_{k=1}^{n}k\sin kx=\frac{(n+1)\sin nx-n\sin(n+1)x}{2(1-\cos x)}$$

12. 计算

$$\sum_{k=1}^{n}k^2\cos kx$$

13. 证明

$$\frac{\sin x}{\sin\dfrac{x}{2^n}}=2^n\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}$$

再求

$$\sum_{k=1}^{n}\log\cos\frac{x}{2^k}$$

与

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}$$

这一等式常见于求极限的过程, 我们同乘上 $\sin\dfrac{x}{2^n}$, 有

$$\sin x=2^n\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\sin\frac{x}{2^n}=\sin x$$

即为所证. 接下来求和

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\log\cos\frac{x}{2^k}&=\log\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\\&=\log\frac{1}{2^n}\frac{\sin x}{\sin\dfrac{x}{2^n}}\\&=\log\sin x-\log\sin\frac{x}{2^n}-n\log 2\end{aligned}$$

第二个级数我们在 7.d.2 中求解过, 不过这里按照提议, 需要使用新的方法. 冥冥之中, 我记得 $\log\cos x$ 与 $\tan x$ 式有关系的, 我们求导

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log\cos x=\frac{-\sin x}{\cos x}=-\tan x$$

因此, 对于一般项, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log\cos\frac{x}{2^k}=-\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}$$

求和, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{k=1}^{n}\log\cos\frac{x}{2^k}=-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}$$

而等式左侧式已知的结果, 整理得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}=\log\sin\frac{x}{2^n}+n\log 2-\log\sin x$$

14. 计算级数

$$\sum_{k=0}^{n}\log\cos 2^k x$$

15. 若

$$s_n=1-1+1-\cdots$$

求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{s_1+s_2+\cdots+s_n}{n}$$

s_n 为格兰迪级数, 所求极限为切罗萨和. 结果为 $\frac{1}{2}$.

16. 记

$$s_n=\sum_{k}^{n}\sin kx$$

对于 $x\neq 2k\pi$, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{s_1+s_2+\cdots+s_n}{n}=\frac{1}{2}\cot\frac{x}{2}$$

类似地, 求

$$s_n=\sum_{k=1}^{n}\cos(2k-1)x$$

时的结果, 其中 $x\neq k\pi$.

先计算 s_n, 根据前面的公式

$$s_n=\sin\frac{nx}{2}\frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$$

利用积化和差公式, 有

$$-\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}\left[\cos\left(\frac{2n+1}{2}x\right)-\cos\frac{x}{2}\right]$$

也就是

$$\frac{1}{2}\cot\frac{x}{2}-\frac{\cos\left(\frac{2n+1}{2}x\right)}{2\sin\frac{x}{2}}$$

接着对 s_n 求和, 我们考虑上式第二项分子

$$\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{x}{2}+kx\right)=\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{nx}{2}\right)\frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}-\cos\frac{x}{2}$$

当 $x \neq 2k\pi$ 时,$\sin\dfrac{x}{2} \neq 0$, 故上一项始终有限. 因为原极限为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n\cot\dfrac{x}{2}}{n} = \frac{1}{2}\cot\frac{x}{2}$$

对于 cos 项, 方法一致, 应该是不会有什么问题的.

17. 计算

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \tan 2^k x$$

考虑

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log\cos 2^k x = -2^k \tan 2^k x$$

与本节 13 题一致.

18. 计算

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k} \tan^2 2^k x$$

我们知道

$$\tan^2 x = \sec^2 x + 1$$

所以问题转化为对 $\sec^2$ 的求和. 不过还没完, 又有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan x = \sec^2 x$$

兜兜转转有回到了对 tan 的求和. 我们整理下所有的过程:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k} \tan^2 2^k x &= \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k}(\sec^2 2^k x - 1) \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k} \sec^2 2^k x - \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k} \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \tan 2^k x - \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k}
\end{aligned}$$

根据前面的结果, 第一项为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cot x - 2^n \cot 2^n x) = 2^{2n}\csc^2 2^n x - \csc^2 x$$

第二项为等比数列求和, 结果为

$$\frac{1(1-1/4^n)}{1-1/4} = \frac{4}{3}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right)$$

两项相加, 有

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k} \tan^2 2^k x = 2^{2n}\csc^2 2^n x - \csc^2 x + \frac{4}{3}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right)$$

这道题真是酣畅淋漓.

19. 证明

$$4\sum_{k=1}^{n} 3^{k-1}\sin^3\frac{x}{3^k} = 3^n \sin\frac{x}{3^n} - \sin x$$

并由此给出一个推论.

我们写下这道题, 因为附录一中有道几乎一摸一样的题. 先对 x 求导, 有

$$4\sum_{k=1}^{n}\sin^2\frac{x}{3^k}\cos\frac{x}{3^k}=\cos\frac{x}{3^n}-\cos x$$

利用二倍角公式以及积化和差公式, 可得

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\cos\frac{x}{3^k}-\cos\frac{x}{3^{k-1}}\right)=\cos\frac{x}{3^n}-\cos x$$

这个式子时成立的, 因此我们有

$$4\sum_{k=1}^{n}\sin^2\frac{x}{3^k}\cos\frac{x}{3^k}=\cos\frac{x}{3^n}-\cos x$$

接下来对其积分, 可以得到

$$4\sum_{k=1}^{n}3^{k-1}\sin^3\frac{x}{3^k}=3^n\sin\frac{x}{3^n}-\sin x+C$$

取 $x=0$ 定出 $C=0$, 那么就得到了我们需要的结论. 我们将在附录一给出另一种解答, 思路为直接作

$$a_n=4\sum_{k=1}^{n}3^{k-1}\sin^3\frac{x}{3^k}-3^n\sin\frac{x}{3^n}+\sin x$$

然后证明

$$a_{n+1}-a_n=0$$

7.8 习题 7.f 节选

2. 题目没怎么看懂, 不过其要证明的结论我认识. 对于空间矢量 $\boldsymbol{OP}$, 其与 x,y,z 轴夹角分别为 α,β,γ, 求证

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$$

这个也不费力, 对于矢量 $\boldsymbol{r}$, 其往三个坐标轴上的投影分别为

$$\begin{cases}x=r\cos\alpha\\ y=r\cos\beta\\ z=r\cos\gamma\end{cases}$$

那么有

$$r^2=x^2+y^2+x^2=r^2\left(\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma\right)$$

故而有

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$$

11. 证明

$$\sum_{k=0}^{n-1}2(n-k)\cos kx=\frac{1-\cos nx}{1-\cos x}+n$$

直接求不太好处理, 我们把求和项两项分开为

$$2n\sum_{k=0}^{n-1}\cos kx-2\sum_{k=0}^{n-1}k\cos kx$$

第一项结果为

$$2n\cos\frac{n-1}{2}x\frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$$

利用积化和差公式

$$n\left(\sin\frac{2n-1}{2}x+\sin\frac{x}{2}\right)\Big/\sin\frac{x}{2}$$

接下来处理第二部分, 先计算 sin 的相关求和

$$\sum_{k=0}^{n-1}\sin kx=\sin\frac{n-1}{2}x\frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$$

利用积化和差, 有

$$\sum_{k=0}^{n-1}\sin kx=-\frac{1}{2}\left(\cos\frac{2n-1}{2}x-\cos\frac{x}{2}\right)\Big/\sin\frac{x}{2}$$

对其微分, 有

$$\sum_{k=0}^{n-1}k\cos kx=-\frac{1}{2}\frac{\frac{1}{2}-n\sin\frac{2n-1}{2}x\sin\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\cos nx}{\sin^2\frac{x}{2}}$$

刚刚电脑抽风了, 一直打不出来中文. 好在我可是拥有智慧的人类, 立刻关闭软件重新打开, 顺利解决. 于是左侧求和为

$$n\left(\sin\frac{2n-1}{2}x+\sin\frac{x}{2}\right)\Big/\sin\frac{x}{2}+\frac{\frac{1}{2}-n\sin\frac{2n-1}{2}x\sin\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\cos nx}{\sin^2\frac{x}{2}}$$

整理下

$$n+\frac{1}{2}\csc^2\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\cos nx\csc^2\frac{x}{2}=n+\frac{1}{2}\frac{1-\cos nx}{\sin^2\frac{x}{2}}$$

对分母使用公式

$$\sin^2\frac{x}{2}=\frac{1-\cos x}{2}$$

可得

$$n+\frac{1-\cos nx}{1-\cos x}$$

痛快!

12. 计算

$$\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)\sin kx$$

13. 计算乘积

$$\left(\sum_{k=0}^{n} x^k \cos ky\right) \cdot (1-2x\cos y+x^2)$$

考察其中一项

$$x^k \cos ky \cdot (1-2x\cos y+x^2)$$

具体展开为

$$\begin{aligned}&x^k \cos ky - 2x^{k+1}\cos ky\cos y + x^{k+2}\cos ky\\ =&x^k \cos ky - x^{k+1}\cos(k+1)y - x^{k+1}\cos(k-1)y + x^{k+2}\cos ky\end{aligned}$$

这正好可以凑成

$$\left[x^k \cos ky - x^{k+1}\cos(k+1)y\right] + \left[x^{k+2}\cos ky - x^{k+1}\cos(k-1)y\right]$$

累加, 有

$$1 - x^{n+1}\cos(n+1)y + x^{n+2}\cos ny - x\cos y$$

对于求和式子,MSE 上有个问题, 帖子的楼主用复数方法处理, 询问有无更好的方法, 不过没有回答.Sum of $x^k \cos kx$. 后面的 9.12 节用复数给出了结果.

14. 计算乘积

$$\left(\sum_{k=1}^{n} x^k \sin ky\right) \cdot (1-2x\cos y+x^2)$$

我们给出求和项无穷级数的结果

$$\sum_{k=1}^{\infty} x^k \sin ky = \frac{x\sin y}{1-2x\cos y+x^2}$$

15. 证明

$$\sum_{k=1}^{n} \cos^k x\cos kx = \frac{\sin nx\cos^{n+1}x}{\sin x}$$

尝试了几种方法, 最后拍板. 考虑通项为

$$\begin{aligned}\cos^k x\cos kx &= \frac{1}{2}\cos^{k-1}x\left[\cos(k+1)x+\cos(k-1)x\right]\\ &= \frac{1}{2\cos^2 x}\cos^{k+1}x\cos(k+1)x + \frac{1}{2}\cos^{k-1}x\cos(k-1)x\end{aligned}$$

我们记求和式为 $\mathscr{I}$, 则有

$$\mathscr{I} = \frac{\mathscr{I}}{2\cos^2 x} + \frac{\cos^{n+1}x\cos(n+1)x}{2\cos^2 x} - \frac{\cos x\cos x}{2\cos^2 x} + \frac{\mathscr{I}}{2} + \frac{1}{2} - \frac{\cos^n x\cos nx}{2}$$

整理可得

$$\mathscr{I} = \frac{\cos^{n+2}x\cos nx - \cos^{n+1}x\cos(n+1)x}{\sin^2 x}$$

哇, 多么美丽的结果. 我们对其化简

$$\begin{aligned}\cos^{n+1}x\frac{\cos x\cos nx - \cos(n+1)x}{\sin^2 x} &= \cos^{n+1}x\frac{\sin x\sin nx}{\sin^2 x}\\ &= \frac{\sin nx\cos^{n+1}x}{\sin x}\end{aligned}$$

恰为所求.

16. 证明

$$\sum_{k=0}^{n} \cos kx \sec^k x = \frac{\sin(n+1)x}{\sin x \cos^n x}$$

两边同乘上 $\cos^n x$, 有

$$\sum_{k=0}^{n} \cos kx \cos^{n-k} x = \frac{\sin(n+1)x}{\sin x}$$

随后采用 15 题同样的方法即可, 也就是

$$\cos kx \cos^{n-k} x = \frac{1}{2}\cos(k+1)x \cos^{n-k-1} x + \frac{1}{2\cos^2 x}\cos(k-1)x \cos^{n-k+1} x$$

因此, 和式满足

$$\mathscr{I} = \frac{\mathscr{I}}{2} - \frac{\cos^n x}{2} + \frac{\cos(n+1)x}{2\cos x} + \frac{\mathscr{I}}{2\cos^2 x} + \frac{\cos x \cos^{n+1} x}{2\cos^2 x} - \frac{\cos nx}{2\cos^2 x}$$

简化, 有

$$\mathscr{I} = \frac{\cos nx - \cos x \cos(n+1)x}{\sin^2 x}$$

将分子的 $\cos(n+1)x$ 打开, 有

$$\frac{\cos nx(1-\cos^2 x) + \cos x \sin x \sin nx}{\sin^2 x} = \frac{\cos nx \sin x + \cos x \sin nx}{\sin x}$$

分子恰为两角和公式, 也就是

$$\frac{\sin(n+1)x}{\sin x}$$

由此, 原级数为

$$\sum_{k=0}^{n} \cos kx \sec^k x = \frac{\mathscr{I}}{\cos^n x} = \frac{\sin(n+1)x}{\sin x \cos^n x}$$

21. 计算无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}} \tanh^2 \frac{x}{2^n}$$

这个仿照 7.e 的 17 题, 有

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}} \tanh^2 \frac{x}{2^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}}(1 - \operatorname{sech}^2 \frac{x}{2^n}) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}} \operatorname{sech}^2 \frac{x}{2^n} \\
&= \frac{1/4}{1-1/4} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \tanh \frac{x}{2^n} \\
&= \frac{1}{3} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \log\cosh \frac{x}{2^n}
\end{aligned}$$

假设有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \log\cosh \frac{x}{2^n} = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \log\cosh \frac{x}{2^n}$$

那么考虑连乘积

$$\cosh\frac{x}{2}\cosh\frac{x}{2^2}\cdots\cosh\frac{x}{2^n}\sinh\frac{x}{2^n}=\frac{1}{2^n}\cosh x$$

故有限和为

$$\log\cosh x-\log 2^n\sinh\frac{x}{2^n}$$

第二项极限为 1, 故

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\log\cosh x=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tanh x=\operatorname{sech}^2 x$$

因此, 原级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{2n}}\tanh^2\frac{x}{2^n}=\frac{1}{3}-\operatorname{sech}^2 x$$

那个假设我不会证明, 不过想来亦不必在意此中细节, 不收敛还敢出题.

第八章　复数

8.1　应用

对于任意两个复数 z_1, z_2, 我们有三角不等式

$$|z_1 + z_2| \geq |z_1| - |z_2|$$
$$|z_1 - z_2| \geq |z_1| - |z_2|$$

这里我补充下完整的三角不等式

$$|z_1| + |z_2| \geq |z_1 \pm z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

8.2　乘法

两个复数相乘, 其振幅与幅角满足

$$|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$
$$\operatorname{am}(z_1 z_2) = \operatorname{am} z_1 + \operatorname{am} z_2$$

特别地, 我们有 de Moivre 公式

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx$$

这将在第 11 章进行详细的讨论.

8.3　除法

对于两个复数相除, 有

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$
$$\operatorname{am}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{am} z_1 - \operatorname{am} z_2$$

8.4　习题 8.e 节选

29. 给定复数 $z = \cos x + i \sin x$, 将以下各式用 x 展开

(1)

$$z + \frac{1}{z}$$

我们考虑

$$\frac{1}{z} = \frac{z^*}{zz^*} = z^*$$

故有

$$z + \frac{1}{z} = z + z^* = 2\Re z = 2\cos x$$

(2)

$$z - \frac{1}{z}$$

类似地, 我们可以得到

$$z - \frac{1}{z} = 2i\Im z = 2i\sin x$$

(3)

$$z^n + \frac{1}{z^n}$$

这里我们有

$$\frac{1}{z^n} = \frac{z^{*n}}{z^n z^{*n}} = z^{*n}$$

那么就有

$$z^n + \frac{1}{z^n} = 2\Re z^n = 2\cos nx$$

(4)

$$z^n - \frac{1}{z^n} = 2i\Im z^n = 2i\sin nx$$

31. 对于正整数 n, 证明

$$(\sin x + i\cos x)^n = \left(\frac{1+\sin x + i\cos x}{1+\sin x - i\cos x}\right)^n = \operatorname{cis}\left(\frac{n\pi}{2} - nx\right)$$

对于此题, 一定要注意等式左侧并非复数的标准形式. 我在高中的时候买过一本教辅, 高中数学精编, 其中复数的章节就有习题是把一些复数化为标准形式. 当时学习复数并没有多么的深入, 以致于读不懂题. 实际上, 大学和高中的数学之间, 有一些知识是空缺的. 我在互联网上讨论此问题时, 一些网友认为, 这些所缺的内容, 完全可以凭借自身临时学习来弥补. 实际上, 在我的学习过程中, 复数, 反三角函数, 代数不等式等都给我带来了莫大的阻拦. 有的时候, 一个定理中的不等式过程没有弄清, 反复询问才知晓是柯西不等式. 若是完全自学, 恐怕都不知从何学起. 还是希望能够多一些宽容.

$$\sin x + i\cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

对他使用 de Moivre 公式

$$(\sin x + i\cos x)^n = \cos\left(\frac{n\pi}{2} - nx\right) + i\sin\left(\frac{n\pi}{2} - nx\right) = \operatorname{cis}\left(\frac{n\pi}{2} - nx\right)$$

于是第三式得证. 接下来考虑中间的式子

$$\begin{aligned}\frac{1+\sin x+i\cos x}{1+\sin x-i\cos x}&=\frac{(1+\sin x+i\cos x)^2}{(1+\sin x)^2+\cos^2 x}\\&=\frac{1+\sin^2 x+2\sin x-\cos^2 x+2i(1+\sin x)\cos x}{2+2\sin x}\\&=\frac{2\sin x+2\sin^2 x}{2+2\sin x}+i\frac{2(1+\sin x)\cos x}{2+2\sin x}\\&=\sin x+i\cos x\end{aligned}$$

恰为左式.

8.5 主值

当一个函数, 一个 x 有多个函数值时, 譬如 $\sin^{-1}x, \tan^{-1}x, \mathrm{am}(x+3i)$, 我们选择其中绝对值最小的作为主值. 倘若存在一正一负的情况, 则选择正数. 譬如 $\tan^{-1}(-1)$ 可能的取值有 $\frac{3}{4}\pi, -\frac{1}{4}\pi, \cdots$, 那么就取

$$\tan^{-1}(-1)=-\frac{\pi}{4}$$

类似地,$\cos^{-1}\frac{1}{2}=\frac{\pi}{3}$. 对于函数 $f(x)$, 我们总是选取它的主值, 这样被称为 $f(x)$ 的主值值域[1].

对于上面所规定的主值和函数的一般值[2], 并没有统一的符号来区分二者. 所以我们规定, 用 $\sin^{-1}x, \tan^{-1}x$ 来表示主值, 而 $\mathrm{Sin}^{-1}x, \mathrm{Tan}^{-1}x$ 表示一般值. 若是上下文明确了, 前者亦可表示一般值.

8.6 习题 8.f 节选

6. 计算

(1)

$$\sin^{-1}x+\cos^{-1}x$$

这里根据习题 3.e.1 以及上面约定的主值, 可得

$$\sin^{-1}x+\cos^{-1}x=\sin^{-1}x\pm\sin^{-1}\sqrt{1-x^2}$$

这里因为 $\sqrt{1-x^2}\geq 0$, 连带着 $\sin^{-1}\sqrt{1-x^2}\geq 0$, 所以当 $x\geq 0$ 时取 $+$ 号, 当 $x<0$ 时取负号. 再根据两角和公式, 有

$$\sin^{-1}\left[x\sqrt{1-(1-x^2)}\pm\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-x^2}\right]=\sin^{-1}\left[x\sqrt{x^2}\pm(1-x^2)\right]$$

所以, 原式为

$$\begin{cases}\sin^{-1}1=\frac{\pi}{2} & x\geq 0\\ \sin^{-1}(-1)=-\frac{\pi}{2} & x<0\end{cases}$$

[1]这一段话非常拗口, 其中出现的专有名词也没能在百度上找到

[2]实际上, 映射永远是一对一的, 复变函数亦不是多数教材上定义的 $\mathbb{C}\to\mathbb{C}$, 而是自黎曼面射出

这里写错了, 原因在于 3.e.1 的结果是错的.

(2)

$$\tan^{-1} x + \cot^{-1} x$$

直接计算为

$$\tan^{-1} x + \tan^{-1} \frac{1}{x} = \tan^{-1} \frac{x + 1/x}{1 - x \cdot 1/x}$$

所以有

$$\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \operatorname{sgn}(x) \frac{\pi}{2}$$

7. 将下列函数用 $\sin^{-1} x$ 展开

(1)

$$\cos^{-1} \sqrt{1 - x^2}$$

令 $x = \sin\theta$, 那么有

$$\cos^{-1}(\pm \cos\theta) = \begin{cases} \theta & \cos\theta \geq 0 \\ \theta + \pi & \cos\theta \leq 0 \end{cases}$$

于是有

$$\cos^{-1} \sqrt{1 - x^2} = \begin{cases} \sin^{-1} x \\ \sin^{-1} x + \pi \end{cases}$$

实际上, 之所以会造成各种错误, 还是在于对反三角函数的不熟悉. 考虑 $\cos^{-1} \sqrt{1 - x^2}$ 为偶函数, 而 $\sin^{-1} x$ 为奇函数, 故当 $x \geq 0$ 时, 我们有

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

此时 $\cos\theta \geq 0$, 故有

$$\cos^{-1} \sqrt{1 - x^2} = \sin^{-1} x$$

而当 $x < 0$ 时, 有

$$\cos^{-1} \sqrt{1 - x^2} = -\sin^{-1} x$$

(2)

$$\cos^{-1} \left(-\sqrt{1 - x^2}\right)$$

依旧是偶函数, 故只需求出半扇即可. 当 $x \leq 0$ 时, 如果令 $x = \sin\theta$, 那么有

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq 0$$

此中

$$\cos^{-1}(-\cos\theta) = \cos^{-1} \cos(\theta + \pi) = \theta + \pi$$

那么有

$$\cos^{-1}\left(-\sqrt{1-x^2}\right)=\sin^{-1}x+\pi$$

对于 $x>0$, 有

$$\cos^{-1}\left(-\sqrt{1-x^2}\right)=\pi-\sin^{-1}x$$

8. 根据定义

$$-\pi<\mathrm{am}(x+iy)\leq\pi$$

证明

(1) 如果 $x>0$, 那么

$$\mathrm{am}(x+iy)=\tan^{-1}\frac{y}{x}$$

(2) 如果 $0<x<y$, 那么

$$\mathrm{am}(x+iy)=\pi+\tan^{-1}\frac{y}{x}$$

(3) 如果 $x<0, y<0$, 那么有

$$\mathrm{am}(x+iy)=-\pi+\tan^{-1}\frac{y}{x}$$

8.7 习题 8.g 节选

2. 计算

$$(1+i\sqrt{3})^8+(1-i\sqrt{3})^8$$

我们考虑

$$1+i\sqrt{3}=2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

因此我们有

$$2^8\left(\cos\frac{8}{3}\pi+i\sin\frac{8}{3}\pi+\cos\frac{8}{3}-i\sin\frac{8}{3}\pi\right)=2^9\cos\frac{8}{3}\pi$$

经过铂酸般的化简, 我们得到[3]

$$(1+i\sqrt{3})^8+(1-i\sqrt{3})^8=-256$$

4. 如果 n 是一个整数, 那么

$$(1+i)^n+(1-i)^n=2^{n/2+1}\cdot\cos\frac{n}{4}\pi$$

12. 如果 $a=e^{ix}, b=e^{iy}$, 那么有

$$\cos(x+y)=\frac{1}{2}\left(ab+\frac{1}{ab}\right)$$

[3]其实是剥蒜, 不过我对大蒜过敏

直接计算

$$\begin{aligned}\cos(x+y) &= \cos x\cos y - \sin x\sin y \\ &= \frac{a+a^*}{2}\cdot\frac{b+b^*}{2} - \frac{a-a^*}{2i}\cdot\frac{b-b^*}{2i} \\ &= \frac{ab+ab^*+a^*b+a^*b^*+ab+a^*b^*-ab^*-a^*b}{4} \\ &= \frac{ab+a^*b^*}{2} \\ &= \frac{1}{2}\left(ab+\frac{1}{ab}\right)\end{aligned}$$

20. 如果 $\omega^3=1$ 且 $\omega\neq 1$, 证明

(1)

$$1+\omega+\omega^2=0$$

这里作因式分解

$$\omega^3-1=(\omega-1)(\omega^2+\omega+1)=0$$

由于 $\omega\neq 1$, 故有

$$\omega^2+\omega+1=0$$

即为所证.

(2) ω^2 是 $z^3=1$ 与 $z^2+z+1=0$ 的根.

同样的因式分解为

$$z^3-1=(z-1)(z^2+z+1)=0$$

对于 $z\neq 1$, 有

$$z^2+z+1=0$$

因此我们只需要证明第一式即可

$$(\omega^2)^3=\omega^6=1$$

所以它是根.

(3)

$$a^2-ab-b^2=(\omega a+\omega^2 b)(\omega^2 a+\omega b)$$

直接将右边打开

$$\omega^3 a+\omega^2 ab+\omega^4 ab+\omega^3 b=a+(\omega^2+\omega^4)ab+b$$

根据上题的结果, 可得

$$\omega^2+\omega^4=-1$$

回代, 有

$$a - ab + b$$

21. 计算

(1)

$$(1+\omega)^3$$

直接展开为

$$\omega^3 + 3\omega^2 + 3\omega + 1 = 2 + 3(\omega^2 + \omega) = -1$$

(2)

$$(1 + 2\omega + 3\omega^2)(1 + 3\omega + 2\omega^2)$$

直接展开

$$1 + 3\omega + 2\omega^2 + 2\omega + 6\omega^2 + 4 + 3\omega^2 + 9 + 6\omega$$

简化为

$$14 + 11\omega + 11\omega^2 = 3$$

(3)

$$1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1}$$

首先由 20 题第一问, 可将 n 相分为 3 个一组, 故

1. 若 n 为 3 的倍数, 则原式为 0.
2. 若 n 不为 3 的倍数, 则原式为 1 或 $1+\omega$

8.8 习题 8.f 节选

1. 简化下式

$$[(\cos x - \cos y) + i(\sin x - \sin y)]^n + [(\cos x - \cos y) - i(\sin x - \sin y)]^n$$

(1) n 为偶数.

我们令

$$\begin{cases} \cos\alpha = \cos x - \cos y \\ \sin\beta = \sin x - \sin y \end{cases}$$

那么有

$$\cos n\alpha + i\sin n\beta + \cos n\alpha - i\sin n\beta = 2\cos n\alpha$$

我们反解出

$$\alpha = \cos^{-1}(\cos x - \cos y)$$

那么

$$\cos n\alpha = \cos\left[n\cos^{-1}(\cos x - \cos y)\right]$$

不过这显然不是我们想要的答案.
我们对括号内重新组合为

$$[(\cos x + i\sin x) - (\cos x + i\sin y)]^n + [(\cos x - i\sin x) - (\cos y - i\sin y)]^n$$

直接展开为

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k(\cos x + i\sin x)^k(\cos x + i\sin y)^{n-k} + \sum_{l=0}^{n} C_l^n(\cos x - i\sin x)^l(\cos y - i\sin y)^{n-l}$$

我们把哑指标统一起来, 有

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k\left[(\cos x + i\sin x)^k(\cos x + i\sin y)^{n-k} + (\cos x - i\sin x)^k(\cos y - i\sin y)^{n-k}\right]$$

利用 de Moivre 公式, 有

$$\begin{aligned}&(\cos kx + i\sin kx)[\cos(n-k)x + i\sin(n-k)y]\\&+(\cos kx - i\sin kx)[\cos(n-k)y - i\sin(n-k)y]\end{aligned}$$

上面为了满足排版要求, 我略去了求和符号. 展开, 有

$$2\cos kx\cos(n-k)x - 2\sin kx\sin(n-k)y$$

考虑积化和差

$$\cos nx + \cos(n-2k)x + \cos nx - \cos(n-2k)x = 2\cos nx$$

因此, 我们把原式化简为了

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k 2\cos nx = 2\cos nx\sum_{k=0}^{n} C_n^k$$

关于组合数的求和, 也是有迹可循的, 我们在高中学习过

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k 1^k \times 1^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k$$

也就是

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$$

因此结果为

$$2^{n+1}\cos nx$$

原题题干分 n 的奇偶来讨论了, 但是我没有分. 不知道有没有写错.

14. 如果 $z = x + iy$, 且定义

$$Z = \frac{e^x e^{iy} - 1}{e^x e^{iy} + 1}$$

且 $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$. 证明 $|Z| < 1$.

直接计算为

$$|Z| = \frac{|e^x e^{iy} - 1|}{|e^x e^{iy} + 1|}$$

为了方便取模, 我们取平方

$$\begin{aligned}
|Z|^2 &= \frac{|e^x e^{iy} - 1|^2}{|e^x e^{iy} + 1|^2} \\
&= \frac{(e^x e^{iy} - 1)(e^x e^{-iy} - 1)}{(e^x e^{iy} + 1)(e^x e^{-iy} + 1)} \\
&= \frac{e^{2x} - e^x(e^{iy} + e^{-iy}) + 1}{e^{2x} + e^x(e^{iy} + e^{-iy}) + 1} \\
&= \frac{e^{2x} - 2e^x \cos y + 1}{e^{2x} + 2e^x \cos y + 1}
\end{aligned}$$

现在情况就明了了, 因为我们对 y 的限制, 所以有 $\cos y > 0$, 取等都取不到. 所以原不等式成立.

20. 如果 a, b 都是实数, 几何上证明[4]

$$\left[\left(a\cos\frac{2\pi}{n} - b\sin\frac{2\pi}{2}\right) + i\left(a\cos\frac{2\pi}{n} + b\sin\frac{2\pi}{n}\right)\right]^n = (a+ib)^n$$

我们把大括号内打开

$$a\left(\cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}\right) - b\left(\sin\frac{2\pi}{n} - i\cos\frac{2\pi}{n}\right)$$

为了使用 de Moivre 公式, 我们将后一项改写为

$$\cos\left(\frac{2\pi}{n} - \frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{n} - \frac{\pi}{2}\right)$$

于是, 直接展开为

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k (-1)^{n-k}\left(\cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}\right)^k b^{n-k}\left[\cos\left(\frac{2\pi}{n} - \frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{n} - \frac{\pi}{2}\right)\right]^{n-k}$$

使用 de Moivre 公式, 有

$$a^k b^{n-k}\left(\cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}\right)\left[\cos\left(\frac{2(n-k)\pi}{n} - \frac{(n-k)\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{2(n-k)\pi}{n} - \frac{(n-k)\pi}{2}\right)\right]$$

为了方便, 先将 k 与 $n-k$ 对换, 有

$$(-1)^k b^k a^{n-k}\left[\cos\left(\frac{2k\pi}{n} - \frac{k\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{2k\pi}{n} - \frac{k\pi}{2}\right)\right]\left(\cos\frac{2(n-k)\pi}{n} + i\sin\frac{2(n-k)\pi}{n}\right)$$

将后一项简化为

$$\cos\frac{2k\pi}{n} - i\sin\frac{2k\pi}{n}$$

化为指数形式

$$(-1)^k b^k a^{n-k}\exp\left[\frac{i2k\pi}{n} - \frac{ik\pi}{2}\right]\exp\left[-\frac{i2k\pi}{n}\right]$$

[4]原文为 prove geometrically

合并指数项, 为

$$(-1)^k b^k a^{n-k} \exp\left[-\frac{ik\pi}{2}\right]$$

又有

$$(-1)^k = \exp[ik\pi]$$

即有

$$b^k a^{n-k} \exp\left[\frac{ik\pi}{2}\right]$$

将指数部分打开

$$\exp\left[\frac{ik\pi}{2}\right] = \cos\frac{k\pi}{2} + i\sin\frac{k\pi}{2}$$

对于三角函数部分, 考虑为

$$\cos\frac{k\pi}{2} + i\sin\frac{k\pi}{2} =$$
$$\begin{cases} 1 & k = 4m \\ i & k = 4m+1 \\ -1 & k = 4m+2 \\ -i & k = 4m+3 \end{cases}$$

其中 m 为 Re0 的自然数. 然而, 我们发现可以用一个统一的表式来表示, 也就是

$$i^k$$

一下子就明了了, 原求和式为

$$\sum_{k=0}^{n} a^{n-k}(ib)^k = (a+ib)^n$$

即为所证. 其实直接处理指数部分为

$$\exp\left[\frac{ik\pi}{2}\right] = \left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)^k = i^k$$

24. 证明: 对于 $x \neq (2n+1)\pi$, 有

$$\frac{x - \operatorname{am} e^{ix}}{2\pi} = \left[\frac{x+\pi}{2\pi}\right]$$

我不理解, 按理说左侧为 0.

27. 证明: 对于正整数 n,

$$\omega^n + \omega^{2n}$$

的值为 2 或-1.

前面我们得到了一些等式, 现罗列如下

$$1 + \omega + \omega^2 = 0$$

$$\omega^3 = 1$$

下面分情况讨论

(1) 倘若好巧不巧 n 为 3 的倍数, 那么很显然值为 2

(2) 要是好死不死 n 不是 3 的倍数, 若模 3 余 1, 则有

$$\omega^n(1+\omega^n)=\omega(1+\omega)=\omega+\omega^2=-1$$

若是模 3 余 2, 类似的过程为

$$\omega^2(1+\omega^2)=\omega^2+\omega^4=\omega+\omega^2=-1$$

至此, 证毕.

27. 证明: 当 n 为奇数且不是 3 的倍数时,x^2+xy+y^2 是 $(x+y)^n-x^n-y^n$ 的因子.

一开始一点思路也没有, 后来问了些网友, 大致也就有了思路. 先根据上节 20 题第三问, 有

$$x^2+xy+y^2=(x-\omega y)(x-\omega^2 y)$$

因此我们只需要说明 $x-\omega y$ 与 $x-\omega^2 y$ 都是 $(x+y)^n-x^n-y^n$ 的因子即可. 也就是说, 我们需要说明 $x=\omega y$ 和 $x=\omega^2 y$ 都是他的根. 分两步行进

(1) 取 $x=\omega y$, 那么有

$$(1+\omega)^n y^n-\omega^n y^n-y^n=\left[(1+\omega)^n-1-\omega^n\right]y^n$$

现在计算括号内的部分

$$(-\omega^2)^n-1-\omega^n=-\omega^{2n}-\omega^n-1$$

由于 n 为奇数且不为 3 的倍数, 故对齐模 3 进行讨论, 由 27 题可知结果为

$$-(-1+1)=0$$

(2) 取 $x=\omega^2 y$, 那么有

$$\begin{aligned}(1+\omega^2)^n y^n-\omega^n y^{2n}-y^n&=\left[(1+\omega^2)^n-1-\omega^{2n}\right]y^n\\&=-(1+\omega^n+\omega^{2n})y^n\\&=0\end{aligned}$$

即为所证.

28. 证明: 若 n 不是三的倍数, 那么 $x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx$ 是 $(x-y)^n+(y-z)^n+(z-x)^n$ 的因子.

第九章　de Moivre 定理及其应用

9.1　复数有理指数的定义

如果 n 是个分数, 记为 $\dfrac{p}{q}$, 那么我们定义所有满足

$$z^q = a^p$$

的复数 z 为 a^n. 不失一般性, 可以假设 $q > 0$, 并使用记号

$$\sqrt[q]{a^p}$$

来特指其主值.

9.2　de Moivre 定理

对于任意有理数 n,$\cos n\theta + i\sin n\theta$ 都是 $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$ 的一个值.
这里之所以不再是等式, 因为根式的多值性致使 $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$ 是一个 q 值函数. 不过若是区分 $\mathbb{C}$ 和黎曼面, 自然不会有此疑虑.

9.3　$(\cos\theta + i\sin\theta)^n$ 的值

我们统一约定,$n = \frac{p}{q}$, 其中 p 为整数,q 为正整数. 根据 de Moivre 定理, 我们知道 n,$\cos n\theta + i\sin n\theta$ 是它的一个值. 现在假定 $s(\cos\phi + i\sin\phi)$ 表示其任意值. 于是, 根据复数有理指数的定义, 有

$$s^q(\cos\phi + i\sin\phi)^q = (\cos\theta + i\sin\theta)^p$$

根据三角函数的正交性可得

$$\begin{cases} s^q = 1 \\ \cos q\phi = \cos p\theta \\ \sin q\phi = \cos p\theta \end{cases}$$

由于 s 是某个复数的模, 故我们知晓, 其必然为正整数, 根据第一条式子, 有

$$s = 1$$

另外两条要求

$$q\phi = p\theta + 2r\pi$$

其中要求 r 为整数. 我们依次自 0 取到 $q-1$, 有

$$\exp\left[\frac{p}{q}\theta\right]$$
$$\exp\left[\frac{p}{q}\theta+\frac{2\pi}{q}\right]$$
$$\exp\left[\frac{p}{q}\theta+\frac{4\pi}{q}\right]$$
$$\cdots$$
$$\exp\left[\frac{p}{q}\theta+\frac{2(q-1)\pi}{q}\right]$$

这正是我们需要求的 q 个值.

9.4 $(\cos\theta+i\sin\theta)^n$ 的主值

倘若 $-\pi<\theta\leq\pi$, 那么主值为 $\exp\left[\frac{p}{q}\theta\right]$. 不过若是改变幅角的范围, 对于任意整数 k, 选取幅角范围

$$-\pi<\theta+2k\pi\leq\pi$$

那么主值变为

$$\exp\left[\frac{p}{q}(\theta+2k\pi)\right]=\exp\left[\frac{p}{q}\theta+\frac{2kp}{q}\theta\right]$$

读者必须知道,$(\cos\theta+i\sin\theta)^{p/q}$ 的主值和 $(\cos p\theta+i\sin p\theta)^{1/q}$ 的主值相同, 除非有 $-\pi<p\theta\leq\pi$[1].

9.5 $z^{p/q}$ 的值

首先我们定义任意正实数 r 的 $\frac{p}{q}$ 次方, 我们使用记号 $\sqrt[q]{r^p}$ 来表示数 r^p 的唯一的 q 次方根. 那么对于复数 z, 总可以将其写为

$$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$$

其中 $r=|z|,-\pi<\theta\leq\pi$. 因此我们定义

$$z^{p/q}=\sqrt[q]{r^p}\exp\left[i\left(\frac{p}{q}\theta+\frac{2s\pi}{q}\right)\right]$$

其中 $s=0,1,2,\ldots,(q-1)$. 因此, 其主值为 $\sqrt[q]{r^p}\exp\left[i\frac{p}{q}\theta\right]$.

例 1. 求 $(1-i)^{3/5}$ 的主值和其他值.

首先对底数进行改造, 有

$$1-i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

因此其主值为

$$\sqrt[10]{8}\left(\cos\frac{3\pi}{20}-i\sin\frac{3\pi}{20}\right)$$

[1] 书上关于主值的理论真是艰难啊

其他的值也就是

$$\sqrt[10]{8}\left[\cos\left(-\frac{3\pi}{20}+\frac{2r\pi}{5}\right)-i\sin\left(-\frac{3\pi}{20}+\frac{2r\pi}{5}\right)\right]$$

其中 $r=0,1,2,3,4$.

例 2. 解方程

$$(x-1)^n=x^n$$

我们对两边同时开 n 次方根, 并且注意此时是复方程, 有

$$\sqrt[n]{1}=\cos\frac{2r\pi}{n}+i\sin\frac{2r\pi}{n}$$

其中 $n=0,1,2,\ldots,n-1$. 于是乎

$$x-1=x\left(\cos\frac{2r\pi}{n}+i\sin\frac{2r\pi}{n}\right)$$

把他简化为标准形式

$$2x\sin\frac{r\pi}{n}=\sin\frac{r\pi}{n}+i\cos\frac{r\pi}{n}$$

因此最后解出

$$x=\frac{1}{2}\left(1+i\cot\frac{r\pi}{2}\right)$$

9.6 习题 9.a 节选

27. 现在有等式

$$(a_1-a_2)(a_3-a_4)+(a_2-a_3)(a_1-a_4)+(a_3-a_1)(a_2-a_4)=0$$

作替换 $a=\exp[i2\alpha]$, 证明

$$\sin(\theta_1-\theta_2)\sin(\theta_3-\theta_4)+\cdots+\cdots=0$$

我们替换后, 考虑第一项, 有

$$(\exp[i2\theta_1]-\exp[i2\theta_2])\,(\exp[i2\theta_3]-\exp[i2\theta_4])$$

我们尝试往答案上靠一下

$$\exp[i2(\theta_2+\theta_4)]\,(\exp[i2(\theta_1-\theta_2)]-1)\,(\exp[i2(\theta_3-\theta_4)]-1)$$

似乎不是很明显.

9.7 将 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$ 的幂次用多倍角展开

在之前, 我们有了二倍角公式和三倍角公式, 譬如

$$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$$
$$\cos^3 x=\frac{3\cos x+\cos 3x}{4}$$

这里我们对一般的幂次给出结论. 首先考虑如果有

$$z = \cos x + i \sin x$$

那么显然有

$$\frac{1}{z} = \cos x - i \sin x$$

自此中解出 $\cos x$ 与 $\sin x$, 有

$$\begin{cases} 2\cos x = z + \frac{1}{z} \\ 2i \sin x = z - \frac{1}{z} \end{cases}$$

另一方面, 又有

$$\begin{cases} z^n = \cos nx + i \sin nx \\ \frac{1}{z^n} = \cos nx - i \sin nx \end{cases}$$

由此解出

$$\begin{cases} 2\cos nx = z^n + \frac{1}{z^n} \\ 2i \sin nx = z^n - \frac{1}{z^n} \end{cases}$$

有了上面的两个式子, 就可以呼风唤雨了. 下面给出几个例子

例 4. 将 $\cos^5 x$ 用多倍角展开

我们考虑

$$(2\cos x)^5 = 32\cos^5 x = \left(z + \frac{1}{z}\right)^5$$

似乎到这里就山穷水尽了, 不过还没完, 接着连招

$$\left(z + \frac{1}{z}\right)^5 = z^5 + 5z^3 + 10z + \frac{10}{z} + \frac{5}{z^3} + \frac{1}{z^5}$$

把展开时重新组合下为

$$\left(z^5 + \frac{1}{z^5}\right) + 5\left(z^3 + \frac{1}{z^3}\right) + 10\left(z + \frac{1}{z}\right)$$

根据前面的结果, 上式为

$$2\cos 5x + 10\cos 3x + 20\cos x$$

因此我们就得到了

$$\cos^5 x = \frac{\cos 5x + 5\cos 3x + 10\cos x}{16}$$

例 5. 将 $\sin^5 x$ 用多倍角展开.

同样的过程可以得到

$$\sin^5 x = \frac{\sin 5x - 5\sin 3x + 10\sin x}{16}$$

6. 将 $\cos^3 x \sin^4 x$ 用多倍角展开.

展开可得

$$\cos^3 x \sin^4 x = \frac{\cos 7x - \cos 5x - 3\cos 3x + 3\cos x}{64}$$

这里给出一个 note: $\cos^n x$ 的展开项只含有 cos 项, 而 $\sin^n x$ 的展开则与 n 的奇偶性有关. 我们将在下面的习题 15-18 中提到.

9.8 习题 9.b 节选

2. 将 $\cos 7x$ 和 $\sin 6x$ 用 $\cos x + i\sin x$ 展开. 注意, 这并不是本节所考虑问题的反问题, 具体的讨论在下一节.

我们考虑

$$\cos 7x = \frac{1}{2^7}\left(z^7 + \frac{1}{z^7}\right)$$

其中 $z = \cos x + i\sin x$.

11. 证明

$$16\cos^5 x - \cos 5x = 5\cos x(1 + 2\cos 2x)$$

我们考虑将 5 次方展开, 根据前面的例题, 有

$$\cos 5x + 5\cos 3x + 10\cos x - \cos 5x = 5\cos 3x + 10\cos x$$

也就是说, 我们需要证明

$$\cos 3x + 2\cos x = \cos x + 2\cos x\cos 2x$$

继续简化为

$$\cos 3x + \cos x = 2\cos x\cos 2x$$

对后者使用积化和差公式, 有

$$\cos 3x + \cos x$$

恰为左式.

14. 计算

$$\sum_{k=1}^{n} \sin^4 kx\cos^6 kx$$

考虑

$$\begin{aligned}(2i\sin kx)^4(2\cos kx)^6 &= \left(z - \frac{1}{z}\right)^4\left(z + \frac{1}{z}\right)^6 \\ &= \left(z^2 - \frac{1}{z^2}\right)^4\left(z + \frac{1}{z}\right)^2 \\ &= \left(z^8 - 4z^4 + 6 - \frac{4}{z^4} + \frac{1}{z^8}\right)\left(z^2 + 2 + \frac{1}{z^2}\right)\end{aligned}$$

将其具体展开为[2]

$$\left(z^{10} + \frac{1}{z^{10}}\right) + 2\left(z^8 + \frac{1}{z^8}\right) - 3\left(z^6 + \frac{1}{z^6}\right) - 8\left(z^4 + \frac{1}{z^2}\right) + 2\left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) + 12$$

转化为三角函数为

$$2\cos 10x + 2\cos 8x - 3\cos 6x - 8\cos 4x + 2\cos 2x + 12$$

[2]此处为了排版的美观, 所以强行断开计算

所以我们得到

$$\sin^4 kx\cos^6 kx=\frac{2\cos 10x+2\cos 8x-3\cos 6x-8\cos 4x+2\cos 2x+12}{1024}$$

剩下的就是求和了, 略去.

15. 如果 n 为偶数, 证明

$$2^{n-1}\cos^n x=\cos nx+\cdots+\frac{n!}{2\left[\left(\frac{n}{2}\right)!\right]^2}$$

而中间省略部分的通式为

$$C_n^r\cos(n-2r)x$$

其中 $r=1,2,\ldots,\frac{1}{2}(n-2)$.

16. 如果 n 为奇数, 则有

$$2^{n-1}\cos^n x=\cos nx+\sum C_n^r\cos(n-2r)x$$

其中求和范围为 $r=1,2,\ldots,\frac{1}{2}(n-2)$.

17. 证明

$$2^{2n-1}(-1)^n\sin^{2n}x=\cos 2nx-2n\cos(2n-2)x+\cdots+\frac{(-1)^n(2n)!}{2(n!)^2}$$

18. 证明

$$2^{2n}(-1)^n\sin^{2n+1}x=\sin(2n+1)x-(2n+1)\sin(2n-1)x+\cdots+\frac{(-1)^n(2n+1)!\sin x}{n!(n+1)!}$$

19. 倘若我们有展开式

$$\cos^3 x\sin^4 x=A_1\cos x+A_3\cos 3x+A_5\cos 5x+A_7\cos 7x$$

通过微分来证明

$$A_1+9A_3+25A_5+49A_7=0$$

并计算

$$A_1+3^4A_3+5^4A_5+7^4A_7$$

现微分一下, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos^3 x\sin^4 x=4\cos^4 x\sin^3 x-3\cos^2 x\sin^5 x$$

在问分一次, 有

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\cos^3 x\sin^4 x=-31\cos^3 x\sin^4 x+12\cos^5 x\sin^2 x+6\cos x\sin^6 x$$

而对左侧求导, 其值为

$$-(A_1\cos x+9A_3\cos 3x+25A_5\cos 5x+49A_7\cos 7x)$$

令 $x=0$, 有

$$0=A_1+9A_3+25A_5+49A_7$$

即为所证. 棋手我们发现, 由于 $sin0=0$, 故在左侧最后的结果中, 可以舍去含有 sin 的项. 同时每次积分都将 cos 项或 sin 项的幂次改变 1, 故对一开始的函数求 4 次导, 可得

$$24\cos^7 x$$

令 $x=0$ 可求得

$$A_1+3^4A_3+5^4A_5+7^4A_7=24$$

9.9 $\sin nx, \cos nx, \tan nx$ 的展开

为了方便行文, 我们定义

$$\begin{cases} c\equiv\cos \\ s\equiv\sin \\ t\equiv\tan \end{cases}$$

对于正整数 n, 有

$$\cos nx+i\sin nx=(\cos x+i\sin x)^n=(c+is)^n$$

具体而言, 我们将其展开为

$$\left(c^n-C_n^2c^{n-2}s^2+C_n^4c^{n-4}s^4-\cdots\right)+i\left(C_n^1c^{n-1}s-C_n^3c^{n-3}s^3+\cdots\right)$$

对比实部虚部, 有

$$\cos nx=c^n-C_n^2c^{n-2}s^2+C_n^4c^{n-4}s^4-\cdots$$
$$\sin nx=C_n^1c^{n-1}s-C_n^3c^{n-3}s^3+\cdots$$

我们可以利用恒等式 $\cos^2 x+\sin^2 x=1$ 将上两式化为单一的函数名, 详细的论证将在后面进行. 两式作比, 有

$$\tan nx=\frac{\sin nx}{\cos nx}=\frac{C_n^1t-C_n^3t^3+\cdots}{1-C_n^2t^2+C_n^4t^4-\cdots}$$

9.10 $\tan(x_1+x_2+\cdots+x_n)$ 的展开

我们考虑

$$\begin{aligned}&\cos(x_1+x_2+\cdots+x_n)+i\sin(x_1+x_2+\cdots+x_n)\\=&(\cos x_1+i\sin x_1)(\cos x_2+i\sin x_2)\ldots(\cos x_n+i\sin x_n)\end{aligned}$$

从中提取出 cos 项, 有

$$\cos x_1\cos x_2\cdots\cos x_n(1+it_1)(1+it_2)\cdots(1+it_n)$$

再次将其实部虚部分开, 有

$$\cos x_1 \cos x_2 \cdots \cos x_n (1 + i\Sigma_1 + i^2\Sigma_2 + \cdots + i^n\Sigma_n)$$

其中 Σ_r 为 $\tan x_1, \tan x_2, \cdots$ 的乘积, 幂次为 r, 譬如

$$\Sigma_1 = t_1 + t_2 + \cdots + t_n$$
$$\Sigma_2 = t_1t_2 + t_1t_3 + \cdots$$

因此有

$$\cos(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \cos x_1 \cos x_2 \cdots \cos x_n (1 - \Sigma_2 + \Sigma_4 - \cdots)$$
$$\sin(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \cos x_1 \cos x_2 \cdots \cos x_n (\Sigma_1 - \Sigma_3 + \cdots)$$

两式作比, 有

$$\tan(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \frac{\Sigma_1 - \Sigma_3 + \Sigma_5 - \cdots}{1 - \Sigma_2 + \Sigma_4 - \cdots}$$

9.11 习题 9.c 节选

5. 将 $\tan 4x$ 和 $\tan 5x$ 展开.

直接套用公式

$$\tan 4x = \frac{4\tan x - 4\tan^3 x}{1 - 6\tan^2 x + \tan^4 x}$$
$$\tan 5x = \frac{5\tan x - 10\tan^3 x + \tan^5 x}{1 - 10\tan^2 x + 5\tan^4 x}$$

8. 求展开式

$$\tan(x + y - z)$$

这里我们按照本节的公式, 有

$$\frac{\Sigma_1 - \Sigma_3}{1 - \Sigma_2} = \frac{\tan x + \tan y - \tan z - \tan x \tan y \tan z}{1 - \tan x \tan y + \tan x \tan z + \tan y \tan z}$$

10. 对于正整数 n, 我们有公式

$$(\sin x + i\cos x)^n = \left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right]^n = \exp\left[\frac{n}{2}\pi - nx\right]$$

我们能够得到什么启发?

13. 证明:

$$c^n - C_n^2 c^{n-2}(1 - c^2) + C_n^4 c^{n-4}(1 - c^2)^2 - \cdots$$

中 c^n 的系数为 2^{n-1}.

直接计算, 有

$$1 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots$$

倘若 n 为偶数, 则最后一项为 C_n^n, 反之则为 C_n^{n-1}. 不过大丈夫, 我们考虑

$$(1 + 1)^n = 1 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n$$

另一方面

$$(1-1)^n = 1 - C_n^1 + \cdots$$

若 n 为偶数, 则最后一项为 $+C_n^n$, 若 n 为奇数, 则为 $-C_n^n$. 上两式相加, 有

$$2^n = 2(1 + C_n^2 + \cdots)$$

因此,c^n 的系数为 2^{n-1}.

14. 证明

$$2^{n/2}\cos\frac{n\pi}{4} = 1 - C_n^2 + C_n^4 - \cdots$$

并给出最后一项.

我们对 $\cos\frac{n\pi}{4}$ 进行展开, 并且注意到 $\sin\frac{n\pi}{4} = \cos\frac{n\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 有

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n - C_n^2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n + C_n^4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n - \cdots$$

乘上 $2^{n/2}$, 有

$$1 - C_n^2 + C_n^4 - \cdots$$

若 n 为奇数, 则最后一项为 $(-1)^{(n-1)/2}C_n^{n-1}$; 若 n 为偶数, 则最后一项为 $(-1)^{n/2}C_n^n$.

18. 如果 $\tan x_1, \tan x_2, \tan x_3, \tan x_4$ 式方程

$$t^4 + bt^3 + ct^2 + et + f = 0$$

的根, 计算

$$\tan(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$$

我们直接展开为

$$\frac{\Sigma_1 - \Sigma_3}{1 - \Sigma_2 + \Sigma_4}$$

考虑韦达定理, 有

$$\Sigma_1 = -b$$

$$\Sigma_2 = c$$

$$\Sigma_3 = -e$$

$$\Sigma_4 = f$$

回代, 有

$$\tan(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = -\frac{b+c}{1-c+f}$$

9.12 级数求和

我们求如下两个级数

$$S = 1 + x\cos\theta + x^2\cos 2\theta + \cdots + x^{n-1}\cos(n-1)\theta$$
$$C = x\sin\theta + x^2\sin 2\theta + \cdots + x^{n-1}\sin(n-1)\theta$$

我们令

$$x = \cos\theta + i\sin\theta$$

那么有

$$C + iS = 1 + xz + x^2z^2 + \cdots + x^{n-1}z^{n-1} = \frac{1 - x^n z^n}{1 - xz}$$

对上式进行化简, 有

$$C = \frac{1 - x\cos\theta - x^n\cos n\theta + x^{n+1}\cos(n-1)\theta}{1 - 2x\cos\theta + x^2}$$
$$S = \frac{x\sin\theta - x^n\cos n\theta + x^{n+1}\sin(n-1)\theta}{1 - 2x\cos\theta + x^2}$$

这正是前面习题 7.f 的 13,14 题结果. 如果 $|x| < 1$, 那么我们给出对应的无穷级数的结果

$$C = \frac{1 - x\cos\theta}{1 - 2x\cos\theta + x^2}$$
$$S = \frac{x\sin\theta}{1 - 2x\cos\theta + x^2}$$

例 8. 计算

$$\cos x + C_n^1\cos(x+y) + C_n^2\cos(x+2y) + \cdots + \cos(x+ny)$$

我们令

$$\cos x + i\sin x = a$$
$$\cos y + i\sin y = b$$

因此, 仅考虑实部的情况下, 级数转化为

$$a + C_n^1 ab + C_n^2 ab^2 + \cdots + ab^n = a(1+b)^n$$

下面考虑括号内

$$1 + \cos y + i\sin y = 2\cos^2\frac{y}{2} + i2\cos\frac{y}{2}\sin\frac{y}{2} = 2\cos\frac{y}{2}\left(\cos\frac{y}{2} + i\sin\frac{y}{2}\right)$$

于是有

$$(\cos x + i\sin x)2^n\cos^n\frac{y}{2}\left(\cos\frac{ny}{2} + i\sin\frac{ny}{2}\right)$$

撷取其实部为

$$2^n\cos^n\frac{y}{2}\cos\left(x + \frac{y}{2}\right)$$

再拣出虚部为

$$2^n \cos^n \frac{y}{2} \sin\left(x + \frac{y}{2}\right)$$

这正是级数

$$\sin x + C_n^1 \sin(x+y) + C_n^2 \sin(x+2y) + \cdots + \sin(x+ny)$$

的值.

9.13 习题 9.d 节选

1. 计算

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} \cos kx$$

并给出 $n \to \infty$ 时的结果.

我们令

$$z = \cos x + i \sin x$$

那么仅考虑实部, 有

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} z^k = 2 \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{z}{2}\right)^k$$

直接求和, 结果为

$$\frac{z}{2-z}\left[1 - \left(\frac{z}{2}\right)^n\right]$$

看起来并无大碍, 继续简化为

$$\frac{\cos x + i \sin x}{2 - \cos x - i \sin x}\left(1 - \frac{\cos nx + i \sin nx}{2^n}\right)$$

先考虑括号外的部分, 化简为

$$\frac{2\cos x - 1 + i2\sin x}{5 - 4\cos x}$$

因此其实部为

$$\frac{2\cos x - 1}{5 - 4\cos x} - \frac{2\cos(n+1)x - \cos nx}{2^n(5 - 4\cos x)}$$

即为所求

2. 求和

(1)

$$\sum_{k=1}^{n} \cos^k x \cos kx$$

我就说这个妹妹我见过的, 前面的习题 7.f.15, 其结果为

$$\frac{\sin nx \cos^{n+1} x}{\sin x}$$

现在使用复数的方法计算. 令 $z=\cos x+i\sin y$, 那么求和为

$$\sum_{k=1}^{n} z^{2k}=\frac{z^2}{1-z^2}(1-z^{2n})$$

诶嘿嘿, 其实这是错的, 因为

$$\cos^k x\cos kx=(\Re z)^k\,\Re z^k\neq\Re z^{2k}$$

或者说

$$\Re z_1z_2=\Re z_1\Re z_2-\Im z_1\Im z_2$$

即使 $z_1=z_2$, 亦为

$$\Re z^2=(\Re z)^2-(\Im z)^2$$

所以我们重新考虑

$$\cos^k x\cos kx=\cos^k x\Re z^k=\Re z^k\cos^k x$$

因此只需对 $z^k\cos^k x$ 求和即可, 很幸福, 这是一个等比数列.

$$\sum_{k=1}^{n} z^k\cos^k x=\frac{z\cos x(1-z^n\cos^n x)}{1-z\cos x}=\frac{z\cos x-z^{n+1}\cos^{n+1}x}{1-z\cos x}$$

将 z 展开为

$$\frac{\cos^2 x-\cos(n+1)x\cos^{n+1}x+i[\sin x\cos x-\sin(n+1)x\cos^{n+1}x]}{\sin^2 x-i\sin x\cos x}$$

取其实部为

$$\frac{[\cos^2 x-\cos(n+1)x\cos^{n+1}x]\sin^2 x-[\sin x\cos x-\sin(n+1)x\cos^{n+1}x]\sin x\cos x}{\sin^4 x+\sin^2 x\cos^2 x}$$

继续简化为

$$\cos^2 x-\cos(n+1)x\cos^{n+1}x-\cos^2 x+\frac{\cos x\sin(n+1)x\cos^{n+1}x}{\sin x}$$

把分子上的 sin 项打开, 有

$$-\cos(n+1)x\cos^{n+1}x+\cos x+\cos x\cos nx\cos^{n+1}x+\frac{\cos^2 x\sin nx\cos^{n+1}x}{\sin x}$$

再把分子的平方项拆开, 有

$$-\cos(n+1)x\cos^{n+1}x+\cos x+\cos x\cos nx\cos^{n+1}x-\sin x\sin nx\cos^{n+1}x+\mathscr{I}$$

其中 $\mathscr{I}$ 是我们想要得到的答案, 因此考虑证明前面的项为 0. 这是显然的. 不过说实话, 在证明过程中, 我一度陷入深深怀疑之中, 反复检查了好几遍.

(2) 当 x 不是 π 的倍数时, 求其极限.

此时分子的 $|\cos x|<1$, 求极限自然为 0.

我们不妨考虑求和结果的虚部, 有

$$\frac{[\cos^2 x-\cos(n+1)x\cos^{n+1}x]\sin x\cos x+[\sin x\cos x-\sin(n+1)x\cos^{n+1}x]\sin^2 x}{\sin^2 x}$$

经过一通计算, 结果为

$$\frac{\cos x-\cos nx\cos^{n+1}x}{\sin x}$$

也就是有

$$\sum_{k=1}^{n}\cos^k x\sin kx=\frac{\cos x-\cos nx\cos^{n+1}x}{\sin x}$$

3.

(1) 求和

$$\sum_{k=1}^{n}\sin^k x\sin kx$$

同样地, 我们转化为

$$\sum_{k=1}^{n}z^k\sin^k x=\frac{z\sin x-z^{n+1}\sin^{n+1}x}{1-z\sin x}$$

我们把 z 打开为

$$\frac{\sin x\cos x-\cos(n+1)x\sin^{n+1}x+i\left[\sin^2 x-\sin(n+1)x\sin^{n+1}x\right]}{1-\sin x\cos x-i\sin^2 x}$$

其实部为

$$\frac{\left[\sin x\cos x-\cos(n+1)x\sin^{n+1}x\right](1-\sin x\cos x)-\left[\sin^2 x-\sin(n+1)x\sin^{n+1}x\right]\sin^2 x}{1+\sin^2 x-2\sin x\cos x}$$

似乎计算上不是很友好.

4. 若 n 为正整数, 那么令 $a=\exp[ix],b=\exp[iy]$, 求

$$\frac{a(1-b^n)}{1-b}=A+Bi$$

中的 A 和 B.

对于左侧, 能够注意到它是等比数列求和的形式, 将其还原为

$$\sum_{k=1}^{n}ab^{k-1}$$

不过我们直接计算, 有

$$\begin{aligned}\frac{\exp[ix](1-\exp[iny])}{1-\exp[iy]}&=\frac{\exp[i(x+ny)](1-\exp[-iy])}{2-\exp[iy]-\exp[-iy]}\\&=\frac{\exp[i(x+ny)]-\exp[i(x+ny-y)]}{2-2\cos y}\\&=\frac{\cos(x+ny)-\cos(x+ny-y)+i\sin(x+ny)-i\sin(x+ny-y)}{2-2\cos y}\end{aligned}$$

如此, 有

$$\begin{cases}A=\dfrac{\cos(x+ny)-\cos(x+ny-y)}{2-2\cos y}\\B=\dfrac{\sin(x+ny)-\sin(x+ny-y)}{2-2\cos y}\end{cases}$$

我们把求和式展开为

$$
\begin{aligned}
&(\cos x + i\sin y)\sum_{k=0}^{n-1}(\cos ky + i\sin ky)\\
=&\sum_{k=0}^{n-1}(\cos x\cos ky - \sin x\sin ky) + i\sum_{k=0}^{n}(\sin x\cos ky + \cos x\sin ky)\\
=&\sum_{k=0}^{n-1}\cos(x+ky) + i\sum_{k=0}^{n}\sin(x+ky)
\end{aligned}
$$

这正是前面章节给出的求和式.

5. 对于奇数 n, 证明

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k \cos 2kx = (-1)^{(n-1)/2}\sin nx(2\sin x)^n$$

6. 如果 n 为偶数, 计算和式

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^k C_n^k \sin 2kx$$

7. 求和

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k (2\cos x)^{n-k}$$

8. 求和

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k \sin^{n-k} x\cos(n-k)y\sin^k(y-x)$$

9. 证明: 对于任意 $\triangle ABC$, 如果取 $b<c$, 那么有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b^{n-1}}{c^{n-1}}\sin nA = \frac{c\sin C}{a}$$

看起来相当有意思的一道题. 根据正弦定理

$$
\begin{aligned}
\frac{b}{c} &= \frac{\sin B}{\sin C}\\
\frac{c}{a} &= \frac{\sin C}{\sin A}
\end{aligned}
$$

于是级数转化为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin B}{\sin C}\right)^{n-1}\sin nA = \frac{\sin^2 C}{\sin A}$$

左右同乘 $\dfrac{\sin B}{\sin C}$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin B}{\sin C}\right)^{n}\sin nA = \frac{\sin B\sin C}{\sin A}$$

根据三角形内角关系

$$\frac{\sin B}{\sin A} = \frac{\sin(A+C)}{\sin C} = \frac{\sin A\cos C + \sin C\cos A}{\sin C} = \sin A\cot C + \cos A$$

那么求和转化为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\cos^n A\sin nA + \sum_{n=1}^{\infty}\sin^n A\sin nA\cot^n C$$

第一项结果为 $\cot A$. 对于右侧, 根据积化和差公式, 有

$$\frac{1}{2}\left[\cos(B-C)-\cos(B+C)\right]=\frac{1}{2}[\cos(B-C)+\cos A]$$

似乎不太容易. 考虑

$$z=\cos A+i\sin A$$

那么求和为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin B}{\sin C}\right)^n z^n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(z\frac{\sin B}{\sin C}\right)^n$$

考虑其虚部即可. 这就是等比数列求和, 结果为

$$\frac{z\dfrac{\sin B}{\sin C}\left(1-z^n\dfrac{\sin^n B}{\sin^n C}\right)}{1-z\dfrac{\sin B}{\sin C}}$$

这是, 我们就能体会到题干条件的良苦用心了, 由于 $b<c$, 那么其中极限一定为 0, 于是有

$$\frac{z\sin B}{\sin C-z\sin B}$$

把傻逼复数展开为

$$\frac{\cos A\sin B+i\sin A\sin B}{\sin C-\cos A\sin B-i\sin A\sin B}$$

转化为标准形式, 实部为

$$\frac{\cos A\sin B\sin C-\sin^2 A\sin^2 B}{\sin^2 C+\sin^2 B-2\cos A\sin B\sin C}$$

虚部为

$$\frac{\sin A\sin B\sin C-\sin A\cos A\sin^2 B+\sin A\cos A\sin^2 B}{\sin^2 C+\sin^2 B-2\cos A\sin B\sin C}$$

把虚部进一步简化为

$$\frac{\sin A\sin B\sin C}{\sin^2 C+\sin^2 B-2\cos A\sin B\sin C}$$

到了这里, 我们需要证明的是

$$\frac{\sin A\sin B\sin C}{\sin^2 C+\sin^2 B-2\cos A\sin B\sin C}=\frac{\sin B\sin C}{\sin A}$$

通过正弦定理, 可简化为

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

这就是余弦定理. 不过我们再看看其实部, 也就是有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin B}{\sin C}\right)^n\cos nA=\frac{\cos A\sin B\sin C-\sin^2 A\sin^2 B}{\sin^2 C+\sin^2 B-2\cos A\sin B\sin C}=\frac{bc}{a^2}\cos A-\sin^2 B$$

我们不再尝试继续简化.

10. 根据恒等式

$$\sin\theta(\sin\phi-i\cos\phi)=\cos(\theta-\phi)-\cos\phi(\cos\theta+i\sin\theta)$$

得到

$$\sin^n\theta\cos\left(n\phi-\frac{n\pi}{2}\right)$$

的展开式.

我们先证明恒等式, 将右侧 cos 项打开, 有

$$-i\sin\theta\cos\phi=-i\cos\phi\sin\theta$$

于是恒等式成立. 下面令

$$z=\cos\left(\phi-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\phi-\frac{\pi}{2}\right)=\sin\phi-i\cos\phi$$

于是, 在取实部的意义下, 待展开的式子为

$$(z\sin\theta)^n$$

正好用到恒等式, 考虑

$$z\sin\theta=\cos(\theta-\phi)-\cos\phi(\cos\theta+i\sin\theta)$$

到这里反而陷入了更深的迷茫. 我们尝试展开, 有

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^kC_n^k\cos^k(\theta-\phi)\cos^{n-k}\phi\left[\cos(n-k)\theta+i\sin(n-k)\theta\right]$$

取其实部为

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^kC_n^k\cos^k(\theta-\phi)\cos^{n-k}\phi\cos(n-k)\theta$$

似乎并不能继续化简了, 除非考虑 $\theta=\phi$. 于是我们得到了

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^kC_n^k\cos^k(\theta-\phi)\cos^{n-k}\phi\cos(n-k)\theta=\sin^n\theta\cos\left(n\phi-\frac{n\pi}{2}\right)$$

11. 证明: 对于任意 $\triangle ABC$, 有

$$c^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^kb^ka^{n-k}\cos\left[kA-(n-k)B\right]$$

通过余弦定理, 有

$$c^2=a^2+b^2+2ab\cos(A+B)$$

似乎并不能给出更多的提示了.

12. 如果 $|x|<1$, 求下面两个式子的幂级数展开式中 x^n 的系数.

$$\frac{\cos\theta-x}{1-2x\cos\theta+x^2}$$
$$\frac{1-x^2}{1-2x\cos\theta+x^2}$$

根据习题 7.f.13, 我们有一个无穷级数的结果为

$$\frac{1-x\cos y}{1-2x\cos y+x^2}=\sum_{k=0}^{\infty}x^k\cos ky$$

于是有

$$\frac{1}{1-2x\cos y+x^2}-\frac{x\cos y}{1-2x\cos y+x^2}=A-xA\cos y=(1-x\cos y)A$$

我们给出

$$A=\frac{1}{1-2x\cos y+x^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_nx^n$$

于是有递推关系

$$a_n-a_{n-1}\cos y=\cos ny$$

和初值

$$a_0=1$$

再取

$$z=\cos y+i\sin y$$

于是, 在取实部的意义下, 有

$$a_n-a_{n-1}z=z^n$$

这个数列也是可以求解的, 具体方法为, 令

$$b_n=a_n-a_{n-1}z=z^n$$

那么有

$$b_n+zb_{n-1}=a_n-a_{n-2}z^2=2z^n$$

如此反复迭加, 有

$$a_n-a_0z^n=nz^n$$

也就是

$$a_n=(n+1)z^n$$

于是得到

$$a_n=(n+1)\cos ny$$

然而, 这个结果式错的. 我放 MESHow to solve this sequence了. 得到答案为: 当 y 不是 π 的整数倍时, 有

$$a_n=\frac{\sin(n+1)y}{\sin y}$$

所以有展开式

$$\frac{1}{1-2x\cos y+x^2}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin(n+1)y}{\sin y}x^n$$

于是, 对于式 1, 其系数为

$$\cos\theta a_n - a_{n-1} = \sin(n+1)\theta\cot\theta - \frac{\sin n\theta}{\sin\theta}$$

若 y 就是 π 的整数倍, 则有

$$a_n = (-1)^{nk}(n+1)$$

其中 k 满足

$$y = k\pi$$

具体其他什么方法, 就不太清楚了.

13. 如果 x 不是 π 的整数倍, 求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\cos^n x\sin(y+nx)$$

为了利用 de Moivre 公式, 我们把 sin 项拆开为

$$\sin y\cos nx + \cos y\sin nx$$

于是级数转化为

$$\sin y\sum_{n=0}^{\infty}\cos^n x\cos nx + \cos y\sum_{n=0}^{\infty}\cos^n x\sin nx$$

根据本节第 2 题的结果, 我们有

$$\sum_{k=1}^{n}\cos^k x\cos kx = \frac{\sin nx\cos^{n+1}x}{\sin x}$$
$$\sum_{k=1}^{n}\cos^k x\sin kx = \frac{\cos x - \cos nx\cos^{n+1}x}{\sin x}$$

于是, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\cos^n x\cos nx = 1$$
$$\sum_{n=0}^{\infty}\cos^n x\sin nx = \cot x$$

于是, 原级数结果为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\cos^n x\sin(y+nx) = \sin y + \cos y\cot x$$

14. 求和

$$\sum_{k=0}^{n}C_n^k x^k\cos kx$$

15. 求和

$$\sum_{k=0}^{n}C_n^k x^{2k}\cos(n-2k)x$$

16. 现在有恒等式

$$\sum_{k=1}^{n} kz^{k-1} = \frac{1-(n+1)z^n + nz^{n+1}}{(1-z)^2}$$

我们有什么启发?

17. 求和

$$\sum_{k=1}^{n} C_{2n}^{2k-1} \cos(2k-1)x$$

倘若 k 能够不间断的从 0 取到 $2n$, 那么有

$$\sum_{k=0}^{2n} C_{2n}^{k} \cos kx$$

根据本节例 8, 其结果为

$$2^{2n} \cos^{2n+1} \frac{x}{2}$$

下面考虑计算

$$\sum_{k=0}^{2n} C_{2n}^{k} \cos(kx + k\pi) = \sum_{k=0}^{2n} C_{2n}^{k} \cos k(x+\pi)$$

其结果为

$$2^{2n} \cos^{2n+1} \frac{x+\pi}{2} = -2^{2n} \sin^{2n+1} \frac{x}{2}$$

考虑两式相减, 即有

$$\sum_{k=1}^{n} C_{2n}^{2k-1} \cos(2k-1)x = 2^{2n-1} \left(\cos^{2n+1} \frac{x}{2} + \sin^{2n+1} \frac{x}{2}\right)$$

18. 证明: 如果 $|x| < 1$, 那么有

$$\frac{(1-x)\cos\theta}{1-2x\cos 2\theta + x^2} = \sum_{0}^{\infty} x^n \cos(2n+1)\theta$$

并导出

$$\cos(2n+1)\theta \sec\theta = \sum_{r=1}^{n} \frac{(n+r)!}{(n-r)!} \frac{(-4\sin^2\theta)^r}{(2r)!}$$

19. 如果 $ac > b^2$, 并且 $\left|x\sqrt{\frac{a}{c}}\right| < 1$, 证明 $\dfrac{a}{ax^2-2bx+c}$ 幂级数展开的 x^n 的系数为

$$\left(\frac{a}{c}\right)^{n/2+1} \sin(n+1)\theta \csc\theta$$

其中[3]

$$\cos\theta\sqrt{ac} = b$$

20. 证明

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k\sin kx}{(n-k)!(n+k)!} = \frac{2^{n-2}}{(2n-1)!}(1+\cos x)^{n-1}\sin x$$

[3]此处原题亦为明确指出 cos 项的内函数.

9.14 将 $\sin nx, \cos nx$ 分别用 $\sin x, \cos x$ 展开

之前, 我们得到了

$$\cos nx = c^n - C_n^2 c^{n-2} s^2 + C_n^4 c^{n-4} s^4 - \cdots$$

(1) 我们利用

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

于是得到一个形式幂级数

$$\cos nx = a_n c^n + a_{n-2} c^{n-2} + \cdots$$

若 n 为奇数, 则最后一项为 $a_1 c$; 若 n 为偶数, 则为 a_0.

(2) 现在对上式求导, 有

$$n \sin nx = \sin x (n a_n c^{n-1} + (n-2) a_{n-2} c^{n-3}) + \cdots$$

因此我们得到一个结论:$\dfrac{\sin nx}{\sin x}$ 可以使用 $\cos x$ 的 $n-1$ 次的多项式表示. 我们记为

$$\frac{\sin nx}{\sin x} = b_{n-1} c^{n-1} + b_{n-2} c^{n-2} + \cdots$$

若 n 为奇数, 则最后一项为 b_0; 若 n 为偶数, 则为 $b_1 c$, 这与前面所属相符.

(3) 现在作替换 $x \to \dfrac{\pi}{2} - x$, 那么当 n 为偶数时, 有

$$(-1)^{n/2} \cos nx = a_n s^n + a_{n-2} s^{n-2} + \cdots + a_0$$

以及

$$(-1)^{n/2-1} \frac{\sin nx}{\cos x} = b_{n-1} s^{n-1} + b_{n-3} s^{n-3} + \cdots + b_1 s$$

若 n 为奇数, 则有

$$(-1)^{(n-1)/2} \sin nx = a_n s^n + a_{n-2} s^{n-2} + \cdots + a_1 s$$
$$(-1)^{(n-1)/2} \frac{\cos nx}{\cos x} = b_{n-1} s^{n-1} + b_{n-3} s^{n-3} + \cdots + b_0$$

9.15 相邻系数之间的关系

我们从最开始的展开式出发

$$\cos nx = \sum a_r c^r$$

求导两次, 有

$$n^2 \cos nx = \sum \left[r^2 a_r c^r - r(r-1) a_r c^{r-2} \right] = \sum a_r c^r$$

这里书上好几次强调要看前面的一个脚注, 我猜测, 应该是用来说明有穷级数微分和积分的合理性的, 验证一下看看. 果然如此. 对比 c^r 的系数, 有

$$a_{r+2} = -\frac{n^2 - r^2}{(r+1)(r+2)} a_r$$

当然喽, 这个方法可以对前面提到的所有的展开式都用用. 现在, 有利递推公式, 我们只需要知道其中一项, 就能够得到所有的其余系数, 我们考虑获取第一项或者是最后一项. 并且, 一旦其中得到一个具体的级数, 其余的级数也就可以通过其导出方法获得. 现在, 从已经有的结果出发, 而不必另起炉灶

$$\cos nx = c^n - C_n^2 c^{n-2}(1-c^2) + C_n^4 c^{n-4}(1-c^2)^2 - \cdots$$

于是, 有

$$a_n = 1 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = \frac{1}{2}\left[(1+1)^n + (1-1)^n\right] = 2^{n-1}$$

至于 a_0, 那就令 $x = \dfrac{\pi}{2}$, 有

$$a_0 = \cos\frac{n\pi}{2} = (-1)^{n/2}$$

对于 a_1, 似乎并不能使用刚刚的伎俩, 不过我们考虑作个除法后再取 $x \to \dfrac{\pi}{2}$, 也就是

$$a_1 = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos nx}{\cos x} = \lim_{y\to 0} \frac{\cos\dfrac{n\pi}{2}\cos ny + \sin\dfrac{n\pi}{2}\sin ny}{\sin y} = (-1)^{(n-1)/2} n$$

依次为跳板, 考虑 $\dfrac{\sin nx}{\sin x}$ 的系数. 其实根据求导后得到的式子, 我们时知道

$$b_{n-1} = a_n = 2^{n-1}$$

如果 n 为偶数, 那么有

$$b_1 = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\sin nx}{\sin x\cos x} = -(-1)^{n/2} n$$

如果 n 为奇数, 则有

$$b_0 = \frac{\sin\dfrac{n\pi}{2}}{\sin\dfrac{\pi}{2}} = (-1)^{(n-1)/2}$$

其余的部分, 你照着干就照了. 我们上面都是对 n 为正整数进行展开, 实际上负整数并不会带来新的结果, 如果是分数, 那么就超出了本书的范围, 给了一个参考文献, 为 Bromwich, *Infinite Series* 第一版第九章 § 68.

例 9. Ab intito, 是拉丁文从头开始的意思, 将 $\dfrac{\sin nx}{\cos x}$ 展开, 其中 n 为偶数, 并 an 按幂次升高的次序.

为了获得 n 倍角公式, 很自然地, 我们考虑使用 de Moivre 公式

$$\cos nx + i\sin nx = (c+is)^n = \left(c^n - C_n^2 c^{n-2}s^2 + \cdots\right) + i\left(C_n^1 c^{n-1}s - C_n^3 c^{n-3}s^3 + \cdots\right)$$

因此我们得到

$$\sin nx = C_n^1 c^{n-1}s - C_n^3 c^{n-3}s^3 + \cdots$$

我们所求的式子展开为

$$\frac{\sin nx}{\cos x} = C_n^1 c^{n-2}s - C_n^3 c^{n-4}s^3 + \cdots$$

接着利用我们喜闻乐见的恒等式, 转换为

$$\frac{\sin nx}{\cos x} = k_{n-1}s^{n-1} + k_{n-3}s^{n-3} + \cdots + k_1 s$$

那么有

$$\sin nx = c\left(k_{n-1}s^{n-1} + k_{n-3}s^{n-3} + \cdots + k_1 s\right)$$

微分两次, 有

$$-n^2 \sum k_r s^r = \sum \left[r(r-1)k_r s^{r-2} - (r+1)^2 k_r s^r\right]$$

对比系数可得

$$k_{r+2} = -\frac{n^2-(r+1)^2}{(r+1)(r+2)}k_r$$

下面我们考虑 k_1 的值. 考虑极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin nx}{\sin x\cos x} = n$$

因此通过怕递推公式可计算出

$$\begin{aligned} k_3 &= -\frac{n^2-2^2}{2\cdot 3}\cdot n \\ k_5 &= \frac{(n^2-4^2)(n^2-2^2)}{2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}\cdot n \\ k_7 &= -\frac{(n^2-6^2)(n^2-4^2)(n^2-2^2)}{7!}\cdot n \end{aligned}$$

这里我斗胆猜测

$$k_r = (-1)^{(r-1)/2}\frac{n\prod\limits_{r=1}^{(r-1)/2}(n^2-4r^2)}{r!}$$

其中 r 只能取奇数. 我们从递推公式出发, 将其写为比的形式为

$$\frac{k_{r+2}}{k_r} = \frac{(r+1)^2-n^2}{(r+2)(r+1)}$$

这里的下标从 1 开始, 取到 $n-1$ 结束. 采用累乘法, 即可得到

$$k_r = \frac{[(r-1)^2-n^2]\cdot[(r-3)^2-n^2]\cdot\cdots\cdot[2^2-n^2]}{r\cdot(r-1)\cdot(r-2)\cdot(r-3)\cdot\cdots\cdot 3\cdot 2}k_1$$

带入 $k_1 = n$ 并调整分子处的累乘, 可得到我们猜想的式子. 现在终于到了我们喜闻乐见的习题环节.

9.16 习题 9.e 节选

1. 若 n 为奇数, 将 $\sin nx$ 展开.

根据前面的结果, 我们有

$$\sin nx = C_n^1 c^{n-1}s - C_n^3 c^{n-3}s^3 + \cdots$$

由于 n 为奇数, 故而上式展开项中 cos 的幂次全为偶数, 故我们得到

$$\sin nx = k_n s^n + k_{n-2}s^{n-2} + \cdots + k_1 s$$

现在微分一下, 有

$$n\cos nx = c\left[nk_n s^{n-1} + (n-2)k_{n-2}s^{n-3} + \cdots + k_1\right]$$

在问分一次, 有

$$\begin{aligned}-n^2\sin nx = &-\left[nk_n s^n + (n-2)k_{n-2}s^{n-2} + \cdots + k_1\sin x\right]\\ &+c^2\left[n(n-1)k_n s^{n-2} + (n-2)(n-3)k_{n-4}s^{n-3} + \cdots + 3\cdot 2k_3 s\right]\end{aligned}$$

为了方便书写, 我们使用求和符号, 并标注好上下标

$$-n^2\sum_{r=1}^{n}k_r s^r = -\sum_{r=1}^{n}rk_r s^r + \sum_{r=1}^{n-2}(r+1)(r+2)k_{r+2}s^r - \sum_{r=1}^{n-2}(r+1)(r+2)k_{r+2}s^{r+2}$$

将最后一项改写为

$$\sum_{r=3}^{n}(r-1)rk_r s^r$$

其中 r 只取奇数. 两边对比 s^r 的系数, 有

$$-n^2k_r = -rk_r + (r+1)(r+2)k_{r+2} - (r-1)rk_r$$

为了防止出错, 我们把两个端头项也写出来

$$\begin{aligned}-n^2k_1 &= -k_1 + 6k_3\\ -n^2k_n &= -nk_n - (n-1)nk_n\end{aligned}$$

如果我们约定 $k_{n+2}=0$, 那么此两式亦符合递推关系. 下面各题中不再说明. 整理, 有

$$\frac{k_{r+2}}{k_r} = \frac{r^2-n^2}{(r+1)(r+2)}$$

反复累成, 有

$$k_{r+2} = \frac{(r^2-n^2)\cdot\cdots\cdot[(r-2)^2-n^2]\cdot(1-n^2)}{(r+2)!}k_1$$

接下来求 k_1. 考虑极限

$$k_1 = \lim_{x\to 0}\frac{\sin nx}{\sin x} = n$$

于是我们得到

$$\sin nx = n\sin x - \frac{n^2-1}{3!}n\sin^3 x + \frac{(n^2-3^2)(n^2-1)}{5!}n\sin^5 x - \cdots$$

2. 若 n 为偶数, 将 $\cos nx$ 展开.

根据前面已有的结果,

$$\cos nx = c^n - C_n^2 c^{n-2}s^2 + C_n^4 c^{n-4}s^4 - \cdots$$

由于 n 为偶数, 故上式一定可以转化为

$$\cos nx = k_n c^n + k_{n-2} c^{n-2} + \cdots + k_0 = \sum k_r c^r$$

使用之前的方法, 求导两次结果为

$$-n^2 \sum k_r c^r = \sum \left[r(r-1) k_r c^{r-2} - r k_r c^r - r(r-1) k_r c^r \right]$$

对比系数, 有

$$\frac{k_{r+2}}{k_r} = \frac{r^2 - n^2}{(r+2)(r+1)}$$

现在令 $x = \dfrac{\pi}{2}$, 那么有

$$\cos \frac{n\pi}{2} = (-1)^{n/2} = k_0$$

这与前面的内容一致. 接下来每道类似的题目, 我将仅仅给出系数间的递推关系以及最小系数具体的值.

3. 当 n 为偶数时, 展开 $\dfrac{\sin nx}{\cos x}$.

此时, 有

$$\frac{\sin nx}{\cos x} = C_n^1 c^{n-2} s - C_n^3 c^{n-4} s^3 + \cdots$$

那么可以写为

$$\frac{\sin nx}{\cos x} = k_{n-1} s^{n-1} + k_{n-3} s^{n-3} + \cdots + k_1 s = \sum k_r s^r$$

我们把分母移过去, 有

$$\sin nx = \cos x \sum k_r s^r$$

微分两次, 有

$$n^2 \sum k_r s^r = \sum \left[(r+1)^2 k_r s^r - r(r-1) k_r s^{r-2} \right]$$

对比系数, 有

$$\frac{k_{r+2}}{k_r} = -\frac{n^2 - (r+1)^2}{(r+1)(r+2)}$$

这与例九相同. 考虑极限

$$k_1 = \lim_{x \to 0} \frac{\sin nx}{\sin x \cos x} = n$$

4. 若 n 为奇数, 展开 $\dfrac{\cos nx}{\cos x}$.

根据前面已有的结果,

$$\cos nx = c^n - C_n^2 c^{n-2} s^2 + C_n^4 c^{n-4} s^4 - \cdots$$

那么有

$$\frac{\cos nx}{\cos x} = c^{n-1} - C_n^2 c^{n-3} s^2 + \cdots$$

因为 n 为奇数, 故一定可以转化为

$$\frac{\cos nx}{\cos x} = k_{n-1}c^{n-1} + k_{n-3}c^{n-3} + \cdots + k_0 = \sum k_r c^r$$

其中 r 自 0 取至 n, 且只取其中的偶数. 那么有

$$\cos nx = \cos x \sum k_r c^r$$

求导两次, 有

$$n^2 \sum k_r c^r = \sum \left[(r+1)^2 k_r c^r - (r+1) r k_r c^{r-2}\right]$$

对比系数, 有

$$\frac{k_{r+2}}{k_r} = -\frac{n^2 - (r+1)^2}{(r+2)(r+3)}$$

考虑极限

$$k_0 = \lim_{x\to\pi/2} \frac{\cos nx}{\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos n\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} = n \sin\frac{n\pi}{2} = (-1)^{(n-1)/2} n$$

5. 当 n 为奇数时, 展开 $\dfrac{\sin nx}{\sin x}$.

根据前面的结果,

$$\sin nx = C_n^1 c^{n-1} s - C_n^3 c^{n-3} s^3 + \cdots$$

那么有

$$\frac{\sin nx}{\sin x} = C_n^1 c^{n-1} - C_n^3 c^{n-3} s^2 + \cdots$$

上式一定可以写为

$$\frac{\sin nx}{\sin x} = k_{n-1} s^{n-1} + k_{n-3} s^{n-3} + \cdots + k_0 = \sum k_r s^r$$

也就有

$$\sin nx = \sin x \sum k_r s^r$$

求导两次可得

$$n^2 \sum k_r s^r = \sum \left[(r+1)^2 k_r s^r - (r+1) r k_r s^{r-2}\right]$$

对比系数有

$$\frac{k_{r+2}}{k_r} = -\frac{n^2 - (r+1)^2}{(r+3)(r+2)}$$

这里你可能感觉分母有些奇怪, 并且似乎同后面一些习题给出的结果不同. 然而不奇怪, 因为此处 r 自 0 取至 $n-1$, 且只取其中的偶数. 考虑极限

$$k_0 = \lim_{x\to 0} \frac{\sin nx}{\sin x} = n$$

6. 当 n 为偶数时, 将 $\dfrac{\sin nx}{\sin x \cos x}$ 展开

根据已有的结果, 我们可以写出

$$\frac{\sin nx}{\sin x\cos x}=C_n^1c^{n-2}-C_n^3c^{n-4}s^2+\cdots$$

由于 n 为偶数, 那么有

$$\frac{\sin nx}{\sin x\cos x}=k_{n-2}s^{n-2}+k_{n-4}s^{n-4}+\cdots+k_0=\sum k_rs^r$$

也就是

$$\sin nx=c\sum k_rs^{r+1}$$

微分两次给出

$$n^2\sum k_rs^r=\sum\left[(r+2)rk_rs^r-(r+1)rk_rs^{r-2}\right]$$

对比系数, 有

$$\frac{k_{r+2}}{k_r}=-\frac{n^2-(r+2)r}{(r+3)(r+2)}$$

考虑极限

$$k_0=\lim_{x\to 0}\frac{\sin nx}{\sin x\cos x}=n$$

下面的一些题目, 基本都是上 6 题的特殊值, 过着要求证明具体展开式, 再不写了.

31. 通过

$$z=\cos x+i\sin x$$

将 $z^n+\dfrac{1}{z^n}$ 用 $z+\dfrac{1}{z}$ 的多项式展开. 这里可以求出

$$\frac{1}{z}=\cos x-i\sin x$$

那么有

$$z^n+\frac{1}{z^n}=\cos nx+i\sin nx+\cos nx-i\sin nx=2\cos nx$$

而

$$z+\frac{1}{z}=2\cos x$$

也就是将 $2\cos nx$ 用 $2\cos x$ 展开.

36. 对于

$$y=\sin n\sin^{-1}x$$

证明下两式

$$\cos\sin^{-1}x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=n\cos n\sin^{-1}x$$
$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+n^2y=0$$

反复使用莱布尼茨法则, 证明

$$\frac{\mathrm{d}^{k+2}y}{\mathrm{d}x^{k+2}}(x=0)=(k^2-n^2)\frac{\mathrm{d}^ky}{\mathrm{d}x^k}(x=0)$$

37. 如果 $y=\cos n\sin^{-1}x$, 证明

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+n^2y=0$$

这两个微分式看起来工整, 背景为切比雪夫多项式.

9.17 习题 9.f 节选

1. 求解方程

$$z^6+z^5+z^4+z^3+z^2+z+1=0$$

考虑令 $z=\cos x+i\sin x$, 那么有

$$\cos 6x+\cos 5x+\cos 4x+\cos 3x+\cos 2x+\cos x+1=0$$
$$\sin 6x+\sin 5x+\sin 4x+\sin 3x+\sin 2x+\sin x=0$$

这里我本想使用多倍角公式, 然而细细一想, 想来是极为繁琐的. 注意到 $x=0$ 不是该方程的解, 故考虑积化和差公式, 有

$$\sin\frac{x}{2}\left(\sin 6x+\sin 5x+\sin 4x+\sin 3x+\sin 2x+\sin x\right)=0$$

可以得到

$$\cos\frac{13x}{2}-\cos\frac{x}{2}=0$$

这个方程其实前面章节有解过, 不过我把相关内容尽数跳过了. 没关系, 我们考虑

$$\pm\frac{13x}{2}=\frac{x}{2}+2k\pi$$

为了避免对于正负号的分类, 我们考虑和差化积, 有

$$\sin 7x\sin 6x=0$$

因此可解得

$$x=\frac{k\pi}{7}$$

或者

$$x=\frac{k\pi}{6}$$

其中 k 为整数, 不过考虑到 $x\neq 0$, 那么 $k\neq 0$. 另一方面, 考虑

$$\sin\frac{x}{2}\left(\cos 6x+\cos 5x+\cos 4x+\cos 3x+\cos 2x+\cos x+1\right)=0$$

也就是

$$\sin\frac{13x}{2}+\sin\frac{x}{2}=0$$

利用积化和差公式, 有

$$\sin 7x\cos 6x=0$$

于是我们知道, 仅仅可能是 $\sin 7x=0$. 再考虑幅角的范围 $0\leq x<2\pi$, 于是我们解得

$$x=\frac{\pi}{7},\frac{2\pi}{7},\cdots,\frac{13\pi}{7}$$

根据代数学基本定理, 这显然是错误的. 似乎到这里就停滞了, 我尝试给出一种解释: 因为 z 的周期为 2π, 所以, 合理的选择应该是

$$x = \frac{2k\pi}{7}$$

我听到了另一种解释, 认为多出来的解是 $\sin\frac{x}{2}$ 带来的. 我们现在换一种方法, 注意到 $z=1$ 不是原方程的解, 故而考虑

$$(z-1)(z^6+z^5+z^4+z^3+z^2+z+1)=0$$

的解, 也就是

$$z^7-1=0$$

这个是比较容易的.

15. 证明 $1,-1,a+bi,\dfrac{1}{a+bi}$ 四点共圆.

对于四点共圆, 百度找到其判据为

$$\frac{z_4-z_1}{z_2-z_1}\frac{z_2-z_3}{z_4-z_3}\in\mathbb{R}_{<0}$$

我对于平面几何不太感冒, 就不去验证了.

18. 求和

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k \cos kx$$

我们取

$$z=\cos x+i\sin x$$

那么求和转化为

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k z^k=(1+z)^n$$

将上式展开为

$$(1+\cos x+i\sin x)^n$$

我们需要将上式转化为标准形式, 考虑

$$\begin{aligned}1+\cos x+i\sin x&=(\cos 0+\cos x)+i(\sin 0+\sin x)\\&=2\cos^2\frac{x}{2}+i2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\\&=2\cos\frac{x}{2}\left(\cos\frac{x}{2}+i\sin\frac{x}{2}\right)\end{aligned}$$

于是有

$$2^n\cos^n\frac{x}{2}\left(\cos\frac{nx}{2}+i\sin\frac{nx}{2}\right)$$

取其实部, 有

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k\cos kx=2^n\cos^n\frac{x}{2}\cos\frac{nx}{2}$$

我们取其虚部, 有

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k \sin kx = 2^n \cos^n \frac{x}{2} \sin \frac{nx}{2}$$

19. 证明

$$2^{4n-2}(\cos^{4n} x + \sin^{4n} x) = \sum_{k=0}^{n} C_{4n}^{2k} \cos(4n-4k)x$$

此题原题干可能有误, 最后一项为 $\frac{1}{2}C_{4n}^{2n}$. 我们具体计算一下看看. 倘若考虑将左侧展开, 想来是劳心劳力的, 因为涉及到交叉项. 我们考虑令

$$z = \cos x + i \sin x$$

那么求和为

$$\sum_{k=0}^{n} C_{4n}^{2k+2n} \cos 4kx = \sum_{k=0}^{n} C_{4n}^{2k+2n} z^{4k}$$

求和式似乎不是很好求. 好吧, 从左侧考虑, 可得

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}\left[\left(z+\frac{1}{z}\right)^{4n} + \left(z-\frac{1}{z}\right)^{4n}\right] =& \frac{1}{4}\left(\sum_{k=0}^{4n} C_{4n}^{k} z^{2k-4n} + \sum_{k=0}^{4n} (-1)^k C_{4n}^{k} z^{2k-4n}\right) \\ =& \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{2n} C_{4n}^{2k} z^{4k-4n}\end{aligned}$$

注意, 此式并不能取实部, 因为上式本身就是实数. 我们考虑

$$\frac{1}{2}\left(z^{4k-4n} + z^{4n-4k}\right) = \cos(4n-4k)x$$

并且组合数满足

$$C_{4n}^{4k} = C_{4n}^{4n-4k}$$

一共 $2n+1$ 项求和, 除了 $k=n$ 时的 1, 其他的都是两两配对. 这样一看, 题干并未出错. 于是有

$$2^{4n-2}(\cos^{4n} x + \sin^{4n} x) + \frac{1}{2}C_{4n}^{2n} = \sum_{k=0}^{n} C_{4n}^{2k} \cos(4n-4k)x$$

24. 根据恒等式

$$\frac{1}{(x-a_1)(x-a_2)} = \frac{1}{(a_1-a_2)(x-a_1)} - \frac{1}{(a_1-a_2)(x-a_2)}$$

证明

$$\begin{aligned}&\sin(\alpha_1-\alpha_2)\cos(2\theta+\alpha_1+\alpha_2) \\ &\quad = \sin(\theta-\alpha_2)\cos(\theta+2\alpha_1+\alpha_2) - \sin(\theta-\alpha_1)\cos(\theta+\alpha_1+2\alpha_2)\end{aligned}$$

利用和差化积, 左侧为

$$\sin(2\theta+2\alpha_1) - \sin(2\theta+2\alpha_2)$$

右侧为

$$\sin(2\theta+2\alpha_1)-\sin(2\alpha_1+2\alpha_2)-\sin(2\theta+2\alpha_2)+\sin(2\alpha_1+2\alpha_2)$$

上面我略去了统一的 $\dfrac{1}{2}$ 倍数. 这显然能看出相等. 但是怎么利用所给条件呢?

25. 利用恒等式

$$abc+(a+b)(b+c)(c+a)=(a+b+c)(ab+bc+ca)$$

证明

$$\begin{aligned}&\cos(x+y+z)\cdot(1+8\cos\frac{x-y}{2}\cos\frac{y-z}{2}\cos\frac{y-x}{2})\\&\qquad=\sum\cos x\cdot\sum\cos(x+y)-\sum\sin x\cdot\sum\sin(x+y)\end{aligned}$$

其中求和符号表示轮换求和.

26. 证明

$$2\sin^2 nx=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\ \frac{(2\sin x)^{2k+2}}{(2k+2)!}\prod_{l=0}^{k}(n^2-l^2)$$

其中 n 为一正整数. 当然, 上式最后一项为 0, 也可以凭此改写求和式.

这里我们考虑将左式用 $\sin x$ 项展开, 预计会得到仅有偶次幂的有穷级数. 考虑二倍角公式

$$2\sin^2 nx=1-\cos 2nx$$

那么此式 $2n$ 必为偶数. 根据习题 9.e.2 可知, 其必然被 cos 的偶次幂展开, 因而一定能够为 sin 的偶次幂展开. 我们令

$$\cos 2nx=\mathscr{K}_{2n}s^{2n}+\mathscr{K}_{2n-2}s^{2n-2}+\cdots+\mathscr{K}_0=\sum_{r=0}^{n}\mathscr{K}_{2r}s^{2r}$$

微分两次, 有

$$4n^2\sum_{r=0}^{n}\mathscr{K}_{2r}s^{2r}=\sum_{r=0}^{n}\left[(2r)^2\mathscr{K}_{2r}s^{2r}-2r(2r-1)\mathscr{K}_{2r}s^{2r-2}\right]$$

我们对比系数, 有

$$\frac{\mathscr{K}_{2r+2}}{\mathscr{K}_{2r}}=\frac{(2r)^2-4n^2}{(2r+2)(2r+1)}$$

在考虑取 $x=0$, 那么有

$$\mathscr{K}_0=\cos 0=1$$

于是,$\mathscr{K}_0$ 刚好能和使用二倍角公式得到的 1 相抵消, 于是有

$$2\sin^2 nx=-(\mathscr{K}_{2n}s^{2n}+\mathscr{K}_{2n-2}s^{2n-2}+\cdots+\mathscr{K}_2s^2)$$

我们比较一下欲证式子的系数, 有

$$\begin{aligned}a_{2r+2}&=(-1)^r\frac{(n^2-r^2)\cdots}{(2r+2)!}\\a_{2r}&=(-1)^{r-1}\frac{\cdots}{(2r)!}\\\frac{a_{2r+2}}{2r}&=-\frac{n^2-r^2}{(2r+2)(2r+1)}=\frac{1}{4}\frac{\mathscr{K}_{2r+2}}{\mathscr{K}_{2r}}\end{aligned}$$

这里的 $\frac{1}{4}$ 是正常的, 因为两个级数的基底略有不同. 于是, 现在我们只需证明其中一项系数相等即可, 考虑最简单的第一项, 有

$$-\mathscr{K}_2 = \frac{4n^2}{2}$$
$$a_2 = \frac{n^2}{2}$$

也就是

$$a_2 = -\frac{\mathscr{K}_2}{2^2}$$

因此, 我们证明了所需证明的式子.

9.18 习题 9.g 节选

3. 证明: 如果 $x = \exp\left[\frac{2r\pi}{n}\right]$, 并且 r 和 p 皆与 n 互素, 证明

$$1 + x^p + x^{2p} + \cdots + x^{(n-1)p} = 0$$

我们写出

$$x^p = \exp\left[\frac{2pr\pi}{n}\right]$$

于是经过的能比数列求和, 有

$$\frac{1 - \exp[2prx]}{1 - x^p} = 0$$

6. 如果

$$u_n - 2u_{n+1}\cos x + u_{n+2} = 0$$

并且有

$$u_1 = p\cos x + q\sin x$$
$$u_2 = p\sin 2x + q\cos 2x$$

证明

$$u_n = p\sin nx + q\cos nx$$

简单的地验证是简单的, 但是如何求出该数列呢?

10. 如果

$$\cos\sum\theta_r = \sum\sin\theta_r = 0$$

证明:

(1)

$$\sum\cos 4\theta_r = 2\sum\sum\cos 2(\theta_r + \theta_s)$$

(2)

$$\sum \sin 4\theta_r = 2\sum\sum \sin 2(\theta_r + \theta_s)$$

其中 $r, s = 1, 2, 3, 4, 5$ 且各不相同.

15. 利用

$$\frac{1}{x^2+1} = \frac{i}{2}\left(\frac{1}{x+i} - \frac{1}{x-i}\right)$$

证明:

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\frac{1}{x^2+1} = (-1)^n n! \sin(n+1)y \sin^{n+1} y$$

其中有

$$x = \cot y$$

我们作微分

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{x+i} &= -\frac{1}{(x+i)^2} \\
\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\frac{1}{x+i} &= \frac{2}{(x+i)^3} \\
&\cdots \\
\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\frac{1}{x+i} &= \frac{(-1)^n n!}{(x+i)^{n+1}}
\end{aligned}$$

同理可得

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\frac{1}{x-i} = \frac{(-1)^n n!}{(x-i)^{n+1}}$$

于是有

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\frac{1}{x^2+1} = \frac{i}{2}(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x+i)^{n+1}} - \frac{1}{(x-i)^{n+1}}\right]$$

与题干所给出的式子比较, 我们需要证明

$$\sin(n+1)y \sin^{n+1} y = \frac{i}{2}\left[\frac{1}{(x+i)^{n+1}} - \frac{1}{(x-i)^{n+1}}\right]$$

对右侧使用 n 次方差公式, 有

$$\frac{i}{2}\left(\frac{1}{x+i} - \frac{1}{x-i}\right)\left[\frac{1}{(x+i)^n} + \frac{1}{(x+i)^{n-1}(x-i)} + \cdots + \frac{1}{(x-i)^n}\right]$$

似乎仍然不太容易处理, 我们考虑直接相减, 有

$$\frac{i}{2}\frac{(x-i)^{n+1} - (x+i)^{n+1}}{(x+i)^{n+1}(x-i)^{n+1}}$$

先考虑其中分母部分为

$$\frac{1}{(x^2+1)^{n+1}} = \frac{1}{(\csc^2 y)^{n+1}} = \sin^{2n+2} y$$

因此我们需要证明

$$\sin(n+1)y = \frac{i}{2}\sin^{n+1} y\left[(x-i)^{n+1} - (x+i)^{n+1}\right]$$

我们在右侧将 $x = \cot y$ 带入, 并且注意到

$$\cot y + i = \frac{1}{\sin y}(\cos y + i\sin y)$$

那么有

$$\frac{i}{2}\left[(\cos y - i\sin y)^{n+1} - (\cos y + i\sin y)^{n+1}\right] = \sin(n+1)y$$

恰巧为等式左侧, 得证.

16. 证明:

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\frac{x}{x^2+1} = (-1)^n n!\cos(n+1)y\cos^{n+1} y$$

其中

$$x = \cot y$$

22. 如果 c_r 为多项式

$$(x^{-n} + x^{-n+1} + \cdots + x^{-1} + 1 + x + \cdots + x^n)^4$$

中 x^r 的系数, 证明

$$\left(\frac{\sin(2n+1)y}{\sin y}\right)^4 = c_0 + 2\sum_{k=1}^{4n} c_k \cos 2ky$$

并且给出积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4(2n+1)y\csc^4 y\ \mathrm{d}y = \frac{\pi}{6}(2n+1)(8n^2+8n+3)$$

我们先尝试求解下 c_r 的具体数值, 将第一式改写为

$$\left(\sum_{k=-n}^{n} x^k\right)^4$$

为了去除负次幂, 考虑将其提出, 有

$$\frac{1}{x^{4n}}\left(\sum_{k=0}^{2n} x^k\right)^4$$

这里应该使用 $2n+1$ 项式定理, 不过鉴于我只学过二项式定理, 通过维基查询可知, 可将其逐步分解, 最后结果为

$$\begin{aligned}
&\sum_{\alpha_0+\alpha_1+\cdots+\alpha_{2n}=4} \frac{4!}{\alpha_0!\cdot\alpha_1!\cdot\cdots\cdot\alpha_{2n}!} 1^{\alpha_0}\cdot x^{\alpha_1}\cdot\cdots\cdot x^{2n\alpha_{2n}} \\
=&\sum_{\alpha_0+\alpha_1+\cdots+\alpha_{2n}=4} \frac{4!}{\alpha_0!\cdot\alpha_1!\cdot\cdots\cdot\alpha_{2n}!} x^{\alpha_1+2\alpha_2+\cdots+2n\alpha_{2n}}
\end{aligned}$$

其中 $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_{2n} \geq 0$. 于是有

$$\sum_{\alpha_0+\alpha_1+\cdots+\alpha_{2n}=4} \frac{4!}{\alpha_0!\cdot\alpha_1!\cdot\cdots\cdot\alpha_{2n}!} x^{\alpha_1+2\alpha_2+\cdots+2n\alpha_{2n}-4n}$$

对于一般项 c_r, 要求

$$\alpha_0+\alpha_1+\cdots+\alpha_{2n}=4$$
$$\alpha_1+2\alpha_2+\cdots+2n\alpha_{2n}-4n=r$$

这样的话, 分类讨论是一件繁琐的工作.

突然好像有了一点灵感, 令

$$x=\cos t+i\sin t$$

那么有

$$x^k+\frac{1}{x^k}=2\cos kt$$

于是有

$$\begin{aligned}2^4\left(1+\cos t+\cot 2t+\cdots+\cos nt\right)^4&=2^4\left(\cos\frac{nt}{2}\sin\frac{n+1}{2}t\csc\frac{t}{2}\right)^4\\&=2^3\left(\sin\frac{2n+1}{2}t\csc\frac{t}{2}+1\right)^4\end{aligned}$$

似乎依然不是很好处理.

考虑直接求等比数列

$$\frac{1}{x^{4n}}\left(\sum_{k=0}^{2n}x^k\right)^4=\frac{1}{x^{4n}}\left(\frac{1-x^{2n+1}}{1-x}\right)^4$$

然而这无济于事啊, 因为约去分母, 又会回到原式. 倘若是先四次方, 则有

$$\frac{1}{x^{4n}}\frac{1-4x^{2n+1}+6x^{4n+2}-4x^{6n+3}+x^{8n}+4}{(1-x)^4}$$

将分子重新组合为

$$(1-x^{4n+2})^2-4x^{2n+1}(x^{2n+1}-1)^2$$

似乎有了一些眉目, 考虑继续分解为

$$(1-x^{2n+1})^2(1+x^{2n+1})^2-4x^{2n+1}(1-x^{2n+1})^2$$

合并同类相, 可得

$$(1-x^{2n+1})^2(1-x^{2n+1})^2=(1-x^{2n+1})^4$$

大无语事件, 又回去了.

本章节中, 曾利用求导的方法计算系数, 现在我也来试试, 令

$$f(x)=\left(\sum_{k=0}^{2n}x^k\right)^4=a_0+a_1x+\cdots+a_{8n}x^{8n}=\sum_{j=0}^{8n}a_jx^j$$

求一次导, 有

$$f'(x)=4\sum_{k=1}^{2n-1}kx^{k-1}\left(\sum_{k=0}^{2n}x^k\right)^3=\sum_{j=1}^{8n}ja_jx^{j-1}$$

于是有

$$\sum_{k=0}^{2n} x^k f'(x) = 4\sum_{k=1}^{2n} kx^{k-1} f(x)$$

也就是

$$\sum_{k=0}^{2n} x^k \sum_{j=1}^{8n} ja_j x^{j-1} = 4\sum_{k=1}^{2n} kx^{k-1} \sum_{j=0}^{8n} a_j x^j$$

我们把两边可以求和的项求出来, 为

$$\sum_{k=0}^{2n} x^k = \frac{1-x^{2n+1}}{1-x}$$

$$\sum_{k=1}^{2n} kx^{k-1} = \frac{1-2nx^{2n}}{1-x} + \frac{x-x^{2n}}{(1-x)^2}$$

于是, 转化为

$$(1-x)(1-x^{2n+1})\sum_{j=1}^{8n} ja_j x^{j-1} = \left[(1-x)(1-2nx^{2n}) + x - x^{2n}\right]\sum_{j=0}^{8n} a_j x^j$$

将括号打开, 当然并不包括求和符号的括号, 有

$$(1-x-x^{2n+1}+x^{2n+2})\sum_{j=1}^{8n} ja_j x^{j-1} = \left[1-(2n+1)x^{2n}+2nx^{2n+1}\right]\sum_{j=0}^{8n} a_j x^j$$

到这里似乎明了了, 取 x^r 看看, 因为前面始终有一个 x^{-4n} 因子, 所以我们取 $r \geq 4n$, 有

$$\begin{aligned}&(r+1)a_{r+1} - ra_r - (r-2n)a_{r-2n} + (r-2n-1)a_{r-2n-1}\\ =&a_r - (2n+1)a_{r-2n} + 2na_{r-2n-1}\end{aligned}$$

把相同的项合并, 有

$$(r+1)(a_{r+1}-a_r) = (r-4n-1)(a_{r-2n}-a_{r-2n-1})$$

下面求一下 a_0, 即有

$$f(0) = 1 = a_0$$

但是没用啊, 因为已经取了 $r \geq 4n$.

我们直接计算下展开式, 有

$$\left(\frac{\sin(2n+1)y}{\sin y}\right)^4 = \left(\frac{1-\cos 2(2n+1)y}{1-\cos 2y}\right)^2$$

或许不太对, 只对分子处理, 有

$$\frac{\left[1-\cos 2(2n+1)y\right]^2}{4\sin^4 y} = \frac{1+\cos^2 2(2n+1)y - 2\cos 2(2n+1)y}{4\sin^4 y}$$

感觉不太对, 这里的四次方可能和之前的有些许关系. 我们尝试直接从 4 次方内展开, 考虑到 $2n+1$ 为奇数, 那么根据习题 9.e.5, 可展开为

$$\frac{\sin nx}{\sin x} = k_{n-1}s^{n-1} + k_{n-3}s^{n-3} + \cdots + k_0 = \sum k_r s^r$$

其中 $\sin x$ 的幂次全为偶数, 那么根据倍角公式, 有

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$$
$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

我们一定可以将上式转化为

$$\frac{\sin nx}{\sin x} = a_{n-1}\cos(n-1)x + a_{n-3}\cos(n-3)x + \cdots + a_0$$

于是, 我们有

$$\frac{\sin(2n+1)y}{\sin y} = b_{2n}\cos 2nx + b_{2n-2}\cos(2n-2)x + \cdots + b_0$$

四次幂结果可写为

$$\left(\frac{\sin(2n+1)y}{\sin y}\right)^4 = d_0 + d_1\cos 2x + \cdots + d_{4n}\cos 8nx = \sum d_r \cos 2rx$$

这里需要说明的是, 仅通过倍角公式, 上式中一些角度是得不到的. 虽然可以说明它的系数为 0, 不过我们仍然可以通过积化和差公式得到. 然而, 似乎依然不是很好处理.

Deepseek 似乎给出了正确答案, 验证 c_0 是不错的.

$$c_r = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{m+4n}{2n+1} \rfloor} (-1)^i \binom{4}{i} \binom{m+4n-i(2n+1)+3}{3}$$

当 $m+4n-i(2n+1)+3<0$ 时, 对应的系数为 0. 据此计算出

$$c_0 = \frac{(2n+1)(8n^2+8n+3)}{3}$$

我似乎知道怎么解决了, 考虑令

$$x = \cos t + i\sin t$$

接着三角函数化简, 里面有个 1, 然而这个是错的, 应该要 -1, 也就是

$$(x^{-n} + x^n + \cdots + x^{-1} + x + 1)^{4n} = (2\cos nt + \cdots + 2\cos t + 2 - 1)^{4n}$$

为了避免分式套分式, 我们令 $t \to 2t$, 这就成了 Dirichlet 核, 结果为

$$\left(2\frac{\cos nt \sin(n+1)t}{\sin t} - 1\right)^4 = \left(\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\right)^4$$

啊呀, 发生什么事了? 因此我们将积分转化为

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4(2n+1)y \csc^4 y \ \mathrm{d}y = \int_0^{\pi/2} (2\cos nt + \cdots + 2\cos t + 2 - 1)^{4n} \ \mathrm{d}t$$

但是如果不得到具体的展开式, 依然无法处理. 我们梳理一下, 令

$$x = \cos 2t + i\sin 2t = e^{2it}$$

那么得到

$$(x^{-n} + \cdots + 1 + \cdots + x^n)^4 = \left(\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\right)^4$$

由于

$$x^{-n}+x^n=\cos 2nt$$

因此, 有关 x 的多项式中,x^r 的系数正对于 $\cos 2rx$ 的系数. 具体来说, 有

$$(2\cos 2nt+\cdots+2\cos 2t+1)^{4n}$$

的展开式中, 一般项的形式为

$$\cos 2k_1t\cos 2k_2t\cos 2k_3t\cos 2k_4t$$

利用积化和差公式, 一定可以写为

$$\frac{\cos(k_1+k_2+k_3+k_4)t+\cdots}{4}$$

其中省略号表示穷尽其中三个 $\pm$ 的组合. 这一点你不用怀疑有哪个娶不到, 因为我具体算过. 当

$$k_1=k_2=k_3=k_4=2n$$

时, 就得到了最大的角度 $8nt$. 因此有穷级数的展开得到了一个形式上的证明. 接下来就是如何求出 c_0 了. 我们形式上写出

$$\left(\frac{\sin(2n+1)y}{\sin y}\right)^4=c_0+2\sum_{k=1}^{4n}c_k\cos 2ky$$

我们取两个特殊值 $y=\pi$ 和 $y=\dfrac{\pi}{2}$, 有

$$c_0+2c_1+\cdots+2c_{4n}=(2n+1)^4$$
$$c_0-2c_1+\cdots+2c_{4n}=(-1)^n$$

然而, 仅从上面两个式子, 并不能够解出 c_0, 原因在于, 实际上有三个未知数, 分别为

$$\begin{cases}c_0\\ c_1+c_3+\cdots\\ c_2+c_4+\cdots\end{cases}$$

关于这个积分, 我无意间看到了相同的结果:Fejer 积分. 不过除了中文维基上, 其余的网站, 多数都是知乎上, 只提到了平方积分.

23. 证明

$$2\csc x\sum_{k=1}^{n-1}\sin kx\cos(n-k)y=\frac{\cos nx-\cos ny}{\cos x-\cos y}-\frac{\sin nx}{\sin x}$$

24. 如果 p,q,r 为正整数或 0, 并且 $p+q+r=n$, 证明

$$\sum_{p,q,r}\cos(px+qy+rz)=\frac{1}{4}\sum_{x,y,z}\frac{\cos\left[(n+1)x-\frac{1}{2}(y+z)\right]}{\sin\frac{z-x}{2}\sin\frac{z-y}{2}}$$

这里有些奇怪, 并未说明 x,y,z 为何物.

第十章　单值复变函数

10.1　级数的绝对收敛

如果关于正实数的级数[1]

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$$

收敛, 那么我们就称有关实数的序列

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

绝对收敛. 这里我们给出一个论断: 如果一个级数绝对收敛, 那么级数收敛, 也就是

$$\text{绝对收敛} \Longrightarrow \text{收敛}$$

我们考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} (x_n + |x_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$$

可知上述断言所言不虚. 当然, 有时候一个级数收敛, 但是不绝对收敛, 我们称其为条件收敛 (conditionally convergent) 或者半收敛 (semi-convergent).[2]

10.2　复级数

考虑一个关于复数的级数, 令

$$z_n = x_n + iy_n$$

那么复级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

如果级数 $\sum x_n$ 与 $\sum y_n$ 都收敛, 则称该复级数收敛. 我们令

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = X$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} y_n = Y$$

[1] 全书对于多项的求和并无统一的记号, 故我在整理的过程中怎么方便怎么来

[2] semi-convergent 没有维基百科词条, 维基字典的解释亦与此处不相同

那么相应的复级数收敛至

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = X + iY$$

前面我们对实级数讨论过绝对收敛, 现在看看复级数的情况. 如果

$$|z_n| = \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$$

那么如果下述的正数级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$$

收敛, 则称原级数绝对收敛. 这里同样可以说明, 在绝对收敛的基石上, 收敛是必然的. 考虑

$$|x_n| \leq \sqrt{x_n^2 + y_n^2} = |z_n| \tag{10.1}$$

$$|y_n| \leq \sqrt{x_n^2 + y_n^2} = |z_n| \tag{10.2}$$

即可. 下面考虑一个最经典的级数: 几何级数. 为了方便判断 z 的幂次的极限, 我们考虑三角函数形式, 令

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

考虑几何级数

$$\phi_n(z) = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = \frac{1}{1-z} - \frac{z^n}{1-z}$$

当然, 我们要求 $z \neq 1$. 考虑

$$z^n = r^n(\cos n\theta + \sin n\theta)$$

如果 $\lim r^n = 0$, 那么根据 $|\cos n\theta|$ 核 $|\sin n\theta|$ 的有界性, 可得

$$\lim_{n\to\infty} z^n = 0$$

因此, 如果给定条件 $|z| < 1$, 那么有

$$\sum_{n=0} z^n = \frac{1}{1-z}$$

10.3 指数级数

考虑级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \cdots$$

其中

$$z = x + iy = \cos\theta + i\sin\theta$$

根据前面章节, 我们知道级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{n!}$$

收敛, 因此上面的复级数绝对收敛, 从而收敛. 我们定义

$$E_n(z) \equiv 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!}$$

现在知道它是收敛的, 即

$$E(z) = \lim_{n\to\infty} E_n(z)$$

倘若 $z = x + i0$, 那么上述极限就是 $\exp[x]$. 因此, 我们通常也将其记为 $\exp[z]$, 也就是

$$\exp[z] = \lim_{n\to\infty} E_n(z)$$

有关 $\exp[z]$ 的所有性质都必须依据上述定义来证明.

(1) $\exp[z]$ 的函数律.

我们给出

$$\exp[z_1] \cdot \exp[z_2] = \exp[z_1 + z_2]$$

这里只说明书上内容的大概思路. 通过具体展开计算可得

$$E_n(z_1)E_n(z_2) - E_n(z_1 + z_2) = \sum_{p,q} \frac{z_1^p z_2^q}{p!q!}$$

其中 p, q 满足

$$p \le n$$

$$q \le n$$

$$p + q > n$$

类似地, 有

$$E_n(r_1)E_n(r_2) - E_n(r_1 + r_2) = \sum_{p,q} \frac{r_1^p r_2^q}{p!q!}$$

根据前文结果, 当 $n \to \infty$ 时, 有

$$E_n(r_1)E_n(r_2) - E_n(r_1 + r_2) \to 0$$

那么有

$$|E_n(r_1)E_n(r_2) - E_n(r_1 + r_2)| = \left| \sum_{p,q} \frac{r_1^p r_2^q}{p!q!} \right| \to 0$$

因此得证. 我们可以将此方法移植到实的指数函数上, 思路为

$$E_n(r_1 + r_2) < E_n(r_1)E_n(r_1) < E_{2n}(r_1 + r_2)$$

取极限即可.

下面我们将复指数函数展开为标准的模-幅角形式, 有

$$\exp[z] = \exp[x + iy] = \exp[x]\exp[iy]$$

我们知道

$$\exp[x] = e^x$$

另一方面

$$\exp[iy] = \left[1 - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^4}{4!} - \cdots\right] + i\left[y - \frac{y^3}{3!} - \frac{y^5}{5!} + \cdots\right] = \cos y + i\sin y$$

因此有

$$\exp[z] = e^x(\cos y + i\sin y)$$

可以看出,$\exp[z]$ 是周期函数, 其周期为 $T = 2\pi$. 通过选定某个 n, 使得它的幅角主值为

$$-\pi \le 2n\pi + y \le \pi$$

特别地, 我们可以得到

$$\begin{cases} \cos y = \dfrac{\exp[iy] + \exp[-iy]}{2} \\ \sin y = \dfrac{\exp[iy] - \exp[-iy]}{2i} \end{cases}$$

例 1. 将 $\exp[i\alpha]\exp[x\exp[i\beta]]$ 分别用模-幅角形式和关于 x 的幂级数展开, 并比较两结果.

(1) 我们先用模-幅角形式展开.

$$\begin{aligned} \exp[i\alpha]\exp[x\exp[i\beta]] &= \exp[i\alpha + x(\cos\beta + i\sin\beta)] \\ &= e^{x\cos\beta}\exp[i(\alpha + x\sin\beta)] \end{aligned}$$

(2) 级数展开的结果为

$$\exp[i\alpha]\left(1 + x\exp[i\beta] + \frac{x^2}{2!}\exp[i2\beta] + \cdots\right)$$

我们用求和负号写下, 为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\exp[i(\alpha + n\beta)]$$

分别比较实部和虚部, 有

$$\begin{aligned} e^{x\cos\beta}\cos(\alpha + x\sin\beta) &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\cos(\alpha + n\beta) \\ e^{x\cos\beta}\sin(\alpha + x\sin\beta) &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\sin(\alpha + n\beta) \end{aligned}$$

虽然得到了两个漂亮的结果, 不过不妨让我们思考下, 倘若直接给出结论, 要如何证明? 如果考虑实函数直接展开, 无疑是非常繁琐的, 且不一定能够得到答案. 所以考虑

$$e^{x\cos\beta}\cos(\alpha + x\sin\beta) + ie^{x\cos\beta}\sin(\alpha + x\sin\beta) = e^{x\cos\beta}\exp[i(\alpha + x\sin\beta)]$$

这正是指数函数. 因此, 欧拉定理沟通了指数函数和三角函数之间的桥梁, 使得一些不方便处理的三角问题能够转化为指数问题, 从而使用指数函数的函数律来处理, 也就是化相乘为相加.

例 2. 考虑下列级数的敛散性, 并求和.

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos^n x}{n!}\sin nx$$

判断级数的敛散性是高等数学的知识, 不过出现在这里, 可以通过判断绝对收敛的方法来干, 也就是考虑一个新级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos^n x}{n!} \exp[inx]$$

利用放缩

$$|\cos nx| \leq 1$$

从而有

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos^n x}{n!} \exp[inx] \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\cos^n x|}{n!} \leq e^{\cos x}$$

故而收敛. 具体求级数时, 利用

$$\exp[nx] = (\exp[x])^n$$

可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\cos x \exp[ix])^n}{n!} = \exp[\cos x \exp[x]]$$

那么我们得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos^n x}{n!} \sin nx = e^{\cos^2 x} \sin(\cos x \sin x)$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos^n x}{n!} \cos nx = e^{\cos^2 x} \cos(\cos x \sin x)$$

我把这个级数投喂给了 Deepseek, 经过 80s 的思考, 给出了正确的结果.

10.4 习题 10.a 节选

22. 现在给定

$$\exp[z] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

那么将下面两个具体的 z 带入, 会得到什么结果呢?

(1)

$$z = \cos x + i \sin x$$

(2)

$$z = 1 + i \tan y$$

(1) 带入有

$$\begin{aligned} e^{\cos x} \cos \sin x + i e^{\cos x} \sin \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx + i \sin nx}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!} \end{aligned}$$

因此得到

$$e^{\cos x}\cos\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos nx}{n!}$$
$$e^{\cos x}\sin\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin nx}{n!}$$

(2) 先料理一下 z 看看

$$z=\frac{1}{\cos y}\left(\cos y+i\sin y\right)$$

这样再带入幂级数中, 有

$$e\cos\tan y+ie\sin\tan y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos ny}{n!\cos^n y}+i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin ny}{n!\cos^n y}$$

因此我们得到

$$e\cos\tan y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos ny}{n!\cos^n y}$$
$$e\sin\tan y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin ny}{n!\cos^n y}$$

虽然解决了题目, 不妨我们带入一些特殊值看看. 取 $y=\dfrac{\pi}{4}$, 有

$$e\cos 1=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos\dfrac{n\pi}{4}}{n!2^{n/2}}$$

但是这个结果时错的, 正确的答案为

$$\sqrt{e}\cos\frac{1}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos\dfrac{n\pi}{4}}{n!2^{n/2}}$$

错误的原因是

$$\cos\frac{\pi}{4}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

带入的问题, 所以正确的结果为

$$e\cos 1=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{n/2}\cos\dfrac{n\pi}{4}}{n!}$$

至于抄错了以至于阴差阳错得到的式子, 我们考虑

$$\begin{aligned}\exp\left[\frac{1}{2}+i\frac{1}{2}\tan y\right]&=\sqrt{e}\exp\left[i\frac{1}{2}\tan y\right]\\&=\sqrt{e}\cos\frac{\tan y}{2}+\sqrt{e}\sin\frac{\tan y}{2}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos ny}{2^n n!\cos^n y}+i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin ny}{2^n n!\cos^n y}\end{aligned}$$

于是有

$$\sqrt{e}\cos\frac{\tan y}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos ny}{2^n n!\cos^n y}$$
$$\sqrt{e}\sin\frac{\tan y}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin ny}{2^n n!\cos^n y}$$

带入 $y=\dfrac{\pi}{2}$, 有

$$\sqrt{e}\cos\frac{1}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos\dfrac{n\pi}{4}}{n!2^{n/2}}$$

所以, 我们得到了一对姊妹级数

$$\sqrt{e}\cos\frac{\tan y}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos ny}{2^n n!\cos^n y}$$
$$e\cos\tan y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos ny}{n!\cos^n y}$$

23. 证明:

$$\exp[(a+ib)x]-\exp[(a-ib)x]=2ie^{ax}\sin bx$$

并据此求出

$$e^{x\cos\theta}\sin(x\sin\theta)$$

的幂级数展开式中,x^n 的系数.

我们默认 x 为实数, 那么有

$$\begin{aligned}\exp[(a+ib)x]-\exp[(a-ib)x]&=e^{ax}\left(\exp[ibx]-\exp[-ibx]\right)\\&=e^{ax}2i\sin bx\\&=2ie^{ax}\sin bx\end{aligned}$$

那么我们有

$$e^{x\cos\theta}\sin(x\sin\theta)=\frac{\exp[(\cos\theta+i\sin\theta)x]-\exp[(\cos\theta-i\sin\theta)x]}{2i}$$

展开, 有

$$\frac{1}{2i}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\cos\theta+i\sin\theta)^n x^n-(\cos\theta-i\sin\theta)^n x^n}{n!}$$

利用 de Moivre 定理, 有

$$\frac{1}{2i}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2i\sin n\theta x^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin n\theta x^n}{n!}$$

因此系数为

$$\frac{\sin n\theta}{n!}$$

25. 证明:

$$\exp[\exp[ix]]-\exp[-\exp[ix]]=a+ib$$

其中

$$a=2\cos\sin x\sinh\cos x$$

$$b=2\sin\sin x\cosh\cos x$$

我们知道, 双曲函数是用指数函数定义的, 因此我们有

$$a = \cos\sin x\left(e^{\cos x} - e^{-\cos x}\right)$$
$$b = \sin\sin x\left(e^{\cos x} + e^{-\cos x}\right)$$

将上两式带入右侧, 有

$$\cos\sin x\left(e^{\cos x} - e^{-\cos x}\right) + i\sin\sin x\left(e^{\cos x} + e^{-\cos x}\right)$$

配对一下, 有

$$e^{\cos x}(\cos\sin x + i\sin\sin x) - e^{-\cos x}(\cos\sin x - i\sin\sin x)$$

转化为指数形式, 有

$$e^{\cos x}e^{i\sin x} - e^{-\cos x}e^{-i\sin x}$$

电脑有些卡, 莫名其妙. 再配对一下, 有

$$e^{\cos x + i\sin x} - e^{-\cos x - i\sin x}$$

指数部分再转化一下, 也就有

$$\exp[e^{ix}] - \exp[-e^{ix}]$$

这就是我们待证的式子. 如果把后一个指数函数中的内函数改为负的, 那么就是习题 10.c.22 了.

26. 将

$$e^{x\sin\theta}\sin(x\cos\theta)$$

展开为 x 的幂级数.

其实我们有了先前的经验, 可以想到, 令

$$f(x) = e^{x\sin\theta}\sin(x\cos\theta)$$
$$g(x) = e^{x\sin\theta}\cos(x\cos\theta)$$

那么有

$$if(x) + g(x) = e^{x\sin\theta}e^{ix\cos\theta} = \exp[x\exp[i\theta]]$$

直接展开, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\exp[in\theta]x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\cos n\theta + i\sin n\theta)x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos n\theta x^n}{n!} + i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin n\theta x^n}{n!}$$

因此我们得到

$$e^{x\sin\theta}\sin(x\cos\theta) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin n\theta x^n}{n!}$$
$$e^{x\sin\theta}\cos(x\cos\theta) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos n\theta x^n}{n!}$$

27. 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n \cos ny$$

其中 $-1 < x < 1$.

这一题已经出现好几次了, 我么取

$$z = \cos y + i \sin y$$

那么有

$$\cos ny = \Re z^n$$

于是求和变为

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} x^n \Re z^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \Re x^n z^n \\
&= \Re \sum_{n=1}^{\infty} (xz)^n \\
&= \Re \lim_{n\to\infty} \frac{xz(1-x^n z^n)}{1-xz} \\
&= \Re \frac{xz}{1-xz}
\end{aligned}$$

我们把内函数转化为

$$\frac{xe^{iy}}{1-xe^{iy}} = \frac{xe^{iy}-x^2}{1-2x\cos y+x^2} = \frac{x\cos y - x^2}{1-2x\cos y+x^2} + i\frac{x\sin y}{1-2x\cos y+x^2}$$

那么我们得到了

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} x^n \cos ny &= \frac{x\cos y - x^2}{1-2x\cos y+x^2} \\
\sum_{n=1}^{\infty} x^n \sin ny &= \frac{x\sin y}{1-2x\cos y+x^2}
\end{aligned}$$

当然, 这和前面的形式略微不同, 因为是自 1 开始求和的.

28. 求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \sin(\alpha + n\beta)$$

其中 $-1 < x < 1$.

29. 求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n!}$$

欸嘿嘿, 我们看看怎么回事. 令

$$z = e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

那么求和转化为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Re \frac{z^n}{n!} = \Re \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = \Re e^z$$

现在考虑

$$e^z = \exp[\cos x + i\sin x] = e^{\cos x}\exp[i\sin x] = e^{\cos x}\cos\sin x + ie^{\cos x}\sin\sin x$$

因此我们得到了

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos nx}{n!} = e^{\cos x}\cos\sin x$$
$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin nx}{n!} = e^{\cos x}\sin\sin x$$

30. 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\sin nx}{n!}$$

31. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\frac{x^n\cos(x+ny)}{n!}$$

32. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos nx\tan^n x}{n!}$$

我们写下这道题, 根据已有的套路, 我们大概能够知道, 令

$$z = e^{ix} = \cos x + i\sin x$$

那么求和转化为

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\tan^n x\Re z^n}{n!} &= \sum_{n=0}^{\infty}\Re\frac{z^n\tan^n x}{n!}\\ &= \Re\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n\tan^n x}{n!}\\ &= \Re\exp[z\tan x]\end{aligned}$$

我们把内函数化简下, 有

$$\begin{aligned}\exp[z\tan x] &= \exp[\sin x + i\sin x\tan x]\\ &= e^{\sin x}\cos(\sin x\tan x) + ie^{\cos x}\sin(\sin x\tan x)\end{aligned}$$

于是得到

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos nx\tan^n x}{n!} = e^{\sin x}\cos(\sin x\tan x)$$
$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin nx\tan^n x}{n!} = e^{\cos x}\sin(\sin x\tan x)$$

33. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(x+ny)\cos^n y}{n!}$$

这个计算也简单, 取出

$$\cos(x+ny)=\cos x\cos ny-\sin x\sin ny$$

即可

34. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)!}$$

这是一个缺少偶次幂的级数, 我们回忆起从前, 双曲正弦的展开亦是如此, 也就是考虑

$$z=e^{ix}=\cos x+i\sin x$$

那么求和转化为

$$\Re\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}=\Re\sinh z=\Re\frac{e^{z}-e^{-z}}{2}$$

我们将内函数展开为

$$\frac{e^{\cos x}\cos\sin x+ie^{\cos x}\sin\sin x-e^{-\cos x}\cos\sin x+ie^{-\cos x}\sin\sin x}{2}$$

分一下实部和虚部, 有

$$\frac{\left(e^{\cos x}-e^{-\cos x}\right)\cos\sin x+i\left(e^{\cos x}-e^{-\cos x}\right)\sin\sin x}{2}$$

当然, 可以写为双曲函数的形式, 也就是

$$\sinh\cos x\cos\sin x+i\sinh\cos x\sin\sin x$$

那么我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)!}=\sinh\cos x\cos\sin x$$
$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)!}=\sinh\cos x\sin\sin x$$

35. 如果

$$C=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{(2n)!}$$
$$S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2nx}{(2n)!}$$

证明

$$C^2+S^2=(\cosh\cos x-\cos\sin x)^2$$

10.5 广义圆函数与双曲函数

对于任意的复数 z, 我们定义圆函数

$$\cos z=\frac{\exp[iz]+\exp[-iz]}{2}$$
$$\sin z=\frac{\exp[iz]-\exp[-iz]}{2i}$$

此外, 按照通常的三角函数关系定义其余名字的函数, 譬如

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$$

因此, 我们能够得到级数展开式

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$
$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

可以说明, 一切实三角函数满足的关系, 复三角函数也必定满足.

接下来定义广义双曲函数

$$\cosh z = \frac{\exp[z] + \exp[-z]}{2}$$
$$\sinh z = \frac{\exp[z] - \exp[-z]}{2}$$

同样地, 可以定义

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}$$

其级数展开为

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$
$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

接下来, 我将向你展式世界上最惊艳的奇迹, 这也是笔者第一次于复变函数教材上学习时所发出的赞叹.

$$\cos iz = \cosh z$$

$$\sin iz = i \sinh z$$

这里我们补充另外两条关系

$$\cosh iz = \cos i^2 z = \cos z$$
$$\sinh iz = \frac{1}{i} \sin i^2 z = i \sin z$$

此外, 对于正切项, 亦有类似的公式

$$\tan iz = i \tanh z$$

$$\tanh iz = i \tan z$$

10.6 广义圆函数的展开

$$\cos z = \cos(x+iy) = \cos x \cos iy - \sin x \sin iy = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$$

同理可以写出

$$\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$$
$$\tan z = \frac{\sin 2x + i \sinh 2y}{\cos 2x + \cosh 2y}$$

10.7 习题 10.b 节选

24. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin(2n+1)x}{n!}$$

25. 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\cos nx}{(2n)!}$$

这里分母与分子略有不同, 看看怎么个事. 令

$$z=\cos x+i\sin x$$

那么有

$$\Im\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{z^n}{(2n)!}$$

我们尝试另一种换元, 令

$$z=\cos\frac{x}{2}+i\sin\frac{x}{2}$$

那么有

$$\Im\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

我们把 $n=0$ 的项添进去, 有

$$1-\Im\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!}=1-\Im\cos z$$

把内函数展开写出为

$$\begin{aligned}\cos z&=\cos\left(\cos\frac{x}{2}+i\sin\frac{x}{2}\right)\\&=\cos\cos\frac{x}{2}\cos i\sin\frac{x}{2}-\sin\cos\frac{x}{2}\sin i\sin\frac{x}{2}\\&=\cos\cos\frac{x}{2}\cosh\sin\frac{x}{2}-i\sin\cos\frac{x}{2}\sinh\sin\frac{x}{2}\end{aligned}$$

于是我们得到了

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\cos nx}{(2n)!}&=1-\cos\cos\frac{x}{2}\cosh\sin\frac{x}{2}\\\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\sin nx}{(2n)!}&=\sin\cos\frac{x}{2}\sinh\sin\frac{x}{2}\end{aligned}$$

26. 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2nx}{(2n)!}$$

27. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin^{2n+1}x\sin(2n+1)x}{(2n+1)!}$$

28. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos 4nx}{(4n)!}$$

感觉有些复杂, 我们注意到倘若能够补齐其中消失的项, 那么就是双曲余弦了, 考虑

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{(2n)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos 2nx}{(2n)!}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos 4nx}{(4n)!}$$

剩下的内容分留作习题.

29. 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nz}{n!}=\exp[\cos z]\sin\sin z$$

10.8 习题 10.c 节选

11. 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}x^n\sinh nx$$

我们考虑

$$x^n\frac{e^{nx}-e^{-nx}}{2}=\frac{(xe^x)^n-(xe^{-x})^n}{2}$$

因此求和变成了等比数列, 也就是

$$\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}[(xe^x)^n-(xe^{-x})^n]$$

这个是几何级数, 为了放置发散, 需要限制

$$-1<xe^x<1$$

$$-1<xe^{-x}<1$$

总之计算得出

$$\frac{(-1+e^{2x})\cdot x}{2(e^x-x)(-1+e^x\cdot x)}$$

13. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n\sin(\alpha+n\beta)}{n!}$$

14. 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n\sin ny}{n!}$$

15. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{(2n)!}$$

16. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)!}$$

17. 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}=\frac{1}{3}\left(e^{x}+2e^{-x/2}\cos\frac{\sqrt{3}x}{2}\right)$$

我们看看这道题怎么写. 注意到分母和分子是某种齐次关系, 分别是 0, 3, 6, 9, ..., 看看能否补充为自然数. 或者将其分开写为

$$1+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^{12}}{12!}+\cdots+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots$$

缺的项有些多, 并且启示我们, 不能够仅通过三角函数和双曲函数的组合得到答案. 我询问了 deepseek, 它给出了正确答案, 并且打开了我的思路, 考虑三次单位根所满足的性质

$$\omega=e^{2\pi i/3}$$

$$\omega^3=1$$

$$1+\omega+\omega^2=0$$

因此考虑级数展开

$$e^{x}+e^{\omega x}+e^{\omega^2 x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}(1+\omega^n+\omega^{2n})=3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$$

因此得到

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}=\frac{1}{3}\left(e^{x}+e^{\omega x}+e^{\omega^2 x}\right)$$

当然, 我们需要化简上式, 有

$$e^{\omega x}+e^{\omega^2 x}=e^{-x/2}\left(e^{i\frac{\sqrt{3}x}{2}}+e^{-i\frac{\sqrt{3}x}{2}}\right)=e^{-x/2}\cos\frac{\sqrt{3}x}{2}$$

其中我们用到了

$$\omega=e^{2\pi i/3}=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此就得到了结果. 类似地, 我们考虑到 $(-1)^2=1$ 与 $1+(-1)=0$, 可以考虑

$$e^{x}+e^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\left[1+(-1)^n\right]=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

从而有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}=\cosh x$$

从这里亦可以看出复数的魅力, 倘若没有复数, 我们就不能够得到本题的结果. 对于一般地单位根, 我们可以得到完全一致的结果.

18. 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+3}}{(4n+3)!}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cosh\frac{x}{\sqrt{2}}\sin\frac{x}{\sqrt{2}}-\sinh\frac{x}{\sqrt{2}}\cos\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

级数有模 4 余 3 的特点, 并且正负项相交替. 我们把正负项分出来看看

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{8n+3}}{(8n+3)!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{8n+6}}{(8n+6)!}$$

这样看上去并没有什么明显的化简, 我们考虑四次单位根, 即 1, i, -1, -i. 那么有

$$1+i-1-i=0$$

当然, 这并不是我们所需要的, 因为这样挑选出的是 4 的倍数项. 为了余 3, 我们需要这样性质的 k

$$a^k+b^ki^k+c^k(-1)^k+d^k(-i)^k$$

在模 4 余 3 时, 上式不为 0, 且为一个固定的, 即与 k 无关的整数, 其余情况下通通为 0. 考虑 $k=1$, 那么有

$$a+ib-c-id=0$$

这里千万不能认为

$$\begin{cases}a=c\\b=d\end{cases}$$

因为他们可能都是复数. 现在取 $k=2$, 那么有

$$a^2-b^2+c^2-d^2=0$$

接下来考虑 $k=3$, 有

$$a^3-ib^3-c^3+id^3$$

我们要求它是一个与 k 无关的常数. 我们从 $k=1$ 和 $k=2$ 可得

$$\begin{cases}a-c=-i(b-d)\\a^2+c^2=b^2+d^2\end{cases}$$

考虑 $k=3$ 的情况, 有

$$(a-c)(a^2+c^2+ac)-ib^3+id^3=$$

接下来考虑 $k=4$, 此时

$$a^4+b^4+c^4+d^4=0$$

这样的方程不好解, 我们考虑直接取 $a=1,c=-1$, 其实, 若是你学习过量子力学, 那么这里 $a=1$ 的假设是非常自然的. 有

$$2+ib-id=0$$

$$2=b^2+d^2$$

$$2+b^4+d^4=0$$

然而这是行不通的, 因为我们取 $b=1$, 则有

$$d^2=1 \qquad d^4=-3$$

这显然矛盾. 那么会不会是一开始 $a=0$, 或者别的什么问题呢? 直接自级数中提取 $4n+3$ 项着实有些困难. 我们考虑另一个方向, 求导, 也就是

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+3}}{(4n+3)!}&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+2}}{(4n+2)!}\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+2}}{(4n+2)!}&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+1}}{(4n+1)!}\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+1}}{(4n+1)!}&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n}}{(4n)!}
\end{aligned}$$

为了消除其中的负号, 考虑取 $y=x\exp\left[\frac{i\pi}{4}\right]$, 那么

$$y^{4n}=x^{4n}\exp[in\pi]=(-1)^nx^{4n}$$

因此有

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n}}{(4n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{4n}}{(4n)!}$$

我们考虑两个以偶数为特征的级数

$$\begin{aligned}
\cos z&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!}\\
\cosh z&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2n}}{(2n)!}
\end{aligned}$$

两者相加, 即有

$$\cos y+\cosh y=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{4n}}{(4n)!}$$

现在将 x 换回来, 有

$$\cos\left(x\exp\left[\frac{i\pi}{4}\right]\right)+\cosh\left(x\exp\left[\frac{i\pi}{4}\right]\right)$$

我们先看看把他拆开, 也就是取

$$\exp\left[\frac{i\pi}{4}\right]=\frac{1}{\sqrt{2}}+i\frac{1}{\sqrt{2}}$$

那么就有

$$\cos\left(x\exp\left[\frac{i\pi}{4}\right]\right)=\cos\frac{x}{\sqrt{2}}\cosh\frac{x}{\sqrt{2}}-i\sin\frac{x}{\sqrt{2}}\sinh\frac{x}{\sqrt{2}}$$

同理,

$$\cosh\left(x\exp\left[\frac{i\pi}{4}\right]\right)=\cos\frac{x}{\sqrt{2}}\cosh\frac{x}{\sqrt{2}}+i\sin\frac{x}{\sqrt{2}}\sinh\frac{x}{\sqrt{2}}$$

于是两者相加, 有

$$2\cos\frac{x}{\sqrt{2}}\cosh\frac{x}{\sqrt{2}}$$

于是我们得到级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n}}{(4n)!}=\cos\frac{x}{\sqrt{2}}\cosh\frac{x}{\sqrt{2}}$$

接下来我们可以积分三次而得到答案, 不过显然我们取一下微分, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n}}{(4n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n-1}}{(4n-1)!}$$

当然这里需要约定, 当 $n<0$ 时, 其阶乘 $n!=\infty$. 我们调整下哑指标, 这里我给出一个方法, 令 $m=n-1$, 那么有

$$\sum_{m=-1}^{\infty}(-1)^{m+1}\frac{x^{4m+3}}{(4m+3)!}$$

略去 $m=-1$ 的求和, 或者一开始就略去 $n=0$ 的求和, 可得

$$\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^{m+1}\frac{x^{4m+3}}{(4m+3)!}=-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+3}}{(4n+3)!}$$

因此我么求出

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+3}}{(4n+3)!}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos\frac{x}{\sqrt{2}}\cosh\frac{x}{\sqrt{2}}$$

具体计算可得

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{4n+3}}{(4n+3)!}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sin\frac{x}{\sqrt{2}}\cosh\frac{x}{\sqrt{2}}-\cos\frac{x}{\sqrt{2}}\sinh\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

22. 化简

$$\exp[\exp[ix]]-\exp[-\exp[-ix]]$$

我们写过一个类似的题目, 那就是 10.a.25, 我回去标记下. 之前我们是自右往左证明的, 现在我们自左往右证明. 当然, 这是句废话, 因为没办法自右往左.

$$\begin{aligned}\exp[\cos x+i\sin x]-\exp[-\cos x+i\sin x]&=e^{\cos x}\exp[i\sin x]-e^{-\cos x}\exp[i\sin x]\\&=\sinh e^{\cos x}\cos\sin x+i\sinh e^{\cos x}\sin\sin x\end{aligned}$$

其实应该要加上用以区分内函数的括号的, 然而我相信聪明的你一定能够看出来, 才, 才不是懒得加呢.

24. 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\sin^{n-1}x\sin nx$$

其中 $x\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2}$.

有点意思, 看看. 我们考虑令

$$z=\cos x+i\sin x=e^{ix}$$

那么有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\Im z^n\sin^{n-1}x=\Im\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)z^n\sin^{n-1}x$$

如果 $\sin x=0$, 那么原式为 0, 所以可能所给的 x 的范围有误. 级数转化为

$$\csc x\Im\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)z^n\sin^n x=\csc x\Im\sum_{n=1}^{\infty}nz^n\sin^n x+\csc x\Im\sum_{n=1}^{\infty}z^n\sin^n x$$

一个是等比数列, 另一个是等差比数列, 都是可以求和的, 具体来说, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}nz^n\sin^n x=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{z\sin x-1}-\frac{1}{(z\sin x-1)^2}\right)z^{n-1}\sin^{n-1}x-\frac{z\sin x}{(z\sin x-1)^2}$$

原来是我太年轻了, 题干所限制的范围是为了限制极限的, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}nz^n\sin^n x=-\frac{z\sin x}{(z\sin x-1)^2}$$

我不经想起, 我高中的时候, 还背过通项公式, 考试的时候先用错位相减法验证, 再用公式暗自地验算, 虽然高考的时候是个新题型. 一晃四年过去, 大学四年真是看到了许多现实的事物, 有时候, 真怀念以前的时候, 倘若我以前活得很好, 那就更好了.

$$\sum_{n=1}^{\infty}z^n\sin^n x=\lim_{n\to\infty}\frac{z\sin x(1-z^n\sin^n x)}{1-z\sin x}=\frac{z\sin x}{1-z\sin x}$$

因此有

$$-\csc x\Im\frac{z^2\sin^2 x}{(1-z\sin x)^2}$$

我们把内函数化简下, 有

$$\frac{z\sin x}{1-z\sin x}=\frac{z\sin x-\sin^2 x}{1-\sin 2x+\sin^2 x}=\frac{\sin x\cos x-\sin^2 x+i\sin^2 x}{1-\sin 2x+\sin^2 x}$$

将其平方, 可得

$$\frac{\sin^2 x\cos x(\cos x-2\sin x)+2i\sin^3 x(\cos x-\sin x)}{(1-\sin 2x+\sin^2 x)^2}$$

于是我们得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\sin^{n-1}x\sin nx=\Im\frac{\sin x\cos x(2\sin x-\cos x)+2i\sin^2 x(\sin x-\cos x)}{(1-\sin 2x+\sin^2 x)^2}$$

因此我们得到两个级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\sin^{n-1}x\sin nx=\frac{\sin x\cos x(2\sin x-\cos x)}{(1-\sin 2x+\sin^2 x)^2}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\sin^{n-1}x\cos nx=\frac{2\sin^2 x(\sin x-\cos x)}{(1-\sin 2x+\sin^2 x)^2}$$

mma 无法显示出结果, 嗯, 现在应该痛打落水狗, 反复诬蔑其不好用之处.

25. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(x+2ny)}{(2n+1)!}$$

26. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{n\cos x}}{n!}\cos(n\sin x)$$

27. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(4n+1)x}{(4n+1)!}$$

感觉题目写多了, 都有些倒胃口了. 休息一下好了, 这道题目, 可以考虑

$$\Im\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{4n+1}}{(4n+1)!}$$

对级数求导, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{4n+1}}{(4n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{4n}}{(4n)!}$$

这个级数是非常好球的, 根据前面的结果, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{4n}}{(4n)!}=\frac{\cos z+\cosh z}{2}$$

作下积分, 并注意到 $z=0$ 时, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{4n+1}}{(4n+1)!}=0$$

因此, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{4n+1}}{(4n+1)!}=\int_0^z\frac{\cos z+\cosh z}{2}\,\mathrm{d}z=\frac{\sin z+\sinh z}{2}$$

经过 mma 验证, 答案无误. 因此我们分离出实部和虚部, 有

$$\frac{\sin\cos x\cosh\sin x+\cos\sin x\sinh\cos x+i\cos\cos x\sinh\sin x+i\sin\sin x\cosh\cos x}{2}$$

因此我们得到级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(4n+1)x}{(4n+1)!}=\frac{\cos\cos x\sinh\sin x+i\sin\sin x\cosh\cos x}{2}$$
$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(4n+1)x}{(4n+1)!}=\frac{\sin\cos x\cosh\sin x+\cos\sin x\sinh\cos x}{2}$$

28. 计算级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(4n+3)x}{(4n+3)!}$$

29. 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n+1}}{(3n+1)!}=\frac{e^x}{3}+\frac{2}{3e^{x/2}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}-\frac{2\pi}{3}\right)$$

30. 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n+2}}{(3n+2)!}=\frac{e^x}{3}+\frac{2}{3e^{x/2}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}+\frac{2\pi}{3}\right)$$

第十一章　方程的根

11.1　具有指定根的方程

例 1. 构造根为

$$\cos\frac{2\pi}{7}, \cos\frac{4\pi}{7}, \cos\frac{6\pi}{7}$$

的方程.

考虑方程

$$\cos 4x = \cos 3x$$

其解满足

$$4x = 2m\pi \pm 3x$$

可得

$$x = \frac{2n\pi}{7}$$

其中 n 为任意整数, 当然这里略去了 $x = 2m\pi$ 这样的解, 或者说当 n 为 7 的倍数时可得到此解, 后果就是, 我们后面得到的方程中, 会多出来 1 这个根. 我们令 $c = \cos x$, 利用倍角公式可得

$$8c^4 - 8c^2 + 1 = 4c^3 - 3c$$

其根为

$$c = \cos 0, \cos\frac{2\pi}{7}, \cos\frac{4\pi}{7}, \cos\frac{6\pi}{7}$$

这里多出来一个根, 消除方法也相对简单, 那就是作因式分解

$$(c-1)(8c^3 + 4c^2 - 4c - 1) = 0$$

因此所求方程为

$$8c^3 + 4c^2 - 4c - 1 = 0$$

解答到这里就戛然而止了, 不过, 我在想, 如果取

$$\cos 7x = 1$$

那么解为

$$7x = 2m\pi$$

也就是

$$x = \frac{2n\pi}{7}$$

现在考虑七倍角公式, 有

$$\cos 7x = c^7 - C_7^2 c^5 s^2 + C_7^4 c^3 s^4 - C_7^6 c s^6$$

相对来说, 也是一个比较复杂的式子, 或者根据前面的结果, 我们有

$$\frac{\cos 7x}{\cos x} = k_6 c^6 + k_4 c^4 + k_2 c^2 + k_0$$

其中

$$k_0 = -7$$

其余系数满足递推关系

$$\frac{k_{r+2}}{k_r} = -\frac{n^2 - (r+1)^2}{(r+2)(r+3)}$$

因此我们可以求得

$$k_2 = 56$$

$$k_4 = -112$$

$$k_6 = 64$$

因此有

$$\cos 7x = 64c^7 - 112c^5 + 56c^3 - 7c$$

因此方程

$$64c^7 - 112c^5 + 56c^3 - 7c = 1$$

也应该满足. 我们化简一下, 有

$$8(c-1)(8c^6 + 8c^5 - 6c^4 - 6c^3 + c^2 + c + \frac{1}{8}) = 0$$

这里自然可以机选化简, 考虑

$$8(c-1)\left(c^3 + \frac{1}{2}c^2 - \frac{1}{2}c - \frac{1}{8}\right)(8c^3 + 4c^2 - 4c - 1) = 0$$

之后还需要验证后一个式子满足需求. 我觉得, 主要的问题在于, 七倍角公式展开后是个七次方程, 而体中所给方法则是四次方程, 只需排除其中一个根就行. 我们利用另一种方法看看, 构造

$$\left(x - \cos\frac{2\pi}{7}\right)\left(x - \cos\frac{4\pi}{7}\right)\left(x - \cos\frac{6\pi}{7}\right) = 0$$

然而这个方程的化简, 想来是一个麻烦的事情.

例 2. 构造方程, 使其根为

$$\tan^2\frac{\pi}{7}, \tan^2\frac{2\pi}{7}, \tan^2\frac{3\pi}{7}$$

利用倍角公式, 有

$$\tan^2\frac{\pi}{7} = \frac{1-\cos\frac{2\pi}{7}}{1+\cos\frac{2\pi}{7}}$$

如果我们令

$$x = \frac{1-c}{1+c}$$

其中 c 满足

$$8c^3 + 4c^2 - 4c - 1 = 0$$

经过化简, 可得

$$x^3 - 21x^2 + 35x - 7 = 0$$

我们考虑另一种方法, 取

$$\tan 7x = 0$$

其解为

$$x = \frac{n\pi}{7}$$

利用七倍角公式, 有

$$\tan 7x = \frac{7\tan x - 35\tan^3 x + 21\tan^5 x - \tan^7 x}{1 - 21\tan^2 x + 35\tan^4 x - 7\tan^6 x} = 0$$

那么现在有两种可能, 一是分子为 0, 而是这个分式为 0. 然而不知出于何种原因, 书上仅考虑了分子为 0 的情况, 即

$$7\tan x - 35\tan^3 x + 21\tan^5 x - \tan^7 x = 0$$

注意到 $x = 0$ 是方程的一个根, 然后开始编了, 认为 $\pm\tan\frac{\pi}{7}, \pm\tan\frac{2\pi}{7}, \pm\tan\frac{3\pi}{7}$ 都是方程的根. 于是取 $t = \tan^2 x$, 可得

$$t^3 - 21t^2 + 35t - 7 = 0$$

例 3. 构造根为

$$2\sin\frac{2\pi}{7}, 2\sin\frac{4\pi}{7}, 2\sin\frac{8\pi}{7}$$

的方程.

根据例 1 的结果, 我们取

$$x = 2\sqrt{1-c^2}$$

则相应的方程为

$$x^6 - 7x^4 + 14x^2 - 7 = 0$$

方程的根为

$$\pm 2\sin\frac{2\pi}{7}, \pm 2\sin\frac{4\pi}{7}, \pm 2\sin\frac{6\pi}{7}$$

显然, 如果简单粗暴的取 $t = x^2$, 得到的新方程的根皆未正数, 不符号要求. 我们发现方程可以写为

$$x^6 = 7(x^2 - 1)$$

对齐开根号, 有

$$x^3 = \pm\sqrt{7}(x^2 - 1)$$

我们估计一下各个根的大小, 有

$$2\sin\frac{2\pi}{7}, 2\sin\frac{4\pi}{7} > 1$$

因此这两个为

$$x^3 = \sqrt{7}(x^2 - 1)$$

的根, 同时考虑

$$0 < -2\sin\frac{6\pi}{7} < 1$$

因此他也是上述方程的根, 并且有

$$-2\sin\frac{6\pi}{7} = 2\sin\frac{8\pi}{7}$$

因此得到方程

$$x^3 - \sqrt{7}x^2 + \sqrt{7} = 0$$

满足要求.

上面我们通过从前章节的结果, 得到了具有特定三角函数值作为根的方程, 接下来可以利用韦达定理计算一些特殊的结果了.

例 4. 计算

(1)

$$\sec\frac{2\pi}{7} + \sec\frac{4\pi}{7} + \sec\frac{6\pi}{7}$$

(2)

$$\sec^2\frac{2\pi}{7} + \sec^2\frac{4\pi}{7} + \sec^2\frac{6\pi}{7}$$

(1) 我们对例 1 作倒代换, 有

$$y^3 + 4y^2 - 4y + 8 = 0$$

根据韦达定理可得

$$\sec\frac{2\pi}{7}+\sec\frac{4\pi}{7}+\sec\frac{6\pi}{7}=-4$$

(2) 我们配方一下, 有

$$\begin{aligned}&\sec^2\frac{2\pi}{7}+\sec^2\frac{4\pi}{7}+\sec^2\frac{6\pi}{7}\\=&(\sec\frac{2\pi}{7}+\sec\frac{4\pi}{7}+\sec\frac{6\pi}{7})^2-2\sec\frac{2\pi}{7}\sec\frac{4\pi}{7}-2\sec\frac{4\pi}{7}\sec\frac{6\pi}{7}-2\sec\frac{6\pi}{7}\sec\frac{2\pi}{7}\end{aligned}$$

因此根据韦达定理, 有

$$\sec^2\frac{2\pi}{7}+\sec^2\frac{4\pi}{7}+\sec^2\frac{6\pi}{7}=(-4)^2-2(-4)=24$$

当然, 根据 $\sec^2 x=1+\tan^2 x$ 的关系, 我们也可以从例 2 出发求值.

例 5. 计算

$$\sec^4\frac{\pi}{9}+\sec^4\frac{3\pi}{9}+\sec^4\frac{5\pi}{9}+\sec^4\frac{7\pi}{9}$$

这里买呢有个特殊的角度可以先计算一下

$$\sec^4\frac{3\pi}{9}=\sec^4\frac{\pi}{3}=16$$

接着考虑方程

$$\cos 3\theta=\frac{1}{2}$$

当 $\theta=\frac{\pi}{9},\frac{5\pi}{9},\frac{7\pi}{9}$ 满足上式. 那么方程

$$4c^3-3c=\frac{1}{2}$$

的根就是

$$\cos\frac{\pi}{9},\cos\frac{5\pi}{9},\cos\frac{7\pi}{9}$$

这里你可能觉得不对劲, 因为如果取角度 $\frac{11\pi}{9}$, 很明显也满足方程. 不过没关系, 因为

$$\cos\frac{11\pi}{9}=\cos\frac{7\pi}{9}$$

其他角度也是同样的道理, 所到底, 三倍角展开式中最高次幂为 3 次, 不会有第四根不同的根. 现在取 $x=\frac{1}{c^2}$, 那么有

$$\frac{4}{x\sqrt{x}}-\frac{3}{\sqrt{x}}=\frac{1}{2}$$

的根为

$$\sec^2\frac{\pi}{9},\sec^2\frac{5\pi}{9},\sec^2\frac{7\pi}{9}$$

方程化简为

$$x^3-36x^2+96x-64=0$$

因此有

$$\sec^4\frac{\pi}{9}+\sec^4\frac{5\pi}{9}+\sec^4\frac{7\pi}{9}=36^2-2\times 96=1104$$

因此有

$$\sec^4\frac{\pi}{9}+\sec^4\frac{3\pi}{9}+\sec^4\frac{5\pi}{9}+\sec^4\frac{7\pi}{9}=1104+16=1120$$

我总觉得 $x=\dfrac{1}{c^2}$ 不太对, 或者可以考虑直接用韦达定理, 先利用倒代换得到方程

$$s^3+6s^2-8=0$$

那么根据牛顿恒等式, 有

$$P_4=-6P_3+8P_1$$

逐项计算可得

$$\begin{aligned}P_0&=3\\P_1&=-6\\P_2&=36\\P_3&=-6^3+8\times 3\end{aligned}$$

那么有

$$\sec^4\frac{\pi}{9}+\sec^4\frac{5\pi}{9}+\sec^4\frac{7\pi}{9}=6^4-8\times 3\times 6-8\times 6=1104$$

结果相同.

11.2 习题 11.a 节选

1. 利用方程

$$\cos 3\theta=\cos 2\theta$$

证明

$$\begin{aligned}\cos 72^\circ&=\frac{\sqrt{5}-1}{4}\\\cos 36^\circ&=\frac{\sqrt{5}+1}{4}\end{aligned}$$

这里我们用弧度制表示 $36^\circ=\dfrac{\pi}{5},72^\circ=\dfrac{2\pi}{5}$. 根据二倍角公式, 我们只需要证明第二个式子即可. 考虑体重所给方程, 其解为

$$3\theta=2k\pi\pm 2\theta$$

我们取

$$\theta=\frac{2k\pi}{5}$$

我们用倍角公式将方程化为

$$-3c+4c^3=2c^2-1$$

也就是

$$c^3-\frac{1}{2}c^2-\frac{3}{4}c+\frac{1}{4}=0$$

其根为

$$c=1,\cos\frac{2\pi}{5},\cos\frac{4\pi}{5}$$

当然, 左后一个就是 $-\cos\frac{\pi}{5}$. 我们利用多项式除法, 约去 $c-1$ 因子, 有

$$c^2+\frac{1}{2}c-\frac{1}{4}=0$$

利用韦达定理可得

$$\cos\frac{2\pi}{5}-\cos\frac{\pi}{5}=-\frac{1}{2}$$
$$\cos\frac{2\pi}{5}\cos\frac{\pi}{5}=\frac{1}{4}$$

可得

$$\cos\frac{2\pi}{5}+\cos\frac{\pi}{5}=-\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

于是可解出.

2. 构造根为

$$\cos\frac{\pi}{7},\cos\frac{3\pi}{7},\cos\frac{5\pi}{7}$$

的方程.

考虑方程

$$\cos 4\theta=\cos(3\theta+\pi)$$

其解为

$$4\theta=(2k+1)\pi\pm 3\theta$$

我们取

$$\theta=\frac{2k+1}{7}\pi$$

将方程两侧用倍角公式展开, 有

$$8c^4-8c^2+1=3c-4c^3$$

也就是

$$8c^4+4c^3-8c^2-3c+1=0$$

其解为

$$c=\cos\frac{\pi}{7},\cos\frac{3\pi}{7},\cos\frac{5\pi}{7},-1$$

利用多项式除法消去 $x+1$ 因子, 有

$$8c^3-4c^2-4c+1=0$$

即为所求

3. 证明

$$\sec\frac{\pi}{7}\sec\frac{3\pi}{7}+\sec\frac{3\pi}{7}\sec\frac{5\pi}{7}+\sec\frac{5\pi}{7}\sec\frac{\pi}{7}=-4$$

我们对上一题作倒代换, 有

$$x^3-4x^2-4x+8=0$$

利用韦达定理可求得

$$\sec\frac{\pi}{7}\sec\frac{3\pi}{7}+\sec\frac{3\pi}{7}\sec\frac{5\pi}{7}+\sec\frac{5\pi}{7}\sec\frac{\pi}{7}=-4$$

4. 构造根为

$$\sin^2\frac{\pi}{7},\sin^2\frac{2\pi}{7},\sin^2\frac{3\pi}{7}$$

利用二倍角公式

$$\begin{aligned}\sin^2\frac{\pi}{7}&=\frac{1}{2}\left(1-\cos\frac{2\pi}{7}\right)\\ \sin^2\frac{2\pi}{7}&=\frac{1}{2}\left(1-\cos\frac{4\pi}{7}\right)\\ \sin^2\frac{3\pi}{7}&=\frac{1}{2}\left(1-\cos\frac{6\pi}{7}\right)\end{aligned}$$

我们对于本节的例一, 采用代换

$$x=\frac{1-c}{2}$$

可得

$$x^3-x^2+\frac{7}{8}x-\frac{7}{64}=0$$

5. 证明:

$$\tan^2\frac{\pi}{14},\tan^2\frac{3\pi}{14},\tan^2\frac{5\pi}{14}$$

是方程

$$7x^3-35x^2+21x-1=0$$

的根.

考虑倍角公式, 我们只需找到根为

$$\cos\frac{\pi}{7},\cos\frac{3\pi}{7},\cos\frac{5\pi}{7}$$

的方程, 就是习题 2 的方程

$$8c^3-4c^2-4c+1=0$$

在做替换

$$x=\frac{1-c}{1+c}$$

可得

$$-7x^3+35x^2-21x+1=0$$

即为所求.

6. 证明

$$\tan\frac{\pi}{7},\tan\frac{2\pi}{7},\tan\frac{4\pi}{7}$$

是方程

$$x^3+\sqrt{7}x^2-7x+\sqrt{7}=0$$

的根.

直接寻找满足条件的三角函数的方程有些困难, 不过我们注意到

$$\tan\frac{4\pi}{7}=-\tan\frac{3\pi}{7}$$

因此考虑寻找一个方程, 使得其根为

$$\pm\tan\frac{\pi}{7},\pm\tan\frac{2\pi}{7},\pm\tan\frac{3\pi}{7}$$

那么利用二倍角公式, 我们需要寻找一个方程, 使得其根为

$$\pm\cos\frac{2\pi}{7},\pm\cos\frac{4\pi}{7},\pm\cos\frac{6\pi}{7}$$

这在本节例 1 中, 令 $x^2=c$, 有

$$8x^6+4x^4-4x^2-1=0$$

我们取

$$t=\frac{1-x}{1+x}$$

则有

$$7t^6-70t^5+105t^4-148t^3+105t^2-70t+7=0$$

这个是 ai 化简的结果. 似乎不太容易化简.

7. 求值

(1)

$$\csc^2\frac{\pi}{7}+\csc^2\frac{2\pi}{7}+\csc^2\frac{4\pi}{7}$$

运用倒代换和二倍角公式, 可知我们需要找到根为

$$\cos\frac{2\pi}{7}, \cos\frac{4\pi}{7}, \cos\frac{8\pi}{7}$$

的方程. 同时注意到

$$\cos\frac{8\pi}{7} = \cos\frac{6\pi}{7}$$

这正是本节例 1 的结果, 也就是

$$8c^3 + 4c^2 - 4c - 1 = 0$$

令 $s^2 = \dfrac{1-c}{2}$, 可得

$$16s^6 - 64s^4 + 56s^2 - 7 = 0$$

再令 $x = \dfrac{1}{s}$, 可得

$$7x^6 - 56x^4 + 64x^2 - 16 = 0$$

最后取 $y = x^2$, 那么有

$$7y^3 - 56y^2 + 64y - 16 = 0$$

因此结果为

$$\csc^2\frac{\pi}{7} + \csc^2\frac{2\pi}{7} + \csc^2\frac{4\pi}{7} = 8$$

(2) 没想到吧, 还有二周目

$$\sec^2\frac{\pi}{7} + \sec^2\frac{2\pi}{7} + \sec^2\frac{4\pi}{7}$$

和上题基本相同, 令 $s^2 = \dfrac{1+c}{2}$, 那么有

$$64s^6 - 32s^4 + 24s^2 - 1 = 0$$

作倒代换, 有

$$x^6 - 24x^4 + 32x^2 - 64 = 0$$

我们再带换一下, 有

$$y^3 - 24y^2 + 32y - 64 = 0$$

因此可得

$$\sec^2\frac{\pi}{7} + \sec^2\frac{2\pi}{7} + \sec^2\frac{4\pi}{7} = 24$$

经过 mma 验算, 是对的.

8. 证明:

$$\sin\frac{3\pi}{7} + \sin\frac{5\pi}{7} + \sin\frac{8\pi}{7} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

我们注意到

$$\sin\frac{8\pi}{7} = -\sin\frac{\pi}{7}$$

然而, 这依然不是很好处理. 不过我们又注意到

$$\sin x = \sin(\pi - x)$$

因此可将和式转化为

$$\sin\frac{2\pi}{7} + \sin\frac{4\pi}{7} + \sin\frac{8\pi}{7} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

根据本节例 3 的结果, 我们可知, 令 $x = 2y$, 可得

$$8y^3 - 4\sqrt{7}y^2 + \sqrt{7} = 0$$

那么根据韦达定理, 有

$$\sin\frac{2\pi}{7} + \sin\frac{4\pi}{7} + \sin\frac{8\pi}{7} = -\frac{-4\sqrt{7}}{8} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

9. 证明

$$\sin^2\frac{\pi}{14} + \sin^2\frac{3\pi}{14} + \sin^2\frac{5\pi}{14} = \frac{5}{4}$$

根据倍角公式, 在习题 5 中, 取

$$s = \frac{1-c}{2}$$

可得方程

$$64s^3 - 80s^2 + 24s - 1 = 0$$

因此结果为

$$\sin^2\frac{\pi}{14} + \sin^2\frac{3\pi}{14} + \sin^2\frac{5\pi}{14} = -\frac{-80}{64} = \frac{5}{4}$$

10. 令

$$k = \exp\left[i\frac{2\pi}{7}\right]$$

构造二次方程使得其根为 $k + k^2 + k^4$ 和 $k^3 + k^5 + k^6$, 并导出

$$\sin\frac{2\pi}{7} + \sin\frac{4\pi}{7} + \sin\frac{8\pi}{7} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

看起来是一种新方法. 我们考虑

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= k + k^2 + k^3 + k^4 + k^5 + k^6 \\ &= \frac{\cos\frac{2\pi}{7} - 1}{1 - \cos\frac{2\pi}{7}} \\ &= -1 \end{aligned}$$

这里我们使用等比数列求和, 当然也可以考虑

$$1 - k^7 = (1-k)(1 + k + k^2 + k^3 + k^4 + k^5 + k^6) = 0$$

因此可得

$$1+k+k^2+k^3+k^4+k^5+k^6=0$$

再计算相乘

$$\begin{aligned}x_1x_2&=(k+k^2+k^4)(k^3+k^5+k^6)\\&=3+k+k^2+k^3+k^4+k^5+k^6\\&=2\end{aligned}$$

因此考虑

$$x^2+x+2=0$$

通过求根公式可计算得

$$x_{1,2}=-\frac{1}{2}\pm i\frac{\sqrt{7}}{2}$$

我们将两个根得实部, 虚部分开写为

$$k+k^2+k^4=\cos\frac{2\pi}{7}+\cos\frac{4\pi}{7}+\cos\frac{8\pi}{7}+i\left(\sin\frac{2\pi}{7}+\sin\frac{4\pi}{7}+\sin\frac{8\pi}{7}\right)$$

考虑到

$$\sin\frac{8\pi}{7}=-\sin\frac{\pi}{7}$$

因此

$$\sin\frac{2\pi}{7}+\sin\frac{4\pi}{7}+\sin\frac{8\pi}{7}>0$$

那么有

$$\begin{aligned}\cos\frac{2\pi}{7}+\cos\frac{4\pi}{7}+\cos\frac{8\pi}{7}&=-\frac{1}{2}\\\sin\frac{2\pi}{7}+\sin\frac{4\pi}{7}+\sin\frac{8\pi}{7}&=\frac{\sqrt{7}}{2}\end{aligned}$$

同理, 考察另一个根, 我们可得

$$\begin{aligned}\cos\frac{\pi}{7}+\cos\frac{3\pi}{7}+\cos\frac{5\pi}{7}&=\frac{1}{2}\\\sin\frac{2\pi}{7}+\sin\frac{4\pi}{7}+\sin\frac{8\pi}{7}&=\frac{\sqrt{7}}{2}\end{aligned}$$

第二条结果重复了. 其中我们用到了诱导公式 $\cos(\pi-x)=-\cos x$ 与 $\sin(2\pi-x)=-\sin x$. 将两式中的 cos 项相加, 可得

$$\cos\frac{\pi}{7}+\cos\frac{2\pi}{7}+\cos\frac{3\pi}{7}+\cos\frac{4\pi}{7}+\cos\frac{5\pi}{7}=\cos\frac{6\pi}{7}$$

11. 证明

$$\cos\frac{2\pi}{9},\cos\frac{4\pi}{9},\cos\frac{8\pi}{9}$$

是方程

$$8x^3 - 6x + 1 = 0$$

的根.

这里跳过了一个 $\frac{6\pi}{9} = \frac{2\pi}{3}$. 考虑方程

$$\cos 3\theta = -\frac{1}{2}$$

则所给的三个角度均满足此方程, 利用三倍角公式可得

$$4c^3 - 3c = -\frac{1}{2}$$

于是有

$$8c^3 - 6c + 1 = 0$$

即为所求.

12. 证明

$$\sec\frac{\pi}{9} + \sec\frac{5\pi}{9} + \sec\frac{7\pi}{9} = -6$$

根据本节例 5, 我们得到具有相同角度的 cos 的方程, 采用倒代换可得

$$s^3 + 6s^2 - 8 = 0$$

因此根据韦达定理可知

$$\sec\frac{\pi}{9} + \sec\frac{5\pi}{9} + \sec\frac{7\pi}{9} = -6$$

13. 证明 $2\cos\frac{\pi}{9}$ 满足

$$x^6 - 6x^4 + 9x^2 - 1 = 0$$

追溯到本节例 5, 可知,$\cos\frac{\pi}{9}$ 满足

$$8c^3 - 6c - 1 = 0$$

我们令 $x = 2c$, 则有

$$x^3 - 3x - 1 = 0$$

其中 $2\cos\frac{\pi}{9}$ 满足满足此方程. 然而, 此方程并不符合要求. 我们考虑方程

$$\cos 6\theta = -\frac{1}{2}$$

则 $\cos\frac{\pi}{9}$ 满足上式. 考虑六倍角公式

$$32c^6 - 48c^4 + 18c^2 - 1 = -\frac{1}{2}$$

我们简化为

$$64c^6 - 96c^4 + 36c^2 - 1 = 0$$

令 $x=2c$, 则有

$$x^6-6x^4+9x^2-1=0$$

和题干方程相同. 我得把我的思路写一下, 免得忘记了. 先不管 2, 左后做个变量替换即可. 我首先看到方程中的幂次皆为偶次幂, 那么 $-\cos\frac{\pi}{9}$ 也满足方程, 接下来我把分母为 9 的角度都列了出来, 并且考虑诱导公式

$$-\cos x=\cos(\pi-x)$$

那么就得到

$$-\cos\frac{\pi}{9}=\cos\frac{8\pi}{9}$$

接着, 可以得到

$$\begin{aligned}-\cos\frac{2\pi}{9}&=\cos\frac{7\pi}{9}\\-\cos\frac{4\pi}{9}&=\cos\frac{5\pi}{9}\end{aligned}$$

因此我尝试找到根为 $\pm\cos\frac{\pi}{9},\pm\cos\frac{5\pi}{9},\pm\cos\frac{7\pi}{9}$ 的方程, 这是因为我们再本节例 5 中构造过全为正的方程. 然后通过上面的诱导公式, 只需要根为 $\frac{\pi}{9},\frac{2\pi}{9},\frac{4\pi}{9},\frac{5\pi}{9},\frac{7\pi}{9},\frac{8\pi}{9}$. 先考虑到的方程是 $\cos 9\theta$, 但是九倍角公式过于复杂, 并且根据例 5 的启发, 我们可以尝试通过一些特殊的方程来直接约去不是我们需要的根. 我们注意到

$$\begin{aligned}\frac{3\pi}{9}&=\frac{\pi}{3}\\\frac{6\pi}{9}&=\frac{2\pi}{3}\\\frac{9\pi}{9}&=\pi\end{aligned}$$

并且方程的六个根需要六次方程, 于是考虑 $\cos 6\theta$. 金国角度的计算, 我发现, 所有根的角度都满足

$$\cos 6\theta=-\frac{1}{2}$$

接着顺着写下来即可.

我们根据韦达定理可得

$$\cos^2\frac{\pi}{9}\cos^2\frac{5\pi}{9}\cos^2\frac{7\pi}{9}=\frac{1}{64}$$

这与本节例 5 得到的方程运用韦达定理的结果相同. 所以也能够从侧面验证我规定的角度再某种程度上是合理的.

14. 证明

$$\tan^2\frac{\pi}{9}+\tan^2\frac{2\pi}{9}+\tan^2\frac{4\pi}{9}=33$$

我们将结论转化为

$$\sec^2\frac{\pi}{9}+\sec^2\frac{2\pi}{9}+\sec^2\frac{4\pi}{9}=36$$

由于 sec 与 cos 之间的暧昧关系, 我们可知 $-\sec x=\sec(\pi-x)$, 那么转化为

$$\sec^2\frac{\pi}{9}+\sec^2\frac{5\pi}{9}+\sec^2\frac{7\pi}{9}=36$$

那么有转化为例 5 了, 方程为

$$x^3-36x^2+96x-64=0$$

因此根据韦达定理可得

$$\sec^2\frac{\pi}{9}+\sec^2\frac{5\pi}{9}+\sec^2\frac{7\pi}{9}=36$$

即为所证.

15. 证明

$$\tan\frac{\pi}{9},\tan\frac{4\pi}{9},\tan\frac{7\pi}{9}$$

为方程

$$x(3-x^2)=+\sqrt{3}(1-3x^2)$$

的根.

我们考虑方程

$$\tan 3\theta=\sqrt{3}$$

那么题干所给的三个角度均满足此方程. 使用三倍角公式, 可得

$$\tan 3\theta=\frac{3t-t^3}{1-3t^2}=\sqrt{3}$$

简化后恰为题干方程.

16. 证明方程

$$x^5+x^4-4x^3-3x^2+3x+1=0$$

的根为 $2\cos\dfrac{2r\pi}{11}$, 其中 r 自 1 取至 5.

注意到这是个 5 次方程, 且分母为 11, 以及分子出现了 $2r\pi$, 因此考虑

$$\cos 5\theta=\cos 6\theta$$

可解

$$\theta=\frac{2r\pi}{11}$$

分别用五倍角公式和六倍角公式展开, 有

$$\cos 6\theta=32c^6-48c^4+18c^2-1$$

$$\cos 5\theta=16c^5-20c^3+5c$$

那么有

$$32c^6-48c^4+18c^2-1=16c^5-20c^3+5c$$

移到一边来, 有

$$32c^6-16c^5-48c^4+20c^3+18c^2-5c-1=0$$

现在利用多项式除法, 排除 $c-1$ 因子, 有

$$32c^5+16c^4-32c^3-12c^2+6c+1=0$$

现在令 $x=2c$, 可得

$$x^5+x^4-4x^3-3x^2+3x+1=0$$

恰为题干所给之方程. 根据韦达定理可求得

$$\cos\frac{2\pi}{11}+\cos\frac{4\pi}{11}+\cos\frac{6\pi}{11}+\cos\frac{8\pi}{11}+\cos\frac{10\pi}{11}=-\frac{1}{2}$$

17. 根据 16 题计算

$$\sum\cos^2\frac{2r\pi}{11}$$

我们根据牛顿恒等式可计算得出

$$\sum\cos^2\frac{2r\pi}{11}=-\frac{1}{2}-2\times(-1)=\frac{3}{2}$$

18. 找到一个根为

$$\cos 55^\circ,\cos 65^\circ,\cos 175^\circ$$

的方程.

我们将之转化为弧度制

$$\cos\frac{11\pi}{36},\cos\frac{13\pi}{36},\cos\frac{35\pi}{36}$$

似乎有些困难.

19. 证明

$$\sum_{r=1}^{12}\csc^2\frac{r\pi}{13}=56$$

以及

$$\sum_{r=1}^{12}\sec^2\frac{r\pi}{13}=168$$

看到连续的角度, 再回忆起先前的诱导公式, 于是计上心来.

$$\begin{aligned}
\sin\frac{\pi}{13}&=\sin\frac{12\pi}{13}\\
\sin\frac{3\pi}{13}&=\sin\frac{10\pi}{13}\\
\sin\frac{5\pi}{13}&=\sin\frac{8\pi}{13}\\
\sin\frac{7\pi}{13}&=\sin\frac{6\pi}{13}\\
\sin\frac{9\pi}{13}&=\sin\frac{4\pi}{13}\\
\sin\frac{11\pi}{13}&=\sin\frac{2\pi}{13}
\end{aligned}$$

于是我们将求和式转化为

$$\sum_{r=1}^{6}\csc^2\frac{2r\pi}{13}=28$$

我们考虑方程

$$\cos 7\theta=\cos 6\theta$$

利用倍角公式可得

$$64c^7-112c^5+56c^3-7c=32c^6-48c^4+18c^2-1$$

它的根为

$$\theta=\frac{2r\pi}{13}$$

我们将方程整理为

$$64c^7-32c^6-112c^5+48c^4+56c^3-18c^2-7c+1=0$$

现在利用多项式除法约去 $c-1$, 可得

$$64c^6-32c^5-80c^4-32c^3+24c^2+6c-1=0$$

现在我们令 $c=\sqrt{s}$, 那么可得

$$64s^3-32s^2\sqrt{s}-80s^2-32s\sqrt{s}+24s+6\sqrt{s}-1=0$$

也就是

$$64s^3-80s^2+24s-1=(32s^2+32s+6)\sqrt{s}$$

两边平方, 有

$$4096s^6-10240s^5+8448s^4-6016s^3-672s^2-432s-35=0$$

嗯, 用错字母了. 上面方程的解为

$$\cos^2\frac{2\pi}{13},\cos^2\frac{4\pi}{13},\cos^2\frac{6\pi}{13},\cos^2\frac{8\pi}{13},\cos^2\frac{10\pi}{13},\cos^2\frac{12\pi}{13}$$

考虑在做变换 $x^2=1-s^2$. 似乎有些困难. 我们考虑构造一个方程, 使它的根为

$$\csc\frac{2\pi}{13},\csc\frac{4\pi}{13},\csc\frac{6\pi}{13},\csc\frac{8\pi}{13},\csc\frac{10\pi}{13},\csc\frac{12\pi}{13}$$

我们可以通过倒代换使得构造根为将上面函数名换为 sin 的方程. 然而, 由于 $\sin n\theta$ 并不一定能够展开为 $\sin\theta$ 的幂次, 譬如 n 为偶数时, 这样就可能会面临一个 12 次方程的问题. 至少 mma 验证出 28 这个结果没错.

20. 证明

$$\cot^2\frac{\pi}{14}+\cot^2\frac{3\pi}{14}+\cot^2\frac{5\pi}{14}=21$$

我们考虑构造根为

$$\cos\frac{\pi}{7}, \cos\frac{3\pi}{7}, \cos\frac{5\pi}{7}$$

的方程. 也就是

$$\cos 4\theta = \cos(3\theta + \pi)$$

其解为

$$4\theta = (2r+1)\pi \pm 3\theta$$

利用倍角公式, 将其展开为

$$8c^4 + 4c^3 - 8c^2 - 3c + 1 = 0$$

我们利用多项式除法, 去除 $c+1$ 因子, 也就是

$$8c^3 - 4c^2 - 4c + 1 = 0$$

再作替换

$$x = \frac{1+c}{1-c} \Longrightarrow c = \frac{x-1}{x+1}$$

可得

$$x^3 - 21x^2 + 35x - 7 = 0$$

因此根据韦达定理可得

$$\cot^2\frac{\pi}{14} + \cot^2\frac{3\pi}{14} + \cot^2\frac{5\pi}{14} = 21$$

21. 证明: 方程

$$x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1 = 0$$

的根为

$$2\cos\frac{2r\pi}{15}$$

其中 $r = 1, 2, 4, 7$.

考虑方程

$$\cos 5\theta = -\frac{1}{2}$$

则上面四个角度皆满足. 五倍角展开为

$$16c^5 - 20c^3 + 5c = -\frac{1}{2}$$

也就是

$$32c^5 - 40c^3 + 10c + 1 = 0$$

我们利用多相似除法, 去掉 $c+\frac{1}{2}$ 因子, 有

$$16c^4-8c^3-16c^2+8c+1=0$$

再令 $x=2c$, 则有

$$x^4-x^3-4x^2+4x+1=0$$

即为所求

22. 证明: 方程

$$x^4+4x^3-6x^2-4x+1=0$$

的根为

$$\tan\frac{r\pi}{16}$$

其中 $r=1,5,9,13$.

考虑方程

$$\tan 4\theta=1$$

则上述四个角度皆满足. 利用倍角公式展开, 有

$$\frac{4t-4t^3}{1-6t^2+t^4}=1$$

也就是

$$t^4+4t^3-6t^2-4t+1=0$$

恰为所给方程.

23. 证明

$$\sum_1^8\sec^2\frac{2r\pi}{17}=144$$

随着分母的不断增大, 再想计算此类式子, 免不了需要更高倍角度的展开. 我在别的地方学到了一些新的技巧Summation or Product with trigonometric function 根据其中的结果可知

$$2n+1=17\Longrightarrow n=8$$

那么求和式为

$$\sum_1^8\sec^2\frac{2r\pi}{17}=2\times 8\times(8+1)=144$$

不过根据下届结果, 我们可以从一般的 n 倍角公式入手, 然而不必求出所有的系数, 只需知晓需要的即可.

24. 证明:

$$\tan 10^\circ,\tan 70^\circ,\tan 130^\circ$$

是方程

$$\sqrt{3}x^3-3x^2-3\sqrt{3}x+1=0$$

的根.

转化为弧度制, 为

$$\tan\frac{\pi}{18},\tan\frac{7\pi}{18},\tan\frac{13\pi}{18}$$

考虑方程

$$\tan 3\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

那么有

$$\frac{3t-t^3}{1-3t^2}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

那么有

$$\sqrt{3}t^3-3t^2-3\sqrt{3}t+1=0$$

恰为所求方程.

11.3 幂次为 n 的方程

例 6. 证明

$$\sum_{r=0}^{n-1}\cot\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=n\cot n\alpha$$

我们将寻找根为 $\cot\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)$ 的方程. 考虑

$$\tan n\theta=\tan n\alpha$$

这里可以解出

$$n\theta=n\alpha+r\pi\Longrightarrow\theta=\alpha+\frac{r\pi}{n}$$

接着考虑 n 倍角展开为

$$\tan n\theta=\frac{C_n^1t-C_n^3t^3+\cdots}{1-C_n^2t^2+\cdots}$$

利用倒代换可得

$$\tan n\theta=\frac{C_n^1x^{n-1}-C_n^3x^{n-3}+\cdots}{1-C_n^2x^{n-2}+\cdots}$$

其中 $x=\cot\theta$. 我们令 $\tan n\theta=\tan n\alpha$, 那么有

$$\frac{C_n^1x^{n-1}-C_n^3x^{n-3}+\cdots}{x^n-C_n^2x^{n-2}+\cdots}=\tan n\alpha$$

那么对于 x 而言, 可解得

$$x=\cot\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)$$

其中 r 自 1 取至 $n-1$. 我们将上述方程简化为

$$x^n \tan n\alpha - nx^{n-1} - C_n^2 x^{n-2} \tan n\alpha + \cdots = 0$$

根据韦达定理可得

$$\sum_{r=0}^{n-1} \cot\left(\alpha + \frac{r\pi}{n}\right) = n \cot n\alpha$$

例 7.

(1) 对于奇数 n, 证明

$$\sum_{k=1}^{(n-1)/2} \csc^2 \frac{k\pi}{n} = \frac{n^2-1}{6}$$

(2) 导出无穷级数

$$\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

我们考虑方程

$$\sin n\theta = 0$$

利用 n 倍角公式, 将左侧展开为

$$\sin n\theta = ns - \frac{n(n^2-1)}{6} s^3 + \ldots + (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} 2^{n-1} s^n = 0$$

对于 s 的方程, 其根为

$$s = \sin \frac{2r\pi}{n}$$

其中 r 自 0 取至 $n-1$. 我们考虑大于 π 的角度, 一定可以利用诱导公式表位小于 π 的角度, 譬如

$$\sin \frac{n+1}{n}\pi = -\sin \frac{\pi}{n}$$

并且对于绝对值大于 $\dfrac{\pi}{2}$ 的角度, 总可以用诱导公式将之转化到我们需要的角度, 譬如

$$\sin \frac{n-1}{n}\pi = \sin \frac{\pi}{n}$$

如此, 我们便得到了所有的根:

$$s = \pm \sin \frac{r\pi}{n}$$

其中 r 自 0 取至 $\dfrac{n-1}{2}$. 我们去除 $s=0$ 这个根, 那么有

$$n - \frac{n(n^2-1)}{6} s^2 + \cdots + (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} 2^{n-1} s^{n-1} = 0$$

作替换 $x = \dfrac{1}{s^2}$, 那么有

$$nx^{(n-1)/2} - \frac{n(n^2-1)}{6} x^{(n-3)/2} + \cdots + (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} 2^{n-1} = 0$$

因此根据韦达定理可得

$$\sum_{k=1}^{(n-1)/2} \csc^2 \frac{k\pi}{n} = \frac{n^2-1}{6}$$

对于第二题, 我们先证明它是收敛的. 考虑部分和

$$\begin{aligned} s_r &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{r^2} \\ &< 1 + \frac{1}{1\cdot 2} + \cdots + \frac{1}{(r-1)\cdot r} \\ &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{r-1} - \frac{1}{r}\right) \\ &= 2 - \frac{1}{r} \end{aligned}$$

因此

$$\sigma \leq 2$$

接着考虑对于 $0 < \phi < \dfrac{\pi}{2}$, 有不等式

$$\sin\phi < \phi < \tan\phi$$

变化下形式得到

$$\frac{1}{\phi^2} < \csc^2\phi = 1 + \cot^2\phi < 1 + \frac{1}{\phi^2}$$

因此考虑取 $\phi = \dfrac{r\pi}{n}$, 并求和, 有

$$\frac{n^2}{\pi^2} s_{\frac{n-1}{2}} < \frac{n^2-1}{6} < \frac{n-1}{2} + \frac{n^2}{\pi^2} s_{\frac{n-1}{2}}$$

因此有

$$s_{\frac{n-1}{2}} < \frac{\pi^2}{n^2}\frac{n^2-1}{6} < \frac{\pi^2}{n^2}\frac{n-1}{2} + s_{\frac{n-1}{2}}$$

取极限可得

$$\sigma \leq \frac{\pi^2}{6} \leq \sigma$$

因此有

$$\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

从书前面的扉页可知，08 年的重排版只对 30 年的书重排了，并未进行修订。因此，至少在 1930 年，利用三角函数证明巴塞尔问题，就已经出现了。我通过检索巴塞尔问题, 自然不是用中文, 中文维基对应的部分仅保留了证明而略去了数学史. 维基上说明，最早可以追溯到柯西 1821 年写的教材, 我找到了柯西教材的翻译版，上面确实有他的证明。也许这种方法应该被称为柯西定理，这样后来的人就不至于再次发现这样的方法了。在网传的一份“巴塞尔问题的 23 种证法”中，则说第一次来自 1973 年的一份证明。看起来人们重复造了不少的轮子，或许也是因为以前论文的查询不容易，没有现在互联网上检索方便。

11.4 习题 11.b 节选

1. 利用方程

$$\cos 3x = \cos 3\alpha$$

证明

$$\cos 3\alpha = 4\cos\alpha\cos\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right)\cos\left(\alpha + \frac{4\pi}{3}\right)$$

感觉有些神奇, 利用一个平凡的方程就能够得到三倍角公式. 或许也并不意外, 乘积的形式让我们想到韦达定理. 考虑方程的解为

$$x = \alpha + \frac{2r\pi}{3}$$

利用三倍角公式可得

$$4\cos^3 x - 3\cos x = \cos 3\alpha$$

也就是

$$4c^3 - 3c - \cos 3\alpha = 0$$

它的三个解为

$$\cos\alpha, \cos\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right), \cos\left(\alpha + \frac{4\pi}{3}\right)$$

因此, 根据韦达定理可得

$$\frac{\cos 3\alpha}{4} = \cos\alpha\cos\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right)\cos\left(\alpha + \frac{4\pi}{3}\right)$$

即为所证.

2. 证明

$$\sin\alpha\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{4}\sin 3\alpha$$

使用同样的方法, 有

$$4s^3 - 3s + \sin 3\alpha = 0$$

利用韦达定理可得

$$\sin\alpha\sin\left(\alpha + \frac{2\pi}{3}\right)\sin\left(\alpha + \frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{\sin 3\alpha}{4}$$

利用诱导公式, 有

$$\sin\left(\alpha + \frac{4\pi}{3}\right) = -\sin\left(\alpha + \frac{4\pi}{3} - \pi\right) = -\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$$

因此可得待证的式子.

3. 通过方程

$$\sin 3x = \sin 3\alpha$$

证明

$$\csc\alpha+\csc\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)+\csc\left(\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)=3\csc 3\alpha$$

对于上一题得到的方程, 利用倒代换可得

$$y^3\sin 3\alpha-3y^2+4=0$$

于是可得

$$\csc\alpha+\csc\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)+\csc\left(\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)=\frac{3}{\sin 3\alpha}=3\csc 3\alpha$$

4. 将

$$\tan\theta+\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+\tan\left(\theta+\frac{2\pi}{3}\right)$$

用 $\tan 3\theta$ 展开.

我们考虑方程

$$\tan 3\alpha=\tan 3\theta$$

其解为

$$\alpha=\theta+\frac{r\pi}{3}$$

左侧展开, 得

$$\frac{3t-t^3}{1-3t^2}=\tan 3\theta$$

也就是

$$t^3-3t^2\tan 3\theta-3t+\tan 3\theta=0$$

利用韦达定理可解出

$$\tan\theta+\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+\tan\left(\theta+\frac{2\pi}{3}\right)=3\tan 3\theta$$

5. 证明

$$\sec^2\alpha+\sec^2\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)+\sec^2\left(\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)=9\sec^2 3\alpha$$

我们对第一题得到的方程作倒代换, 有

$$s^3\cos 3\alpha+3s^2-4=0$$

根据韦达定理, 有

$$\sec\alpha+\sec\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)+\sec\left(\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)=-3\sec 3\alpha$$

利用牛顿恒等式可得

$$\sec^2\alpha+\sec^2\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)+\sec^2\left(\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)=9\sec^2 3\alpha$$

6. 证明

$$\sum_{r=0}^{n-1}\cot^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=n(n\csc^2 n\alpha-1)$$

我们先考虑下

$$\tan n\theta=\tan n\alpha$$

其解为

$$\theta=\alpha+\frac{r\pi}{n}$$

左侧用 n 倍角公式展开, 有

$$\frac{C_n^1t-C_n^3t^3+\cdots}{1-C_n^2t^2+C_n^4t^4-\cdots}=\tan n\alpha$$

利用倒代换可得

$$\frac{C_n^1c^{n-1}-C_n^3t^{n-3}+\cdots}{c^n-C_n^2t^{n-2}+C_n^4c^{n-4}-\cdots}=\tan n\alpha$$

整理得到

$$c^n\tan n\alpha-C_n^1c^{n-1}-C_n^2c^{n-2}\tan n\alpha+\cdots=0$$

利用韦达定理可得

$$\sum_{r=0}^{n-1}\cot\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=n\cot n\alpha$$

这与例 6 一致. 另一方面, 根两两相乘再求和的结果为

$$e_2=-\frac{n(n-1)}{2}$$

利用牛顿恒等式, 可得

$$\sum_{r=0}^{n-1}\cot^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=(n\cot n\alpha)^2-2e_2=n^2\csc^2 n\alpha-n$$

即为所求.

我们尝试不适用牛顿恒等式, 而直接构造根为平方的方程. 先利用三角恒等式, 将求和变为

$$\sum_{r=0}^{n-1}\csc^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=n^2\csc^2 n\alpha$$

考虑方程

$$\sin n\theta=\sin n\alpha$$

其解为

$$\theta=\alpha+\frac{2r\pi}{n}$$

其中 r 自 0 取至 $n-1$. 似乎不是很好处理, 因为对于 n 为偶数,$\sin nx$ 没办法只使用 $\sin x$ 的幂次展开, 必然会有一个整体的 $\cos x$ 乘积.

7. 证明: 对于奇数 n, 有

$$\sum_{r=0}^{n-1}\sec^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=n^2\sec^2 n\alpha$$

现在又两种处理方式, 一种是构造根为 cos 的方程, 但是由于角度的性质, 我们将要使用诱导公式; 另一种为使用 tan 的 n 倍角公式和牛顿恒等式. 我们先考虑后一种处理方法.

$$\sum_{r=0}^{n-1}\tan^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=n^2\sec^2 n\alpha-n$$

考虑上一题得到的方程, 并且根据 n 为奇数, 有

$$\frac{(-1)^{(n-1)/2}t^n+(-1)^{(n-3)/2}C_n^{n-2}t^{n-2}+\cdots}{(-1)^{(n-1)/2}C_n^{n-1}t^{n-1}+\cdots}=\tan n\alpha$$

也就是

$$(-1)^{(n-1)/2}t^n+(-1)^{(n-1)/2}C_n^{n-1}t^{n-1}\tan n\alpha+(-1)^{(n-3)/2}C_n^{n-2}t^{n-2}+\cdots=0$$

利用韦达定理可得

$$\sum_{r=0}^{n-1}\tan\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=-n\tan n\alpha$$

另一方面

$$e_2=-C_n^2=-\frac{n(n-1)}{2}$$

因此可得

$$\sum_{r=0}^{n-1}\tan^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=n^2\tan^2 n\alpha+n(n-1)=n^2\sec^2 n\alpha-n$$

这个是对的. 我们看下前一种方法, 考虑方程

$$\cos n\theta=\cos n\alpha$$

那么解为

$$\theta=\alpha+\frac{2r\pi}{n}$$

将左侧函数倍角展开, 并注意到 n 为奇数, 可得

$$\cos n\theta=(-1)^{(n-1)/2}nc-(-1)^{(n-1)/2}n\frac{n^2-1}{6}c^3+\cdots=\cos n\alpha$$

其解为

$$c=\cos\left(\alpha+\frac{2r\pi}{n}\right)$$

我们利用诱导公式 $\cos x=-\cos(x-\pi)$, 于是我们可将 $2r>n$ 的角度转化到 $n>2r-n$ 的范围, 但是需要注意的是, 前者为偶数, 而后者为奇数. 因此, 我们能够得到根为

$$\cos\alpha,-\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{n}\right),\cos\left(\alpha+\frac{2\pi}{n}\right),\cdots,-\cos\left(\alpha+\frac{(n-2)\pi}{n}\right),\cos\left(\alpha+\frac{(n-1)\pi}{n}\right)$$

因此作代换

$$x=\frac{1}{c}$$

可得

$$x^n\cos n\alpha-(-1)^{(n-1)/2}nx^{n-1}+(-1)^{(n-1)/2}n\frac{n^2-1}{6}x^{n-3}-\cdots=0$$

因此有

$$\begin{aligned}P_1&=(-1)^{(n-1)/2}n\sec n\alpha\\e_2&=0\end{aligned}$$

利用牛顿恒等式, 有

$$P_2=\sum_{r=0}^{n-1}\sec^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=P_1^2=n^2\sec^2 n\alpha$$

直接构造根为 $\sec^2$ 的方程似乎有些困难, 因为 $\cos nx$ 的展开式中, 对于 n 为奇数,$\cos x$ 的幂次全为奇次. 或许应该考虑

$$\cos 2n\theta=\cos 2n\alpha$$

其解为

$$\theta=\alpha+\frac{r\pi}{n}$$

我们将左边利用倍角公式展开为

$$\cos 2n\theta=(-1)^n+\frac{-4n^2}{2}c^2+\frac{(4n^2-4)4n^2}{24}c^4+\cdots=\cos 2n\alpha$$

其解为

$$c=\cos\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)$$

其中 r 自 0 取至 $2n-1$. 我们利用诱导公式 $\cos x=-\cos(x-\pi)$, 可将大的角度转化为小的角度, 最终根为

$$-\cos\left(\alpha+\frac{(n-1)\pi}{n}\right),-\cos\left(\alpha+\frac{(n-2)\pi}{n}\right),\cdots,\cos\left(\alpha+\frac{(n-2)\pi}{n}\right),\cos\left(\alpha+\frac{(n-1)\pi}{n}\right)$$

作代换

$$x=\frac{1}{c^2}$$

有方程

$$(\cos 2n\alpha+1)x^n+2n^2x^{n-1}+\cdots=0$$

这里我们利用 n 为奇数的事实求出 $(-1)^n=-1$. 根据韦达定理, 有

$$\sum_{r=0}^{n-1}\sec^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=\frac{2n^2}{\cos 2n\alpha+1}=\frac{n^2}{\cos^2 n\alpha}=n^2\sec^2 n\alpha$$

即为所求

8. 证明

$$\sum_{m=0}^{2n-1}\tan\left(\alpha+\frac{m\pi}{2n}\right)=-2n\cot 2n\alpha$$

这里我忽然想起在附录一中学到的方法, 令

$$a_n=\sum_{m=0}^{2n-1}\tan\left(\alpha+\frac{m\pi}{2n}\right)+2n\cot 2n\alpha$$

那么考虑

$$a_n-a_{n-1}$$

好吧. 这不是一个好方法, 因为内函数涉及到了 n. 我们考虑方程

$$\tan 2n\theta=\tan 2n\alpha$$

其解为

$$\theta=\alpha+\frac{m\pi}{2n}$$

利用倍角公式, 展开为

$$\tan 2n\theta=\frac{(-1)^{n-1}C_{2n}^{2n-1}t^{2n-1}+\cdots}{(-1)^n t^{2n}+\cdots}=\tan 2n\alpha$$

也就是

$$(-1)^n t^{2n}\tan 2n\alpha-(-1)^{n-1}C_{2n}^{2n-1}t^{2n-1}+\cdots=0$$

那么根据韦达定理, 有

$$\sum_{m=0}^{2n-1}\tan\left(\alpha+\frac{m\pi}{2n}\right)=-\frac{C_{2n}^{2n-1}}{\tan 2n\alpha}=-2n\cot 2n\alpha$$

即为所求.

9. 证明:

$$\sum_{r=0}^{n-1}\tan^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=n^2\csc^2\left(n\alpha+\frac{n\pi}{2}\right)-n$$

根据第七题的结果, 对于奇数 n, 我们有

$$\sum_{r=0}^{n-1}\tan^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=n^2\sec^2 n\alpha-n$$

这与本题结果一致, 所以接下来将考虑偶数 n. 也就是需要证明

$$\sum_{r=0}^{n-1}\tan^2\left(\alpha+\frac{r\pi}{n}\right)=n^2\csc^2 n\alpha-n$$

再次考虑 n 倍角公式, 有

$$\tan n\theta=\frac{(-1)^{(n-2)/2}C_n^{n-1}t^{n-1}+\cdots}{(-1)^{n/2}t^n+(-1)^{(n-2)/2}C_n^{n-2}t^{n-2}+\cdots}=\tan n\alpha$$

也就是

$$(-1)^{n/2}t^n\tan n\alpha-(-1)^{(n-2)/2}C_n^{n-1}t^{n-1}+(-1)^{(n-2)/2}C_n^{n-2}t^{n-2}\tan n\alpha-\cdots=0$$

根据韦达定理可得

$$P_1 = -n\cot n\alpha$$
$$e_2 = -\frac{n(n-1)}{2}$$

因此, 有

$$P_2 = P_1^2 - 2e_2 = n^2\cot^2 n\alpha + n(n-1) = n^2\csc^2 n\alpha - n$$

即为所求.

10. 证明: 当 $n > 2$ 且为偶数时, 有

$$\sum_{r=1}^{n/2-1}\sec^2\frac{r\pi}{n} = \frac{n^2-4}{6}$$

11. 证明: 当 $n > 1$ 求为奇数时, 有

$$\sum_{r=1}^{(n-1)/2}\sec^2\frac{r\pi}{n} = \frac{n^2-1}{2}$$

13. 证明: 当 n 为奇数时, 有

$$\sum_{r=0}^{n-1}\sec\left(\alpha+\frac{2r\pi}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}n\sec n\alpha$$

14. 证明: 当 n 为奇数时, 有

$$\sum_{r=0}^{n-1}(-1)^r\csc\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right) = n\csc n\theta$$

15. 证明: 当 n 为偶数时, 有

$$\sum_{r=0}^{n-1}(-1)^r\cot\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right) = n\csc n\theta$$

16. 证明:

(1)

$$\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\ldots = \frac{\pi^2}{24}$$

我们已经有的结果为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

因此级数

$$\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{(2m)^2} = \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{24}$$

(2)

$$\frac{1}{1^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots = \frac{\pi^2}{8}$$

由于涉及到的级数都是收敛的, 所以考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}$$

即为所求

17. 求级数

$$\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}-\cdots$$

这个也简单, 考虑

$$\frac{\pi^2}{8}-\frac{\pi^2}{24}=\frac{\pi^2}{12}$$

18. 求和

$$\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\frac{1}{8^2}+\frac{1}{10^2}+\cdots$$

我们观察这个级数, 可以注意到它缺少 3 的倍数. 那么考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(3n)^2}=\frac{1}{9}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{54}$$

因此可以得到

$$\frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi^2}{54}=\frac{4\pi^2}{27}$$

19. 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2(n+1)^2}=\frac{1}{1^2\cdot 2^2}+\frac{1}{2^2\cdot 3^2}+\frac{1}{3^2\cdot 4^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{3}-3$$

我们考虑使用暴风星云裂项

$$\begin{aligned}\frac{1}{n^2(n+1)^2}&=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)^2\\&=\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}-\frac{2}{n(n+1)}\\&=\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}-\frac{2}{n}+\frac{2}{n+1}\end{aligned}$$

于是求和变为

$$\begin{aligned}&\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^2}-2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\=&\frac{\pi^2}{6}-1+\frac{\pi^2}{6}-2\\=&\frac{\pi^2}{3}-3\end{aligned}$$

即为所求

20. 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3(n+1)^3}=\frac{1}{1^3\cdot 2^3}+\frac{1}{2^3\cdot 3^3}+\frac{1}{3^3\cdot 4^3}+\ldots=10-\pi^2$$

考虑裂项

$$\begin{aligned}\frac{1}{n^3(n+1)^3}&=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)^3\\&=\frac{1}{n^3}-\frac{1}{(n+1)^3}-\frac{3}{n^2(n+1)}+\frac{3}{n(n+1)^2}\\&=\frac{1}{n^3}-\frac{1}{(n+1)^3}-\frac{3}{n}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{3}{n+1}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\&=\frac{1}{n^3}-\frac{1}{(n+1)^3}-\frac{3}{n^2}-\frac{3}{(n+1)^2}+6\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\end{aligned}$$

于是求和结果为

$$1-\frac{\pi^2}{2}-\frac{\pi^2}{2}+3+6=10-\pi^2$$

21. 如果 n 为奇数, 证明

$$\sum_{r=1}^{(n-1)/2}\csc^4\frac{r\pi}{n}=\frac{(n^2-1)(n^2+11)}{90}$$

并导出

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}$$

如果我们证明了三角函数恒等式, 那么后面的级数是简单的事情. 我们根据例 7 可知, 方程

$$nx^{(n-1)/2}-\frac{n(n^2-1)}{6}x^{(n-3)/2}+\cdots+(-1)^{\frac{1}{2}(n-1)}2^{n-1}=0$$

的解为 $\csc^2$. 然而, 缺少一个系数. 算了, 明天再写吧.

根据递推关系可得

$$k_5=\frac{n(n^2-1)(n^2-9)}{120}$$

于是利用韦达定理可得

$$P_1=\sum_{r=1}^{(n-1)/2}\csc^2\frac{r\pi}{n}=\frac{n^2-1}{6}$$
$$e_2=\frac{(n^2-1)(n^2-9)}{120}$$

根据牛顿恒等式可知

$$P_2=P_1^2-2e_2=\frac{(n^2-1)(n^2+11)}{90}$$

即为所求.

22. 证明:

$$\sum_{r=1}^{\infty}\sum_{s=1}^{\infty}\frac{1}{r^2s^2}=\frac{\pi^4}{120}$$

其中求和要求 $r\neq s$.

这一类级数, 可以通过欧拉的方法来处理, 也就是通过 $\sin x$ 的无穷乘积展开来处理. 不过在这里, 我们考虑: 如果没有 $r\neq s$ 这个条件, 那么

$$\sum_{r=1}^{\infty}\sum_{s=1}^{\infty}\frac{1}{r^2s^2}=\frac{\pi^4}{36}$$

而跳出 $r=s$ 的项, 则会得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}$$

两式相减, 可得

$$\sum_{r=1}^{\infty}\sum_{s=1}^{\infty}\frac{1}{r^2s^2}=\frac{\pi^4}{60}$$

这样看来, 是哪个地方弄错了.mma 则无法给出结果.

23. 证明: 如果 n 为奇数, 则

$$\sum_{r=0}^{n-1}\sec^2\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)=n^2\sec^2 n\theta$$

24. 证明: 如果 n 为偶数, 则有

$$\sum_{r=0}^{n-1}\sec^2\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)=\frac{n^2}{1-\cos n\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}$$

我们将 23,24 两题放在一起, 考虑方程

$$\cos nx=\cos n\theta$$

其解为

$$x=\pm\theta+\frac{2r\pi}{n}$$

当然, 由于这里 r 可以取任意整数, 并且根据 $\cos(-x)=\cos x$, 可以只取

$$x=\theta+\frac{2r\pi}{n}$$

因此考虑左侧的展开, 这样就得分奇偶讨论了

(1) 如果 n 为偶数, 那么

$$\cos nx=(-1)^{n/2}-(-1)^{n/2}\frac{n^2}{2}c^2+(-1)^{n/2}\frac{n^2(n^2-4)}{24}c^4-\cdots=\cos n\theta$$

再作换元

$$y=\frac{1}{c^2}$$

那么有

$$\left[(-1)^{n/2}-\cos n\theta\right]y^{n/2}-(-1)^{n/2}\frac{n^2}{2}y^{(n-2)/2}+\cdots$$

根据韦达定理, 有

$$\sum_{r=0}^{n-1}\sec^2\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)=\frac{(-1)^{n/2}}{(-1)^{n/2}-\cos n\theta}\frac{n^2}{2}=\frac{1}{1-\cos n\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}\frac{n^2}{2}$$

应该是没错的, 但是多了个 1/2. どうした?

(2) 当 n 为奇数时, 考虑展开为

$$\cos nx=(-1)^{(n-1)/2}nc-(-1)^{(n-1)/2}n\frac{n^2-1}{6}c^3+\cdots=\cos n\theta$$

令

$$y=\frac{1}{c}$$

则有

$$y^n\cos n\theta-(-1)^{(n-1)/2}ny^{n-1}+(-1)^{(n-1)/2}n\frac{n^2-1}{6}y^{n-3}-\cdots=0$$

利用韦达定理可得

$$P_1 = \sum_{r=0}^{n-1} \sec\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right) = \frac{(-1)^{(n-1)/2} n}{\cos n\theta}$$

$$e_2 = 0$$

于是

$$\sum_{r=0}^{n-1} \sec^2\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right) = n^2 \sec^2 n\theta$$

11.5 超过一名三角函数的方程

对于一个三角函数的方程, 如果其中一个根和其余所有根的差不是 π 的正数倍, 那么就称其为 "essentially distinct roots of a trigonometric function", 这里参考本性奇点的翻译, 将之译为本性根. 譬如 $\sin\theta = \frac{1}{2}$, 那么它有两个本性根, 分别是 $\frac{\pi}{6}$ 与 $\frac{5\pi}{6}$. 又譬如 $\tan\theta = \sqrt{3}$, 仅有唯一的本性根 $\frac{\pi}{3}$.

例 8. 如果 α, β 是方程

$$\sin(\theta + \lambda) = m \sin 2\lambda$$

的两个本性根, 证明

$$m = \pm \cos\frac{\alpha - \beta}{2} \csc(\alpha + \beta)$$

这里补充一下, 所谓的本性根是对于 θ 而言. 因此有

$$\sin(\alpha + \lambda) = m \sin 2\lambda = \sin(\beta + \lambda)$$

上面三角方程的解为

$$\alpha + \lambda = 2r\pi + \beta + \lambda$$

或者是

$$\alpha + \lambda = (2r + 1)\pi - (\beta + \lambda)$$

由于本性根的题干条件, 第一条被排除了. 解出

$$\lambda = (2r + 1)\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha + \beta}{2}$$

我们将其带入 α 的方程, 有

$$\sin\left[\alpha + (2r + 1)\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}(\alpha + \beta)\right] = m \sin\left[(2r + 1)\pi - (\alpha + \beta)\right]$$

可以解出

$$m = \pm \cos\frac{\alpha - \beta}{2} \csc(\alpha + \beta)$$

即为所求.

例 9. 如果 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 是方程

$$a \cos 2\theta + b \sin 2\theta - c \cos\theta - d \sin\theta + e = 0$$

的四个本性根, 证明

(1)

$$\tan\frac{\alpha+\beta+\gamma+\delta}{2}=\frac{b}{a}$$

(2)

$$\sum\sin\alpha=\frac{bc-ad}{a^2+b^2}$$

(1) 我们在习题 9.c.18 中遇到过过一个类似的题, 于是尝试使用万能公式, 也就是取

$$\cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2}$$
$$\sin\theta=\frac{2t}{1+t^2}$$

其中

$$t=\tan\frac{\theta}{2}$$

那么得到方程

$$t^4(a+c+e)-t^3(4b+2d)+t^2(2e-6a)-t(2d-4b)+a-c+e=0$$

它的根为

$$\tan\frac{\alpha}{2},\tan\frac{\beta}{2},\tan\frac{\gamma}{2},\tan\frac{\delta}{2}$$

我们利用 tan 的展开式, 可得

$$\tan\frac{\alpha+\beta+\gamma+\delta}{2}=\frac{\Sigma_1-\Sigma_3}{1-\Sigma_2+\Sigma_4}$$

利用韦达定理可求出

$$\Sigma_1=\frac{4b+2d}{a+c+e}$$
$$\Sigma_2=\frac{2e-6a}{a+c+e}$$
$$\Sigma_3=\frac{2d-4b}{a+c+e}$$
$$\Sigma_4=\frac{a-c+e}{a+c+e}$$

于是可以求得

$$\tan\frac{\alpha+\beta+\gamma+\delta}{2}=\frac{b}{a}$$

(2) 我们利用倍角公式, 求得方程

$$2a\sin^2\theta+d\sin\theta-(a+e)=\cos\theta(2b\sin\theta-c)$$

平方后再卡掉 cos, 可得

$$\sin^4\theta(4a^2+4b^2)+\sin^3\theta(4ad-4bc)+\cdots=0$$

利用韦达定理, 有

$$\sum \sin\alpha = \frac{bc-ad}{a^2+b^2}$$

例 10. 如果

$$\frac{\cos(\alpha+\theta)}{\sin^3\alpha} = \frac{\cos(\beta+\theta)}{\sin^3\beta} = \frac{\cos(\gamma+\theta)}{\sin^3\gamma}$$

其中 α,β,γ 任意两者之差不是 π 的整数倍. 证明:

(1)

$$\alpha+\beta+\gamma = n\pi$$

(2)

$$\tan\theta = \cot\alpha + \cot\beta + \cot\gamma$$

其实我不太喜欢这种题目, 包括附录一中也没有收录. 原因在于, 它是在某种特定情况下成立的恒等式, 而这种特定的情况实在太特殊了, 它不像可积, 或是可微这样的条件.

言归正传, 令

$$\frac{\cos(\alpha+\theta)}{\sin^3\alpha} = k$$

那么 α,β,γ 是方程

$$\frac{\cos(x+\theta)}{\sin^3 x} = k$$

的解. 我们将方程化简为

$$\frac{\cos(x+\theta)}{\sin^3 x} = \cot^3 x\cos\theta - \cot^2 x\sin\theta + \cot x\cos\theta - \sin\theta$$

诶嘿嘿, 现在我们令 $y=\cot x$, 那么 $\cot\alpha,\cot\beta,\cot\gamma$ 正是方程

$$y^3\cos\theta - y^2\sin\theta + y\cos\theta - \sin\theta = k$$

的解. 因此, 根据韦达定理, 有

$$\cot\alpha+\cot\beta+\cot\gamma = \tan\theta$$

这就是第二问. 再考虑

$$\sum \cot\alpha\cot\beta = 1$$

乘上 $\tan\alpha\tan\beta\tan\gamma$ 可得

$$\sum \tan\alpha = \tan\alpha\tan\beta\tan\gamma$$

于是利用三倍角公式可知

$$\tan(\alpha+\beta+\gamma) = \frac{\Sigma_1-\Sigma_3}{1-\Sigma_2} = 0$$

当然, 书上没说的是,$\Sigma_2 \neq 1$. 也就是

$$\tan\alpha\tan\beta + \tan\beta\tan\gamma + \tan\gamma\tan\alpha \neq 1$$

两边同乘 $\cot\alpha\cot\beta\cot\gamma$, 可得

$$\cot\alpha+\cot\beta+\cot\gamma\neq\cot\alpha\cot\beta\cot\gamma$$

根据第二问, 也就是

$$\tan\theta\neq\cot\alpha\cot\beta\cot\gamma$$

似乎没办法直接说明此时成立, 因此, 在此式成立的条件下, 有

$$\tan(\alpha+\beta+\gamma)=0$$

因此, 有

$$\alpha+\beta+\gamma=n\pi$$

至此, 第一问也得到了解答.

11.6 习题 11.d 节选

2. 证明:

$$\sum_{r=1}^{4}\sin^2\frac{2r\pi}{5}=\frac{5}{2}$$

我们利用诱导公式和三角恒等式, 将之转化为

$$2\cos^2\frac{\pi}{5}+2\cos^2\frac{2\pi}{5}=\frac{3}{2}$$

根据习题 11.a.1 可得到此结果.

2. 证明:$2\cos\frac{2\pi}{7},2\cos\frac{4\pi}{7},2\cos\frac{8\pi}{7}$ 为方程

$$x^3+x^2-2x-1=0$$

的根.

根据诱导公式

$$\cos x=\cos(-x)=\cos(2\pi-x)$$

可得

$$\cos\frac{8\pi}{7}=\cos\frac{6\pi}{7}$$

因此考虑方程

$$\cos 3x=\cos 4x$$

其解为

$$x=\frac{2r\pi}{7}$$

左右展开为

$$8c^4 - 4c^3 - 8c^2 + 3c + 1 = 0$$

我们利用多项式除法, 消去 $c-1$ 因子, 则有

$$8c^3 + 4c^2 - 4c - 1 = 0$$

在作代换 $x = 2c$, 则有

$$x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0$$

即为所求.

4. 证明:

$$\cos\frac{\pi}{7} - \cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{3\pi}{7} = \frac{1}{2}$$

利用诱导公式转化为

$$\cos\frac{\pi}{7} + \cos\frac{3\pi}{7} + \cos\frac{5\pi}{7} = \frac{1}{2}$$

根据习题 11.a.2, 我们可得

$$-\frac{-4}{8} = \frac{1}{2}$$

24. 如果 s 是一个小于 $2n$ 的整数, 证明

$$\sum_{r=1}^{2n} \cos\frac{r^3\pi}{n} = 0$$

并导出

$$\sum_{r=1}^{2n} \cos^{2n}\frac{r\pi}{n} = \frac{n}{2^{2n-2}}\left\{1 + \frac{(2n)!}{2(n!)^2}\right\}$$

25. 计算

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4(n+1)^4}$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5(n+1)^5}$$

(3)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$$

(4)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6(n+1)^6}$$

(5)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^7(n+1)^7}$$

第十二章　因式

12.1　基本概念

我们知道, 对于一个 n 次多项式

$$p_0x^n + p_1x^{n-1} + \cdots + p_n$$

在 $x = c$ 处为 0, 那么 $x - c$ 为它的一个因式; 如果该多项式在 n 个不同的值 $x = c_1, x = c_2, \cdots, x = c_n$ 处取值为 0, 那么它一定等于

$$p_0(x - c_1)(x - c_2)\cdots(x - c_n)$$

当然, 这里的 $c_1, c_2, \cdots, p_0, p_1, \cdots$ 可以为复数.

12.2　代数函数的因式

本节我们考虑两个函数, 分别是

(1) $x^n - 1$. 我们考虑方程

$$x^n - 1 = 0$$

其解为 $x = \cos\dfrac{2r\pi}{n} + i\sin\dfrac{2r\pi}{n}$. 因此, 它有因式

$$x - \left(\cos\frac{2r\pi}{n} + i\sin\frac{2r\pi}{n}\right)$$

我们知道 $\exp\left[i\dfrac{2r\pi}{n}\right]$ 具有周期性, 因此考虑用 $r = -1, -2, \cdots$ 代替 $r = n-1, n-2, \cdots$. 接下来需要对 n 的奇偶性进行分类讨论: 倘若 n 为偶数, 那么 $r = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \pm\dfrac{n-1}{2}, \dfrac{n}{2}$. 我们将 $\pm k$ 的两项相乘, 有

$$\left[x - \left(\cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}\right)\right]\left[x - \left(\cos\frac{2k\pi}{n} - i\sin\frac{2k\pi}{n}\right)\right] = x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1$$

在考察两个端点项, 分别是 $x - 1$ 与 $x + 1$, 因此我们分解

$$x^n - 1 = (x-1)(x+1)\prod_{k=1}^{\frac{1}{2}n-1}\left(x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1\right)$$

再考虑 n 为奇数, 那么 $r = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \pm\dfrac{n-1}{2}$, 因此有

$$x^n - 1 = (x-1)\prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}n}\left(x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1\right)$$

其实我们有另一个恒等式

$$x^n - 1 = (x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + 1)$$

这个式子, 我清楚地记得并未在高中学过, 高数上是否有则记不清了.

(2) $x^n + 1$. 我们解方程

$$x^n + 1 = 0$$

可得

$$x = (-1)^{\frac{1}{n}} = \cos\frac{(2r-1)\pi}{n} + i\sin\frac{(2r-1)\pi}{n}$$

按照同样的步骤, 我们知道: 当 n 为偶数时, 有

$$x^n + 1 = \prod_{r=1}^{\frac{n}{2}}\left(x^2 - 2x\cos\frac{(2r-1)\pi}{n} + 1\right)$$

当 n 为奇数时, 有

$$x^n + 1 = (x+1)\prod_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\left(x^2 - 2x\cos\frac{(2r-1)\pi}{n} + 1\right)$$

12.3 习题 12.a 节选

1. 在复数域内分解 $x^3 - 1$.

我们分解为

$$\begin{aligned} x^3 - 1 &= (x-1)\left[x - \left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)\right]\left[x - \left(\cos\frac{2\pi}{3} - i\sin\frac{2\pi}{3}\right)\right] \\ &= (x-1)\left(x + \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \end{aligned}$$

2. 在实数域内分解 $x^3 - 1$.

考虑

$$\begin{aligned} x^3 - 1 &= (x-1)\left(x^2 - 2x\cos\frac{2\pi}{3} + 1\right) \\ &= (x-1)(x^2 + x + 1) \end{aligned}$$

7. 在满足下列个方程的情况下, 求出 $\cos\theta$ 的数值.[1]

(1)

$$\cos n\theta = 0$$

我们直接解方程, 有

$$n\theta = \frac{2r+1}{2}\pi \Longrightarrow \theta = \frac{2r+1}{2n}\pi$$

因此, 有

$$\cos\theta = \cos\frac{2r+1}{2n}\pi$$

[1] 以下 7,8,9 三个题目是为下一章的因式分解做准备的

其中 r 自 0 取至 $n-1$.

(2)

$$\cos n\theta = 1$$

直接解方程为

$$n\theta = 2r\pi \Longrightarrow \theta = \frac{2r\pi}{n}$$

因此, 有

$$\cos\theta = \cos\frac{2r\pi}{n}$$

其中 r 自 0 取至 $n-1$. 然而, 根据三角函数周期性, 我们有

$$\cos\frac{2n-2r}{n}\pi = \cos\frac{2r\pi}{n}$$

也就是说,$\cos\theta$ 并不能取到 n 个相异的值.

(3)

$$\cos n\theta = -1$$

可解得

$$n\theta = (2r+1)\pi \Longrightarrow \theta = \frac{2r+1}{n}\pi$$

因此, 有

$$\cos\theta = \cos\frac{2r+1}{n}\pi$$

其中 r 自 0 取至 $n-1$.

(4)

$$\cos n\theta = \cos n\alpha \neq \pm 1$$

依然可以解出

$$n\theta = 2r\pi \pm n\alpha \Longrightarrow \theta = \frac{2r\pi}{n} \pm \alpha$$

其中 r 自 0 取至 $n-1$. 那么考虑

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{2r\pi}{n} - \alpha\right) &= \cos\left(\alpha - \frac{2r\pi}{n}\right) \\ &= \cos\left[\alpha + \frac{2(n-r)}{n}\pi\right]\end{aligned}$$

其中 $n-r$ 自 1 取至 n. 因此, 我们可得

$$\cos\theta = \cos\left(\frac{2r\pi}{n} + \alpha\right)$$

(5)

$$\frac{\sin n\theta}{\sin\theta} = 0$$

我们需要考虑 $\sin n\theta = 0$ 而 $\sin\theta \neq 0$ 的角度. 其解为

$$n\theta = r\pi \Longrightarrow \theta = \frac{r\pi}{n}$$

根据 9.14 节的 (2), 不论 n 为奇数或是偶数,$\dfrac{\sin n\theta}{\sin\theta}$ 一定可以展开为 $\cos\theta$ 的多项式, 其最高幂次为 $n-1$. 因此 $\cos\theta$ 最多有 $n-1$ 个值. 因此, 只要略去 $\theta = 0$ 这个值即可. 因此有

$$\cos\theta = \cos\frac{r\pi}{n}$$

其中 r 自 1 取至 $n-1$.

8. 当 n 为偶数时, 求出下列两个条件下 $\sin\theta$ 的值.

(1)

$$\cos n\theta = 0$$

(2)

$$\frac{\sin n\theta}{\cos\theta\sin\theta}$$

(1) 我们直到,n 为偶数时,$\cos n\theta$ 可以展开为次数为 n 的 $\cos\theta$ 的代数方程, 因此, 最多有 n 格不同的 $\cos\theta$ 值. 我们直接解出角度

$$n\theta = r\pi \pm \frac{\pi}{2}$$

当然, 考虑到 r 可以取任意整数, 我们取

$$n\theta = r\pi + \frac{\pi}{2} \Longrightarrow \theta = \frac{2r+1}{2n}\pi$$

考虑到 $\cos x$ 为偶函数, 所以我们的 r 自 0 开始取. 考虑到三角函数的周期性, 我们只需要 r 取至 $2n-1$. 然而, 这样一来, 那么就是 $2n$ 个解. 当然, 我们知道, 三角函数不仅仅是周期性的, 即使在同一个周期内, 同样的函数值也出现了两边, 这就给了我们可乘之机. 取 $r = n+k$, 那么有

$$\begin{aligned}\cos\frac{2n+2k+1}{2n}\pi &= \cos\left(2\pi + \frac{-2n+2k+1}{2n}\pi\right)\\ &= \cos\frac{2n-2k-1}{2n}\pi\\ &= \cos\frac{2(n-k-1)+1}{2n}\pi\end{aligned}$$

那也就是第 $n+k$ 个根和第 $n-k-1$ 个根相同. 因此, 我们可以把 k 自 0 取至 $n-1$, 也就是 r 自 n 取至 $2n-1$ 这 n 个根可以被前 n 个根覆盖. 因此, 我们得到结果

$$\cos\theta = \cos\frac{2r+1}{2n}\pi$$

其中 r 自 0 取至 $n-1$.

完了, 求错函数名了. 不过, 根据周期性的结果,r 自 0 取至 $2n-1$, 接着考虑三角函数在一个周期内细致的性质.

$$\begin{aligned}\sin\frac{2n+2k+1}{2n}\pi &= -\sin\frac{2k+1}{2n}\pi\\ &= -\sin\frac{2n-2k-1}{2n}\pi\end{aligned}$$

意外地, 我们得到了第 k 个根和第 $n-k-1$ 个根相同, 其中 k 自 0 取至 $n-1$. 然而, 这样只能够一半的重根, 另一半需要在剩下的区间内去消除. 凑了好一会角度, 总是凑不好. 不过会想起前面章节的一个立体, 我们完全可以把考虑的区间换一下. 我们将 r 自 $-n$ 取至 $n-1$. 呢么根据上面的讨论, 我们得到

$$\sin\frac{2k+1}{2n}\pi=\sin\frac{2n-2k-1}{2n}\pi$$

这个可以得到和前面相同的讨论, 另一方面, 根据函数的奇偶性, 可以得到

$$\sin-\frac{2k+1}{2n}\pi=\sin-\frac{2n-2k-1}{2n}\pi$$

由于区间时对称的, 所以我们可以消除另一半的根[2]. 因此,r 自 $-\frac{n}{2}$ 取到 $\frac{n}{2}-1$. 注意根据题干我们知道 n 为偶数, 这样一来, 一共取到了 n 个不同的角度, 且在这个区间内,sin 函数单调, 那么就没有重根了. 那么有

$$\sin\theta=\sin\frac{2r+1}{2n}\pi$$

其中 r 自 $-\frac{n}{2}$ 取至 $\frac{n}{2}-1$.

(2) 根据习题 9.e.6, 我们知道, 它可以展开为次数为 $n-2$ 的 $\sin\theta$ 的代数方程. 我们考虑

$$\frac{\sin n\theta}{\cos\theta\sin\theta}=0$$

根据分母不为 0 的原则, 那么有

$$\sin\theta\neq 0\Longrightarrow\theta\neq r\pi$$

另一方面

$$\cos\theta\neq 0\Longrightarrow\theta\neq r\pi+\frac{\pi}{2}$$

同时要求

$$\sin n\theta=0\Longrightarrow\theta=\frac{r\pi}{n}$$

因此我们能够求得,r 自 $-n+1$ 取至 $n-1$. 我们再次利用诱导公式, 可将范围缩减至 $-\frac{n}{2}+1$ 取至 $\frac{n}{2}-1$, 并且略去 0 这个解. 一共是 $n-2$ 个角度, 所以我们得到

$$\sin\theta=\sin\frac{r\pi}{n}$$

其中 r 自 $-\frac{n}{2}+1$ 取至 $\frac{n}{2}-1$, 并且略去 0 这个解.

9. 当 n 为奇数时, 求在下面两个条件下,$\sin\theta$ 的值.

(1)

$$\sin n\theta=0$$

(2)

$$\frac{\cos n\theta}{\cos\theta}=0$$

[2]总之能消除, 只是我说不清楚

(1) 根据习题 9.e.1 可知, 当 n 为奇数时,$\sin n\theta$ 可以展开为次数为 n 的 $\sin\theta$ 的幂函数, 并且一定有 $\sin\theta=0$ 的解. 我们考虑解

$$\sin n\theta=0\Longrightarrow\theta=\frac{r\pi}{n}$$

我们不再对区间做细致的分析, 因为只要找到 n 个不同的 $\sin\theta$ 值即可. 我们将 r 自 $-\dfrac{n-1}{2}$ 取至 $\dfrac{n-1}{2}-1$, 如此, 有

$$\sin\theta=\sin\frac{r\pi}{n}$$

(2) 根据习题 9.e.4 可知, 我们可将它展开为 $n-1$ 次的 $\sin\theta$ 的多项式方程, 我们考虑

$$\cos\theta\neq 0\Longrightarrow\theta\neq\frac{\pi}{2}+r\pi$$

同时有

$$\cos n\theta=0\Longrightarrow\theta=\frac{2r+1}{2n}\pi$$

我们考虑 r 自 $-\dfrac{n-1}{2}$ 取至 $\dfrac{n-1}{2}$, 并且略去 $r=0$. 因此有

$$\sin\theta=\frac{2r+1}{2n}\pi$$

其中 r 自 $-\dfrac{n-1}{2}$ 取至 $\dfrac{n-1}{2}$, 并且略去 $r=0$.

10. 解方程

$$x^{2n}-2x^n\cos n\alpha+1=0$$

我们作换元, 令

$$t=x^n$$

那么有

$$t^2-2t\cos n\alpha+1=0$$

可解出

$$t=\cos n\alpha\pm i\sin n\alpha=\exp[\pm in\alpha]$$

于是我们将方程转化为

$$x^n=\exp[\pm in\alpha]$$

根据 9.5 节, 可解出

$$x=(x^n)^{\frac{1}{n}}=\exp\left[i\left(\pm\alpha+\frac{2s\pi}{n}\right)\right]$$

其中 s 自 0 取至 $n-1$.

11. 写出 $x^{2n}+1$ 的因式, 并导出

$$(1+x)^{2n}+(1-x)^{2n}$$

的因式.

我们解方程

$$x^{2n}+1=0 \Longrightarrow x=(-1)^{\frac{1}{2n}}=\exp\left[i\left(\frac{\pi}{2n}+\frac{2s\pi}{2n}\right)\right]$$

其中 s 自 0 取至 $2n-1$. 接着考虑方程

$$(1+x)^{2n}+(1-x)^{2n}=0$$

我们能够看到 $x=1$ 不是它的根, 所以考虑变换为

$$\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{2n}+1=0$$

那么我们得到

$$\frac{1+x}{1-x}=\exp\left[i\left(\frac{\pi}{2n}+\frac{2s\pi}{2n}\right)\right]$$

可解得

$$x=i\frac{\sin\dfrac{2s+1}{2n}\pi}{1+\cos\dfrac{2s+1}{2n}\pi}=i\tan\frac{2s+1}{4n}\pi$$

其中 s 自 0 取至 $2n-1$.

12. 证明: 方程[3]

$$(1+x)^{2n}+(1-x)^{2n}=0$$

的根为

$$x=\pm i\tan\frac{2r-1}{4n}\pi$$

其中 r 自 1 取至 n. 并导出

$$(1+x)^{2n}+(1-x)^{2n}=2\prod_{r=1}^{n}\left(x^2+\tan^2\frac{(2r-1)\pi}{4n}\right)$$

从而证明

$$\sum_{r=1}^{n}\sec^2\frac{(2r-1)\pi}{4n}=2n^2$$

根据上一题结果, 我们直到, s 自 1 取至 $2n$ 时, 方程的根为

$$x=i\tan\frac{2s-1}{4n}\pi$$

我们现在考虑 $s=n+k$, 其中 $0<k\geq n$. 有

$$\tan\frac{2n+2k-1}{4n}\pi=\tan\left(\frac{2k-1}{4n}\pi+\frac{\pi}{2}\right)$$

我们直到, 根据诱导公式, 此式函数要更换名称, 这不是我们想要的. 于是考虑

$$\begin{aligned}\tan\frac{2n+2k-1}{4n}\pi&=\tan\left(\pi+\frac{2k-2n-1}{4n}\pi\right)\\&=\tan\frac{2k-2n-1}{4n}\pi\\&=-\tan\frac{2n-2(k-1)-1}{4n}\pi\\&=-\tan\frac{2(n+1-k)-1}{4n}\pi\end{aligned}$$

[3]相减的结果可见习题 12.e.5

于是有

$$x_{n+k} = -x_{n+1-k}$$

那么就有

$$\begin{aligned}
x_{n+1} &= -x_n \\
x_{n+2} &= -x_{n-1} \\
&\cdots \\
x_{n+n} &= -x_1
\end{aligned}$$

那么就得到了我们想要的形式. 接着将根两两配对, 也就是

$$\left(x + i\tan\frac{2r-1}{4n}\pi\right)\left(x - i\tan\frac{2r-1}{4n}\pi\right) = x^2 + \tan^2\frac{2r-1}{4n}\pi$$

于是我们得到

$$(1+x)^{2n} + (1-x)^{2n} = \prod_{r=1}^{n}\left(x^2 + \tan^2\frac{(2r-1)\pi}{4n}\right)$$

应该是多了一个 2.[4]而需要证明的求和式, 与习题 11.b.23 及 24 并不相同,mma 亦无法给出结果, 故而我认为应当改求和为连乘积, 那么取 $x = 1$, 有

$$\prod_{r=1}^{n}\sec^2\frac{(2r-1)\pi}{4n} = 2^{2n}$$

不过我们还是可以尝试利用上一章的方法求一下求和式. 利用倍角公式, 可得

$$\sec^2\frac{(2r-1)\pi}{4n} = \frac{2}{1+\cos\dfrac{(2r-1)\pi}{2n}}$$

因此求和转化为

$$\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{1+\cos\dfrac{(2r-1)\pi}{2n}} = n^2$$

那么我们考虑根为

$$\cos\frac{(2r-1)\pi}{2n}$$

的方程. 考虑方程

$$\cos 2n\theta = -1$$

其解为

$$\theta = \frac{2r-1}{2n}\pi$$

其中 r 自 1 取至 $2n$. 这样一来出现了一个问题, 根多了. 我们考虑取 $r = n + k$, 那么有

$$\cos\frac{2n+2k-1}{2n}\pi = -\cos\frac{2k-1}{2n}\pi$$

[4]这里我说错了, 后面给出正确答案

因此我们考虑利用倍角公式:

$$\cos 2n\theta = 2\cos^2 n\theta - 1 = -1$$

于是有

$$\cos n\theta = 0$$

其解为

$$\theta = \frac{2r-1}{2n}\pi$$

其中 r 自 1 取至 n. 利用倍角公式, 展开为

$$\cos n\theta = (-1)^{\frac{n}{2}} - (-1)^{\frac{n}{2}}\frac{n^2}{2}c^2 + \cdots = 0$$

或者

$$\cos n\theta = (-1)^{\frac{n-1}{2}}nc - (-1)^{\frac{n-1}{2}}n\frac{n^2-1}{12}c^3 + \cdots = 0$$

第一个要求 n 为偶数, 第二个要求 n 为奇数. 这里作换元

$$s = \frac{1}{1+c}$$

可得

$$(-1)^{\frac{n}{2}}\left(\frac{1}{s}-1\right)^n - (-1)^{\frac{n}{2}}\frac{n^2}{2}\left(\frac{1}{s}-1\right)^{n-2} + \cdots = 0$$

或者是

$$(-1)^{\frac{n-1}{2}}n\left(\frac{1}{s}-1\right)^{n-1} - (-1)^{\frac{n-1}{2}}n\frac{n^2-1}{12}\left(\frac{1}{s}-1\right)^{n-3} + \cdots = 0$$

然而, 每一项都涉及到了 n 次幂, 故而需要放弃这种疗法. 另外, 根据我的目测, 转化为 tan 后, 利用倍角公式, 依然会面临同样的窘境. 故我们考虑直接寻找出根为

$$\cos\frac{(2r-1)\pi}{4n}$$

的方程, 其中 r 自 1 取至 n. 由于分母过大, 所以我们尝试使用诱导公式凭空造出来一些项. 先看看能不能把 r 的范围扩大到 $2n$. 取 $r = n+k$, 那么有

$$\begin{aligned}\cos\frac{(2n+2k-1)\pi}{4n} &= \cos\frac{4n-2n+2k-1}{4n}\pi \\ &= -\cos\frac{-2n+2k-1}{4n}\pi \\ &= -\cos\frac{2(n-k+1)-1}{4n}\pi\end{aligned}$$

这下好了, 我们的方程为

$$(x - x_{n-k+1})(x - x_{n+k}) = (x - x_{n-k+1})(x + x_{n-k+1}) = (x^2 - x_{n-k+1}^2)$$

如此做个平方换元, 就直接能够得到平方项最为根的结果. 因此, 现在问题变为: 求取一个 $2n$ 次的代数方程, 使得它的根为

$$\cos\frac{(2r-1)\pi}{4n}$$

其中 r 自 1 取至 $2n$. 这里考虑

$$\cos 2n \cdot \frac{(2r-1)\pi}{4n} = \cos\left(r\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \sin r\pi = 0$$

因此考虑方程

$$\cos 2n\theta = 0$$

利用倍角公式, 可得

$$\cos 2n\theta = (-1)^n - (-1)^n 2n^2 c^2 + \cdots = 0$$

现在, 我们利用代换

$$s = \frac{1}{c^2}$$

得到方程

$$(-1)^n s^n - (-1)^n 2n^2 s^{n-1} + \cdots = 0$$

好了, 现在到我玩了. 利用韦达定理, 可得

$$\sum_{r=1}^{n} \sec^2 \frac{(2r-1)\pi}{4n} = 2n^2$$

当然, 既然已经得到了一般的代数方程, 我们呢自然也可以计算出连乘积的数值. 考虑一般地,$\cos 2n\theta$ 展开项中,c^{2n} 的系数为 $k_{2n} = 2^{2n-1}$. 因此, 在关于 s 的方程中, 常系数为 2^{2n-1}. 当 n 为奇数时, 有

$$\prod_{r=1}^{n} \sec^2 \frac{(2r-1)\pi}{4n} = -\frac{2^{2n-1}}{(-1)^n} = 2^{2n-1}$$

这里少了一个 2, 回顾之前的结果, 我认为题干出错, 多了一个 2, 这样开来时没有少的. 那么, 问题究竟出在了哪里? 我苦思冥想, 终于想到了, 我们作因式分解时, 直接套用根, 少了一个系数. 这个系数是在解方程获得根的过程中被我们约去的. 因此, 正确的因式分解为

$$(1+x)^{2n} + (1-x)^{2n} = C \prod_{r=1}^{n} \left(x^2 + \tan^2 \frac{(2r-1)\pi}{4n}\right)$$

其中 C 为一个常数. 这个常数, 似乎不太容易确定. 我们通过上面构造的方程, 可以得到 $C = 2$ 这个结果, 但是, 是否有更为简便的方法呢? 另外, 我们通过构造方程, 计算出了求和式, 结果是正确的, 然而, 要如何通过我们求得的因式分解结果, 来导出求和式的结果? 我询问别人, 原来答案我早已想到, 那就是: 验证首相系数. 至于另一个问题, 经过网友提醒, 要去对比 x^{2n-2} 的系数. 先计算软骨头左侧为

$$2C_{2n}^{2n-2} = 4n^2 - 2n$$

再计算下右侧, 其结果为

$$2\sum_{r=1}^{n} \tan^2 \frac{(2r-1)\pi}{4n} = 2\sum_{r=1}^{n} \sec^2 \frac{(2r-1)\pi}{4n} - 2n$$

左右对比, 可得

$$\sum_{r=1}^{n} \sec^2 \frac{(2r-1)\pi}{4n} = 2n^2$$

我突然意识到, 这正是使用韦达定理得到的答案, 左侧是代数方程化简后的结果, 而右侧则是将根明显写出的结果. 这是一回事.

13. 令

$$u_n \equiv x^{2n} - 2x^n a^n \cos n\theta + a^{2n}$$

证明

$$u_{n+1} \equiv 2xa\cos\theta\, u_n - a^2x^2u_{n-1} + (x^{2n} + a^{2n})u_1$$

进而通过归纳法证明:

$$x^2 - 2xa\cos\theta + a^2$$

是 u_n 的一个因式, 另外导出

$$x^2 - 2xa\cos\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right) + a^2$$

也是它的因式, 其中 r 是任意整数.

我们直接把 u_n, u_{n-1} 与 u_1 带入到递推公式中, 有

$$\begin{aligned}
&2xa\cos\theta(x^{2n} - 2x^n a^n \cos n\theta + a^{2n}) \\
&-a^2x^2(x^{2n-2} - 2x^{n-1}a^{n-1}\cos(n-1)\theta + a^{2n-2}) \\
&+(x^{2n} + a^{2n})(x^2 - 2xa\cos\theta + a^2)
\end{aligned}$$

这列给出具体的展开结果, 以供后人查询

$$\begin{aligned}
&2a\cos\theta x^{2n+1} - 4a^{n+1}\cos\theta\cos n\theta x^{n+1} + 2a^{2n+1}\cos\theta \\
&-a^2x^{2n} + 2a^{n+1}\cos(n-1)\theta x^{n+1} - a^{2n}x^2 \\
&+x^{2n+2} - 2a\cos\theta x^{2n+1} + a^2x^{2n} + a^{2n}x^2 - 2a^{2n+1}\cos\theta x + a^{2n+2}
\end{aligned}$$

简化即为

$$u_{n+1} = x^{2n+2} - 2x^{n+1}a^{n+1}\cos(n+1)\theta + a^{2n+2}$$

接下来考虑

$$u_1 = x^2 - 2xa\cos\theta + a^2$$

也就是说,u_1 总是任意 u_n 的因式. 这个用归纳法证明是非常显然的, 无需多言. 至于其余的因式, 题干说 r 可以为任意整数, 不过我们考虑诱导公式, 限制 r 自 0 取至 $n-1$. $r=0$ 的情况正是上一小问, 故而考虑 r 自 1 取至 $n-1$. 我们考到这个形式, 是否有一些莫名的熟悉感? 没错, 考虑

$$|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}|^2 = x^2 + a^2 - 2ax\cos\theta$$

这个结果经常出现于库仑公式的分母之中. 当然, 这里我们并不需要这个结果, 我们需要的是因式分解, 即

$$x^2 - 2xa\cos\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right) + a^2 = \left(x - a\exp\left[i\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right)\right]\right)\left(x - a\exp\left[-i\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right)\right]\right)$$

因此, 我们只需要证明

$$\begin{cases} x - a\exp\left[i\left(\theta + \dfrac{2r\pi}{n}\right)\right] \\ x - a\exp\left[-i\left(\theta + \dfrac{2r\pi}{n}\right)\right] \end{cases}$$

是 u_n 的因式即可. 这个是比较容易的.

14. 利用 13 题的方法, 在不引入复数的情况下, 对 $x^n - 1$ 进行因式分解, 其中 n 为偶数.

Hint: 令 $a = 1, \theta = 0$.

既然 n 为偶数, 那么我们直接考虑分解

$$x^{2n} - 1$$

也就是 u_n. 根据上题结果, 我们直到, 他有因式

$$u_1 = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

以及同 u_1 相差角度的因式为

$$x^2 - 2x\cos\frac{2r\pi}{n} + 1$$

那么就得到了它的所有因式了.

12.4 三角函数的因式

在前面的第九章中, 我们已经求得了 $\cos n\theta$ 与 $\sin n\theta$ 单单只用 $\cos\theta$ 或者 $\sin\theta$ 展开的结果. 这启发我们或许也可以对他们作某种因式分解. 而上一节的习题 7,8,9 已经做好了准备. 本节我们提供一个例子, 其余的内容将在本节习题 3-13 给出.[5]

对于 n 为奇数, 当 $\sin n\theta = 0$ 时, 有

$$\sin\theta = \sin\frac{r\pi}{n}$$

其中 r 取 $0, \pm1, \pm2, \cdots, \pm\dfrac{n-1}{2}$. 为了确定通过根做因式分解时会相差一个常数, 因此, 我们需要列出 $\sin n\theta$ 展开后最高幂次的系数, 也就是

$$k_n = (-1)^{\frac{n-1}{2}} 2^{n-1}$$

$$\sin n\theta = (-1)^{\frac{n-1}{2}} 2^{n-1} \sin\theta \prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}} \left(\sin^2\theta - \sin^2\frac{r\pi}{n}\right)$$

当然, 更常用的形式时, 对于连乘积中的每一项, 都除以 $-\sin^2\dfrac{r\pi}{n}$, 因此得到

$$\sin n\theta = 2^{n-1}\sin\theta \prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}} \sin^2\frac{r\pi}{n} \prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}} \left(1 - \frac{\sin^2\theta}{\sin^2\dfrac{r\pi}{n}}\right)$$

这里为了得到前面那个常数项, 当然我们可以利用上一章的方法硬求, 或者直接根据这里的结果, 但是需要把 $\sin\theta$ 约去, 也就是

$$\sin n\theta = n\sin\theta + \cdots + (-1)^{\frac{n-1}{2}} 2^{n-1} \sin^n\theta$$

[5] 由于题目数量大, 且都是些重复性工作, 同时题干给出了结果, 故不予详细证明

因此有

$$n+\cdots+(-1)^{\frac{n-1}{2}}2^{n-1}\sin^{n-1}\theta=2^{n-1}\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\sin^2\frac{r\pi}{n}\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\left(1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\frac{r\pi}{n}}\right)$$

比较 $\sin^{n-1}\theta$ 的系数可得

$$(-1)^{\frac{n-1}{2}}2^{n-1}=(-1)^{\frac{n-1}{2}}2^{n-1}$$

这是平凡的. 再次比较常数项, 有

$$\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\sin^2\frac{r\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$$

书上提供了另一种极限的方法, 当然这种方法会在 12.9 解中反复出现. 那就是取 $\theta\to 0$, 可得

$$2^{n-1}\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\sin^2\frac{r\pi}{n}=\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin n\theta}{\sin\theta}=n$$

因此得到

$$\sin n\theta=n\sin\theta\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\left(1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\frac{r\pi}{n}}\right)$$

这里我们有一个有趣的结果, 它已经出现在上面了, 那就是

$$n=2^{n-1}\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\sin^2\frac{r\pi}{n}$$

我们开个根号, 并考虑到角度的范围, 又可以得到

$$\sqrt{n}=2^{\frac{n-1}{2}}\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\sin\frac{r\pi}{n}$$

当然, 必须再次提醒, 以上的讨论都是基于 n 为奇数的情况. 然而, 即使到此, 上面的式子仍有待发掘的结果, 我们重新写过需要用到的式子, 也就是

$$\sin n\theta=n\sin\theta\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\left(1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\frac{r\pi}{n}}\right)$$

我们取 $n\theta=\phi$, 那么有

$$\sin\phi=n\sin\frac{\phi}{n}\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\left(1-\frac{\sin^2\frac{\phi}{n}}{\sin^2\frac{r\pi}{n}}\right)$$

现在令 $n\to\infty$, 有

$$\sin\phi=\phi\prod_{r=1}^{\infty}\left(1-\frac{\phi^2}{r^2\pi^2}\right)$$

这就是欧拉原创的结果! 不过, 根据本书前言, 无穷级数超出了本卷的讨论范围, 不过我们将在习题 12.f.23,24 给出一个新的处理方法. 另一个结果是

$$\cos\phi=\prod_{r=1}^{\infty}\left[1-\frac{4\phi^2}{(2k-1)^2\pi^2}\right]$$

我们在 sin 的式子中取 $\phi = \frac{\pi}{2}$, 有

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2\cdot 4\cdot\cdots\cdot 2n}{\sqrt{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot 2n+1}}$$

不对写错了, 原书的结果是对的, 名为沃利斯公式

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\right]^2 \frac{1}{2n+1}$$

12.5 习题 12.b 节选

3.

$$\cos n\theta - \cos n\alpha = 2^{n-1}\prod_{r=1}^{n}\left(\cos\theta - \cos\frac{n\alpha + 2r\pi}{n}\right)$$

4.

$$\cos n\theta = 2^{n-1}\prod_{r=1}^{n}\left(\cos\theta - \cos\frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

5.

$$\begin{aligned}\cos(2n+1)\theta &= 2^{2n}\cos\theta\prod_{r=1}^{n}\left(\cos^2\theta - \cos^2\frac{(2r-1)\pi}{2(2n+1)}\right)\\ &= 2^{2n}\cos\theta\prod_{r=1}^{n}\left(\sin^2\frac{(2r-1)\pi}{2(2n+1)} - \sin^2\theta\right)\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}\cos 2n\theta &= 2^{2n-1}\prod_{r=1}^{n}\left(\cos^2\theta - \cos^2\frac{(2r-1)\pi}{4n}\right)\\ &= 2^{2n-1}\prod_{r=1}^{n}\left(\sin^2\frac{(2r-1)\pi}{4n} - \sin^2\theta\right)\end{aligned}$$

7.

$$\sin n\theta = 2^{n-1}\sin\theta\prod_{r=1}^{n-1}\left(\cos\theta - \cos\frac{r\pi}{n}\right)$$

8.

$$\begin{aligned}\sin(2n+1)\theta &= 2^{2n}\sin\theta\prod_{r=1}^{n}\left(\cos^2\theta - \cos^2\frac{r\pi}{2n+1}\right)\\ &= 2^{2n}\sin\theta\prod_{r=1}^{n}\left(\sin^2\frac{r\pi}{2n+1} - \sin^2\theta\right)\end{aligned}$$

9.

$$\begin{aligned}\sin 2n\theta &= 2^{2n-2}\sin 2\theta\prod_{r=1}^{n-1}\left(\cos^2\theta - \cos^2\frac{r\pi}{2n}\right)\\ &= 2^{2n-2}\sin 2\theta\prod_{r=1}^{n-1}\left(\sin^2\frac{r\pi}{2n} - \sin^2\theta\right)\end{aligned}$$

10. 如果 n 为奇数, 那么

$$\frac{\cos n\theta}{\cos\theta} = \prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\left(1 - \frac{\sin^2\theta}{\sin^2\frac{(2r-1)\pi}{2n}}\right)$$

11. 如果 n 为偶数, 那么

$$\cos n\theta = \prod_{r=1}^{\frac{n}{2}} \left(1 - \frac{\sin^2\theta}{\sin^2\dfrac{(2r-1)\pi}{2n}}\right)$$

12. 如果 n 为奇数, 那么

$$\frac{\sin n\theta}{n\sin\theta} = \prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}} \left(1 - \frac{\sin^2\theta}{\sin^2\dfrac{r\pi}{n}}\right)$$

13. 如果 n 为偶数, 那么

$$\frac{\sin n\theta}{n\sin\theta\cos\theta} = \prod_{r=1}^{\frac{1}{2}n-1} \left(1 - \frac{\sin^2\theta}{\sin^2\frac{r\pi}{n}}\right)$$

18.

$$\sqrt{n} = 2^{\frac{n-1}{2}} \prod_{r=1}^{[\frac{n-1}{2}]} \sin\frac{r\pi}{n}$$

19.

$$1 = 2^{\frac{n-1}{2}} \prod_{r=1}^{[\frac{n}{2}]} \sin\frac{2r-1}{2n}\pi$$

20.

$$1 = 2^{n-\frac{1}{2}} \prod_{r=1}^{n} \sin\frac{2r-1}{4n}\pi$$

21.

$$\sqrt{n} = 2^{n-1} \prod_{r=1}^{n-1} \sin\frac{r\pi}{2n}$$

22. 如果 n 为偶数, 证明

$$\prod_{r=1}^{\frac{n}{2}-1} \sin\frac{r\pi}{n} = \prod_{r=1}^{\frac{n}{2}-1} \cos\frac{r\pi}{n}$$

以及

$$\prod_{r=1}^{\frac{n}{2}} \sin\frac{2r-1}{2n}\pi = \prod_{r=1}^{\frac{n}{2}} \cos\frac{2r-1}{2n}\pi$$

我们先考虑第一个式子, 这个应该是比较容易的, 注意下角度范围为

$$\frac{\pi}{n}, \frac{2\pi}{n}, \cdots, \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$$

我们考虑最后一项为

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}\right) = \cos\frac{\pi}{n}$$

倘若求和的项数是奇数个, 不用慌张, 因为

$$\sin\frac{\pi}{4} = \cos\frac{\pi}{4}$$

因此可以得到第一个恒等式. 另一个恒等式想来也不难.

23. 如果 n 为奇数, 证明

$$\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}} \sin\frac{r\pi}{n} = \prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}} \cos\frac{2r-1}{2n}\pi$$

以及

$$\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}} \sin\frac{2r-1}{2n}\pi = \prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}} \cos\frac{r\pi}{n}$$

29. 证明:

$$\prod_{r=1}^{n} \cos\frac{2r-1}{2n}\pi = 2^{1-n}\cos\frac{n\pi}{2}$$

31.

$$\prod_{1}^{n} \cos\frac{(4r-1)\pi}{4n} = (-1)^{\left[\frac{1}{2}(n+1)\right]}2^{\frac{1}{2}-n}$$

35.

$$\cosh nx - \cos n\alpha = 2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\left[\cosh x - \cos\left(\alpha + \frac{2r\pi}{n}\right)\right]$$

我们考虑圆函数与双曲函数之间存在一个简单的关系为

$$\cosh z = \cos iz$$

因此, 上式转化为

$$\cos inx - \cos n\alpha = 2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\left[\cos ix - \cos\left(\alpha + \frac{2r\pi}{n}\right)\right]$$

这就是本节习题 3 的结果.

36.

$$\frac{\cos n\theta - \cos n\alpha}{1-\cos n\alpha} = \prod_{r=1}^{n}\left[1 - \frac{\sin^2\dfrac{\theta}{2}}{\sin^2\left(\dfrac{r\pi}{n} + \dfrac{\alpha}{2}\right)}\right]$$

12.6 $x^{2n} - 2x^n\cos n\alpha + 1$ 的因式

实际上, 这个结果我们已经在习题 12.a.13 中得到, 直接给出结果为

$$x^{2n} - 2x^n\cos n\alpha + 1 = \prod_{k=0}^{n-1}\left[x^2 - 2x\cos\left(\alpha + \frac{2k\pi}{n}\right) + 1\right]$$

我们利用这个式子能够得出一些结论:

(1) 令 $\alpha = 0$, 可得

$$x^{2n} - 2x^n + 1 = \prod_{k=0}^{n-1}\left(x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1\right)$$

注意到左边是完全平方项

$$x^{2n} - 2x^n + 1 = (x^n - 1)^2$$

我们看看能否对右边开个根号. 刚刚问了两个物理系的老师, 一个说想做理论不太可能, 另一个说微电子反而更倾向招化学生. 怪我, 考研期间天天不好好准备. 我们考虑角度范围,n 自 0 取至 $n-1$, 相应的角度 $\dfrac{2k\pi}{n}$ 自 0 取至 $2\pi-\dfrac{2\pi}{n}$. 有戏. 我们可以尝试把这些跟两两分组, 使得每一组相同. 考虑

$$\cos\left(2\pi-\frac{2\pi}{n}\right)=\cos\frac{2\pi}{n}$$

这与我们之前的想法一致. 当 $k=0$ 时, 有

$$x^2-2x+1=(x-1)^2$$

如果 n 为偶数, 那么当 $k=\dfrac{n}{2}$ 时, 有

$$x^2+2x+1=(x+1)^2$$

如果 n 为奇数, 则没有这一项. 下面的解不继续讨论了.

(2) 取 $\alpha=\dfrac{\pi}{n}$, 那么左边有

$$x^{2n}+2x^n+1=(x^n+1)^2$$

(3) 左右除以 x^n, 有

$$x^n+\frac{1}{x^n}-2\cos n\alpha=\prod_{k=0}^{n-1}\left[x+\frac{1}{x}-2\cos\left(\alpha+\frac{2k\pi}{n}\right)\right]$$

接下来就是见证奇迹的时刻. 令

$$x=\cos\theta+i\sin\theta$$

经过化简, 有

$$\cos n\theta-\cos n\alpha=2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\left[\cos\theta-\cos\left(\alpha+\frac{2r\pi}{n}\right)\right]$$

(4) 令 $x=1,\alpha=2\beta$, 那么有

$$2(1-\cos 2n\beta)=\prod_{r=0}^{n-1}2\left[1-\cos\left(2\beta+\frac{2rn}{n}\right)\right]$$

经过倍角和开根号的化简, 可得到

$$\sin n\beta=\pm 2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\sin\left(\beta+\frac{r\pi}{n}\right)$$

我们对 β 和角度 $\dfrac{\pi}{n}$ 进行讨论, 可得

$$\sin n\beta=2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\sin\left(\beta+\frac{r\pi}{n}\right)$$

(5) 在 (4) 的结果中, 我们取自然对数, 有

$$\log\sin n\beta=(n-1)\log 2+\sum_{r=0}^{n-1}\log\sin\left(\beta+\frac{r\pi}{n}\right)$$

两边对 β 求导, 可得

$$n\cot n\beta=\sum_{r=0}^{n-1}\cot\left(\beta+\frac{r\pi}{n}\right)$$

(6) De Moivre's and Cotes' Properties of a Circle. 现在有一个半径为 a, 圆心为 O 的圆, 其中有一个内接正 n 边形 $A_0A_1A_2\cdots A_{n-1}$, 现在有一个点 P, 使得 $OP=x$, 并且 $\angle(OA_0,OP)=\theta$. 那么就有

$$\angle(OA_r,OP)=\theta+\frac{2r\pi}{n}$$

并且有个长度

$$PA_r{}^2=x^2+a^2-2ax\cos\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)$$

我们把这些长度累乘起来, 可以得到

$$PA_0{}^2\cdot PA_1{}^2\ldots PA_{n-1}^2=\prod_{r=0}^{n-1}\left[x^2-2xa\cos\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)+a^2\right]$$

开根号得到

$$PA_0\cdot PA_1\ldots PA_{n-1}=\sqrt{x^{2n}-2x^na^n\cos n\theta+a^{2n}}$$

上面的关系式被称为 De Moivre 性质. 这里开根号也是即为简单的, 只需要在一开始的式子中取 $x\to\dfrac{x}{a}$ 即可. 如果 P 落在 OA_0 线上, 那么 $\theta=0$, 可得

$$PA_0\cdot PA_1\ldots PA_{n-1}=x^n-a_n$$

这里书上写得有些不准确, 我们取 $\pm(x^n-a^n)$. 如果 P 落在 OA_0 与 OA_{n-1} 的角平分线上, 那么 $\theta=\dfrac{\pi}{n}$, 于是有

$$PA_0\cdot PA_1\ldots PA_{n-1}=x^n+a_n$$

这两个特殊的关系式被称为 Cotes 性质. 通过检索, 这里的 Cotes 应该指 Roger Cotes, 与牛顿同一时代的人, 参加过《自然哲学的数学原理》第二版的编辑工作, 被认为是最少数位能够追随艾萨克 • 牛顿爵士的英国数学家之一. 33 岁时 (1716 年) 在剑桥突发高烧去世, 牛顿评价他:"If he had lived we would have known something." 2026 年 2 月 2 日, 在学习 matlba 时遇到 Newton-Cotes 公式, 想起以前遇到过这个人名, 在斐波那契数中没有检索到, 随即想到是三角函数中. 总结一下:

根据恒等式

$$x^{2n}-2x^n\cos n\alpha+1=\prod_{k=0}^{n-1}\left[x^2-2x\cos\left(\alpha+\frac{2k\pi}{n}\right)+1\right]$$

我们能够得到以下的结论:

(1) 令

$$x\to\frac{x}{a}$$

可得

$$x^{2n}-2a^nx^n\cos n\alpha+a^{2n}=\prod_{k=0}^{n-1}\left[x^2-2ax\cos\left(\alpha+\frac{2k\pi}{n}\right)+a^2\right]$$

(2) 令 $\alpha=0$, 可得 n 为偶数时

$$x^n-1=(x-1)(x+1)\prod_{k=1}^{\frac{1}{2}n-1}\left(x^2-2x\cos\frac{2k\pi}{n}+1\right)$$

n 为奇数时

$$x^n-1=(x-1)\prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}n}\left(x^2-2x\cos\frac{2k\pi}{n}+1\right)$$

(3) 令 $\alpha=\dfrac{\pi}{n}$, 可得 n 为偶数时

$$x^n+1=\prod_{r=1}^{\frac{n}{2}}\left(x^2-2x\cos\frac{(2r-1)\pi}{n}+1\right)$$

n 为奇数时

$$x^n+1=(x+1)\prod_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\left(x^2-2x\cos\frac{(2r-1)\pi}{n}+1\right)$$

(4) 两边除以 x^n 并令 $x=\cos\theta+i\sin\theta$, 可得

$$\cos n\theta-\cos n\alpha=2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\left[\cos\theta-\cos\left(\alpha+\frac{2r\pi}{n}\right)\right]$$

(5) 令 $x=1,\alpha=2\beta$, 可得

$$\sin n\beta=2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\sin\left(\beta+\frac{r\pi}{n}\right)$$

(6) 在 (5) 的结果中, 取自然对数并对 β 求导, 可得

$$n\cot n\beta=\sum_{r=0}^{n-1}\cot\left(\beta+\frac{r\pi}{n}\right)$$

(7) 得到关于圆的 De Moivre 性质和 Cotes 性质.

这让我想起拉马努金, 他是否得到了某种非常一般的公式, 剩下的便是往其中填填数字.

12.7 级数与连乘积的比较

我们可以通过对比同一函数级数和连乘积的结果, 来得到一大票崭新的恒等式. 我们给出一个例子:

当 n 为奇数时, 有

$$\sin n\theta=n\sin\theta\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\left(1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\dfrac{r\pi}{n}}\right)$$

同时, 又有

$$\sin n\theta=ns-\frac{n(n^2-1^2)}{3!}s^3+\frac{n(n^2-1^2)(n^2-3^2)}{5!}s^5-\cdots+(-1)^{\frac{n-1}{2}}2^{n-1}s^n$$

因此我们得到

$$ns\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\left(1-\frac{s^2}{\sin^2\frac{r\pi}{n}}\right)=ns-\frac{n(n^2-1^2)}{3!}s^3+\frac{n(n^2-1^2)(n^2-3^2)}{5!}s^5-$$

两边比较 s^3 的系数, 得到

$$\sum_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\csc^2\frac{r\pi}{n}=\frac{n^2-1}{6}$$

12.8 习题 12.c 节选

1.

$$\cos n\beta=2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\sin\left(\beta+\frac{(2r+1)\pi}{2n}\right)$$

前五道题都是本节著名公式的特例, 我们仅对第一题进行证明. 我们取 $x=1$, 为了利用倍角公式

$$1+\cos 2x=2\cos^2 x$$

考虑取

$$\alpha=2\beta+\frac{\pi}{n}$$

那么有

$$2+2\cos 2n\beta=4\cos^2 n\beta$$

右边则是

$$\prod_{r=0}^{n-1}\left[2-2\cos\left(2\beta+\frac{2r+1}{n}\pi\right)\right]=2^{2n}\prod_{r=0}^{n-1}\sin^2\left(\beta+\frac{2r+1}{2n}\pi\right)$$

左右对比可得

$$\cos n\beta=\pm 2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\sin\left(\beta+\frac{2r+1}{2n}\pi\right)$$

我们对 β 的范围进行讨论:

(1). 当

$$0\le\beta\le\frac{\pi}{2n}$$

时, 左侧的 $\cos n\beta\ge 0$, 而右侧角度范围为

$$\frac{\pi}{2n}\le\frac{2r+1}{2n}\pi\le\beta+\frac{2r+1}{2n}\pi\le\frac{r+1}{n}\pi\le\pi$$

于是右侧的每一项都不小于 0. 因此取 $+$.

(2). 当

$$\frac{\pi}{2n}<\beta\le\frac{\pi}{n}$$

时, 左侧 $\cos n\beta < 0$, 此式右侧角度范围仅有一个角度, 那就是 $r = n-1$ 时, 也就是

$$\beta + \frac{2n-1}{2n}\pi = \pi + \beta - \frac{\pi}{2n} > \pi$$

而当 $r = n-2$ 时, 有

$$\beta + \frac{2n-3}{2n}\pi = \pi + \beta - \frac{3}{2n}\pi < \pi$$

于是右侧所有参与乘积的项中, 仅有最后一项小于 0, 这使得我们依然可以取 $-$.

(3). 当

$$\frac{\pi}{n} < \beta < \frac{3\pi}{2n}$$

时, 左侧 $\cos n\beta < 0$, 考虑右侧, 按照遇上提相同的讨论, 可知, 仅当 $r = n-1$ 时, 才会出现一个大于 π 的角度. 因此我们依旧取正好.

(4). 当

$$\frac{3\pi}{2n} \le \beta < \frac{2\pi}{n}$$

时, 左侧有 $\cos n\beta \ge 0$, 而右侧出现了两个大于 π 的角度, 因此我们取 $+$ 号.

综上所述, 我们得到

$$\cos n\beta = 2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\sin\left(\beta + \frac{2r+1}{2n}\pi\right)$$

2. 当 n 为奇数时

$$\cos n\beta = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)}2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\cos\left(\beta + \frac{r\pi}{n}\right)$$

3. 当 n 为偶数时[6]

$$\cos n\beta = 2^{n-1}(-1)^{\frac{1}{2}n}\prod_{r=0}^{n-1}\cos\left(\beta + \frac{2r+1}{2n}\pi\right)$$

4. 当 n 为奇数时

$$\sin n\beta = 2^{n-1}(-1)^{\frac{1}{2}(n+1)}\prod_{r=0}^{n-1}\cos\left(\beta + \frac{2r+1}{2n}\pi\right)$$

5. 当 n 为偶数时

$$\sin n\beta = (-1)^{\frac{1}{2}n}2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\cos\left(\beta + \frac{r\pi}{n}\right)$$

7. 对 1 中结论取对数后, 再对 β 求导, 看看你会发现什么.

我们按照题干要求, 得到

$$\log\cos n\beta = (n-1)\log 2 + \sum_{r=0}^{n-1}\sin\left(\beta + \frac{2r+1}{2n}\pi\right)$$

再求导, 可得

$$n\tan n\beta = -\sum_{r=0}^{n-1}\cos\left(\beta + \frac{2r+1}{2n}\pi\right)$$

[6]这里我修改了题目的顺序

10.

$$\prod_{r=0}^{2n-1} \tan\left(\phi + \frac{r\pi}{2n}\right) = \cos n\pi$$

11.

$$\prod_{r=0}^{n-1} \sin 2\left(\phi + \frac{r\pi}{n}\right) = 2^{2-n} \sin n\phi \sin n\left(\frac{\pi}{2} + \phi\right)$$

12.

$$\sum_{r=0}^{n-1} \cot\left(\phi + \frac{2r+1}{2n}\pi\right) = -n \tan n\phi$$

13.

$$\sum_{r=0}^{n-1} \csc^2\left(\phi + \frac{r\pi}{n}\right) = n^2 \csc^2 n\phi$$

20. 如果 n 为偶数, 证明

$$\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}n-1} \csc^2 \frac{r\pi}{n} = \frac{n^2-4}{6}$$

21. 如果 n 为偶数, 证明

$$\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}n} \csc^2 \frac{2r-1}{2n}\pi = \frac{n^2}{2}$$

22. 如果 n 为奇数, 证明

$$\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)} \csc^2 \frac{2r-1}{2n}\pi = \frac{n^2-1}{2}$$

23. 如果 n 为奇数, 证明

$$\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)} \csc^4 \frac{r\pi}{n} = \frac{(n^2-1)(n^2+11)}{90}$$

12.9 部分分式

如果 $f(x)$ 和 $F(x)$ 都是关于 x 的多项式, 且 $f(x)$ 的次数更小, 并且 $F(x)$ 满足 $F(x) = (x-a)g(x)$, 其中 $g(a) \neq 0$, 那么有

$$\frac{f(x)}{F(x)} = \frac{f(x)}{(x-a)g(x)} = \frac{A}{x-a} + \frac{h(x)}{g(x)}$$

其中 A 为常数,$h(x)$ 实次数小于 $g(x)$ 的多项式. 注意, 可能有人会想当然地认为 $h(x)$ 的次数要小于 $f(x)$, 这是不对的, 可以取看看习题 12.d.1, 也就是本节习题 1. 下面我们证明 A 的值为 $\dfrac{f(a)}{g(a)}$. 我们解出

$$A = \frac{(x-a)f(x)}{F(x)} - (x-a)\frac{h(x)}{g(x)}$$

取 $x = a$, 即有

$$A = \frac{f(a)}{g(a)}$$

如果 $F(x)$ 可以作分解

$$F(x) = c(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)$$

其中没有相同的因子, 那么我们有

$$\frac{f(x)}{F(x)} = \sum_{r=1}^{n} \frac{A_r}{x-a_r}$$

其中 A_r 可以通过上述的方法确定. 除了这种方法外, 还可以通过求极限的方法, 譬如下面的例 2.

例 1. 将 $\dfrac{1}{x^3-1}$ 用三个部分分式展开[7]

注意到 $x^3-1=(x-1)(x-\omega)(x-\omega^2)$, 其中 $\omega = \exp\left[i\dfrac{2\pi}{3}\right]$, 那么有

$$\frac{1}{x^3-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-\omega} + \frac{C}{x-\omega^2}$$

左右同乘上 $x-1$ 因子, 再令 $x=1$, 那么有

$$A = \frac{1}{(1-\omega)(1-\omega^2)} = \frac{1}{1-\omega-\omega^2+\omega^3} = \frac{1}{3}$$

同理可求得

$$B = \frac{\omega}{3}\ C = \frac{\omega^2}{3}$$

因此有

$$\frac{1}{x^3-1} = \frac{1}{3}\frac{1}{x-1} + \frac{\omega}{3}\frac{1}{x-\omega} + \frac{\omega^2}{3}\frac{1}{x-\omega^2}$$

例 2. 将

$$\frac{2nx}{(1+x)^{2n}-(1-x)^{2n}}$$

展开为部分分式.

我们注意到当

$$\frac{1+x}{1-x} = 1^{\frac{1}{2n}} = \exp\left[i\frac{2r\pi}{2n}\right]$$

时, 分母为 0. 除此之外, 分母为 $2n-1$ 次多项式[8]. 我们作替换

$$\alpha_r = \frac{r\pi}{2n}$$

那么有

$$\frac{1+x}{1-x} = \exp[i2\alpha_r] \Longrightarrow x = \frac{\exp[i2\alpha_r]-1}{\exp[i2\alpha_r]+1} = i\tan\alpha_r$$

于是得到

$$(1+x)^{2n}-(1-x)^{2n} = Cx\prod_{r=1}^{n-1}\left(x-i\tan\frac{r\pi}{2n}\right)\left(x+i\tan\frac{r\pi}{2n}\right)$$

[7]实际上上文并未定义部分分式

[8]此处 r 可自 0 取至 $2n-1$ 共 $2n$ 个值, 并且略去 $r=n$ 的值, 因为此时 $\dfrac{1+x}{1-x}=-1$ 无解, 或者说 $\tan\alpha_n = \tan\dfrac{\pi}{2} = \infty$.

其中 C 为一个常系数, 这里我们尝试给出. 左侧展开式中, 最高次幂的系数为

$$C_{2n}^1-(-1)C_{2n}^1=2C_{2n}^1=4n$$

于是有 $C=4n$. 不过这并不重要, 因为接下来我们进行部分分式展开中, 仍然需要不确定的常数. 我们考察角度的范围

$$0<\frac{r\pi}{2n}<\frac{\pi}{2}$$

因此上述的因式中, 没有重复出现. 因此可以展开为

$$\frac{2nx}{(1+x)^{2n}-(1-x)^{2n}}=\sum_{r=1}^{n-1}\left(\frac{A_r}{x-i\tan\alpha_r}+\frac{B_r}{x+i\tan\alpha_r}\right)$$

我们把左侧改写为

$$\begin{aligned}\frac{2nx}{4nx\prod\limits_{r=1}^{n-1}\left(x-i\tan\frac{r\pi}{2n}\right)\left(x+i\tan\frac{r\pi}{2n}\right)}&=\frac{1}{2\prod\limits_{r=1}^{n-1}\left(x-i\tan\frac{r\pi}{2n}\right)\left(x+i\tan\frac{r\pi}{2n}\right)}\\&=\frac{1}{2\prod\limits_{r=1}^{n-1}\left(x-i\tan\alpha_r\right)\left(x+i\tan\alpha_r\right)}\end{aligned}$$

你有没有发现一个问题, 对比系数并不算容易, 因此我们考虑另一种方法. 左右同乘 $x-i\tan\alpha_r$, 接着令 x 趋于 $i\tan\alpha$ 的极限, 也就是

$$\begin{aligned}A_r&=\lim_{x\to i\tan\alpha_r}\frac{2nx(x-i\tan\alpha_r)}{(1+x)^{2n}-(1-x)^{2n}}\\&=\frac{2nx+2n(x-i\tan\alpha_r)}{2n(1+x)^{2n-1}+2n(1-x)^{2n-1}}\\&=\frac{i\tan\alpha_r}{(1+i\tan\alpha_r)^{2n-1}+(1-i\tan\alpha_r)^{2n-1}}\\&=\frac{i\tan\alpha_r\cos^{2n-1}\alpha_r}{\exp[i\alpha_r]^{2n-1}+\exp[-i\alpha_r]^{2n-1}}\\&=\frac{(-1)^r i\sin\alpha_r\cos^{2n-2}\alpha_r}{\exp[i\alpha_r]^{-1}+\exp[-i\alpha_r]^{-1}}\\&=\frac{(-1)^r i\sin\alpha_r\cos^{2n-3}\alpha_r}{2}\end{aligned}$$

书上给了一个比较模糊的表述来求取 B_r: 将 A_r 中的 i 更换为 $-i$. 我们具体写一下, 有

$$B_r=\lim_{x\to -i\tan\alpha_r}\frac{2nx(x+i\tan\alpha_r)}{(1+x)^{2n}-(1-x)^{2n}}$$

作换元 $t=-x$, 那么有

$$B_r=-\lim_{t\to i\tan\alpha_r}\frac{2nt(t+i\tan\alpha_r)}{(1+t)^{2n}-(1-t)^{2n}}=-A_r$$

当然, 最直观的必然是根据作替换 $\alpha_r\to-\alpha_r$. 于是我们得到

$$\begin{aligned}\frac{2nx}{(1+x)^{2n}-(1-x)^{2n}}&=\sum_{r=1}^{n-1}\left[\frac{(-1)^r i\sin\alpha_r\cos^{2n-3}\alpha_r}{2}\left(\frac{1}{x-i\tan\alpha_r}-\frac{1}{x+i\tan\alpha_r}\right)\right]\\&=\sum_{r=1}^{n-1}\frac{(-1)^{r+1}\sin^2\alpha_r\cos^{2n-4}\alpha_r}{x^2+\tan^2\alpha_r}\end{aligned}$$

例 3. 将

$$\frac{n\tan n\theta}{\sin\theta}$$

展开为部分分式和.

根据习题 9.e, 我们得知 $\dfrac{\sin n\theta}{\sin\theta}$ 可以展开为 $\cos\theta$ 的 $n-1$ 次多项式, 而 $\cos n\theta$ 可以展开为 $\cos\theta$ 的 n 次多项式, 于是

$$\frac{n\tan n\theta}{\sin\theta}=\frac{\dfrac{n\sin n\theta}{\sin\theta}}{\cos n\theta}$$

一定可以进行部分分式展开. 令 $\cos n\theta=0$, 可得

$$\cos\theta=\cos\frac{2r-1}{2n}\pi$$

其中 r 自 1 取至 n. 因此有

$$\frac{n\tan n\theta}{\sin\theta}=\sum_{r=1}^{n}\frac{A_r}{\cos\theta-\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}$$

记

$$\alpha_r=\frac{2r-1}{2n}\pi$$

求出

$$A_r=\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{n\tan n\theta(\cos\theta-\cos\alpha_r)}{\sin\theta}$$

注意这里我们不能直接使用洛必达法则, 因此考虑

$$\begin{aligned}\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{n\tan n\theta(\cos\theta-\cos\alpha_r)}{\sin\theta}&=\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{n\sin n\theta}{\sin\theta}\cdot\frac{\cos\theta-\cos\alpha_r}{\cos n\theta}\\&=\frac{n\sin n\alpha_r}{\sin\alpha_r}\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{\cos\theta-\cos\alpha_r}{\cos n\theta}\\&=\frac{n\sin n\alpha_r}{\sin\alpha_r}\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{-\sin\theta}{-n\sin n\theta}\\&=1\end{aligned}$$

或者采用另外一种颇具技巧的方法

$$\begin{aligned}\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{n\tan n\theta(\cos\theta-\cos\alpha_r)}{\sin\theta}&=\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{2n\sin\dfrac{\alpha_r+\theta}{2}\sin\dfrac{\alpha_r-\theta}{2}}{\sin\theta\tan(n\alpha_r-n\theta)}\\&=\lim_{\phi\to0}\frac{2n\sin\dfrac{\phi}{2}}{\tan n\phi}\\&=1\end{aligned}$$

其中

$$n\alpha_r-n\theta=(2r-1)\frac{\pi}{2}-n\theta$$

倒数第二个等号则是取 $\phi=\alpha_r-\theta$. 因此, 最终我们得到

$$\frac{n\tan n\theta}{\sin\theta}=\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{\cos\theta-\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}$$

除了上面的方法外, 我们还能够通过习题 12.b.4 得到, 也就是

$$\cos n\theta = 2^{n-1}\prod_{r=1}^{n}\left(\cos\theta - \cos\frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

取对数, 有

$$\log\cos n\theta = (n-1)\log 2 + \sum_{r=1}^{n}\log\left(\cos\theta - \cos\frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

两边求导, 有

$$-\frac{n\sin n\theta}{\cos n\theta} = -\sum_{r=1}^{n}\frac{\sin\theta}{\cos\theta - \cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}$$

即为所求. 从上周一复试结束到今天, 已经整整一个星期没有看书了. 上光所一直不给回复, 也不知道怎么办. 明天就回兰州, 毕设还没弄完.

12.10 习题 12.d 节选

1. 将 $\dfrac{1}{x^5-1}$ 进行实的部分分式分解.
我们写出

$$x^5 - 1 = 0 \Longrightarrow x = \exp\left[i\frac{2r\pi}{5}\right]$$

其中 r 自 0 取至 4. 我们利用欧拉公式, 可以得到每个解的虚部为

$$\Im x_r = \sin\frac{2r\pi}{5}$$

可知, 仅当 $r=0$ 时, 虚部为 0. 因此在实数范围内, 我们仅考虑 $x=1$ 这一个根, 分解为

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^5-1} &= \frac{1}{(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)}\\ &= \frac{A}{x-1} + \frac{h(x)}{x^4+x^3+x^2+x+1}\end{aligned}$$

其中

$$A = \frac{1}{5}$$

接下来我们求未知的 $h(x)$, 直接计算

$$\frac{1}{5}\frac{1}{x-1} + \frac{h(x)}{x^4+x^3+x^2+x+1} = \frac{1}{5}\frac{x^4+x^3+x^2+x+1+5xh(x)-5h(x)}{x^5-1}$$

于是得到

$$1 = \frac{x^4+x^3+x^2+x+1+5xh(x)-5h(x)}{5}$$

继续化简为

$$h(x) = -\frac{1}{5}\frac{x^4+x^3+x^2+x-4}{x-1}$$

当然, 上式可以也肯定可以继续化简, 我们不使用多项式除法, 而是给每一个 x 的幂次项都分配一个 1, 也就是

$$\begin{aligned}
&x^4-1+x^3-1+x^2-1+x-1\\
=&(x-1)(x^3+x^2+x+1+x^2+x+1+x+1+1)\\
=&(x-1)(x^3+2x^2+3x+4)
\end{aligned}$$

因此求出

$$h(x)=-\frac{x^3+2x^2+3x+4}{5}$$

于是我们得到实部分分式分解

$$\frac{1}{x^5-1}=\frac{1}{5}\frac{1}{x-1}-\frac{1}{5}\frac{x^3+2x^2+3x+4}{x^4+x^3+x^2+x+1}$$

为了验证, 我们带入 $x=2$, 那么有

$$\frac{1}{31}=\frac{1}{5}-\frac{26}{5\times 31}=\frac{1}{31}$$

其实还有另一种方法, 我们知道 $h(x)$ 是不高于 3 次的多项式, 那么可以一个一个去试. 我们给出

$$\frac{1}{x^5-1}=\frac{1}{5}\frac{1}{x-1}+\frac{h(x)}{x^4+x^3+x^2+x+1}$$

取 $x=0$, 有

$$-1=-\frac{1}{5}+h(0)\Longrightarrow h(0)=-\frac{4}{5}$$

取 $x=2$, 有

$$\frac{1}{31}=\frac{1}{5}+\frac{h(2)}{31}\Longrightarrow h(2)=-\frac{26}{5}$$

取 $x=-1$, 有

$$-\frac{1}{2}=-\frac{1}{10}+h(1)\Longrightarrow h(-1)=-\frac{2}{5}$$

再取 $x=-2$, 有

$$-\frac{1}{33}=-\frac{1}{15}+\frac{h(-2)}{11}\Longrightarrow h(-2)=\frac{2}{5}$$

设

$$h(x)=ax^3+bx^2+cx+d$$

这里我们并不能确保 $h(x)$ 为首一多项式, 因此需要四个未知数. 然而, 这种方法有够麻烦的. 其它的一些方法, 譬如直接寻找 $h(x)$ 的零点, 也并不简单.

2. 将 $\dfrac{1}{x^8+1}$ 分解为二次分母的部分分式.

我们考虑

$$x^8+1=0\Longrightarrow x=\exp\left[i\frac{2r+1}{8}\pi\right]$$

其中 r 自 0 取至 7. 那么分解为

$$\frac{1}{x^8+1}=\sum_{r=0}^{7}\frac{A_r}{x-\exp\left[i\frac{2r+1}{8}\pi\right]}$$

利用洛必达法则计算

$$A_r=\lim_{x\to\exp\left[i\frac{2r+1}{8}\pi\right]}\frac{x-\exp\left[i\frac{2r+1}{8}\pi\right]}{x^8+1}$$

好崎岖的公式. 不管了, 直接计算得到

$$A_r=\frac{\exp\left[i\frac{2r+1}{8}\pi\right]}{7}$$

于是有

$$\frac{1}{x^8+1}=\sum_{r=0}^{7}\frac{\exp\left[i\frac{2r+1}{8}\pi\right]}{7}\frac{1}{x-\exp\left[i\frac{2r+1}{8}\pi\right]}$$

接下来我们揣摩一下圣意, 题干究竟想表达什么. 我们把 8 个项首尾配对, 以 $r=0$ 与 $r=7$ 为例, 那么得到

$$\frac{1}{7}\frac{ix\sin\frac{\pi}{8}}{x^2-2x\cos\frac{\pi}{8}+1}$$

于是得到

$$\frac{1}{x^8+1}=\frac{ix}{7}\sum_{r=0}^{3}\frac{\sin\frac{2r+1}{8}\pi}{x^2-2x\cos\frac{2r+1}{8}\pi+1}$$

3. 证明

$$\frac{8\sqrt{5}}{(1+x)^5+(1-x)^5}=\frac{1}{x^2+\tan^2\frac{\pi}{10}}-\frac{1}{x^2+\tan^2\frac{3\pi}{10}}$$

我们知道分母为 4 次多项式, 考虑

$$(1+x)^5+(1-x)^5=0\Longrightarrow\frac{1+x}{1-x}=\exp\left[i\frac{2r+1}{5}\pi\right]$$

其中 r 自 0 取至 4. 乍一看这是不对的, 因为有 5 个根了. 经过验算,$r\neq 2$. 我们反解出

$$x=\frac{\exp[i\alpha_r]-1}{\exp[i\alpha_r]+1}=i\tan\frac{\alpha_r}{2}$$

其中

$$\alpha_r=\frac{2r+1}{5}\pi$$

$r=0,1,3,4$. 我们知道, 对于正切函数, 有有诱导公式

$$\tan(\pi-x)=\tan(-x)=-\tan x$$

那么我们得到

$$\tan\frac{\alpha_0}{2} = -\tan\frac{\alpha_4}{2}$$
$$\tan\frac{\alpha_1}{2} = -\tan\frac{\alpha_3}{2}$$

因此有

$$\frac{8\sqrt{5}}{(1+x)^5+(1-x)^5} = \sum_{r=0}^{1}\left(\frac{A_r}{x-i\tan\frac{\alpha_r}{2}} + \frac{B_r}{x+i\tan\frac{\alpha_r}{2}}\right)$$

利用洛必达法则计算

$$\begin{aligned}
A_r &= 8\sqrt{5}\lim_{x\to i\tan\frac{\alpha_r}{2}}\frac{x-i\tan\frac{\alpha_r}{2}}{(1+x)^5+(1-x)^5} \\
&= 8\sqrt{5}\lim_{x\to i\tan\frac{\alpha_r}{2}}\frac{1}{5(1+x)^4-5(1-x)^4} \\
&= \frac{8}{\sqrt{5}}\frac{1}{\left(1+i\tan\frac{\alpha_r}{2}\right)^4-\left(1-i\tan\frac{\alpha_r}{2}\right)^4} \\
&= \frac{8}{\sqrt{5}}\frac{\cos^4\frac{\alpha_r}{2}}{\exp[i2\alpha_r]-\exp[-i2\alpha_r]} \\
&= \frac{4}{\sqrt{5}i}\frac{\cos^4\frac{\alpha_r}{2}}{\sin 2\alpha_r}
\end{aligned}$$

最后一步看上去很自然, 然而我们遵循本节例 2 的构造来试试

$$\begin{aligned}
\exp\left[\pm i\frac{\alpha_r}{2}\right]^5 &= \exp\left[\pm i\left(r\pi+\frac{\pi}{2}\right)\right] \\
&= \pm i(-1)^r
\end{aligned}$$

因此我们得到

$$A_r = (-1)^r\frac{4\cos^3\frac{\alpha_r}{2}}{\sqrt{5}i}$$

类似地可以得到

$$B_r = -A_r$$

于是计算可得

$$\frac{8\sqrt{5}}{(1+x)^5+(1-x)^5} = \frac{2iA_0\tan\frac{\alpha_0}{2}}{x^2-\tan^2\frac{\alpha_0}{2}} + \frac{2iA_1\tan\frac{\alpha_1}{2}}{x^2-\tan^2\frac{\alpha_1}{2}}$$

其中

$$\tan^2\frac{\alpha_0}{2} = \tan^2\frac{\pi}{10}$$
$$\tan^2\frac{\alpha_1}{2} = \tan^2\frac{3\pi}{10}$$

如此, 分母便对上了. 现在考虑分子

$$2iA_0\tan\frac{\alpha_0}{2} = \frac{4}{\sqrt{5}}\sin\frac{\pi}{5}\cos\frac{\pi}{10}$$

我们计算这两个特殊的三角函数值. 首先计算正弦值. 考虑方程

$$\sin 3\theta = \sin 2\theta$$

其解为

$$3\theta = 2k\pi \pm 2\theta$$

可解出

$$\theta = \frac{2k\pi}{5}$$

利用倍角公式, 有

$$-4s^3 + 3s = 2sc$$

我们略去 $s = 0$ 的解, 有

$$-4s^2 + 3 = 2c$$

两边平方后化简为

$$16s^4 - 20s^2 + 5 = 0$$

可解出

$$s^2 = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{8}$$

我们知道, 肯定有

$$\sin^2 \frac{\pi}{5} < \sin^2 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}$$

因此我们取

$$s^2 = \frac{5 - \sqrt{5}}{8}$$

开根号, 有

$$s = \pm\sqrt{\frac{5 - \sqrt{5}}{8}}$$

我们取

$$s = \sin \frac{\pi}{5} = \sqrt{\frac{5 - \sqrt{5}}{8}}$$

那么可求出

$$\cos \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$$

根据倍角公式, 有

$$\cos \frac{\pi}{10} = \sqrt{\frac{\cos \frac{\pi}{5} + 1}{2}} = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{8}}$$

于是有

$$\frac{4}{\sqrt{5}}\sin\frac{\pi}{5}\cos\frac{\pi}{10}=\frac{4}{\sqrt{5}}\frac{\sqrt{20}}{8}=1$$

即为所求.

从上面我们得到了两个三个特殊函数值

$$\begin{aligned}\sin\frac{\pi}{5}&=\sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}\\ \cos\frac{\pi}{5}&=\frac{\sqrt{5}+1}{4}\\ \cos\frac{\pi}{10}&=\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}}\end{aligned}$$

一个有关特殊角的公式

$$\sin\frac{\pi}{5}\cos\frac{\pi}{10}=\frac{\sqrt{5}}{4}$$

除了直接计算出两个具体的特殊三角函数值外, 还有别的什么方法吗?

4. 将

$$\frac{x}{(1+x)^7-(1-x)^7}$$

进行部分分式分解.

5. 当 $n>3$ 时, 对 $\dfrac{\cos^2\theta}{\cos n\theta}$ 进行部分分式分解.

根据习题 9.e, 我们知道,$\cos n\theta$ 一定可以展开为关于 $\cos\theta$ 的 n 次多项式. 根据本节例 3, 我们知道一定有分解

$$\frac{\cos^2\theta}{\cos n\theta}=\sum_{r=1}^{n}\frac{A_r}{\cos\theta-\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}$$

记

$$\alpha_r=\frac{2r-1}{2n}\pi$$

那么根据洛必达法则, 有

$$\begin{aligned}A_r&=\lim_{x\to\alpha_r}\frac{\cos^2\theta(\cos\theta-\cos\alpha_r)}{\cos n\theta}\\ &=\lim_{x\to\alpha_r}\frac{-3\sin\theta\cos^2\theta+2\cos\alpha_r\sin\theta\cos\theta}{-n\sin n\theta}\\ &=\frac{\sin\alpha_r\cos^2\alpha_r}{n\sin n\alpha_r}\\ &=(-1)^{r-1}\frac{\sin\alpha_r\cos^2\alpha_r}{n}\end{aligned}$$

于是我们有分解

$$\frac{\cos^2\theta}{\cos n\theta}=\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n}\frac{(-1)^{r-1}\sin\alpha_r\cos^2\alpha_r}{\cos\theta-\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}$$

6. 如果 n 为奇数, 证明

$$\frac{n}{\sin n\theta}=\frac{1}{\sin\theta}+\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\left[\frac{(-1)^r}{\sin\left(\theta+\dfrac{r\pi}{n}\right)}+\frac{(-1)^r}{\sin\left(\theta-\dfrac{r\pi}{n}\right)}\right]$$

根据习题 9.e 的结果, 我们知道, 当 n 为奇数时,$\sin n\theta$ 可以展开为 $\sin\theta$ 的 n 次多项式. 考虑方程

$$\sin n\theta = 0 \Longrightarrow \theta = \frac{r\pi}{n}$$

上面这个方程, 具体步骤为在一个周期内, 我们取区间 $[0, 2\pi)$, 于此中,$\sin 0 = \sin\pi = 0$, 于是解为

$$\theta = \frac{2r\pi}{n} \text{ or } \theta = \frac{2r+1}{n}\pi$$

结合起来就是我们的解. 根据需要证明的式子, 我们取 $r = 0, 1, \cdots, n-1$. 于是有

$$\frac{n}{\sin n\theta} = \sum_{r=0}^{n-1} \frac{A_r}{\sin\theta - \sin\dfrac{r\pi}{n}}$$

似乎和题干所给式子不太一样. 此时, 我想到了一种可怕的事实, 难道说, 题干写错了? 我们继续计算 A_r. 首先根据诱导公式

$$\sin\frac{r\pi}{n} = \sin\frac{n-r}{n}\pi$$

那么有

$$\frac{n}{\sin n\theta} = \frac{A_0}{\sin\theta} + \sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)} \frac{C_r}{\sin\theta - \sin\dfrac{r\pi}{n}}$$

其中 $C_r = A_r + A_{n-r}$. 那么

$$A_0 = \lim_{\theta\to 0} \frac{n\sin\theta}{\sin n\theta} = 1$$

$$C_r = \lim_{\theta\to\frac{r\pi}{n}} \frac{n\left(\sin\theta - \sin\dfrac{r\pi}{n}\right)}{\sin n\theta} = \frac{\cos\dfrac{r\pi}{n}}{\cos r\pi} = (-1)^r\cos\frac{r\pi}{n}$$

这里出现了一个问题:C_r 与 A_r 完全相同. 我仔细想了一会, 发现了问题所在, 那就是一开始 r 的范围选错了. 我们上面的诱导公式揭示了如果按照 r 自 0 取至 $n-1$, 那么会出现重根, 不满足部分分式分解的条件. 也就是说, 在 $\sin\theta$ 的展开式中, 按照我们对 r 的选取, 并未得到这个 n 次多项式全部的根. 恰当的选取应当为 $r = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \pm\dfrac{n-1}{2}$, 共取了 n 个值, 且每一个 $\sin\dfrac{r\pi}{n}$ 各不相同. 因此作部分分式分解为

$$\frac{n}{\sin n\theta} = \frac{A_0}{\sin\theta} + \sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)} \left(\frac{A_r}{\sin\theta - \sin\dfrac{r\pi}{n}} + \frac{A_{-r}}{\sin\theta + \sin\dfrac{r\pi}{n}}\right)$$

根据上面我们知道

$$A_r = (-1)^r\cos\frac{r\pi}{n} \Longrightarrow A_{-r} = (-1)^{-r}\cos\frac{-r\pi}{n} = (-1)^r\cos\frac{r\pi}{n} = A_r$$

因此得到

$$\begin{aligned}
\frac{n}{\sin n\theta} &= \frac{1}{\sin\theta} + \sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)} \left(\frac{(-1)^r\cos\dfrac{r\pi}{n}}{\sin\theta - \sin\dfrac{r\pi}{n}} + \frac{(-1)^r\cos\dfrac{r\pi}{n}}{\sin\theta + \sin\dfrac{r\pi}{n}}\right) \\
&= \frac{1}{\sin\theta} + \sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)} (-1)^r\cos\frac{r\pi}{n} \left(\frac{1}{\sin\theta - \sin\dfrac{r\pi}{n}} + \frac{1}{\sin\theta + \sin\dfrac{r\pi}{n}}\right) \\
&= \frac{1}{\sin\theta} + \sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)} (-1)^r\cos\frac{r\pi}{n} \frac{2\sin\theta}{(\sin\theta - \sin\dfrac{r\pi}{n})(\sin\theta + \sin\dfrac{r\pi}{n})}
\end{aligned}$$

对分母使用和差化积后, 恰好能够再次使用二倍角公式, 得到

$$\frac{n}{\sin n\theta}=\frac{1}{\sin\theta}+\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}(-1)^r\cos\frac{r\pi}{n}\frac{\sin\theta}{\sin\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right)\sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)}$$

接着计算下

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sin\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right)}+\frac{1}{\sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)}&=\frac{\sin\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right)+\sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)}{\sin\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right)\sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)}\\&=\frac{2\sin\theta\cos\frac{r\pi}{n}}{\sin\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right)\sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)}\end{aligned}$$

最后一行恰为分解式中分子的一部分, 因此我们得到

$$\frac{n}{\sin n\theta}=\frac{1}{\sin\theta}+\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\left[\frac{(-1)^r}{\sin\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right)}+\frac{(-1)^r}{\sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)}\right]$$

本题中存在着一个问题:A_{-r} 是否能够通过简单的在 A_r 的表式中作替换 $r\to -r$ 得到? 我们给出一般的证明.

对于多项式 $F(x)$, 若其有分解

$$F(x)=(x-a)(x+a)g(x)$$

且 $g(\pm a)\neq 0$, 同时另一个多项式 $f(x)$ 的幂次小于 $F(x)$, 那么一定有部分分式分解为

$$\frac{f(x)}{F(x)}=\frac{A}{x-a}+\frac{B}{x+a}+\frac{h(x)}{g(x)}$$

这里 $h(x)$ 的次数小于 $g(x)$. 那么有

$$\begin{aligned}A&=\lim_{x\to a}\frac{f(x)(x-a)}{F(x)}\\&=\lim_{x\to a}\frac{xf(x)-af(x)}{x^2g(x)-a^2g(x)}\\&=\lim_{x\to a}\frac{f(x)+xf'(x)-af'(x)}{2xg(x)+x^2g'(x)-a^2g'(x)}\\&=\frac{f(a)}{2ag(a)}\end{aligned}$$

同理可求得

$$B=\frac{f(-a)}{2(-a)g(-a)}$$

因此, 结论式正确的. 可以继续推广. 假设 x 对应的两个根并非直接的正负关系, 而是某种特殊的函数关系, 具体而言, 也就是将 $F(x)$ 分解为

$$F(x)=[x-T(a)]\,[x-T(-a)]\,g(x)$$

那么分解得到

$$\frac{f(x)}{F(x)}=\frac{A}{x-T(a)}+\frac{B}{x-T(-a)}+\frac{h(x)}{g(x)}$$

具体计算得出

$$A=\frac{f\left[T(a)\right]}{\left[T(a)-T(-a)\right]g\left[h(a)\right]}$$
$$B=A(-a)$$

然而到这里, 我们的讨论也并未结束, 还可考虑依赖于某个常数的正负关系, 譬如下面的 12 题.

7. 证明:

$$\frac{n\sin(n-1)\theta}{\sin\theta\cos n\theta}=\sum_{r=1}^{n}\frac{\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}{\cos\theta-\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}$$

根据习题 9.e 相关结论我们知道, 当 $n-1$ 为奇数时,$\dfrac{\sin(n-1)\theta}{\sin\theta}$ 可以展开为 $\cos\theta$ 的 $n-2$ 次多项式. 此时 n 为偶数, 那么 $\cos n\theta$ 可以展开为 $\cos\theta$ 的 n 次多项式. 那么等式右侧一定可以做部分分式分解. 而若 $n-1$ 为偶数, 我们变形

$$\frac{n\sin(n-1)\theta}{\sin\theta\cos n\theta}=\frac{n\sin(n-1)\theta}{\sin\theta\cos\theta}\frac{\cos\theta}{\cos n\theta}$$

同样可知,$\dfrac{\sin(n-1)\theta}{\sin\theta\cos\theta}$ 可展开为 $\cos\theta$ 的 $n-3$ 次多项式, 而 $\dfrac{\cos n\theta}{\cos\theta}$ 可展开为 $\cos\theta$ 的 $n-2$ 次多项式. 因此不论 n 的奇偶性, 等式左侧一定可以作部分分式分解. 我们分两种情况来处理.

1. n 为偶数时, 考虑

$$\cos n\theta=0\Longrightarrow\theta=\frac{2r-1}{2n}\pi$$

其中 r 自 1 取至 n. 那么有分解

$$\frac{n\sin(n-1)\theta}{\sin\theta\cos n\theta}=\sum_{r=1}^{n}\frac{A_r}{\cos\theta-\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}$$

令 $\alpha_r=\dfrac{2r-1}{2n}\pi$, 计算系数为

$$\begin{aligned}A_r&=\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{n\sin(n-1)\theta\ (\cos\theta-\cos\alpha_r)}{\sin\theta\cos n\theta}\\&=\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{n(n-1)\cos(n-1)\theta\ (\cos\theta-\cos\alpha_r)-n\sin(n-1)\theta\ \sin\theta}{\cos\theta\cos n\theta-n\sin\theta\sin n\theta}\\&=\frac{\sin(n-1)\alpha_r}{\sin n\alpha_r}\\&=\cos\alpha_r\end{aligned}$$

那么有

$$\frac{n\sin(n-1)\theta}{\sin\theta\cos n\theta}=\sum_{r=1}^{n}\frac{\cos\alpha_r}{\cos\theta-\cos\alpha_r}$$

即为待证.

当 n 为奇数时, 考虑

$$\frac{\cos n\theta}{\cos\theta}=0$$

根据习题 9.e.4 我们知道,$\cos\theta=0$ 并不是多项式的根. 因此此时方程亦为

$$\cos n\theta=0$$

与 n 为偶数时相同.

8. 证明:

$$\frac{n\sin n\alpha}{\cos n\theta-\cos n\alpha}=\sum_{r=0}^{n-1}\frac{\sin\left(\alpha+\dfrac{2r\pi}{n}\right)}{\cos\theta-\cos\left(\alpha+\dfrac{2r\pi}{n}\right)}$$

9. 证明:

$$\frac{n\sin n\theta\csc\theta}{\cos n\theta-\cos n\alpha}=\sum_{r=0}^{n-1}\frac{1}{\cos\theta-\cos\left(\alpha+\dfrac{2r\pi}{n}\right)}$$

10. 证明:

$$\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{1-\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}=n^2$$

我们在 9 中取 $\theta=0$ 以及 $\alpha=-\dfrac{2r-1}{2n}\pi$. 这里出问题了, 本该是常数的 α, 居然包含了哑指标 r. 因此我们继续往前翻, 终于, 我们看到本节例三的结果

$$\frac{n\tan n\theta}{\sin\theta}=\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{\cos\theta-\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}$$

我们取 $\theta=0$, 但是左边有些问题. 不过没关系, 两边同时考虑极限即可, 左边为

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{n\tan n\theta}{\sin\theta}=n^2$$

右边为有限和, 我们不再赘述. 因此得到

$$\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{1-\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}=n^2$$

11. 证明: 对于求和式

$$\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{1-2\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}$$

当 n 为 3 的倍数时, 上式为 0; 反之则为 $(-1)^{\left[\frac{2}{3}n\right]}n$.

我们考虑这样的式子

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{2\cos\theta-2\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}&=\frac{1}{2}\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{\cos\theta-\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}\\&=\frac{n\tan n\theta}{2\sin\theta}\end{aligned}$$

接着取 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$. 当 n 为 3 的倍数时, 那么

$$\tan\frac{n\pi}{3}=\tan m\pi=0$$

若 n 不是三的倍数, 那么考虑到诱导公式

$$\tan\theta=\tan(\theta+\pi)$$

那么我们只需考虑 $n \equiv 1 \pmod 3$ 与 $n \equiv 2 \pmod 3$ 的情况.

(1) 当 $n \equiv 1 \pmod 3$ 时, 左侧为

$$\frac{n \tan \frac{\pi}{3}}{2 \sin \frac{\pi}{3}} = n$$

另一方面

$$(-1)^{\left[\frac{2}{3}n\right]} = (-1)^{\left[2k+\frac{1}{3}\right]} = (-1)^{2k} = 1$$

(2) 当 $n \equiv 2 \pmod 3$ 时, 左侧为 $-n$. 而

$$(-1)^{2k+1} = -1$$

也对的上. 因此我们证明完毕.

12. 将

$$\frac{x^{n-1}}{x^{2n} - 2x^n \cos n\theta + 1}$$

分解为 n 个部分分式的求和.

根据习题 12.a.10 我们知道分母的根为

$$x = \exp\left[i\left(\pm\theta + \frac{2r\pi}{n}\right)\right]$$

其中 r 自 0 取至 $n-1$. 如果按照这样的方式分解, 那么左后会得到 $2n$ 个部分分式, 不符合题意. 不过没关系, 我们只需要找到一种较为方便的两两配对方式即可. 根据习题 11.a.13 我们得到, 分母有因式

$$x^2 - 2x\cos\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right) + 1$$

其中 r 自 0 取至 $n-1$. 然而这样的分解并不符合本节提出的部分分式分解的条件, 因此我们直接考虑先分解为 $2n$ 项, 有

$$\frac{x^{n-1}}{x^{2n} - 2x^n \cos n\theta + 1} = \sum_{r=0}^{n-1}\left\{\frac{A_r}{x - \exp\left[i\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right)\right]} + \frac{A_{-r}}{x - \exp\left[i\left(-\theta + \frac{2r\pi}{n}\right)\right]}\right\}$$

令 $\alpha_{\pm r} = \pm\theta + \dfrac{2r\pi}{n}$, 于是有

$$\begin{aligned}
A_r &= \lim_{x \to \exp[i\alpha_{+r}]} \frac{x^{n-1}(x - \exp[i\alpha_{+r}])}{x^{2n} - 2x^n \cos n\theta + 1} \\
&= \lim_{x \to \exp[i\alpha_{+r}]} \frac{(n-1)x^{n-2}(x - \exp[i\alpha_{+r}]) + x^{n-1}}{2nx^{2n-1} - 2nx^{n-1}\cos n\theta} \\
&= \frac{1}{2n\exp[in\alpha_{+r}] - 2n\cos n\theta} \\
&= \frac{1}{2n\exp[in\theta] - 2n\cos n\theta} \\
&= \frac{1}{2ni\sin n\theta}
\end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned}A_{-r} &= \lim_{x\to\exp[i\alpha_{-r}]}\frac{x^{n-1}(x-\exp[i\alpha_{-r}])}{x^{2n}-2x^n\cos n\theta+1}\\ &= \frac{1}{2n\exp[in\alpha_{-r}]-2n\cos n\theta}\\ &= \frac{1}{2n\exp[-in\theta]-2n\cos n\theta}\\ &= -\frac{1}{2ni\sin n\theta}\end{aligned}$$

这告诉我们, 即使求出 $A_r=f(r)$, 并不能得出 $A_{-r}=f(-r)$. 因此部分分式分解为

$$\begin{aligned}\frac{x^{n-1}}{x^{2n}-2x^n\cos n\theta+1} &= \sum_{r=0}^{n-1}\frac{1}{2ni\sin n\theta}\left\{\frac{1}{x-\exp\left[i\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)\right]}-\frac{1}{x-\exp\left[i\left(-\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)\right]}\right\}\\ &= \sum_{r=0}^{n-1}\frac{\sin\theta}{n\sin n\theta}\frac{\exp\left[i\frac{2r\pi}{n}\right]}{x^2-2\cos\theta\exp\left[i\frac{2r\pi}{n}\right]+\exp\left[i\frac{4r\pi}{n}\right]}\end{aligned}$$

总感觉不太对, 出现了复数. 根据第 14 题的经验, 现在我知道了, 时配对方式选取不合适. 我们考虑

$$\frac{x^{n-1}}{x^{2n}-2x^n\cos n\theta+1}=\frac{1}{2ni\sin n\theta}\sum_{r=0}^{n-1}\left(\frac{1}{x-\exp[i\alpha_{+r}]}-\frac{1}{x-\exp[i\alpha_{-(n-r)}]}\right)$$

经过计算可得

$$\begin{aligned}\exp[i\alpha_{+r}]+\exp[i\alpha_{-(n-r)}] &= 2\cos\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)\\ \exp[i\alpha_{+r}]-\exp[i\alpha_{-(n-r)}] &= 2i\sin\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)\\ \exp[i\alpha_{+r}]\exp[i\alpha_{-(n-r)}] &= 1\end{aligned}$$

因此我们得到

$$\frac{x^{n-1}}{x^{2n}-2x^n\cos n\theta+1}=\frac{1}{n\sin n\theta}\sum_{r=0}^{n-1}\frac{\sin\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)}{x^2-2x\cos\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)+1}$$

13. 证明

$$\sum_{r=1}^{n-1}\frac{x-\cos\frac{r\pi}{n}}{x^2-2x\cos\frac{r\pi}{n}+1}=\frac{nx^{2n-1}}{x^{2n}-1}-\frac{x}{x^2-1}$$

并给出[9]

$$\sum_{r=1}^{n-1}\frac{\cos\frac{r\pi}{n}}{\cos\frac{r\pi}{n}-\cos\theta}$$

我们对求和的通项做分解

$$\begin{aligned}\frac{x-\cos\frac{r\pi}{n}}{x^2-2x\cos\frac{r\pi}{n}+1} &= \frac{x-\cos\alpha_r}{\{x-\exp[i\alpha_r]\}\{x-\exp[-i\alpha_r]\}}\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-\exp[i\alpha_r]}+\frac{1}{x-\exp[-i\alpha_r]}\right)\end{aligned}$$

[9]原文为 deduce an expression for

其中 $\alpha_r = \dfrac{r\pi}{n}$. 再从右侧出发, 考虑将 $\dfrac{nx^{2n-1}}{x^{2n}-1}$ 分解, 也就是

$$x^{2n}-1=0 \Longrightarrow x=\exp\left[i\frac{r\pi}{n}\right]=\exp[i\alpha_r]$$

其中 r 自 1 取至 $2n$. 考虑到周期性,

$$\exp[i\alpha_{2n-r}]=\exp[-i\alpha_r]$$

于是可以分解

$$\frac{nx^{2n-1}}{x^{2n}-1}=\sum_{r=1}^{n-1}\left(\frac{A_r}{x-\exp[i\alpha_r]}+\frac{B_r}{x-\exp[-i\alpha_r]}\right)+\frac{A_n}{x-\exp[i\alpha_n]}+\frac{A_{2n}}{x-\exp[i\alpha_{2r}]}$$

其中 $B_r = A_{2n-r}$. 下面求系数

$$\begin{aligned}A_r &= \lim_{x\to\exp[i\alpha_r]}\frac{nx^{2n-1}(x-\exp[i\alpha_r])}{x^{2n}-1}\\ &=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

这与 r 无关, 因此所有得系数都是 $\dfrac{1}{2}$. 那么有

$$\begin{aligned}\frac{nx^{2n-1}}{x^{2n}-1}&=\frac{1}{2}\sum_{r=1}^{n-1}\left(\frac{1}{x-\exp[i\alpha_r]}+\frac{1}{x-\exp[-i\alpha_r]}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x-1}\right)\\ &=\frac{1}{2}\sum_{r=1}^{n-1}\left(\frac{1}{x-\exp[i\alpha_r]}+\frac{1}{x-\exp[-i\alpha_r]}\right)+\frac{x}{x^2-1}\end{aligned}$$

于是有

$$\frac{nx^{2n-1}}{x^{2n}-1}-\frac{x}{x^2-1}=\frac{1}{2}\sum_{r=1}^{n-1}\left(\frac{1}{x-\exp[i\alpha_r]}+\frac{1}{x-\exp[-i\alpha_r]}\right)$$

即为所求. 第二小问似乎不太好处理, 暂时没什么思路. 我们看看能否强行求出结果. 考虑

$$\cos 2n\theta=1\Longrightarrow\theta=\theta=\frac{r\pi}{n}$$

其中 r 自 1 取至 $2n$. 然而, 根据三角函数周期性, 我们有

$$\cos\frac{2n-r}{2n}\pi=\cos\frac{r\pi}{n}$$

因此我们并不能对 $\dfrac{1}{\cos 2n\theta}$ 作部分分式分解.

14. 证明:

$$\frac{nx^{n-1}(x^n-a^n\cos n\theta)}{x^{2n}-2x^na^n\cos n\theta+a^{2n}}=\sum_{r=0}^{n-1}\frac{x-a\cos\left(\theta+\dfrac{2r\pi}{n}\right)}{x^2-2xa\cos\left(\theta+\dfrac{2r\pi}{n}\right)+a^2}$$

分母的次数较分子高, 且我们考虑

$$x^{2n}-2x^na^n\cos n\theta+a^{2n}=0\Longrightarrow x=a\exp[\pm i\theta]\exp\left[i\frac{2r\pi}{n}\right]$$

其中 r 自 0 取至 $n-1$. 于是我们有分解

$$\frac{nx^{n-1}(x^n-a^n\cos n\theta)}{x^{2n}-2x^na^n\cos n\theta+a^{2n}}=\sum_{r=0}^{n-1}\left(\frac{A_r}{x-a\exp[i\theta]\exp\left[i\dfrac{2r\pi}{n}\right]}+\frac{A_{-r}}{x-a\exp[-i\theta]\exp\left[i\dfrac{2r\pi}{n}\right]}\right)$$

下面来求相关的系数. 令

$$\alpha_{\pm r} = a\exp[\pm i\theta]\exp\left[i\frac{2r\pi}{n}\right]$$

于是有

$$\begin{aligned} A_r &= \lim_{x\to\alpha_{+r}} \frac{nx^{n-1}(x^n - a^n\cos n\theta)(x-\alpha_{+r})}{x^{2n} - 2x^n a^n \cos n\theta + a^{2n}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

同理可得

$$A_{-r} = \frac{1}{2}$$

因此我们有分解

$$\frac{nx^{n-1}(x^n - a^n\cos n\theta)}{x^{2n} - 2x^n a^n \cos n\theta + a^{2n}} = \frac{1}{2}\sum_{r=0}^{n-1}\left(\frac{1}{x-\alpha_{+r}} + \frac{1}{x-\alpha_{-r}}\right)$$

如果按照这种方式配对, 那么会出现与第 12 题类似的结果, 即包含复指数. 我仔细想了下, 考虑一种新的配对

$$\frac{1}{x-\alpha_{+r}} + \frac{1}{x-\alpha_{-(n-r)}} = \frac{2x - (\alpha_{+r} + \alpha_{-(n-r)})}{x^2 - x(\alpha_{+r} + \alpha_{-(n-r)}) + \alpha_{+r}\alpha_{-(n-r)}}$$

经过计算

$$\begin{aligned} \alpha_{+r} + \alpha_{-(n-r)} &= 2a\cos\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right) \\ \alpha_{-(n-r)} &= a^2 \end{aligned}$$

这列我们注意到 α_{+0} 并没有相应的 α_{-n}, 不过根据周期性我们知道 $\alpha_{-n} = \alpha_{-0}$. 因此最终我们得到

$$\frac{nx^{n-1}(x^n - a^n\cos n\theta)}{x^{2n} - 2x^n a^n \cos n\theta + a^{2n}} = \sum_{r=0}^{n-1}\frac{x - a\cos\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right)}{x^2 - 2xa\cos\left(\theta + \frac{2r\pi}{n}\right) + a^2}$$

即为所求.

15. 当 n 为偶数且 $\alpha = \dfrac{\pi}{2n}$ 时, 证明

$$\frac{\tan n\theta}{\tan\theta} = \sum_{r=1}^{\frac{1}{2}n-1}\left\{\frac{2}{n}\csc\alpha(4r+2)\alpha\left[\frac{1}{\tan\theta + \tan(2r+1)\alpha} - \frac{1}{\tan\theta - \tan(2r+1)\alpha}\right]\right\}$$

这个式子看上去挺吓人的, 其实只要把 α 回代, 就能看到熟悉的东西了.

16. 证明:

$$\frac{\sin 5\theta}{\sin 7\theta} = \frac{1}{7}\sum_{r=1}^{6}(-1)^r\sin\frac{5r\pi}{7}\cot\left(\theta - \frac{r\pi}{7}\right)$$

我们尝试给出证明. 根据习题 9.e.1 可知, 当 n 为奇数时,$\sin n\theta$ 可展开为 $\sin\theta$ 的 n 次多项式. 那么考虑

$$\sin 7\theta = 0 \Longrightarrow \theta = \frac{r\pi}{7}$$

其中 $r=0,\pm1,\pm2,\pm3$. 那么 $\sin\theta$ 没有相同的值, 因此可以作部分分式分解. 但是需要注意 $r=0$ 时 $\sin 5\theta=0$, 因此分解式中没有 $\dfrac{1}{\sin\theta}$ 项, 也就是

$$\frac{\sin 5\theta}{\sin 7\theta}=\sum_{r=1}^{3}\left(\frac{A_r}{\sin\theta-\sin\alpha_r}+\frac{A_{-r}}{\sin\theta+\sin\alpha_r}\right)$$

其中 $\alpha_r=\dfrac{r\pi}{7}$. 那么

$$\begin{aligned}A_r&=\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{\sin 5\theta(\sin\theta-\sin\alpha_r)}{\sin 7\theta}\\&=\frac{\sin 5\alpha_r\cos\alpha_r}{7\cos 7\alpha_r}\\&=\frac{1}{7}(-1)^r\sin\frac{5r\pi}{7}\cos\frac{r\pi}{7}\end{aligned}$$

根据前面的结论我们知道

$$A_{-r}=-\frac{1}{7}(-1)^r\sin\frac{5r\pi}{7}\cos\frac{r\pi}{7}$$

因此我们得到分解

$$\begin{aligned}\frac{\sin 5\theta}{\sin 7\theta}&=\frac{1}{7}\sum_{r=1}^{3}\left(\frac{(-1)^r\sin\frac{5r\pi}{7}\cos\frac{r\pi}{7}}{\sin\theta-\sin\alpha_r}-\frac{(-1)^r\sin\frac{5r\pi}{7}\cos\frac{r\pi}{7}}{\sin\theta+\sin\alpha_r}\right)\\&=\frac{1}{7}\sum_{r=1}^{3}(-1)^r\sin\frac{5r\pi}{7}\cos\frac{r\pi}{7}\left(\frac{1}{\sin\theta-\sin\alpha_r}-\frac{1}{\sin\theta+\sin\alpha_r}\right)\end{aligned}$$

看到后面括号内的部分, 这恰好与本节习题 6 类似. 我们考虑

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sin\theta-\sin\alpha_r}-\frac{1}{\sin\theta+\sin\alpha_r}&=\frac{2\sin\alpha_r}{(\sin\theta-\sin\alpha_r)(\sin\theta+\sin\alpha_r)}\\&=\frac{2\sin\alpha_r}{\sin(\theta+\alpha_r)\sin(\theta-\alpha_r)}\end{aligned}$$

经过计算我们得出

$$\frac{2\sin\alpha_r}{\sin(\theta+\alpha_r)\sin(\theta-\alpha_r)}=\frac{1}{\cos\theta}\left(\frac{1}{\sin(\theta-\alpha_r)}-\frac{1}{\sin(\theta+\alpha_r)}\right)$$

根据诱导公式

$$\begin{aligned}\sin(\theta+\alpha_r)&=\sin\left(\theta+\frac{r\pi}{7}\right)\\&=\sin\left(\pi-\theta-\frac{r\pi}{7}\right)\\&=\sin\left(-\theta+\frac{7-r}{7}\pi\right)\\&=-\sin\left(\theta-\frac{7-r}{7}\pi\right)\end{aligned}$$

同时又有

$$\sin\frac{5(7-r)\pi}{7}=\sin\left(5\pi-\frac{5r\pi}{7}\right)=\sin\frac{5r\pi}{7}$$

$$\cos\frac{7-r}{7}\pi=\cos\left(\pi-\frac{r\pi}{7}\right)=-\cos\frac{r\pi}{7}$$

以及

$$(-1)^{7-r} = (-1)^{7+r} = -(-1)^r$$

于是求和变为

$$\frac{\sin 5\theta}{\sin 7\theta} = \frac{1}{7}\frac{1}{\cos\theta}\sum_{r=1}^{6}(-1)^r \sin\frac{5r\pi}{7}\cos\frac{r\pi}{7}\csc\left(\theta - \frac{r\pi}{7}\right)$$

这与待求的结果有些许差异[10].

17. 证明:

$$\frac{\sin 4\theta}{\sin 7\theta} = \frac{1}{7}\sum_{r=1}^{6}(-1)^r \sin\frac{4r\pi}{7}\csc\left(\theta - \frac{r\pi}{7}\right)$$

18. 证明:

$$\frac{\sin 5\theta}{\sin 8\theta} = \frac{1}{8}\sum_{r=1}^{7}(-1)^r \sin\frac{5r\pi}{8}\csc\left(\theta - \frac{r\pi}{8}\right)$$

19. 证明:

$$\frac{\sin x}{\sin(x-a)\sin(x-b)} = \frac{\sin a}{\sin(x-a)\sin(a-b)} + \frac{\sin b}{\sin(x-b)\sin(b-a)}$$

并将

$$\frac{\sin^{n-1} x}{\sin(x-a_1)\sin(x-a_2)\cdots\sin(x-a_n)}$$

展开为类似的形式.

我们考虑如下的分解

$$\frac{\sin x}{\sin(x-a)\sin(x-b)} = \frac{A}{\sin(x-a)} + \frac{B}{\sin(x-b)}$$

计算可知

$$A = \frac{\sin a}{\sin(a-b)}$$
$$B = \frac{\sin b}{\sin(b-a)}$$

即为所求. 对于推广的结果, 我们同样假定有分解

$$\frac{\sin^{n-1} x}{\prod_{r=1}^{n}\sin(x-a_r)} = \sum_{r=1}^{n}\frac{A_r}{\sin(x-a_r)}$$

那么求得

$$A_r = \frac{\sin^{n-1} a_r}{\prod_{k}\sin(a_r-a_k)} = \prod_{k}\frac{\sin a_r}{\sin(a_r-a_k)}$$

其中连乘积不取 $k=r$ 项.

20. 证明:

$$\frac{\sin x\cos x}{\sin(x-a)\sin(x-b)\sin(x-c)} = \sum_{\text{cyc}}\frac{\sin a\cos a}{\sin(x-a)\sin(a-b)\sin(a-c)}$$

[10]这个结果与习题 12.e.15 一致, 但是似乎难以转化为题干的形式

这里并未给出求和的上下标, 意思因该是轮换求和, 因此我在求和式下方添加了 cyc.

21. 证明:

$$\frac{\sin x}{\sin(x-a)\sin(x-b)\sin(x-c)}=\sum_{\text{cyc}}\frac{\sin a\cos(x-a)}{\sin(x-a)\sin(a-b)\sin(a-c)}$$

这一题和上一题略有不同, 分解后的分子处出现了 x. 我们考虑正常的分解为

$$\frac{\sin x}{\sin(x-a)\sin(x-b)\sin(x-c)}=\frac{A}{\sin(x-a)}+\frac{B}{\sin(x-b)}+\frac{C}{\sin(x-c)}$$

求解系数为

$$\begin{aligned}A&=\frac{\sin a}{\sin(a-b)\sin(a-c)}\\B&=\frac{\sin b}{\sin(b-a)\sin(b-c)}\\C&=\frac{\sin c}{\sin(c-a)\sin(c-b)}\end{aligned}$$

于是分解为

$$\frac{\sin x}{\sin(x-a)\sin(x-b)\sin(x-c)}=\sum_{\text{cyc}}\frac{\sin a}{\sin(x-a)\sin(a-b)\sin(a-c)}$$

我们尝试使用特殊值来验证原恒等式是否正确. 取 $x=0$, 那么左侧为 0, 右侧为

$$-\frac{\sin a\cos a}{\sin a\sin(a-b)\sin(a-c)}-\frac{\sin b\cos b}{\sin b\sin(b-c)\sin(b-a)}-\frac{\sin c\cos c}{\sin c\sin(c-a)\sin(c-b)}$$

略去符号, 并简化为

$$\frac{\cos a}{\sin(a-b)\sin(a-c)}+\frac{\cos b}{\sin(b-c)\sin(b-a)}+\frac{\cos c}{\sin(c-a)\sin(c-b)}$$

直接求和, 有

$$\frac{\cos a\sin(b-c)-\cos b\sin(a-c)+\cos c\sin(a-b)}{\sin(a-b)\sin(a-c)\sin(b-c)}$$

经过计算, 分子为 0. 因此, 在 $x=0$ 时, 题干中的恒等式成立. 我把问题抛给了 deepseek, 很遗憾它乱写了一通. 我们继续考虑取特殊值. 为了精良简化右侧循环求和, 我们考虑取 $a=0,c=\pi$, 如此只需求一项. 继续设 $x=\frac{\pi}{4},b=\frac{\pi}{2}$, 那么左侧为 2, 右侧为 1, 显然原恒等式是错的. 因此, 正确的部分分式分解为

$$\frac{\sin x}{\sin(x-a)\sin(x-b)\sin(x-c)}=\sum_{\text{cyc}}\frac{\sin a}{\sin(x-a)\sin(a-b)\sin(a-c)}$$

22. 正多边形 $A_1A_2\ldots A_n$ 内接于圆心为 O, 半径为 a 的圆内,P 时平面上的任一点, 满足 $OP=x$, 并且 $\angle POA_1=\theta$. 证明:

$$\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{PA_r^2}=\frac{n(x^{2n}-a^{2n})}{(x^2-a^2)(x^{2n}-2x^na^n\cos n\theta+a^{2n})}$$

这道题让我想起上一节末尾的 De Moivre 性质. 根据当时的结果, 我们有

$$PA_r^2=x^2+a^2-2ax\cos\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)$$

也就是分解式

$$\frac{n(x^{2n}-a^{2n})}{(x^2-a^2)(x^{2n}-2x^na^n\cos n\theta+a^{2n})}=\sum_{r=1}^{n}\frac{1}{x^2+a^2-2ax\cos\left(\theta+\frac{2r\pi}{n}\right)}$$

证明就不证了.

12.11 习题 12.e 节选

1. 将 $x^{2n}-a^{2n}$ 分解为 n 个二次多项式的乘积.

我们考虑

$$x^{2n}-a^{2n}=0\Longrightarrow x=a\exp\left[i\frac{2r\pi}{2n}\right]=a\exp\left[i\frac{r\pi}{n}\right]$$

其中 r 自 0 取至 $2n-1$. 因此我们有

$$x^{2n}-a^{2n}=C\prod_{r=0}^{2n-1}\left(x-a\exp\left[i\frac{r\pi}{n}\right]\right)$$

我们尝试找到一种配对方式使得二次多项式中不含复数. 考虑

$$\exp\left[-i\frac{r\pi}{n}\right]=\exp\left[i\left(2\pi-\frac{r\pi}{n}\right)\right]=\exp\left[i\frac{2n-r}{n}\pi\right]$$

因此我们考虑将第 r 项与第 $2n-r$ 项配对, 同时 $r=0$ 项与 $r=n$ 项没有配对的, 单独列出, 于是有

$$x^{2n}-a^{2n}=C(x^2-a^2)\prod_{r=1}^{n-1}\left(x^2-2ax\cos\frac{r\pi}{n}+a^2\right)$$

对比系数可知 $C=1$, 因此有

$$x^{2n}-a^{2n}=(x^2-a^2)\prod_{r=1}^{n-1}\left(x^2-2ax\cos\frac{r\pi}{n}+a^2\right)$$

3. 证明:

$$x^3-3x+1=\left(x-2\cos\frac{2\pi}{9}\right)\left(x-2\cos\frac{4\pi}{9}\right)\left(x-2\cos\frac{8\pi}{9}\right)$$

也就是证明多项式的三个根为 $2\cos\frac{2\pi}{9},2\cos\frac{4\pi}{9},2\cos\frac{8\pi}{9}$. 根据习题 11.a.11 可得, 方程

$$8c^3-6c+1=0$$

的根为 $\cos\frac{2\pi}{9},\cos\frac{4\pi}{9},\cos\frac{8\pi}{9}$. 因此我们令 $x=2c$, 那么得到

$$x^3-3x+1=0$$

于是有分解

$$x^3-3x+1=C\left(x-2\cos\frac{2\pi}{9}\right)\left(x-2\cos\frac{4\pi}{9}\right)\left(x-2\cos\frac{8\pi}{9}\right)$$

对比系数可知 $C=1$, 即为所求.

4. 证明:

$$(1+x)^{2n+1}-(1-x)^{2n+1}=2x\prod_{r=1}^{n}\left(x^2+\tan^2\frac{r\pi}{2n+1}\right)$$

并导出

$$\prod_{r=1}^{n}\tan^2\frac{r\pi}{2n+1}=2n+1$$

观察可知 $(1+x)^{2n+1}-(1-x)^{2n+1}$ 为 x 的 $2n+1$ 次多项式, 且 x^{2n+1} 的系数为 2. 我们考虑

$$(1+x)^{2n+1}-(1-x)^{2n+1}=0 \Longrightarrow \frac{1+x}{1-x}=\exp\left[i\frac{2r\pi}{2n+1}\right]$$

其中 r 自 0 取至 $2n$. 反解出

$$x=\frac{\exp[i2\alpha_r]-1}{\exp[i2\alpha_r]+1}=\frac{i\sin 2\alpha_r}{1+\cos 2\alpha_r}=i\tan\alpha_r$$

其中

$$\alpha_r=\frac{r\pi}{2n+1}$$

于是我们有分解

$$(1+x)^{2n+1}-(1-x)^{2n+1}=C\prod_{r=0}^{2n}(x-i\tan\alpha_r)$$

对比系数可知 $C=2$. 接着我们需要找到一种合适的配对方式, 注意到

$$(x-i\tan\alpha_r)(x+i\tan\alpha_r)=x^2-i^2\tan^2\alpha_r=x^2+\tan^2\alpha_r$$

这正与题干相合. 因此考虑诱导公式

$$\tan\frac{2n-r}{2n+1}\pi=\tan\left(\pi-\frac{r+1}{2n+1}\pi\right)=-\tan\frac{r+1}{2n+1}\pi$$

也就是

$$\tan\alpha_{2n-r}=-\tan\alpha_{r+1}\Longrightarrow\tan\alpha_{2n+1-r}=-\tan\alpha_r$$

但是 $r=0$ 项没有配对, 单独取出即可. 因此有

$$(1+x)^{2n+1}-(1-x)^{2n+1}=2x\prod_{r=1}^{n}\left(x^2+\tan^2\frac{r\pi}{2n+1}\right)$$

为了计算第二问的连乘积结果, 看上去需要令 $x=0$. 因此考虑极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{2n+1}-(1-x)^{2n+1}}{2x}=2n+1$$

因此我们得到

$$\prod_{r=1}^{n}\tan^2\frac{r\pi}{2n+1}=2n+1$$

5. 证明:

$$(x+1)^{2n}-(x-1)^{2n}=4nx\prod_{r=1}^{n-1}\left(x^2+\cot^2\frac{r\pi}{2n}\right)$$

并求出

$$\prod_{r=1}^{n-1}\left(4+\cot^2\frac{r\pi}{2n}\right)$$

的值.

这一题和上一题高度相似, 仅仅是幂次不同, 并且同习题 12.a.12 也高度相似. 我们考虑

$$(x+1)^{2n}-(x-1)^{2n}=0 \Longrightarrow \frac{x+1}{x-1}=\exp\left[i\frac{2r\pi}{2n}\right]$$

反解出

$$x=\frac{\exp[i2\alpha_r]+1}{\exp[i2\alpha_r]-1}=i\cot\alpha_r$$

其中

$$\alpha_r=\frac{r\pi}{2n}$$

并且 r 自 0 取至 $2n-1$. 然而,$(x+1)^{2n}-(x-1)^{2n}$ 的次数为 $2n-1$, 因此我们必须舍弃 $x=+\infty$ 的解. 也就是

$$\exp[i2\alpha_r]=1 \Longrightarrow \alpha_r=0 \Longrightarrow r=0$$

或者

$$\cot\alpha_r=+\infty \Longrightarrow \alpha_r=0 \Longrightarrow r=0$$

也就是 r 自 1 取至 $2n-1$. 于是有连乘积

$$(x+1)^{2n}-(x-1)^{2n}=C\prod_{r=1}^{2n-1}(x-i\cot\alpha_r)$$

对比系数可知 $C=4n$. 接着考虑诱导公式

$$\cot\frac{2n-r}{2n}\pi=\cot\left(\pi-\frac{r\pi}{2n}\right)=-\cot\frac{r\pi}{2n}$$

也就是

$$\cot\alpha_{2n-r}=-\cot\alpha_r$$

这里需要注意 $r=n$ 式没有配对的项, 因此有

$$(x+1)^{2n}-(x-1)^{2n}=4nx\prod_{r=1}^{n-1}(x^2+\cot^2\alpha_r)$$

这正是我们需要求的结果. 接着令 $x=2$, 有

$$8n\prod_{r=1}^{n-1}(4+\cot^2\alpha_r)=3^{2n}-1$$

因此我们得到

$$\prod_{r=1}^{n-1}\left(4+\cot^2\frac{r\pi}{2n}\right)=\frac{3^{2n}-1}{8n}$$

实际上, 对于这个恒等式, 或者说对于这一类恒等式, 我一直有个疑问: 为什么我们需要将左侧的连乘积转化为右侧的形式? 换句话说, 当题干让我们求连乘积值时, 我们到底再求什么? 为什么不能够认为

$$\prod_{r=1}^{n-1}\left(4+\cot^2\frac{r\pi}{2n}\right)=\prod_{r=1}^{n-1}\left(4+\cot^2\frac{r\pi}{2n}\right)$$

它就在这里. 经过 geek 学院的网友讨论, 得出: 对于恒等式

$$\prod_{r=1}^{n-1}\left(4+\cot^2\frac{r\pi}{2n}\right)=\frac{3^{2n}-1}{8n}$$

仅仅只有左边或者右边, 并不能够有某种意义. 而当我们使用等号将两者联系起来, 那么便产生了某种特殊的意义. 这种意义在于, 由左侧得到右侧时非平凡的, 是一种具有力量的结果.

6. 将

$$\frac{\cos 5\theta-\sin 2\theta}{\cos\theta}$$

展开为 $\sin\theta$ 的连乘积.

根据五倍角公式和二倍角公式, 我们得到

$$\frac{\cos 5\theta-\sin 2\theta}{\cos\theta}=16\cos^4 x-20\cos^2 x+5-2\sin\theta$$

将 cos 转化为 sin 可得

$$\frac{\cos 5\theta-\sin 2\theta}{\cos\theta}=16\sin^4\theta-12\sin^2\theta-2\sin\theta+1$$

这个式子不是特别容易能够进行因式分解, 借助 deepseek 得知,$\sin\theta=-\frac{1}{2}$ 时它的一个根, 可分解得到

$$\frac{\cos 5\theta-\sin 2\theta}{\cos\theta}=(2\sin\theta+1)(8\sin^3\theta-4\sin^2\theta-4\sin\theta+1)$$

7. 证明:

$$\cos 7x-8\cos^7 x=7\cos x\cos 2x\left(\cos 2x-2\cos\frac{\pi}{5}\right)\left(\cos 2x-2\cos\frac{3\pi}{5}\right)$$

一般地, 考虑

$$\cos 7x-8\cos^7 x=0$$

暂时没什么思路.

8. 证明: $\cos\theta-\cos\phi$ 是 $\frac{\sin n\theta}{\sin\theta}-\frac{\sin n\phi}{\sin\phi}$ 的因式.

我们需要对 n 的奇偶性分开讨论.

(1) 当 n 为奇数时, 我们知道一定有展开

$$\frac{\sin n\theta}{\sin\theta}=k_{n-1}\cos^{n-1}\theta+k_{n-3}\cos^{n-3}\theta+\cdots+k_0$$

因此一定有

$$\frac{\sin n\theta}{\sin\theta}-\frac{\sin n\phi}{\sin\phi}=k_{n-1}(\cos^{n-1}\theta-\cos^{n-1}\phi)+k_{n-3}(\cos^{n-3}\theta-\cos^{n-3}\phi)+\cdots k_2(\cos^2\theta-\cos^2\phi)$$

可以看出 $\cos\theta-\cos\phi$ 确实是上式的一个因式.

(2) 当 n 为偶数时, 有分解

$$\frac{\sin n\theta}{\sin\theta}=\cos\theta(k_{n-2}\cos^{n-2}\theta+k_{n-4}\cos^{n-4}\theta+\cdots+k_0)$$

因此当 $\cos\theta=\cos\phi$ 时,$\frac{\sin n\phi}{\sin\phi}$ 的分解式与 $\frac{\sin n\theta}{\sin\theta}$ 相同, 两者相减为 0. 因此我们可以断定 $\cos\theta-\cos\phi$ 亦为上式的一个因式.

9. 证明:

$$\prod_{r=1}^{2n-1}\cos\frac{r\pi}{n}=2^{1-2n}[(-1)^n-1]$$

这里注意到连乘积上限为 $2n-1$, 与前面习题 9.b 中大多数不符合, 因此我们考虑

$$\cos\frac{2n-r}{n}\pi=\cos\frac{r}{\pi}$$

故而原式转化为

$$\prod_{r=1}^{n-1}\cos^2\frac{r\pi}{n}=2^{1-2n}[1-(-1)^n]$$

上式我们利用了 $\cos\pi=-1$ 来扭转右侧中括号内正负号. 根据习题 12.b.7, 也就是

$$\sin n\theta=2^{n-1}\sin\theta\prod_{r=1}^{n-1}\left(\cos\theta-\cos\frac{r\pi}{n}\right)$$

在其中我们取 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 得到

$$\sin\frac{n\pi}{2}=2^{n-1}(-1)^{n-1}\prod_{r=1}^{n-1}\cos\frac{r\pi}{n}$$

两边平方, 有

$$\sin^2\frac{n\pi}{2}=2^{2n-2}\prod_{r=1}^{n-1}\cos^2\frac{r\pi}{n}$$

我们使用倍角公式将左侧项化简为

$$\frac{1-\cos n\pi}{2}=2^{2n-2}\prod_{r=1}^{n-1}\cos^2\frac{r\pi}{n}$$

继续化简可得

$$\prod_{r=1}^{n-1}\cos^2\frac{r\pi}{n}=2^{1-2n}(1-\cos n\pi)=2^{1-2n}[1-(-1)^n]$$

10. 证明:

$$\sum_{r=0}^{n-1}\frac{1}{1-\cos\left(\phi+\dfrac{2r\pi}{n}\right)}=\frac{1}{2}n^2\csc^2\frac{n\phi}{2}$$

11. 证明:

$$\frac{n}{1+x^{2n}}=\sum_{r=1}^{n}\frac{1-x\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}{1-2x\cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi+x^2}$$

12. 证明:

$$\frac{(2n+1)\sin(2n+1)\theta}{\cos(2n+1)\theta-\cos\alpha}=\sum_{r=-n}^{n}\frac{\sin\theta}{\cos\theta-\cos\dfrac{\alpha+2r\pi}{2n+1}}$$

根据习题 9.e, 我们知道 $\sin(2n+1)\theta$ 可以展开为 $\cos\theta$ 的 $2n+1$ 次多项式, 而 $\cos(2n+1)\theta$ 也可以展开为 $\cos\theta$ 的 $2n+1$ 次多项式. 因此我们知道, 左侧并不能够作部分分式分解. 不过我们可以作一个形式上的, 也就是考虑

$$\cos(2n+1)\theta-\cos\alpha=0\Longrightarrow\theta=\frac{\alpha+2r\pi}{2n+1}$$

其中 r 自 0 取至 $2n$. 我们考虑

$$\cos\frac{\alpha+2(2n-r)\pi}{2n+1}=\cos\left[\frac{\alpha-2(r+1)\pi}{2n+1}+2\pi\right]=\cos\frac{\alpha-2(r+1)\pi}{2n+1}$$

因此形式上的部分分式分解可写为

$$\frac{(2n+1)\sin(2n+1)\theta}{\cos(2n+1)\theta-\cos\alpha}=\sum_{-n}^{n}\frac{A_r}{\cos\theta-\cos\dfrac{\alpha+2r\pi}{2n+1}}$$

注意这里的 A_r 不再是常数. 我们尝试给出

$$\begin{aligned}A_r&=\lim_{\theta\to\beta_r}\frac{(2n+1)\sin(2n+1)\theta\left(\cos\theta-\cos\dfrac{\alpha+2r\pi}{2n+1}\right)}{\cos(2n+1)\theta-\cos\alpha}\\&=\lim_{\theta\to\beta_r}\frac{(2n+1)\sin(2n+1)\theta\sin\theta}{(2n+1)\sin(2n+1)\theta}\\&=\sin\beta_r\\&=\sin\frac{\alpha+2r\pi}{2n+1}\end{aligned}$$

然而这里违背了我们的初衷, 因为实际上, 我们对 A_r 求了极限

$$\lim_{\theta\to\beta_r}A_r=\sin\frac{\alpha+2r\pi}{2n+1}$$

其中 $\beta_r=\dfrac{\alpha+2r\pi}{2n+1}$. 我们考虑将右侧求和式中的 $\sin\theta$ 移至左侧, 那么有

$$\frac{(2n+1)}{\cos(2n+1)\theta-\cos\alpha}\frac{\sin(2n+1)\theta}{\sin\theta}=\sum_{r=-n}^{n}\frac{1}{\cos\theta-\cos\dfrac{\alpha+2r\pi}{2n+1}}$$

现在来活了. 我们知道 $\dfrac{\sin(2n+1)\theta}{\sin\theta}$ 可以展开为 $\cos\theta$ 的 $2n$ 次多项式. 因此我们一定有分解

$$\frac{(2n+1)}{\cos(2n+1)\theta-\cos\alpha}\frac{\sin(2n+1)\theta}{\sin\theta}=\sum_{r=-n}^{n}\frac{B_r}{\cos\theta-\cos\dfrac{\alpha+2r\pi}{2n+1}}$$

经过计算可得 $B_r=1$. 因此我们得到了

$$\frac{(2n+1)}{\cos(2n+1)\theta-\cos\alpha}\frac{\sin(2n+1)\theta}{\sin\theta}=\sum_{r=-n}^{n}\frac{1}{\cos\theta-\cos\dfrac{\alpha+2r\pi}{2n+1}}$$

即为所求.

13. 当 n 为奇数时, 证明:

$$\frac{\tan n\theta}{\tan\theta}=\frac{1}{n}+\frac{2}{n}\sum_{r=0}^{\frac{1}{2}(n-3)}\frac{\sec^2 a_r}{\tan^2 a_r-\tan^2\theta}$$

其中 $\alpha_r=\dfrac{2r+1}{2n}\pi$.

根据习题 9.e 可知

$$\frac{\tan n\theta}{\tan\theta}=\frac{\sin n\theta}{\sin\theta}\frac{\cos\theta}{\cos n\theta}$$

并不能够展开为 $\cos\theta$ 的部分分式. 我们尝试利用特殊值验证该恒等式. 考虑取 $\theta\to 0$, 那么有

$$\sum_{r=0}^{\frac{1}{2}(n-3)}\csc^2\frac{2r+1}{2n}\pi=\frac{n^2-1}{2}$$

为了消除 n 为奇数的限制, 我们令 $n=2m+1$, 那么有

$$\sum_{r=0}^{k-1}\csc^2\frac{2r+1}{4k+2}\pi=2k^2+2k$$

经过 mma 计算, 上式是正确的. 因此我们考虑直接对 $\tan n\theta$ 进行展开. 根据 9.10 解知识可知, 当 n 为奇数时,$\tan n\theta$ 可展开为

$$\tan n\theta=\frac{\Sigma_1-\Sigma_3+\Sigma_5-\cdots}{1-\Sigma_2+\Sigma_4-\cdots}=\frac{C_n^1t-C_n^3t^3+\cdots}{1-C_n^2t^2+C_n^4t^4-\cdots}$$

其中 $t=\tan x$. 可以看出分子最高幂次为 $\tan^n\theta$, 而分母为 $\tan^{n-1}\theta$. 其实根据习题 11.b.9 有因此 $\dfrac{\tan n\theta}{\tan\theta}$ 可以展开为

$$\frac{\tan n\theta}{\tan\theta}=\frac{C_n^1-C_n^3t^3+\cdots}{1-C_n^2t^2+C_n^4t^4-\cdots}$$

于是我们有展开

$$\frac{\tan n\theta}{\tan\theta}=A_0+\sum_{r=1}^{n-1}\frac{A_r}{\tan\theta-B_r}$$

为了找出 B_r, 我们自然不能傻傻地取解出展开式中分母的根. 实际上, 考虑 $\dfrac{\tan n\theta}{\tan\theta}$ 发散的解, 那么分为两种情况:

(1) $\tan\theta=0$. 此解解出

$$\theta=k\pi$$

然而

$$\lim_{\theta\to k\pi}\frac{\tan n\theta}{\tan\theta}=n$$

发散.

(2) $\tan n\theta$ 发散. 可以解出

$$\theta=\frac{2r+1}{2n}\pi\equiv\alpha_r$$

其中 r 为整数. 在一个周期内我们取 $r=0,1,\cdots,n-1$, 并且 $\tan\alpha_r$ 各不相同. 但是这里就出问题了. 分母为 $n-1$ 次多项式, 却有 n 个各不相同的根. 为了揪出这个多余的根, 我们考虑诱导公式

$$\begin{aligned}&\tan\frac{2n-2r+1}{2n}\pi=-\tan\frac{2(r-1)+1}{2n}\pi\\ \Longrightarrow&\tan\alpha_{n-r}=-\tan\alpha_{r-1}\\ \Longrightarrow&\tan\alpha_{n-r-1}=-\tan\alpha_r\end{aligned}$$

经过配对发现, 当 $r=\dfrac{n-1}{2}$ 时没有相应的项. 同时我们注意到

$$\tan\alpha_{\frac{n-1}{2}}=\tan\frac{\pi}{2}$$

发散了, 于是考虑极限

$$\lim_{\theta\to\frac{\pi}{2}}\frac{\tan n\theta}{\tan\theta}=0$$

这个极限我不会算, 是 mma 给出的结果. 因此我们有分解

$$\frac{\tan n\theta}{\tan\theta} = A_0 + \sum_{r=0}^{n-1} \frac{A_r}{\tan\theta - \tan\alpha_r} \quad \left(r \neq \frac{n-1}{2}\right)$$

然而这里的 A_0 并不能够通过极限得到. 不过也不难, 我们只需对比下系数. 我们将展开式从新书写, 此此要求按幂次自大到小排列, 也就是

$$\frac{\tan n\theta}{\tan\theta} = \frac{C_n^n t^{n-1} - \cdots}{C_n^{n-1} t^{n-1} - \cdots} = \frac{t^{n-1} - \cdots}{nt^{n-1} - \cdots}$$

因此得到

$$A_0 = \frac{1}{n}$$

接着计算 A_r, 有

$$\begin{aligned}
A_r &= \lim_{\theta\to\alpha_r} \frac{\tan n\theta(\tan\theta - \tan\alpha_r)}{\tan\theta} \\
&= \lim_{\theta\to\alpha_r} \frac{\sin n\theta(\tan\theta - \tan\alpha_r)}{\cos n\theta \tan\theta} \\
&= (-1)^r \lim_{\theta\to\alpha_r} \frac{\tan\theta - \tan\alpha_r}{\cos n\theta \tan\theta} \\
&= (-1)^r \lim_{\theta\to\alpha_r} \frac{\sec^2\theta}{-n\sin n\theta \tan\theta + \cos n\theta \sec^2\theta} \\
&= -\frac{1}{n}\frac{\sec^2\alpha_r}{\tan\alpha_r}
\end{aligned}$$

于是有分解

$$\frac{\tan n\theta}{\tan\theta} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n}\sum_{r=0}^{n-1} \frac{\sec^2\alpha_r}{\tan\alpha_r} \frac{1}{\tan\theta - \tan\alpha_r} \quad \left(r \neq \frac{n-1}{2}\right)$$

根据三角恒等式

$$\sec^2\theta = \tan^2\theta + 1$$

我们有

$$\sec^2\alpha_{n-r-1} = \sec^2\alpha_r$$

因此求和式中两两配对得到

$$\begin{aligned}
\frac{\tan n\theta}{\tan\theta} &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n}\sum_{r=0}^{\frac{1}{2}(n-3)} \frac{\sec^2\alpha_r}{\tan\alpha_r}\left(\frac{1}{\tan\theta - \tan\alpha_r} - \frac{1}{\tan\theta + \tan\alpha_r}\right) \\
&= \frac{1}{n} + \frac{2}{n}\sum_{r=0}^{\frac{1}{2}(n-3)} \frac{\sec^2\alpha_r}{\tan^2\alpha_r - \tan^2\theta}
\end{aligned}$$

我们取 $\theta \to 0$ 可得

$$\sum_{r=0}^{k-1} \csc^2\frac{2r+1}{4k+2}\pi = 2k^2 + 2k$$

14. 证明:

$$(2n+1)\csc(2n+1)\theta - \csc\theta = \sum_{r=1}^{n}(-1)^r\left[\csc\left(\theta + \frac{r\pi}{2n+1}\right) + \csc\left(\theta - \frac{r\pi}{2n+1}\right)\right]$$

我们不证明这个式子, 而是取 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$, 那么左侧为

$$(-1)^n(2n+1)-1$$

右侧为

$$\sum_{r=1}^{n}(-1)^r\left(\sec\frac{r\pi}{2n+1}+\sec\frac{r\pi}{2n+1}\right)=2\sum_{r=1}^{n}(-1)^r\sec\frac{r\pi}{2n+1}$$

为了消除 $(-1)^r$, 我们考虑

$$(-1)^r\sec\frac{r\pi}{2n+1}=\sec\left(r\pi+\frac{r\pi}{2n+1}\right)=\sec\frac{2n+2}{2n+1}r\pi$$

因此我们有

$$\sum_{r=1}^{n}\sec\frac{2n+2}{2n+1}r\pi=\frac{(-1)^n(2n+1)-1}{2}$$

15. 如果 m,n 皆为奇数且 $0<m<n$, 证明:

$$\frac{\sin m\theta}{\sin n\theta}=\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n-1}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\cot\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)$$

我们尝试证明此题. 考虑到 m,n 皆未奇数, 那么 $\sin m\theta$ 可以展开为 $\sin\theta$ 的 m 次多项式, 而 $\sin n\theta$ 可以展开为 $\sin\theta$ 的 n 次多项式. 考虑到 $0<m<n$, 那么有展开

$$\frac{\sin m\theta}{\sin n\theta}=\sum\frac{A_r}{\sin\theta-B_r}$$

我们考虑

$$\sin n\theta=0\Longrightarrow\theta=\frac{r\pi}{n}$$

这里 $r=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm\dfrac{n-1}{2}$. 注意到 $\theta=0$ 时 $\sin m\theta=0$, 亦即在展开式中无 $\dfrac{1}{\sin\theta}$ 项. 于是我们有

$$\frac{\sin m\theta}{\sin n\theta}=\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\left(\frac{A_r}{\sin\theta-\sin\dfrac{r\pi}{n}}+\frac{A_{-r}}{\sin\theta+\sin\dfrac{r\pi}{n}}\right)$$

下面计算系数

$$\begin{aligned}A_r&=\lim_{\theta\to\alpha_r}\frac{\sin m\theta(\sin\theta-\sin\alpha_r)}{\sin n\theta}\\&=\frac{\cos\alpha_r\sin m\alpha_r}{n\cos n\alpha_r}\\&=\frac{1}{n}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\cos\alpha_r\end{aligned}$$

其中 $\alpha_r=\dfrac{r\pi}{n}$. 于是

$$A_{-r}=-\frac{1}{n}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\cos\alpha_r$$

于是分解为

$$\begin{aligned}
\frac{\sin m\theta}{\sin n\theta} &= \frac{1}{n}\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\cos\alpha_r\left(\frac{1}{\sin\theta-\sin\frac{r\pi}{n}}-\frac{1}{\sin\theta+\sin\frac{r\pi}{n}}\right)\\
&= \frac{1}{n}\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\frac{2\sin\frac{r\pi}{n}\cos\frac{r\pi}{n}}{\sin\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right)\sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)}\\
&= \frac{1}{n}\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\frac{\cos\frac{r\pi}{n}}{\cos\theta}\left(\frac{1}{\sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)}-\frac{1}{\sin\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right)}\right)\\
&= \frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n-1}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\frac{\cos\frac{r\pi}{n}}{\cos\theta}\frac{1}{\sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)}
\end{aligned}$$

其中最后一个等式来源于

$$\begin{aligned}
(-1)^{n-r} = (-1)^{n+r} &= -(-1)^r\\
\sin\frac{m(n-r)\pi}{n} &= \sin\left(m\pi-\frac{mr\pi}{n}\right) = \sin\frac{mr\pi}{n}\\
\cos\frac{(n-r)\pi}{n} &= \cos\left(\pi-\frac{r\pi}{n}\right) = -\cos\frac{r\pi}{n}\\
\sin\left(\theta+\frac{n-r}{n}\pi\right) &= \sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}+\pi\right) = -\sin\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)
\end{aligned}$$

写道此处似乎无法再进一步. 我们验证一下特殊值, 取 $\theta=0$, 那么有

$$\frac{m}{n} = -\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n-1}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\cot\frac{r\pi}{n}$$

为了方便 mma 运算, 我们取 $m=1$ 同时 $n=2k+1$, 那么有

$$-\frac{1}{2k+1} = \frac{1}{2k+1}\sum_{r=1}^{2k}(-1)^r\cos\frac{r\pi}{2k+1}$$

也就是

$$\sum_{r=1}^{2k}(-1)^r\cos\frac{r\pi}{2k+1} = -1$$

mma 计算得出该恒等式错误. 我们再将上面的数值带入我得到的公式中, 有

$$\sum_{r=1}^{2k}(-1)^r\cos\frac{r\pi}{2k+1} = -1$$

与上式相同. 真是奇了怪了. 我们尝试取 $m=2k-1, n=2k+1$, 那么题干恒等式转化为

$$\frac{\sin(2k-1)\theta}{\sin(2k+1)\theta} = \frac{1}{2k+1}\sum_{r=1}^{2k}\sin\frac{2k-1}{2k+1}r\pi\cot\left(\theta-\frac{r\pi}{2k+1}\right)$$

而带入我们自己的求出的恒等式中, 则有

$$\frac{\sin(2k-1)\theta\cos\theta}{\sin(2k+1)\theta} = \frac{1}{2k+1}\sum_{r=1}^{2n}(-1)^r\cos\frac{r\pi}{2k+1}\sin\frac{2k-1}{2k+1}r\pi\csc\left(\theta-\frac{r\pi}{2k+1}\right)$$

然而令人遗憾的时,mma 无法计算出结果.

16. 如果 $m+n$ 为奇数且 $0<m<n$, 证明:

$$\frac{\sin m\theta}{\sin n\theta} = \frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n-1}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\csc\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)$$

20. $A_1A_2\ldots A_n$ 为一正 n 边形, 内接于半径为 a, 圆心为 O 的圆中.PQ 和 QR 为长队相等的弦且 $\angle POQ=\alpha,\angle A_1OQ=\beta$. 证明: 自 A_i 到弦 PR 的距离相乘结果为 $2^{1-n}a^n(\cos n\alpha-\cos n\beta)$.

12.12 习题 12.f 节选

2. 证明:

$$\frac{(1+\sin 15\theta)(1-\sin\theta)}{(1-\sin 5\theta)(1+\sin 3\theta)}=(16\sin^4\theta-8\sin^3\theta-16\sin^2\theta+8\sin\theta+1)^2$$

并将右侧进行因式分解.

没有什么思路

3. 如果 m,n 时互素的奇数, 证明 $\dfrac{\sin mn\theta\sin\theta}{\sin m\theta\sin n\theta}$ 时关于 $\cos\theta$ 的 $mn-m-n+1$ 次多项式, 并且因式为 $\cos\theta-\cos\dfrac{r\pi}{mn}$, 其中 r 自 1 取至 $mn-1$, 但是不取 m 和 n 的倍数.

我们知道 mn 亦为奇数, 将式子改写为

$$\frac{\sin mn\theta\sin\theta}{\sin m\theta\sin n\theta}=\frac{\sin mn\theta}{\sin\theta}\frac{\sin\theta}{\sin m\theta}\frac{\sin\theta}{\sin n\theta}$$

根据习题 9.e 我们知道上式可展开为关于 $\cos\theta$ 的有理函数, 其中分子次数为 $mn-1$, 分子次数为 $m-1+n-1=m+n-2$. 同时当 $\sin m\theta=0$ 或 $\sin n\theta=0$ 时一定有 $\sin mn\theta=0$. 或者直接考虑先展开为 $\sin\theta$ 的多项式, 有

$$\sin mn\theta\sin\theta=mn\sin^2\theta\prod_{r=1}^{\frac{1}{2}(mn-1)}\left(1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\dfrac{r\pi}{mn}}\right)$$

因此

$$\frac{\sin mn\theta\sin\theta}{\sin m\theta\sin n\theta}$$

一定能够展开为 $\sin^2\theta$ 的 $\dfrac{mn-1}{2}-\dfrac{m-1}{2}-\dfrac{n-1}{2}=\dfrac{mn-m-n+1}{2}$. 并且能够写出显式为

$$\frac{\sin mn\theta\sin\theta}{\sin m\theta\sin n\theta}=\prod_{r=1}^{\frac{1}{2}(mn-1)}\left(1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\dfrac{r\pi}{mn}}\right)$$

这里要求 r 不是 m 或 n 的倍数. 我们单独查看因式为

$$1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\dfrac{r\pi}{mn}}=\frac{\cos^2\theta-\cos^2\dfrac{r\pi}{mn}}{\sin^2\dfrac{r\pi}{mn}}$$

自然有因式

$$\left(\cos\theta-\cos\frac{r\pi}{mn}\right)\left(\cos\theta+\cos\frac{r\pi}{mn}\right)$$

根据诱导公式有

$$\cos\frac{(mn-r)\pi}{mn}=\cos\left(\pi-\frac{r\pi}{mn}\right)=-\cos\frac{r\pi}{mn}$$

忽略细致的讨论, 一定能够证明本题.

4. 证明:

$$\cosh^2 nx = \cosh^{2n} x \prod_{r=1}^{n} \left(1 + \tanh^2 x \cot^2 \frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

首次出现了双曲函数的分解. 利用倍角公式, 左侧为

$$\cosh^2 nx = \frac{1 + 2\cosh 2nx}{2}$$

考虑

$$1 + 2\cosh 2nx = 0 \Longrightarrow x = \frac{1}{2n}\operatorname{Arcosh}\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2n}\operatorname{Ln}\left(\frac{\sqrt{-3}-1}{2}\right)$$

似乎没什么用. 我们尝试用指数函数来处理, 左侧为

$$\left(\frac{e^{nx}+e^{-nx}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2nx}+e^{-2nx}+2}{4}$$

右侧为

$$\left(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\right)^{2n} \prod_{r=1}^{n} \left[1 + \left(\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}\right)^2 \cot^2 \frac{2r-1}{2n}\pi\right]$$

我们可以把连乘积外的部分纳入连乘积之中并于 $\tanh x$ 相消, 可得

$$\prod_{r=1}^{n} \left[\left(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\right)^2 + \left(\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}\right)^2 \cot^2 \frac{2r-1}{2n}\pi\right]$$

还原为双曲函数, 有

$$\prod_{r=1}^{n} \left(\cosh^2 x + \sinh^2 x \cot^2 \frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

利用恒等式进一步化简为

$$\prod_{r=1}^{n} \left(1 + \sinh^2 x \csc^2 \frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

现在形势明朗了很多, 即证明

$$\cosh^2 nx = \prod_{r=1}^{n} \left(1 + \sinh^2 x \csc^2 \frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

继续利用恒等式化简, 我们得到了一个相当排场的公式

$$\cosh^2 nx = \prod_{r=1}^{n} \csc^2 \frac{2r-1}{2n}\pi \left(\cosh^2 x - \cos^2 \frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

利用连乘积的性质, 又可写为

$$\cosh^2 nx = \prod_{l=1}^{n} \csc^2 \frac{2l-1}{2n}\pi \prod_{r=1}^{n} \left(\cosh^2 x - \cos^2 \frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

根据习题 12.c.1 有

$$\cos n\beta = 2^{n-1} \prod_{r=0}^{n-1} \sin\left(\beta + \frac{(2r+1)\pi}{2n}\right)$$

我们取 $\beta = 0$, 可计算出

$$\prod_{l=1}^{n} \csc^2 \frac{2l-1}{2n}\pi = 2^{2n-2}$$

于是我们得到

$$\cosh^2 nx = 2^{2n-2}\prod_{r=1}^{n}\left(\cosh^2 x - \cos^2\frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

当然目前还未给出证明, 仅仅是将其转化为这个形式. 我们仍然不需要直接证明此式, 根据习题 12.b.4 有

$$\cos n\theta = 2^{n-1}\prod_{r=1}^{n}\left(\cos\theta - \cos\frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

根据唯一性定理, 我们知道在复平面上有

$$\cos nz = 2^{n-1}\prod_{r=1}^{n}\left(\cos z - \cos\frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

再根据

$$\cos iz = \cosh z$$

可得

$$\cosh nz = 2^{n-1}\prod_{r=1}^{n}\left(\cosh z - \cos\frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

同时我们考虑

$$\cos\frac{2(n-r)}{2n}\pi = \cos\left[\pi - \frac{2(r+1)-1}{2n}\pi\right] = -\cos\frac{2(r+1)-1}{2n}\pi$$

调整下 r, 可得

$$\cos\frac{2(n+1-r)-1}{2n}\pi = -\cos r\pi$$

因此我们取 $z = x$ 后平方可得

$$\begin{aligned}\cosh^2 nx &= 2^{2n-2}\prod_{r=1}^{n}\left(\cosh x - \cos\frac{2r-1}{2n}\pi\right)\left(\cosh x + \cos\frac{2r-1}{2n}\pi\right)\\ &= 2^{2n-2}\prod_{r=1}^{n}\left(\cosh^2 x - \cos^2\frac{2r-1}{2n}\pi\right)\end{aligned}$$

即为所证.

6. 如果 n 为偶数, 证明

$$\sin nx = n\sinh x\cosh^{n-1} x\prod_{r=1}^{\frac{1}{2}n-1}\left(1+\tanh^2 x\tan^2\frac{r\pi}{n}\right)$$

并给出 n 为奇数时的结果.

7. 当 $n^2 = 1(\mod 6)$ 时, 证明

$$1 - 2\cos n\theta = \prod_{r=0}^{n-1}\left(1 - 2\cos\frac{n\theta + 2r\pi}{n}\right)$$

我们考虑直接解方程

$$1 - 2\cos n\theta = 0 \Longrightarrow \theta = \frac{2r\pi}{n} \pm \frac{\pi}{3}$$

考虑到

$$\cos\left(\frac{2r\pi}{n}-\frac{\pi}{3}\right)=\cos\left(\frac{2r\pi}{n}+\frac{\pi}{3}\right)$$

故我们取

$$\theta=\frac{2r\pi}{n}+\frac{\pi}{3}$$

其中 r 自 0 取至 $n-1$. 于是有分解

$$1-2\cos n\theta=C\prod_{r=0}^{n-1}\left[\cos\theta-\cos\left(\frac{2r\pi}{n}+\frac{\pi}{3}\right)\right]$$

接下来似乎进展困难.

8. 证明:

$$\sin\frac{n}{2}(\pi+2\phi)\sin n\phi=2^{n-2}\prod_{r=0}^{n-1}\sin 2\left(\phi+\frac{r\pi}{n}\right)$$

根据习题 12.b.7 可得

$$\sin n\theta=2^{n-1}\sin\theta\prod_{r=1}^{n-1}\left(\cos\theta-\cos\frac{r\pi}{n}\right)$$

因此有

$$\sin\frac{n}{2}(\pi+2\phi)\sin n\phi=2^{2n-2}\sin\phi\cos\phi\prod_{l=1}^{n-1}\left(-\sin\phi-\cos\frac{l\pi}{n}\right)\prod_{r=1}^{n-1}\left(\cos\phi-\cos\frac{r\pi}{n}\right)$$

接下来要想点子使用正弦函数的二倍角公式. 我们将题干恒等式的右侧展开, 并与我们得到的上述对比可得

$$\prod_{r=1}^{n-1}\sin\left(\phi+\frac{r\pi}{n}\right)\cos\left(\phi+\frac{r\pi}{n}\right)=\prod_{l=1}^{n-1}\left(-\sin\phi-\cos\frac{l\pi}{n}\right)\prod_{m=1}^{n-1}\left(\cos\phi-\cos\frac{m\pi}{n}\right)$$

令 $\phi=0$ 我们得到

$$\prod_{r=1}^{n-1}\sin\frac{r\pi}{n}=\prod_{l=1}^{n-1}\cos\frac{l\pi}{n}\left(\cos\frac{l\pi}{n}-1\right)$$

经过 mma 验证, 左侧为 $\frac{n}{2^{n-1}}$, 右侧为一个复杂的式子. 然而直接对题干中右侧进行验证,mma 同样给出一个复杂的式子. 我严重怀疑此题是错的, 因为 mma 计算后总是得到包含 q 阶幂乘符号的复杂式子.

9. 证明:

$$\cos n\phi+\sin n\phi=2^{n-\frac{1}{2}}\prod_{r=0}^{n-1}\sin\left(\phi+\frac{4r+1}{4n}\pi\right)$$

根据习题 12.b.4 及 12.b.7, 我们有

$$\cos n\phi=2^{n-1}\prod_{r=1}^{n}\left(\cos\phi-\cos\frac{2r-1}{2n}\pi\right)$$

$$\sin n\phi=2^{n-1}\sin\phi\prod_{r=1}^{n-1}\left(\cos\phi-\cos\frac{r\pi}{n}\right)$$

10. 证明:

$$\cos\alpha = 2^{n-1}\prod_{r=0}^{n-1}\sin\frac{2\alpha+(2r+1)\pi}{2n}$$

deepseek 又升级了, 现在已经可以直接输出 tex 文件了. 我们验证一下 $n=2$ 的情形, 那么右侧为

$$2\sin\frac{2\alpha+\pi}{4}\sin\frac{2\alpha+3\pi}{4}$$

利用和差化积公式可知上式等于 $\cos\alpha$. 在使用和差化积公式的过程中, 也给了我一些启发. 和差化积公式为

$$2\sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)$$

前面的 2 刚好为右侧连乘积符号外的系数, 而后面两项 cos 项, 要利用 $\cos\frac{\pi}{2}$ 消去其中一项, 这样变能够得到两个 cos 的乘积, 再次利用积化和差. 我们尝试上述思路, 考虑等式右侧

$$\begin{aligned}\frac{2\alpha+(2r+1)\pi}{2n}+\frac{2\alpha+(2k+1)\pi}{2n} &= \frac{4\alpha+2(r+k+1)\pi}{2n}\\ \frac{2\alpha+(2r+1)\pi}{2n}-\frac{2\alpha+(2k+1)\pi}{2n} &= \frac{2(r-k)\pi}{2n}\end{aligned}$$

现在我们考虑

$$\cos\frac{r-k}{n}\pi = 0$$

我突然意识到, 这个思路有缺陷, 因为倘若取 $n=3$, 那么就有三个 sin 项相乘. 我又有了一个思路, 考虑令

$$\alpha = n\beta$$

这时候你就能够发现, 转化为了习题 12.c.1 的结果.

11. 证明:

$$\sum_{r=0}^{n-1}\cot\left[\frac{2a+(2r+1)\pi}{2n}\right] = -n\tan a$$

12. 证明: 当 n 为奇数时, 有

$$\prod_{r=0}^{n-1}\sin^2\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right)+\prod_{r=0}^{n-1}\cos^2\left(\theta+\frac{r\pi}{n}\right) = 4^{1-n}$$

我们验证一下特殊情形, 取 $\theta=0$, 那么左侧为

$$\prod_{r=0}^{n-1}\sin^2\frac{r\pi}{n}+\prod_{r=0}^{n-1}\cos^2\frac{r\pi}{n}$$

然而翻阅前面的公式, 并未找到与 $\sin\frac{r\pi}{n}$ 直接相关的连乘积公式. 不过根据 12.4 节的结果, 我们有

$$n = 2^{n-1}\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\sin^2\frac{r\pi}{n}$$

同时习题 12.b.7 告诉我们

$$\sin n\theta = 2^{n-1}\sin\theta\prod_{r=1}^{n-1}\left(\cos\theta - \cos\frac{r\pi}{n}\right)$$

不过我们注意到当 $r=0$ 时有

$$\sin\frac{r\pi}{n} = 0$$

因此不必理会 sin 的连乘积. 我们在第二个式子中取 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 那么有

$$\sin\frac{n\pi}{2} = 2^{n-1}(-1)^{n-1}\prod_{r=1}^{n-1}\cos\frac{r\pi}{n}$$

平方, 并利用 n 为奇数的性质可得

$$\prod_{r=1}^{n-1}\cos^2\frac{r\pi}{n} = 4^{1-n}$$

不过为了后面的第 19 题, 我们尝试给出 sin 类似的连乘积结果. 根据诱导公式

$$\sin\frac{n-r}{n}\pi = \sin\frac{r\pi}{n}$$

因此有

$$\begin{aligned}\prod_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\sin^2\frac{r\pi}{n} &= \prod_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\sin\frac{r\pi}{n}\sin\frac{n-r}{n}\pi \\ &= \prod_{r=1}^{n-1}\sin\frac{r\pi}{n} \\ &= \frac{n}{2^{n-1}}\end{aligned}$$

然而, 上式有个致命缺陷, 那就是只对 n 为奇数时成立. 对于偶数, 前面并未找到一般性的结论.

13. 证明:

$$\frac{(\cos\theta+\sin\theta)^{2n+1}-(\cos\theta-\sin\theta)^{2n+1}}{2^{n+1}\sin\theta} = \prod_{r=1}^{n}\left(1-\cos\frac{2r\pi}{2n+1}\cos 2\theta\right)$$

14. 证明:

$$\prod_{r=1}^{n}\frac{\cos 2\phi - \cos\dfrac{2r\pi}{n}}{\cos 2\phi - \cos\dfrac{2r+1}{n}\pi} = -\tan^2 n\phi$$

15. 现在有一个圆 $x^2+y^2=9a^2$, 它有一个内接正 n 边形. 还有另一个圆 $x^2+y^2=25a^2$. 我要你证明: 正 n 边形顶点到大圆的任一条切线长度的乘积为

$$\left(\frac{a}{2}\right)^n(3^{2n}+1+2\cdot 3^n\cos n\alpha)$$

其中 α 是大圆切线与正多边形某条边的夹角.

16. 现在有一个内接于圆 O 的正多边形 $A_1A_2\ldots A_n$.P 是空间中的一点, 线段 OP 在平面上的投影与 OA_1 的夹角为 α.r_1 与 r_2 分别是 P 距圆周最远和最近的距离. 令

$$\begin{cases}2s = r_1 + r_2 \\ 2d = r_1 - r_2\end{cases}$$

证明:

$$\prod_{i=1}^{n} PA_i = \sqrt{s^{2n} - 2s^n d^n \cos n\alpha + d^{2n}}$$

17. 证明:

$$n \tan n\theta = \sum_{r=1}^{n} \frac{\sin\theta}{\cos\theta - \cos\dfrac{2r-1}{2n}\pi}$$

18. 证明:

$$\sum_{r=1}^{n} \cot^2 \frac{r\pi}{2n+1} = \frac{1}{3}n(2n-1)$$

19. 证明:

$$2^{n-1} \sin\frac{\pi}{n} \sin\frac{2\pi}{n} \cdots \sin\frac{(n-1)\pi}{n} = n$$

并导出

$$\int_0^{\pi} \log\sin x \ \mathrm{d}x = -\pi\log 2$$

对于 n 为偶数的情况, 我暂时还不会证明. 我们默认恒等式成立, 那么为了计算下面的积分, 考虑先取对数, 有

$$\sum_{r=1}^{n-1} \log\sin\frac{r\pi}{n} = \log n - (n-1)\log 2$$

求极限

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{n} \log\sin\frac{r\pi}{n} = -\log 2$$

根据定积分定义, 有

$$\int_0^1 \log\sin\pi x \ \mathrm{d}x = -\log 2$$

作换元 $\pi x = t$, 那么有

$$\int_0^1 \log\sin t \ \mathrm{d}t = -\pi\log 2$$

即为所求. 这个非常有意思, 我们检查下之前遇到的所有恒等式, 看看能不能得到类似的积分结果.

(1) 根据习题 12.b.35 有

$$\cosh ny - \cos n\alpha = 2^{n-1} \prod_{r=0}^{n-1} \left[\cosh y - \cos\left(\alpha + \frac{2r\pi}{n}\right)\right]$$

我们取对数后, 有

$$\frac{\log(\cosh ny - \cos n\alpha)}{n} = \frac{n-1}{n}\log 2 + \sum_{r=0}^{n-1} \frac{1}{n} \log\left[\cosh y - \cos\left(\alpha + \frac{2r\pi}{n}\right)\right]$$

我们取 $\alpha = 0$, 那么有

$$\frac{\log(\cosh ny - 1)}{n} = \frac{n-1}{n}\log 2 + \sum_{r=0}^{n-1} \frac{1}{n} \log\left(\cosh y - \cos\frac{2r\pi}{n}\right)$$

为了使对数内有意义, 我们必须要求 $|y|>0$. 当然考虑到 cosh 的奇偶性, 我们要求 $y>0$ 即可. 取 $y=1$, 那么有

$$\frac{\log(\cosh n-1)}{n}=\frac{n-1}{n}\log 2+\sum_{r=0}^{n-1}\frac{1}{n}\log\left(\cosh 1-\cos\frac{2r\pi}{n}\right)$$

现在求极限, 可得

$$\log 2+\int_0^1\log\left(\cosh 1-\cos 2\pi x\right)\ \mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{\log(\cosh n-1)}{n}=1$$

那么我们得到

$$\int_0^1\log\left(\cosh 1-\cos 2\pi x\right)\ \mathrm{d}x=1-\log 2$$

经过 mma 数值计算, 它是正确的. 然而如果直接计算积分, 则会出现多重对数函数. 作换元 $t=2\pi x$, 那么有

$$\int_0^{2\pi}\log\left(\cosh 1-\cos t\right)\ \mathrm{d}t=2\pi-2\pi\log 2$$

现在取 $x=2$, 再求极限, 有

$$\log 2+\int_0^1\log\left(\cosh 2-\cos 2\pi x\right)\ \mathrm{d}x=2$$

我猜测对于 $y>0$, 有

$$\int_0^1\log\left(\cosh y-\cos 2\pi x\right)\ \mathrm{d}x=y-\log 2$$

mma 给出了正确的结果. 对 y 求导, 有

$$\int_0^1\frac{\sinh y}{\cosh y-\cos 2\pi x}\ \mathrm{d}x=1$$

mma 给出了正确的结果. 我不理解为什么对于一般的 y 可以给出正确的结果而当 y 取特殊值时则需要使用多重对数函数. 我将此积分交给 deepseek 解决, 它运用了复积分和留数定理的方法解决了.

(2) 根据习题 12.c.10

$$\prod_{r=0}^{2n-1}\tan\left(\phi+\frac{r\pi}{2n}\right)=\cos n\pi$$

我们取平方后再取对数, 再求极限, 可得

$$\int_0^1\log\tan^2(y+\pi x)\ \mathrm{d}x=0$$

这个积分与 y 无关, 始终为 0,mma 也给出了同样的结果. 我们微分之, 有

$$\int_0^1\frac{\cos(y+\pi x)}{\sin^3(y+\pi x)}\ \mathrm{d}x=0$$

然而此时 mma 告诉我积分发散了, 当然我取了 $y=0$ 计算.

(3) 根据习题 12.e.3, 有

$$(x+1)^{2n}-(x-1)^{2n}=4nx\prod_{r=1}^{n-1}\left(x^2+\cot^2\frac{r\pi}{2n}\right)$$

我们把右侧的 $4nx$ 移至左侧, 有

$$\prod_{r=1}^{n-1}\left(x^2+\cot^2\frac{r\pi}{2n}\right)=\frac{(x+1)^{2n}-(x-1)^{2n}}{4nx}$$

先看一下 $x\to 0$ 的极限为

$$\prod_{r=1}^{n-1}\cot^2\frac{r\pi}{2n}=1$$

利用这个式子, 取对数后, 有

$$\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n-1}\log\cot^2\frac{r\pi}{2n}=0$$

求极限后可得

$$\int_0^1\log\cot^2\frac{\pi x}{2}\ \mathrm{d}x=0$$

经过 mma 验证是正确的. 当然, 考虑到角度的范围, 可以把平方向去点, 也就是

$$\sum_{r=1}^{n-1}\log\cot\frac{r\pi}{2n}=0$$

以及

$$\int_0^1\log\cot\frac{\pi x}{2}\ \mathrm{d}x=0$$

在利用 mma 验算时,AI 给出了一个不符合要求的编码, 然而我却得到了另一个积分公式

$$\int_0^1\log^2\cot\frac{\pi x}{2}\ \mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}$$

利用换元

$$y=\frac{\pi x}{2}$$

可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\log^2\cot y\ \mathrm{d}y=\frac{\pi^3}{8}=\left(\frac{\pi}{2}\right)^3$$

deepseek 给出了解答, 但是我没看懂. 现在令 $x=1$, 那么有

$$\prod_{r=1}^{n-1}\left(1+\cot^2\frac{r\pi}{2n}\right)=\frac{4^n}{4n}$$

取对数后有

$$\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n-1}\log\left(1+\cot^2\frac{r\pi}{2n}\right)=\log 4-\frac{\log 4n}{n}$$

当然, 考虑三角恒等式, 有

$$\prod_{r=1}^{n-1}\csc^2\frac{r\pi}{2n}=\frac{4^n}{4n}$$

取对数有

$$\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n-1}\log\csc^2\frac{r\pi}{2n}=\log 4-\frac{\log 4n}{n}$$

我们根据 csc 和 sin 的关系, 可以得到

$$\prod_{r=1}^{n-1} \sin \frac{r\pi}{2n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$$

这个式子前面证明过, 这里我们又得到了. 取对数有

$$\frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n-1} \log \sin \frac{r\pi}{2n} = \frac{1}{2} \frac{\log n}{n} - \frac{n-1}{n} \log 2$$

求极限可得

$$\int_0^1 \log \sin \frac{\pi x}{2} \, \mathrm{d}x = -\log 2$$

经过换元可求出

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin t \, \mathrm{d}t = -\frac{\pi \log 2}{2}$$

很具本题, 我们有

$$\int_0^{\pi} \log \sin t \, \mathrm{d}t = -\pi \log 2$$

因此有

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \log \sin t \, \mathrm{d}t = -\frac{\pi \log 2}{2}$$

我想想这两个积分之间是否有关系. 现在我们直接对一开始的式子球对数, 注意到左侧始终大于 0, 故不必验证右侧是否大于 0. 因此有

$$\frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n-1} \log \left(x^2 + \cot^2 \frac{r\pi}{2n} \right) = \frac{1}{n} \log \left[\frac{(x+1)^{2n} - (x-1)^{2n}}{x} \right] - \frac{\log 4n}{n}$$

考虑到上式关于 x 为偶函数, 所以我们取 $x > 0$. 于是有

$$\frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n-1} \log \left(x^2 + \cot^2 \frac{r\pi}{2n} \right) = \frac{1}{n} \log \left[(x+1)^{2n} - (x-1)^{2n} \right] - \frac{\log 4nx}{n}$$

于是始终有

$$x + 1 > x - 1$$

我们取 $x = 2$, 有

$$\int_0^1 \log \left(4 + \cot^2 \frac{\pi y}{2} \right) \, \mathrm{d}y = \lim_{n \to \infty} \frac{\log(3^{2n} - 1)}{n} = 2 \log 3$$

现在尝试下 $x = 3$, 那么有

$$\int_0^1 \log \left(9 + \cot^2 \frac{\pi y}{2} \right) \, \mathrm{d}y = \lim_{n \to \infty} \frac{\log(4^{2n} - 2^{2n})}{n} = 4 \log 2$$

实际上, 考虑一般的 x, 那么有

$$\int_0^1 \log \left(x^2 + \cot^2 \frac{\pi y}{2} \right) \, \mathrm{d}y = \lim_{n \to \infty} \frac{\log \left[(x+1)^{2n} - (x-1)^{2n} \right]}{n} = 2 \log(x+1)$$

总结一下, 根据恒等式

$$\cosh ny - \cos n\alpha = 2^{n-1} \prod_{r=0}^{n-1} \left[\cosh y - \cos \left(\alpha + \frac{2r\pi}{n} \right) \right]$$

我们得到了

$$\int_0^1 \log\left(\cosh y - \cos 2\pi x\right)\ \mathrm{d}x = y - \log 2$$

对 y 求导可得

$$\int_0^1 \frac{\sinh y}{\cosh y - \cos 2\pi x}\ \mathrm{d}x = 1$$

根据恒等式

$$\prod_{r=0}^{2n-1} \tan\left(\phi + \frac{r\pi}{2n}\right) = \cos n\pi$$

我们得到了

$$\int_0^1 \log \tan^2(y + \pi x)\ \mathrm{d}x = 0$$

根据恒等式

$$(x+1)^{2n} - (x-1)^{2n} = 4nx \prod_{r=1}^{n-1} \left(x^2 + \cot^2 \frac{r\pi}{2n}\right)$$

我们得到了

$$\int_0^1 \log\left(x^2 + \cot^2 \frac{\pi y}{2}\right)\ \mathrm{d}y = 2\log(x+1)$$

20. 如果 $N_1, N_2, \ldots, N_m$ 为小于 N 并与之互素的整数, 并令 $\alpha = \dfrac{\pi}{N}$. 证明:

$$2^m \sin N_1\alpha \sin N_2\alpha \ldots \sin N_m\alpha$$

在 N 为素数时为 N, 反之为 1.

21. 如果 $n_1, n_2, \ldots, n_t$ 为小于 2^n 的整数, 并且都不是 2 的幂次 (2^0 也算作 2 的幂次), 并令

$$\alpha = \frac{\pi}{2^{n+1}+1}$$

证明:

$$\prod_{r=1}^{t} \sec n_r\alpha = 2^{2^n - n - 1}$$

22. 证明:

$$\prod_{m=1}^{n} \left\{ \prod_{s=1}^{n-1} \sin\left[\frac{(m-1)\pi}{n} - \frac{(s-1)\pi + \theta}{n-1}\right] \right\} = \pm \frac{\sin n\theta}{2^{n^2-n-1}}$$

并确定符号.

23. 利用下面的方法, 将 $\sin x$ 展开为无穷乘积.

(1) 通过对 $\theta\csc\theta$ 和 $\theta\cot\theta$ 求导证明: 对于 $0 < \theta < \phi < \dfrac{\pi}{2}$, 有不等式

$$\theta\csc\theta < \phi\csc\phi$$

以及

$$\theta\cot\theta > \phi\cot\phi$$

并导出

$$1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\phi}<1-\frac{\theta^2}{\phi^2}<\sec^2\theta\left(1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\phi}\right)$$

(2) 如果 n 为奇整数, 对于 $0<x<\pi$, 有

$$\prod_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\left(1-\frac{\sin^2\frac{x}{n}}{\sin^2\frac{r\pi}{n}}\right)<\prod_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\left(1-\frac{x^2}{r^2\pi^2}\right)<\sec^{n-1}\frac{x}{n}\prod_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\left(1-\frac{\sin^2\frac{x}{n}}{\sin^2\frac{r\pi}{n}}\right)$$

(3) 根据 12.4 节的结果

$$\sin n\theta=n\sin\theta\prod_{r=1}^{\frac{1}{2}(n-1)}\left(1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\frac{r\pi}{n}}\right)$$

以及 4.10 节的例 7 的结果

$$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{x}{n}\right)^n=1$$

证明 (2) 中的不等式两端在 $n\to\infty$ 的极限下都趋近于 $\dfrac{\sin x}{x}$, 那么就证明了对于 $0<x<\pi$, 有

$$\sin x=x\prod_{r=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{r^2\pi^2}\right)$$

(4) 如果 $0<\theta,\phi<\dfrac{\pi}{2}$, 证明:

$$\left|1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\phi}\right|\le\left|1-\frac{\theta^2}{\phi^2}\right|\le\sec^2\theta\left|1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\phi}\right|$$

并将 (3) 中的结论推广至所有的 x.

24. 利用习题 12.b.10 的结论: 当 n 为奇数时, 有

$$\frac{\cos n\theta}{\cos\theta}=\prod_{r=1}^{\frac{n-1}{2}}\left(1-\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\frac{2r-1}{2n}\pi}\right)$$

和上一题的方法, 给出 $\cos x$ 的无穷乘积展开.

我们直接给出结果为

$$\cos x=\prod_{r=1}^{\infty}\left[1-\frac{x^2}{\left(r-\frac{1}{2}\right)^2\pi^2}\right]$$

第十三章　多值复变函数

13.1　复数的对数

在前面, 我们定义过复指数函数, 你还记得吗?

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$$

现在定义: 如果 $w = \exp[z]$, 那么称 z 为 w 的自然对数, 并记为 $z = \operatorname{Log} w$. 也就是

$$u + iv = \exp[x + iy] \Longrightarrow x + iy = \operatorname{Log}(u + iv)$$

我们直到指数函数是单值的, 现在要证明, 对数函数是无限值的, 具体而言, 即证明对于给定的 w, 由无限个 z 满足 $z = \operatorname{Log} w$. 我们令 $w = \rho(\cos\phi + i\sin\phi)$, $z = x + iy$, 那么有

$$\rho(\cos\phi + i\sin\phi) = \exp[z] = \exp[x + iy] = \exp[x](\cos y + i\sin y)$$

两边对比可得

$$\begin{cases} \rho = e^x \\ \phi = 2k\pi + y \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = \log\rho \\ y = \phi + 2n\pi \end{cases}$$

于是可以得到

$$\operatorname{Log} w = x + iy = \log\rho + i(\phi + 2n\pi)$$

因此, 根据我们的定义, 爱染对数函数是一个无限多值函数. 如果 ϕ_1 是 w 的辐角主值, 即满足

$$-\pi < \phi_1 \leq \pi$$

那么我们定义 $\operatorname{Log} w$ 的主值 $\log w$ 为

$$\log w = \log\rho + i\phi_1$$

通过习题 13.f.8 的结论, 我们可以将上式具体展开为

(1) $u > 0$

$$\log(u + iv) = \frac{1}{2}\log(u^2 + v^2) + i\arctan\frac{v}{u}$$

(2) $u < 0 < v$

$$\log(u + iv) = \frac{1}{2}\log(u^2 + v^2) + i\left(\arctan\frac{v}{u} + \pi\right)$$

(3) $u<0, v<0$

$$\log(u+iv)=\frac{1}{2}\log(u^2+v^2)+i\left(\arctan\frac{v}{u}-\pi\right)$$

下面介绍下函数律. 直接给出

$$\operatorname{Log} w_1+\operatorname{Log} w_2=\operatorname{Log} w_1 w_2$$

但是一定要注意的是, 这里左右两侧的函数都具有多值性, 因此实际上是两个几何之间的关系. 同理

$$\operatorname{Log} w_1-\operatorname{Log} w_2=\operatorname{Log}\frac{w_1}{w_2}$$

特别地, 有

$$\operatorname{Log}\frac{1}{w}=-\operatorname{Log} w$$

然而, 上面的结果对于主值不一定成立. 此外, 一定要注意 $\operatorname{Log} w^n$ 与 $n\operatorname{Log} w$ 之间的关系. 在加法律之中, 倘若取 $w_1=w_2$, 那么左侧一定不能够合并, 不然幅角会出问题. 譬如

$$\operatorname{Log} i^2=i(\pi+2n\pi)$$

而

$$2\operatorname{Log} i=2i\left(\frac{\pi}{2}+2m\pi\right)=i(\pi+4m\pi)$$

另一方面又有

$$\operatorname{Log} i+\operatorname{Log} i=i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)+i\left(\frac{\pi}{2}+2l\pi\right)=i(\pi+2m\pi)$$

也就是说, 倘若写为 $n\operatorname{Log} w$ 的形式, 则认为所有 $\operatorname{Log} w$ 的辐角相同.

例 2. 判断下列函数是否为多值函数

(1) $\exp[\operatorname{Log} w]$

我们考虑取 $w=\rho\exp[i\theta]$, 那么有

$$\operatorname{Log} w=\log\rho+i(\theta+2n\pi)$$

再套上一层指数函数, 有

$$\exp[\operatorname{Log} w]=\exp[\log\rho+i(\theta+2n\pi)]=\rho\exp[i(\theta+2n\pi)]=\rho\exp[i\theta]=w$$

所以不是多值函数.

(2) $\exp[i\operatorname{Log} w]$

根据上一问的思路, 有

$$\exp[i\operatorname{Log} w]=\exp[i\log\rho-(\theta+2n\pi)]=e^{-(\theta+2n\pi)}\exp[i\log\rho]$$

是个无限多值函数.

例 3. 如果 x 为实数, 证明:

$$\operatorname{Arctan} x=\frac{1}{2i}\operatorname{Log}\frac{1+ix}{1-ix}$$

这里是全书首次出现复数域上的反正切函数, 不过没关系, 参见钟玉泉复变函数论教材可知, 反正切函数 $w = \operatorname{Arctan} z$ 是指方程

$$\tan w = z$$

解的总体. 因此有

$$\frac{1}{i}\frac{e^{iw} - e^{-iw}}{e^{iw} + e^{-iw}} = z$$

反解出

$$e^{2iw} = \frac{1+iz}{1-iz}$$

那么可以解出

$$2iw = \operatorname{Log}\frac{1+iz}{1-iz}$$

也就有

$$\operatorname{Arctan} w = \frac{1}{2i}\operatorname{Log}\frac{1+iz}{1-iz}$$

也就是说, 题干的等式可以拓展到正割复平面上, 当然要去除函数的奇点. 类似的公式还有

$$\begin{aligned}
\operatorname{Arcsin} z &= \frac{1}{i}\operatorname{Log}(iz + \sqrt{1-z^2}) \\
\operatorname{Arccos} z &= \frac{1}{i}\operatorname{Log}(z + i\sqrt{1-z^2}) \\
\operatorname{Arccosh} z &= \operatorname{Log}(z + \sqrt{z^2-1}) \\
\operatorname{Arcsinh} z &= \operatorname{Log}(z + \sqrt{z^2+1}) \\
\operatorname{Arctanh} z &= \frac{1}{2}\operatorname{Log}\frac{1+z}{1-z}
\end{aligned}$$

注意这里的根号也是多值函数.

13.2 习题 13.a 节选

14. 如果 $\log z = a + bi$ 以及 $z\log z = p + qi$, 那么证明

$$\operatorname{Arctan}\frac{p}{q} = \operatorname{Arctan}\frac{a}{b} - b$$

这里我们规定 a, b, p, q 都是实数. 利用反正切函数与对数函数的关系, 我们将待证明的式子转化为

$$\frac{1}{2i}\operatorname{Log}\frac{q+ip}{q-ip} = \frac{1}{2i}\operatorname{Log}\frac{b+ia}{b-ia} - b$$

为了与题干条件相一致, 对对数内作变换为

$$\frac{1}{2i}\operatorname{Log}\frac{-p+iq}{p+iq} = \frac{1}{2i}\operatorname{Log}\frac{-a+ib}{a+ib} - b$$

带入题干条件, 也就是

$$\operatorname{Log}\frac{-z^*(\log z)^*}{z\log z} = \operatorname{Log}\frac{-(\log z)^*}{\log z} - 2ib$$

利用函数律可化简为

$$\operatorname{Log} z^* - \operatorname{Log} z = -2ib + 2ik\pi$$

其中 k 为任意整数. 我们计算左侧的值为

$$\operatorname{Log} z^* = \log|z| + i(-\phi + 2m\pi)$$
$$\operatorname{Log} z = \log|z| + i(\phi + 2n\pi)$$

于是有

$$\operatorname{Log} z^* - \operatorname{Log} z = i(-2\phi + 2r\pi)$$

其中 r 为任意整数,ϕ 为 z 的辐角主值. 根据题干

$$\log z = a + bi = \log|z| + i\phi$$

因此我们得到

$$\phi = b$$

这就对了.

16. 将下列对数展开

(1)

$$\exp\left[(1+i)\operatorname{Log} i\right]$$

(2)

$$\exp\left[(1+i)\operatorname{Log}(1+i)\right]$$

(1) 直接处理可得

$$\begin{aligned}\exp\left[(1+i)\operatorname{Log} i\right] &= \exp\left[(1+i)i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right]\\ &= \exp\left[i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right]\exp\left[-\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right]\\ &= i\exp\left[-\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right]\end{aligned}$$

适合多值函数.

(2) 同样地, 有

$$\begin{aligned}\exp\left[(1+i)\operatorname{Log}(1+i)\right] &= \exp\left[(1+i)\left(\frac{\log 2}{2}+i\frac{\pi}{4}+2ik\pi\right)\right]\\ &= \sqrt{2}\exp\left[-\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)\right]\exp\left[i\left(\frac{\pi}{4}+\log\sqrt{2}\right)\right]\end{aligned}$$

17. 展开对数

$$\exp[i\operatorname{Log}(\cos\alpha + i\sin\alpha)]$$

$$\exp[i^2(\alpha+2k\pi)] = \exp[-(\alpha+2k\pi)]$$

18. 将对数

$$\mathrm{Log}[\mathrm{Log}(\cos\theta + i\sin\theta)]$$

展开为 $a+bi$ 的形式.

直接展开得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Log}[\mathrm{Log}(\cos\theta + i\sin\theta)] &= \mathrm{Log}\, i(\theta + 2k\pi) \\ &= \log|\theta + 2k\pi| + i(\theta + 2l\pi)\end{aligned}$$

其中 k 和 l 为任意整数, 不必相同.

19. 如果 $z = x + iy$ 并且有 $x \neq 1$, 那么我要你证明

$$\log(z-1) = \frac{1}{2}\log\left[(x-1)^2 + y^2\right] + i\tan^{-1}\frac{y}{x-1} + k\pi i$$

其实很容易看出, 我们只需要证明 $z-1$ 的辐角主值为右侧虚部即可. 这里的 k 其实是个待定的系数而非代指一般的整数.

13.3 对数函数的幂级数

在前面我们得到

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$$

现在考虑对应的级数

$$w - \frac{w^2}{2} + \frac{w^3}{3} - \frac{w^4}{4} + \cdots$$

但是这里 $w = \rho(\cos\phi + i\sin\phi)$ 已经是复数了. 考虑级数

$$\rho + \frac{\rho^2}{2} + \frac{\rho^3}{3} + \frac{\rho^4}{4} + \cdots$$

在 $0 \leq \rho < 1$ 时收敛, 因此当 $|w| < 1$ 时, 上述的复级数绝对收敛, 从而收敛. 利用 de Moivre 公式, 我们将复级数的实部和虚部分开为

$$\left(\rho\cos\phi - \frac{\rho^2}{2}\cos 2\alpha + \frac{\rho^3}{3}\cos 3\alpha - \cdots\right) + i\left(\rho\sin\phi - \frac{\rho^2}{2}\sin 2\alpha + \frac{\rho^3}{3}\sin 3\alpha - \cdots\right)$$

根据 9.12 节的结果, 我们变换可以得到

$$\begin{aligned}&1 - x\cos\phi + x^2\cos 2\phi - \cdots + (-1)^{n-1}x^{n-1}\cos(n-1)\phi \\ =&\frac{1 + x\cos\phi - (-x)^n[\cos n\phi + x\cos(n-1)\phi]}{1 + 2x\cos\phi + x^2}\end{aligned}$$

两边减去 1 再除以 x 可得

$$\begin{aligned}&\cos\phi - x\cos 2\phi + \cdots + (-1)^n x^{n-2}\cos(n-1)\phi \\ =&\frac{\cos\phi + x + (-1)^n x^{n-1}[\cos n\phi + x\cos(n-1)\phi]}{1 + 2x\cos\phi + x^2}\end{aligned}$$

现在对两端积分可得

$$\begin{aligned}&\rho\cos\phi - \frac{\rho^2}{2}\cos 2\phi + \cdots + (-1)^n\frac{\rho^{n-1}}{n-1}\cos(n-1)\phi \\ =&\frac{1}{2}\log(1 + 2\rho\cos\phi + \rho^2) + (-1)^n K\end{aligned}$$

其中

$$K=\int_0^\rho \frac{x^{n-1}[\cos n\phi+x\cos(n-1)\phi]}{1+2x\cos\phi+x^2}\ \mathrm{d}x$$

我们假定 $0\le\rho<1$, 那么在积分中, 有

$$|\cos n\phi+x\cos(n-1)\phi|<2$$

以及

$$|1+2x\cos\phi+x^2|\ge(1-2x+x^2)=(1-x)^2>(1-\rho)^2$$

这里最后一个不等号稍微有些问题, 不过无伤大雅. 因此我们得到

$$|K|<\frac{2}{(1-\rho)^2}\int_0^\rho x^{n-1}\ \mathrm{d}x=\frac{2}{(1-\rho)^2}\frac{\rho^n}{n}<\frac{2}{(1-\rho)^2}\frac{1}{n}$$

在 $n\to\infty$ 的极限下有 $|K|\to 0$. 因此我们得到了复级数的实数部分收敛于

$$\rho\cos\phi-\frac{\rho^2}{2}\cos 2\alpha+\frac{\rho^3}{3}\cos 3\alpha-\cdots=\frac{1}{2}\log(1+2\rho\cos\phi+\rho^2)$$

下面考虑虚部, 同样地我们可以得到一个有限求和式

$$\begin{aligned}&\sin\phi-x\sin 2\phi+\cdots+(-1)^n x^{n-2}\sin(n-1)\phi\\=&\frac{\sin\phi+(-1)^n x^{n-1}[\sin n\phi+x\sin(n-1)\phi]}{1+2x\cos\phi+x^2}\end{aligned}$$

两边积分有

$$\rho\sin\phi-\frac{\rho^2}{2}\sin 2\phi+\cdots+(-1)^n\frac{\rho^{n-1}}{n-1}\sin(n-1)\phi=\int_0^\rho\frac{\sin\phi}{1+2x\cos\phi+x^2}+(-1)^n H$$

其中

$$H=\int_0^\rho\frac{x^{n-1}[\sin n\phi+x\sin(n-1)\phi]}{1+2x\cos\phi+x^2}\ \mathrm{d}x$$

为了计算右侧的第一个积分, 我们需要一个非常精妙的换元

$$\frac{x\sin\phi}{1+x\cos\phi}=z$$

那么可以得到

$$\sin\phi=(1+x\cos\phi)^2\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$$

同时注意积分中的分母可以变换为

$$\begin{aligned}1+2x\cos\phi+x^2&=(1+x\cos\phi)^2+x^2\sin^2\phi\\&=(1+x\cos\phi)^2\left[1+\frac{x^2\sin^2\phi}{(1+x\cos\phi)^2}\right]\\&=(1+x\cos\phi)^2(1+z^2)\end{aligned}$$

那么积分转化为

$$\int_0^\alpha\frac{1}{1+z^2}\ \mathrm{d}z$$

这里我们记

$$\alpha = \frac{\rho \sin\phi}{1+\rho\cos\phi}$$

以避免积分上限的不美观. 原书上求了积分主值, 但这是错误的. 从还原来看,z 是实变量. 最后积分得到

$$\int_0^\rho \frac{\sin\phi}{1+2x\cos\phi+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan\frac{\rho\sin\phi}{1+\rho\cos\phi}$$

另一方面, 类似可以论证出 $n\to\infty$ 时 $H\to 0$. 因此, 在 $0\le\rho<1$ 时, 有

$$\rho\sin\phi - \frac{\rho^2}{2}\sin 2\alpha + \frac{\rho^3}{3}\sin 3\alpha - \cdots = \arctan\frac{\rho\sin\phi}{1+\rho\cos\phi}$$

我们尝试正常计算下上述积分

$$\begin{aligned}\int_0^\rho \frac{\sin\phi}{1+2x\cos\phi+x^2}\,\mathrm{d}x &= \sin\phi\int_0^\rho \frac{1}{(1+x\cos\phi+ix\sin\phi)(1+x\cos\phi-ix\sin\phi)}\,\mathrm{d}x \\ &=\end{aligned}$$

貌似不太对, 即使拆开了也不是很好处理. 再想想. 因此我们得到

$$w - \frac{w^2}{2} + \frac{w^3}{3} - \frac{w^4}{4} + \cdots = \frac{1}{2}\log(1+2\rho\cos\phi+\rho^2) + i\arctan\frac{\rho\sin\phi}{1+\rho\cos\phi}$$

另一方面

$$|1+w| = \sqrt{1+2\rho\cos\phi+\rho^2}$$

另一方面我们计算下 $1+w$ 的辐角主值

$$1+w = 1+\rho\cos\phi+i\rho\sin\phi$$

由于 $0\le\rho<1$, 那么我们知道 $1+w$ 的实部大于 0, 那么根据 13.1 节的结论, 它的辐角主值为

$$\arctan\frac{\rho\sin\phi}{1+\rho\cos\phi}$$

那么有

$$\log(1+w) = \frac{1}{2}\log(1+2\rho\cos\phi+\rho^2) + i\arctan\frac{\rho\sin\phi}{1+\rho\cos\phi}$$

恰好等于上面我们求得级数. 因此有

$$\log(1+w) = w - \frac{w^2}{2} + \frac{w^3}{3} - \frac{w^4}{4} + \cdots$$

其中要求 $|w|<1$.

下面考虑该级数的收敛圆. 容易得知, 上述级数的收敛圆为单位圆. 这是简单的, 因为模大于 1 的 w, 级数的一般项都不趋于 0, 违反了收敛的必要条件. 接着我们考虑级数在收敛圆上的行为, 即取 $|w|=1$. 我们给出结论: 除了点 $(-1,0)$ 外, 其余点上级数均收敛. 首先,$w=-1$ 时, 级数为负的调和级数, 发散. 假定我们已经认可了上面的结论, 我们取

$$w = \cos\alpha + i\sin\alpha$$

其中要求 $\alpha \neq (2n+1)\pi$. 那么有

$$\log(1+\cos\alpha+i\sin\alpha)=\exp[i\alpha]-\frac{1}{2}\exp[i2\alpha]+\frac{1}{3}\exp[i3\alpha]-\cdots$$

另一方面, 我们知道

$$1+\cos\alpha\neq 1+\cos(2n+1)\pi=0$$

也就是

$$1+\cos\alpha>0$$

那么根据 13.1 节的结果, 我们得到

$$\log(1+\cos\alpha+i\sin\alpha)=\frac{1}{2}\log[(1+\cos\alpha)^2+\sin^2\alpha]+i\arctan\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$$

经过三角函数化简, 得到

$$\log(1+\cos\alpha+i\sin\alpha)=\frac{1}{2}\log\left(4\cos^2\frac{\alpha}{2}\right)+i\arctan\tan\frac{\alpha}{2}$$

注意这里不能直接把反正切项展开, 因为我们知道反正切函数是有界的. 对比实部得到

$$\log\left|2\cos\frac{\alpha}{2}\right|=\cos\alpha-\frac{1}{2}\cos 2\alpha+\frac{1}{3}\cos 3\alpha-\cdots$$

对于虚部, 我们有

$$(2n-1)\pi<\alpha<(2n+1)\pi\Longrightarrow\arctan\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\alpha}{2}-n\pi$$

因此得到

$$\frac{\alpha}{2}-n\pi=\sin\alpha-\frac{1}{2}\sin 2\alpha+\frac{1}{3}\sin 3\alpha-\cdots$$

据此, 可以绘制出函数

$$y=\sin x-\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{3}\sin 3x-\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sin nx}{n}$$

的图像.

例 4. 计算级数

$$r\sin\alpha+\frac{1}{2}r^2\sin 2\alpha+\frac{1}{3}r^3\sin 3\alpha+\cdots$$

其中要求 $|r|<1$.

根据对数函数的级数展开, 有

$$\log(1-r\exp[i\alpha])=-r\exp[i\alpha]-\frac{1}{2}r^2\exp[i2\alpha]-\frac{1}{3}r^3\exp[i3\alpha]-\cdots$$

对比虚部可以得到

$$r\sin\alpha+\frac{1}{2}r^2\sin 2\alpha+\frac{1}{3}r^3\sin 3\alpha+\cdots=-\arctan\frac{-r}{1-r\sin\alpha}=\arctan\frac{r}{1-r\sin\alpha}$$

当然, 级数收敛要求

$$|r\exp[i\alpha]|<1\Longrightarrow|r|<1$$

恰好与题干一致. 因此我们得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n}{n}\sin n\alpha=\arctan\frac{r}{1-r\sin\alpha}$$

不妨再比较下实部, 也就是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n}{n}\cos n\alpha=\frac{1}{2}\log(1-2r\cos\alpha+r^2)$$

欸, 你有没有发现什么事情. 对右侧积分, 可得

$$\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\log(1-2r\cos\alpha+r^2)\ \mathrm{d}\alpha=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n}{n}\int_0^{\pi}\cos n\alpha\ \mathrm{d}\alpha=0$$

于是我们得到了一个著名的积分

$$\int_0^{\pi}\log(1-2r\cos\alpha+r^2)\ \mathrm{d}\alpha=0$$

此题有多种解决方法, 再复变函数课程中, 可以使用调和函数平均值定理.

例 5. 找到一个关于 x 的幂级数, 并且要包含 α, 使得其收敛到 θ 的一个值, 其中 θ 满足

$$\tan\theta=x+\cot\alpha$$

其中要求 $|x\sin\alpha|<1$.

我们需要做一点不太平凡的变换. 考虑

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=x+\cot\alpha$$

可以求出

$$\frac{\cos\theta+i\sin\theta}{\cos\theta-i\sin\theta}=\frac{\sin\alpha+i(x\sin\alpha+\cos\alpha)}{\sin\alpha-i(x\sin\alpha+\cos\alpha)}$$

也就是

$$\frac{\exp[i\theta]}{\exp[-i\theta]}=\frac{x\sin\alpha+\cos\alpha-i\sin\alpha}{-x\sin\alpha-\cos\alpha-i\sin\alpha}=\exp[i(\pi-2\alpha)]\frac{1+y\exp[i\alpha]}{1+y\exp[-i\alpha]}$$

其中 $y=x\sin\alpha$. 也就是

$$\exp[i2\theta]=\exp[i(\pi-2\alpha)]\frac{1+y\exp[i\alpha]}{1+y\exp[-i\alpha]}$$

两边取对数, 有

$$2i\theta+2ik\pi=\operatorname{Log}\exp[i(\pi-2\alpha)]+\operatorname{Log}(1+y\exp[i\alpha])-\operatorname{Log}(1+y\exp[-i\alpha])$$

经过化简可得

$$\theta=n\pi+\frac{\pi}{2}-\alpha+\sum_{k=1}^{\infty}\left[(-1)^{k-1}\frac{x^k\sin^k\alpha}{k}\sin k\alpha\right]$$

我们两边取正切, 有

$$\tan\theta=\cot\left\{\alpha-\sum_{k=1}^{\infty}\left[(-1)^{k-1}\frac{x^k\sin^k\alpha}{k}\sin k\alpha\right]\right\}=x+\cot\alpha$$

我们带入一些特殊值验证下. 取 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$, 那么有

$$\tan\left\{\sum_{k=1}^{\infty}\left[(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-1}}{2k-1}\right]\right\}=x$$

这里注意到里面恰好是 $\arctan x$, 当然要求 $-1\le x\le 1$. 这个条件与题干一致. 于是我们得到: 当 $|x\sin\alpha|<1$ 时, 有

$$\cot\left\{\alpha-\sum_{k=1}^{\infty}\left[(-1)^{k-1}\frac{x^k\sin^k\alpha}{k}\sin k\alpha\right]\right\}=x+\cot\alpha$$

据此我们可以解出

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left[(-1)^{k-1}\frac{x^k\sin^k\alpha}{k}\sin k\alpha\right]=\alpha-\arctan\frac{1}{x+\cot\alpha}=\alpha-\arctan\frac{\sin\alpha}{x\sin\alpha+\cos\alpha}+n\pi$$

在上式中令 $x\to -x$, 那么又有

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k\sin^k\alpha}{k}\sin k\alpha=-\alpha-\arctan\frac{\sin\alpha}{x\sin\alpha-\cos\alpha}+n\pi$$

或者令 $\alpha\to-\alpha$ 也可以得到相同的结果. 其中要求 $|x\sin\alpha|<1$. 我们尝试直接证明出此公式, 考虑对数

$$\log(1+x\sin\alpha\exp[i\beta])$$

那么有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n\sin^n\alpha\cos n\beta=\frac{1}{2}\log(1+2x\sin\alpha\cos\beta+x^2\sin^2\alpha)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n\sin^n\alpha\sin n\beta=\arctan\frac{x\sin\alpha\sin\beta}{1+x\sin\alpha\cos\beta}$$

令 $\alpha\to-\alpha$ 以及 $\beta\to-\beta$, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n\sin^n\alpha\cos n\beta=-\frac{1}{2}\log(1-2x\sin\alpha\cos\beta+x^2\sin^2\alpha)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n\sin^n\alpha\sin n\beta=\arctan\frac{x\sin\alpha\sin\beta}{1-x\sin\alpha\cos\beta}$$

与上面的结果一致.

13.4 习题 13.b 节选

2. 当 $|r|<1$ 时, 求级数

$$\sum_{r=1}^{\infty}\frac{r^n\cos n\alpha}{n}$$

这个结果我们在本节例 4 种求出过, 为

$$\sum_{r=1}^{\infty}\frac{r^n\cos n\alpha}{n}=\frac{1}{2}\log(1-2r\cos\alpha+r^2)$$

3. 如果 $\alpha \neq n\pi$, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos^n \alpha \cos n\beta$$

表面上似乎无从下手, 因为涉及到两个角度, 然而, 我们只需将 $\cos\alpha$ 视为一个整体而不必突出 α 角度, 那么考虑到角度的限制 $\alpha \neq n\pi$, 则有 $|\cos\alpha| < 1$. 那么考虑对数函数

$$\log[1 + \cos\alpha(\cos\beta + i\sin\beta)]$$

将其展开为

$$\cos\alpha \exp[i\beta] - \frac{1}{2}\cos^2\alpha \exp[i2\beta] + \frac{1}{3}\cos^3\alpha \exp[i3\beta] - \cdots$$

另一方面, 根据对数函数运算法则, 有

$$\log[1 + \cos\alpha(\cos\beta + i\sin\beta)] = \frac{1}{2}\log(1 + 2\cos\alpha\cos\beta + \cos^2\alpha) + i\arctan\frac{\cos\alpha\sin\beta}{1 + \cos\alpha\cos\beta}$$

对比实部和虚部, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos^n \alpha \cos n\beta = \frac{1}{2}\log(1 + 2\cos\alpha\cos\beta + \cos^2\alpha)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos^n \alpha \sin n\beta = \arctan\frac{\cos\alpha\sin\beta}{1 + \cos\alpha\cos\beta}$$

4. $\triangle ABC$ 满足 $b < c$, 证明

$$\frac{cB}{b} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^{n-1}}{nc^{n-1}} \sin nA$$

我们将上式化简为

$$B = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{nc^n} \sin nA$$

根据正弦定理, 有

$$\frac{b}{c} = \frac{\sin B}{\sin C}$$

于是我们得到

$$B = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{\sin B}{\sin C}\right)^n \sin nA$$

显然上式是收敛的. 我们考虑对数

$$\log\left(1 + \frac{\sin B}{\sin C}\exp[iA]\right)$$

类似之前的过程, 我们能够得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \left(\frac{\sin B}{\sin C}\right)^n \cos nA = \frac{1}{2}\log\left(1 + 2\frac{\sin B}{\sin C}\cos A + \frac{\sin^2 B}{\sin^2 C}\right)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \left(\frac{\sin B}{\sin C}\right)^n \sin nA = \arctan\frac{\sin A\sin B}{\sin C + \cos A\sin B}$$

为了消去符号, 我们考虑取 $B \to -B$ 以及 $A \to -A$, 那么有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{\sin B}{\sin C}\right)^n \cos nA = -\frac{1}{2} \log \left(1 - 2\frac{\sin B}{\sin C} \cos A + \frac{\sin^2 B}{\sin^2 C}\right)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{\sin B}{\sin C}\right)^n \sin nA = \arctan \frac{\sin A \sin B}{\sin C - \cos A \sin B}$$

对于第二个式子, 我们有

$$\frac{\sin A \sin B}{\sin C - \cos A \sin B} = \frac{\sin B}{\cos B}$$

这个比较简单, 你盐酸一下. 考虑到 B 的范围, 因此我么可与大胆得出

$$\frac{\sin A \sin B}{\sin C - \cos A \sin B} = B$$

再利用正弦定理, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{b}{c}\right)^n \cos nA = -\frac{1}{2} \log \left(1 - 2\frac{b}{c} \cos A + \frac{b^2}{c^2}\right)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{b}{c}\right)^n \sin nA = B$$

5. 对于 $\triangle ABC$, 证明

$$\frac{C}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{c^n \sin nB}{(a+b)^n}$$

也是类似的配方. 考虑对数

$$\log \left(1 + \frac{c}{a+b} \exp[iB]\right)$$

那么有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \left(\frac{c}{a+b}\right)^n \cos nB = \frac{1}{2} \log \left[1 + \frac{2c}{a+b} \cos B + \left(\frac{c}{a+b}\right)^2\right]$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \left(\frac{c}{a+b}\right)^n \sin nB = \arctan \frac{c \sin B}{a+b+c\cos B}$$

令 $c \to -c$ 以及 $B \to -B$, 那么有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{c}{a+b}\right)^n \cos nB = -\frac{1}{2} \log \left[1 - \frac{2c}{a+b} \cos B + \left(\frac{c}{a+b}\right)^2\right]$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{c}{a+b}\right)^n \sin nB = \arctan \frac{c \sin B}{a+b-c\cos B}$$

很容易利用正弦定理与正切半角公式证明

$$\frac{c \sin B}{a+b-c\cos B} = \tan \frac{C}{2}$$

那么就有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{c}{a+b}\right)^n \sin nB = \frac{C}{2}$$

6. 在下列条件下求解级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos^n \theta \sin n\theta$$

(1) $0<\theta<\pi$.

(2) $\pi<\theta<2\pi$.

考虑对数

$$\log(1+\cos\theta\exp[i\beta])$$

根据角度的范围可知, 上式展开为级数后一定是收敛的. 于是我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos^n\theta\cos n\beta=\frac{1}{2}\log(1+2\cos\theta\cos\beta+\cos^2\theta)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos^n\theta\sin n\beta=\arctan\frac{\cos\theta\sin\beta}{1+\cos\theta\cos\beta}$$

你有没有发现一个问题, 这里无法通过 $\theta\to-\theta$ 消去 $(-1)^{n-1}$. 不过没关系, 略作思考, 就能发现可以通过直接令 $\cos\theta\to-\cos\theta$. 我们考虑对数

$$\log(1-\cos\theta\exp[i\beta])$$

展开可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{2n-1}\frac{1}{n}\cos^n\theta\cos n\beta=\frac{1}{2}\log(1-2\cos\theta\cos\beta+\cos^2\theta)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{2n-1}\frac{1}{n}\cos^n\theta\sin n\beta=-\arctan\frac{\cos\theta\sin\beta}{1-\cos\theta\cos\beta}$$

可以求出

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos^n\theta\cos n\beta=-\frac{1}{2}\log(1-2\cos\theta\cos\beta+\cos^2\theta)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos^n\theta\sin n\beta=\arctan\frac{\cos\theta\sin\beta}{1-\cos\theta\cos\beta}$$

取 $\beta=\theta$, 那么有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos^n\theta\cos n\theta=-\frac{1}{2}\log\sin^2\theta$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos^n\theta\sin n\theta=\arctan\cot\theta$$

考虑第二条式子, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos^n\theta\sin n\theta=\arctan\cot\theta=-\arctan\tan\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)$$

当 $0<\theta<\pi$ 时, 有 $\frac{\pi}{2}<\theta+\frac{\pi}{2}<\frac{3\pi}{2}$, 那么有

$$\arctan\tan\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)=\theta-\frac{\pi}{2}$$

同理, 当 $\pi<\theta<2\pi$ 时, 有

$$\arctan\tan\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)=\theta-\frac{3\pi}{2}$$

这就是对于 θ 不同区间的讨论.

10. 对于 $\triangle ABC$, 证明:

$$\log\frac{b}{a}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nA-\cos 2nB}{n}$$

考虑对数

$$\log(1+\exp[iA])$$

由于三角形中 $0<A<\pi$, 因此上面的对数一定可以展开为级数, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos nA=\frac{1}{2}\log(2+2\cos A)$$

这与我们需要的形式有差距, 于是接着考虑对数

$$\log(1-\exp[iA])=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{2n-1}\frac{1}{n}\cos nA=\frac{1}{2}\log(2-2\cos A)$$

也就是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos nA=-\frac{1}{2}\log(2-2\cos A)$$

现在让两式相减, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}[1-(-1)^{n-1}]\frac{1}{n}\cos nA=-\frac{1}{2}\log\frac{1-\cos A}{1+\cos A}$$

可以得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos 2nA=\frac{1}{2}\log\frac{1+\cos A}{1-\cos A}$$

直接将 A 换成 B 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos 2nB=\frac{1}{2}\log\frac{1+\cos B}{1-\cos B}$$

两式相减可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nA-\cos 2nB}{n}=\frac{1}{2}\log\frac{(1+\cos A)(1-\cos B)}{(1-\cos A)(1+\cos B)}$$

通过预想定理化简可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nA-\cos 2nB}{n}=\frac{1}{2}\log\left(\frac{a-b-c}{a-b+c}\right)^2$$

似乎不太对.

11. 当 $\alpha+\beta$ 与 $\alpha-\beta$ 不是 π 的奇数倍时, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos n\alpha\cos n\beta$$

考虑对数

$$\log(1+\exp[i\alpha]\exp[i\beta])$$

当 $\alpha+\beta$ 不是 π 的奇数倍时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos n(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}\log[2+2\cos(\alpha+\beta)]$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\sin n(\alpha+\beta)=\arctan\frac{\sin(\alpha+\beta)}{1+\cos(\alpha+\beta)}$$

考虑到

$$\cos n(\alpha+\beta)=\cos n\alpha\cos n\beta-\sin n\alpha\sin n\beta$$

因此考虑另一个对数

$$\log(1+\exp[i\alpha]\exp[-i\beta])$$

则当 $\alpha-\beta$ 不是 π 的奇数倍时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos n(\alpha-\beta)=\frac{1}{2}\log[2+2\cos(\alpha-\beta)]$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\sin n(\alpha-\beta)=\arctan\frac{\sin(\alpha-\beta)}{1+\cos(\alpha-\beta)}$$

上下相加可得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos n\alpha\cos n\beta&=\frac{1}{4}\log 4[1+\cos(\alpha+\beta)][1+\cos(\alpha-\beta)]\\&=\frac{1}{4}\log 4(\cos\alpha+\cos\beta)^2\end{aligned}$$

除此之外, 我们还能够得到另外的恒等式

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\sin n\alpha\sin n\beta=\frac{1}{4}\log\frac{1+\cos(\alpha-\beta)}{1+\cos(\alpha+\beta)}$$

这个结果形式上合理的, 譬如左右两侧关于 α 和 β 对称, 以及 $\alpha\to-\alpha$ 和 $\beta\to-\beta$ 下不变. 因此我们考虑积分, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\sin n\alpha\int_0^{\pi}\sin n\beta\ \mathrm{d}\beta=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\sin n\alpha}{(2n-1)^2}$$

这个级数应该是没有相对简单的形式, 不过对于右侧积分, 可以得到

$$\int_0^{\pi}\log\frac{1+\cos(\alpha-\beta)}{1+\cos(\alpha+\beta)}\ \mathrm{d}\beta=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{8\sin n\alpha}{(2n-1)^2}$$

接着考虑求导, 结果为

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cos n\alpha\sin n\beta=\frac{1}{2}\frac{(\cos\alpha+\cos\beta)\sin\beta}{[1+\cos(\alpha+\beta)][1+\cos(\alpha-\beta)]}$$

经过 mma 的计算, 我意识到右侧时可以化简的, 之前我也做过尝试, 得到

$$[1+\cos(\alpha+\beta)][1+\cos(\alpha-\beta)]=1+2\cos\alpha\cos\beta+\cos^2\alpha\cos^2\beta-\sin^2\alpha\sin^2\beta$$

当时写到这一步, 我以为不能够继续化简了. 实际上将 $\sin^2$ 项拆开可以得到

$$[1+\cos(\alpha+\beta)][1+\cos(\alpha-\beta)]=\cos^2\alpha+\cos^2\beta+2\cos\alpha\cos\beta=(\cos\alpha+\cos\beta)^2$$

因此可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cos n\alpha\sin n\beta=\frac{1}{2}\frac{\sin\beta}{\cos\alpha+\cos\beta}$$

或者再利用下和差化积, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cos n\alpha\sin n\beta=\frac{1}{4}\sec\frac{\alpha+\beta}{2}\sec\frac{\alpha-\beta}{2}\sin\beta$$

再对上式积分, 可得

$$\int\frac{\sin\beta}{\cos\alpha+\cos\beta}\,\mathrm{d}\alpha=\frac{1}{2}\log\frac{1+\cos(\alpha-\beta)}{1+\cos(\alpha+\beta)}+C$$

取定积分

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin\beta}{\cos\alpha+\cos\beta}\,\mathrm{d}\alpha=0$$

不论是从级数验证, 还是使用牛顿莱布尼茨公式, 结果一致. 对 β 求导可得

$$\int_0^{\pi}\frac{1+\cos\alpha\cos\beta}{(\cos\alpha+\cos\beta)^2}\,\mathrm{d}\alpha=0$$

当然, 这一切都要求 $\alpha\pm\beta$ 不是 π 的奇数倍. 此外, 还有一个级数

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\sin n\alpha\cos n\beta&=\arctan\frac{\sin(\alpha+\beta)}{1+\cos(\alpha+\beta)}+\arctan\frac{\sin(\alpha-\beta)}{1+\cos(\alpha-\beta)}\\&=\arctan\sec\alpha\end{aligned}$$

意外地, 结果与 β 无关.

12. 当 $x\neq n\pi$ 时, 求级数

$$\cos^2x-\frac{1}{2}\sin^2 2x+\frac{1}{3}\cos^2 3x-\frac{1}{4}\sin^2 4x+\cdots$$

正弦余弦相交, 且有平方, 不由得让我们确信一件事情, 如果将级数改写为

$$\sin^2\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-\frac{1}{2}\sin^2 2\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+\frac{1}{3}\sin^2 3\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-\cdots$$

也就是

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\sin^2 n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$$

然而, 到了这一步任然不是很好计算, 我们考虑倍角公式, 将级数转化为

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\sin^2 n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos n(2x+\pi)$$

右侧第一项收敛到 $\frac{1}{2}\log 2$, 那么我们只需要考虑第二项. 我们不妨采取另一种策略, 考虑诱导公式

$$\cos n(2x+\pi)=(-1)^n\cos 2x$$

那么有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\sin^2 n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}\log 2+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos 2nx$$

为了求取最后的级数, 先考虑求导一下, 那么有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos 2nx = -\sum_{n=1}^{\infty}\sin 2nx$$

而根据有限项求和的结果, 我们知道

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\sin 2nx &= \lim_{n\to\infty}\frac{\sin nx\sin(n+1)x}{\sin x}\\ &= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\cos x-\cos(2n+1)x}{\sin x}\end{aligned}$$

极限不存在. 肯定是求导出的问题. 考虑对数

$$\log(1+\exp[i(2x+\pi)])$$

展开可得

$$\begin{aligned}&\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos n(2x+\pi) = \frac{1}{2}\log(2-2\cos 2x)\\ &\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\sin n(2x+\pi) = \arctan\frac{\sin(2x+\pi)}{1+\cos(2x+\pi)} = \arctan\tan\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

于是我们得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\sin^2 n\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}\log 2-\frac{1}{4}\log(2-2\cos 2x)$$

此外, 我们考虑另一个结果

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos^2 n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$$

从形式上来看, 这个技术相当于将题干处级数中的 sin 和 cos 互换, 具体展开为

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos^2 n\left(x+\frac{\pi}{2}\right) &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\cos n(2x+\pi)\\ &= \frac{1}{2}\log 2+\frac{1}{4}\log(2-2\cos 2x)\end{aligned}$$

将这个结果与题干结果相加, 可以得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n} = \log 2$$

当然, 这并不是什么新的东西, 因为在本题中, 我们已经利用过这个技术来求解. 考虑相减, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\left[\cos^2 n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-\sin^2 n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right] = \frac{1}{2}\log(2-2\cos 2x)$$

然而, 这亦不是新的结果, 因为左侧方括号内可以利用倍角公式, 得到的结果刚好我们求出过.

13. 对于 $|x|<1$, 如果

$$y = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n\sin n\alpha$$

证明:

$$\sin y = x\sin(y+\alpha)$$

我们尝试直接求出级数的结果. 将之改写为

$$y=-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n\sin n(\alpha+\pi)$$

考虑对数

$$\log(1+x\exp[i(\alpha+\pi)])$$

那么可以得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n\cos n(\alpha+\pi)=\frac{1}{2}\log(1-2x\cos x+x^2)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n\sin n(\alpha+\pi)=-\arctan\frac{x\sin\alpha}{1-x\cos\alpha}$$

我们利用诱导公式可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n\cos n\alpha=-\frac{1}{2}\log(1-2x\cos x+x^2)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n\sin n\alpha=\arctan\frac{x\sin\alpha}{1-x\cos\alpha}$$

也就有

$$y=\arctan\frac{x\sin\alpha}{1-x\cos\alpha}$$

两边取正弦, 怎么可能, 取正切, 有

$$\frac{\sin y}{\cos y}=\frac{x\sin\alpha}{1-x\cos\alpha}$$

我们求出 x 满足

$$x\sin(y+\alpha)=\sin y$$

这正是题干要求之式. 换句话说, 对于方程

$$\sin y=x\sin(y+\alpha)$$

可以直接求出级数解

$$\tan y=\frac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha}$$

再做级数展开即可.

14. 如果

$$y=x+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}t^n\sin 2nx$$

其中 $t=\tan^2\phi<1$. 证明:

$$\tan y=\cos 2\phi\tan x$$

15. 如果 $|x|<1$, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}x^{2n-1}\sin(2n-1)\theta$$

16. 如果 $-\frac{\pi}{4}<\alpha<\frac{\pi}{4}$, 证明:

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}\tan^{2n-1}\alpha-\sin(2n-1)\theta=\frac{1}{4}\log\frac{1+\sin 2\alpha\sin\theta}{1-\sin 2\alpha\sin\theta}$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}\tan^{2n-1}\alpha-\cos(2n-1)\theta=\frac{1}{2}\arctan(\tan 2\alpha\cos\theta)$$

17. 如果 $(1+x)\tan\theta=(1-x)\tan\phi$ 并且 $|x|<1$, 将 θ 表示为 x 的幂级数.

我们写下这道题. 不妨取 $|\theta|<\frac{\pi}{2}$, 如此便有

$$\arctan\tan\theta=\theta$$

直接可解出

$$\theta=\arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\tan\phi\right)$$

原则上说, 只需要将上式右侧展开为关于 x 的幂级数即可. 然而这似乎不太好实现. 利用反正切函数与对数函数的关系, 有

$$\operatorname{Log}z=2i\operatorname{Arctan}\frac{1}{i}\frac{z-1}{z+1}$$

似乎也不太方便处理. 考虑与本节例 5 相似的方法.

$$\frac{\cos\theta+i\sin\theta}{\cos\theta-i\sin\theta}=\frac{1+i\tan\theta}{1-i\tan\theta}=\frac{1+x+i(1-x)\tan\phi}{1+x-i(1-x)\tan\phi}$$

取对数后可解出

$$2i\theta+2ik\pi=\operatorname{Log}[1+x+i(1-x)\tan\phi]-\operatorname{Log}[1+x-i(1-x)\tan\phi]$$

仍然不是很好处理.deepseek 给出结果为

$$\arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\tan\phi\right)=\phi+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n\sin 2n\phi$$

我们验证下, 取 $\phi=\frac{\pi}{4}$, 那么有

$$\theta=\arctan\frac{1-x}{1+x}=\arctan 1-\arctan x=\frac{\pi}{4}-\arctan x$$

而右侧为

$$\frac{\pi}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n-1}}{2n-1}=\frac{\pi}{4}-\arctan x$$

相一致.

18. 如果 $\tan\alpha=\cos 2\omega\tan\lambda$, 并且 $\tan^2\omega<1$, 那么将 λ 展开为 $\tan^2\omega$ 的幂级数.

20. 如果 $|x|<1$, 将

$$\arctan\frac{2x\cos\theta}{1-x^2}$$

展开为 x 的幂级数.

13.5 一般指数

定义: 对于任意非零复数 z 和任意复数 w, 定义指数 z^w 为

$$z^w \equiv \exp[w \operatorname{Log} z]$$

下面我们计算该指数的模与辐角. 考虑 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, 其中 $r \neq 0$, 而 $w = u + iv$, 那么经过计算, 有

$$z^w = r^u e^{-v(\theta+2k\pi)} \exp[iv\log r + iu(\theta + 2k\pi)]$$

也就是

$$|z^w| = r^u e^{-v(\theta+2k\pi)}$$

$$\operatorname{Am}(z^w) = v\log r + u(\theta + 2k\pi) + 2n\pi$$

因此,z^w 式无限多值函数, 除非 $v = 0$ 同时 u 为有理数, 也就是说 $w = i\dfrac{p}{q}$, 此时 z^w 为 q 值的.z^w 的主值为

$$\exp[w\log z] = r^u e^{-v} \exp[i(v\log r + u\theta)]$$

其中 $-\pi < \theta \leq \pi$. 接着我们考虑一种特殊情形

$$e^{i\alpha} = \exp[i\alpha \operatorname{Log} e] = e^{2n\pi\alpha}(\cos\alpha + i\sin\alpha)$$

因此,$e^{i\alpha}$ 实际上是无限多值, 而根据欧拉公式的结果 $\cos\alpha + i\sin\alpha$ 为其主值.

书上对 e 指数函数和 exp 函数作了区分, 对于后者, 其定义就是

$$\exp[i\alpha] = \cos\alpha + i\sin\alpha$$

单值函数, 级数展开为

$$1 + i\alpha + \frac{(i\alpha)^2}{2!} + \cdots$$

13.6 二项式级数

二项式级数

$$\phi(m, z) \equiv 1 + \frac{m}{1!}z + \frac{m(m-1)}{2!}z^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}z^3 + \cdots$$

对于它的研究超出了本书的范围, 因此我们仅仅陈述一些事实, 并在习题中给出一些应用.

(1) 如果 m 为正整数或者零, 那么上述级数是有限项的, 并且对于任意 z, 级数结果都是单值函数 $(1+z)^m$.

(2) 如果 m 不是正整数或零, 我们取 $m = \alpha + i\beta$, 那么继续分情况讨论

(a) 如果 $|z| < 1$, 级数绝对收敛, 其结果为 $(1+z)^m$ 的主值, 也就是

$$\phi(m, z) = \exp[m\log(1+z)]$$

(b) 如果 $|z| = 1$ 并且 $z \neq -1$, 那么在 $\alpha > 0$ 时级数绝对收敛, 自然也是收敛的, 而如果 $-1 < \alpha \leq 0$, 级数收敛但是不绝对收敛, 在上述两种情况下, 收敛结果为 $\exp[m\log(1+z)]$. 如果 $\alpha \leq -1$, 级数发散.

(c) 如果 $z=-1$, 那么在 $\alpha>0$ 时级数绝对收敛, 收敛结果为 0. 而当 $\alpha=0$ 且 $\beta=\neq 0$ 时, 或者 $\alpha<0$ 时, 级数发散.

(d) 如果 $|z|>1$, 级数发散.

13.7 任意底数的对数

定义: 如果 ζ 时任意满足 $z^w=\zeta$ 的值, 那么我们称 w 是 η 以 z 为底数的对数, 写作

$$\operatorname{Log}_z \zeta = w$$

根据前面指数函数的定义, 有

$$\exp[w \operatorname{Log} z] = z^w = \zeta$$

再根据第一节的定义, 有

$$w \operatorname{Log} z = \operatorname{Log} \zeta$$

那么得到

$$\operatorname{Log}_z \zeta = w = \frac{\operatorname{Log} \zeta}{\operatorname{Log} z}$$

现在取 $\zeta=\rho(\cos\Phi+i\sin\Phi)$ 以及 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$, 经过计算可得

$$\operatorname{Log}_z \zeta = \frac{[\log\rho+i(\Phi+2k\pi)][\log r-i(\theta+2n\pi)]}{(\log r)^2+(\theta+2n\pi)^2}$$

因此我们可以说 $\operatorname{Log}_z \zeta$ 是双重无限多值函数. 下面定义它的主值为

$$\log_z \zeta = \frac{\log \zeta}{\log z}$$

13.8 习题 13.c 节选

29. 如果 $|x|<1$, 证明:

$$\cos\alpha + nx\cos(\alpha+\theta) + \frac{n(n-1)}{2!}x^2\cos(\alpha+2\theta)+\cdots = (1+2x\cos\theta+x^2)^{\frac{n}{2}}\cos(\alpha+n\phi)$$

其中

$$\phi = \arctan\frac{x\sin\theta}{1+x\cos\theta}$$

我们考虑将级数中的三角函数转化为复指数, 先变换一下

$$\cos(\alpha+n\theta) = \cos\alpha\cos n\theta - \sin\alpha\sin n\theta$$

于是级数可写为

$$\cos\alpha\left[1+nx\cos\theta+\frac{n(n-1)}{2!}x^2\cos 2\theta+\cdots\right]-\sin\alpha\left[nx\sin\theta+\frac{n(n-1)}{2!}x^2\sin 2\theta+\cdots\right]$$

因此我们只需要分别计算这两个级数即可, 如果它们都收敛. 零

$$
\begin{aligned}
I &= 1 + nx\exp[i\theta] + \frac{n(n-1)}{2!}x^2\exp[i2\theta] + \cdots \\
I_1 &= 1 + nx\cos\theta + \frac{n(n-1)}{2!}x^2\cos 2\theta + \cdots \\
I_2 &= nx\sin\theta + \frac{n(n-1)}{2!}x^2\sin 2\theta + \cdots
\end{aligned}
$$

那么有

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \Re I \\
I_2 &= \Im I
\end{aligned}
$$

那么根据上节关于二项式级数敛散性的讨论可得,I 绝对收敛于 $(1+x\exp[i\theta])^n$ 的主值, 也就是

$$
\begin{aligned}
I &= \exp\left\{n\log(1+x\exp[i\theta])\right\} \\
&= \exp[n\log(1+x\cos\theta+ix\sin\theta)] \\
&= \exp\left[\frac{n}{2}\log(1+2x\cos\theta+x^2)+in\arctan\frac{x\sin\theta}{1+x\cos\theta}\right] \\
&= (1+2x\cos\theta+x^2)^{\frac{n}{2}}\exp[in\phi]
\end{aligned}
$$

那么可得

$$
\begin{aligned}
I_1 &= (1+2x\cos\theta+x^2)^{\frac{n}{2}}\cos n\phi \\
I_2 &= (1+2x\cos\theta+x^2)^{\frac{n}{2}}\sin n\phi
\end{aligned}
$$

那么要求级数结果为

$$
\cos\alpha I_1 - \sin\alpha I_2 = (1+2x\cos\theta+x^2)^{\frac{n}{2}}\cos(n\phi+\alpha)
$$

正是题干所给的结果.

30. 在 $\triangle ABC$ 中如果 $a<b$, 证明:

$$
\left(\frac{b}{c}\right)^n\cos nA = 1 + n\frac{a}{b}\cos C + \frac{n(n-1)}{2!}\left(\frac{a}{b}\right)^2\cos 2C + \cdots
$$

33. 当 $0<\theta<\pi$ 时, 证明:

$$
1 - \frac{1}{2}\cos\theta + \frac{3!!}{4!!}\cos 2\theta - \frac{5!!}{6!!}\cos 3\theta + \cdots = \frac{1}{2}\cos\frac{\theta}{4}\sqrt{2\sec\frac{\theta}{2}}
$$

我们有

$$
\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1}{4^n}C_{2n}^n
$$

于是我们需要证明

$$
1 + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{4^n}C_{2n}^n\cos n\theta
$$

考虑级数

$$
\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{4^n}C_{2n}^n\exp[in\theta] = \sum_{n=1}^{\infty}C_{2n}^n\left(-\frac{\exp[i\theta]}{4}\right)^n
$$

我们考虑级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_{2n}^{n} z^{n}$$

令人遗憾的时, 我并不会求上述级数, 只能给出结果为

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_{2n}^{n} z^{n} = \frac{1}{\sqrt{1-4z}}$$

其中要求 $|z| < \frac{1}{4}$. 我估计只有 $z = \frac{1}{4}$ 时发散. 所以取 $z = -\frac{\exp[i\theta]}{4}$, 那么可求得

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_{2n}^{n} \left(-\frac{\exp[i\theta]}{4}\right)^{n} = \frac{1}{\sqrt{1+\exp[i\theta]}}$$

考虑右侧为

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{1+\exp[i\theta]}} &= \frac{\sqrt{1+\exp[-i\theta]}}{\sqrt{(1+\exp[i\theta])(1+\exp[-i\theta])}} \\ &= \frac{\sqrt{1+\cos\theta - i\sin\theta}}{\sqrt{2+2\cos\theta}}\end{aligned}$$

然而分子为多值函数, 具体计算为

$$\sqrt{1+\cos\theta - i\sin\theta} = (2+2\cos\theta)^{1/4}\left(\cos\frac{\phi+2k\pi}{2} + i\sin\frac{\phi+2k\pi}{2}\right)$$

其中 ϕ 为 $1+\cos\theta - i\sin\theta$ 的辐角主值,$k=0,1$. 根据 θ 的范围, 我们可以求出

$$\phi = 2\pi - \arctan\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = 2\pi - \frac{\theta}{2}$$

位于第四象限. 所以求出

$$\begin{aligned}\sqrt{1+\cos\theta - i\sin\theta} &= (2+2\cos\theta)^{1/4}\begin{cases}-\cos\frac{\theta}{4} + i\sin\frac{\theta}{4} \\ \cos\frac{\theta}{4} - i\sin\frac{\theta}{4}\end{cases} \\ &= \pm\exp\left[-i\frac{\theta}{4}\right](2+2\cos\theta)^{1/4}\end{aligned}$$

于是求解出

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} C_{2n}^{n}\left(-\frac{\exp[i\theta]}{4}\right)^{n} &= \pm\exp\left[-i\frac{\theta}{4}\right]\frac{1}{(2+2\cos\theta)^{1/4}} \\ &= \pm\exp\left[-i\frac{\theta}{4}\right]\frac{1}{\sqrt{2\cos\frac{\theta}{2}}}\end{aligned}$$

取实部, 有

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{4^{n}}C_{2n}^{n}\cos n\theta = \pm\cos\frac{\theta}{4}\frac{1}{\sqrt{2\cos\frac{\theta}{2}}}$$

为了确定正负号, 我们取 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 那么左侧为

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{4^{2n}}C_{4n}^{2n} > 0$$

可以证明上式偶数项总比奇数项大, 从而大于 0. 因此有

$$1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{4^n}C_{2n}^n\cos n\theta=\cos\frac{\theta}{4}\frac{1}{\sqrt{2\cos\dfrac{\theta}{2}}}$$

与题干所给结果一致. 另一方面, 如果取虚部, 那么有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{4^n}C_{2n}^n\sin n\theta=\pm\sin\frac{\theta}{4}\frac{1}{\sqrt{2\cos\dfrac{\theta}{2}}}$$

同样取 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$, 左侧为

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{4^{2n-1}}C_{2(2n-1)}^{2n-1}<0$$

因此有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{4^n}C_{2n}^n\sin n\theta=-\sin\frac{\theta}{4}\frac{1}{\sqrt{2\cos\dfrac{\theta}{2}}}$$

这个符号正好与 cos 求和的一致.

34. 如果 $-\dfrac{\pi}{4}<\theta<\dfrac{\pi}{4}$, 证明:

$$\cos n\theta\cos^n\theta=1-\frac{n(n+1)}{2!}\tan^2\theta+\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4!}\tan^4\theta-\cdots$$

这里表面上看与二项式级数的系数不太一致, 不过我们考虑取

$$n=-k$$

那么就是需要证明

$$\frac{\cos k\theta}{\cos^k\theta}=1-\frac{k(k-1)}{2!}\tan^2\theta+\frac{k(k-1)(k-2)(k-3)}{4!}\tan^4\theta-\cdots$$

为了消除交替的正负号, 考虑

$$\frac{\cos k\theta}{\cos^k\theta}=1+\frac{k(k-1)}{2!}(i\tan\theta)^2+\frac{k(k-1)(k-2)(k-3)}{4!}(i\tan\theta)^4+\cdots$$

还是有些许区别, 缺少一些项.

13.9 圆函数和双曲函数的广义逆

我们定义 $\operatorname{Arctan}z$ 为所有满足方程 $z=\tan w$ 的 w 的值, 根据三角函数的周期性, 它一定是多值的. 因此我们有

$$\operatorname{Arcsin}z=n\pi+(-1)^n\arcsin z$$

$$\operatorname{Arccos}z=2n\pi\pm\arccos z$$

$$\operatorname{Arctan}z=n\pi+\arcsin z$$

$$\operatorname{Arcsinh}z=in\pi+(-1)^n\operatorname{arcsinh}z$$

$$\operatorname{Arccosh}z=i2n\pi\pm\operatorname{arccosh}z$$

$$\operatorname{Arctanh}z=in\pi+\operatorname{arctanh}z$$

下面我们将 $\mathrm{Arctan}(x+iy)$ 展开为 $\alpha+i\beta$ 的形式. 我们有

$$\tan(\alpha+i\beta)=x+iy$$

接着, 书上给了一个令人十分诧异的式子

$$\tan(\alpha-i\beta)=x-iy$$

实际上, 倘若 $f(z)$ 可以展开为 z 的幂级数, 或是洛朗级数, 那么一定有

$$f(z^*)=[f(z)]^*$$

因此我们可以解出

$$2x=\frac{\sin 2\alpha}{|\cos(\alpha+i\beta)|^2}$$

同理可得

$$x^2+y^2=\frac{\sin(\alpha+i\beta)\sin(\alpha-i\beta)}{\cos(\alpha+i\beta)\cos(\alpha-i\beta)}\frac{\cosh 2\beta-\cos 2\alpha}{\cos 2\alpha+\cosh 2\beta}$$

因此可得

$$1-x^2-y^2=\frac{\cos 2\alpha}{|\cos(\alpha+i\beta)|^2}$$

因此 $2x$ 与 $\sin 2\alpha$ 同号,$1-x^2-y^2$ 与 $\cos 2\alpha$ 同号, 同时, 他们之间的比例关系为

$$\sin 2\alpha:\cos 2\alpha:1=2x:1-x^2-y^2:+\sqrt{4x^2+(1-x^2-y^2)^2}$$

除非 x 与 $1-x^2-y^2$ 同时为 0, 也就是 $x=0,y=\pm 1$, 否则上面的方程将给出 2α 唯一的值, 我们将处于 $-\pi<2\alpha_0\leq\pi$ 的值记为 $2\alpha_0$, 一般的值为

$$2\alpha=2\alpha_0+2n\pi$$

或者写为

$$\alpha=n\pi+\alpha_0$$

其中

$$-\frac{\pi}{2}<\alpha_0\leq\frac{\pi}{2}$$

另一方面

$$\begin{aligned}\tan i2\beta&=\tan[(\alpha+i\beta)-(\alpha-i\beta)]\\&=\frac{(x+iy)-(x-iy)}{1+(x+iy)(x-iy)}\end{aligned}$$

因此有

$$i\tanh 2\beta=\frac{2iy}{1+x^2+y^2}$$

于是可求解出

$$\exp[4\beta]=\frac{1+x^2+y^2+2y}{1+x^2+y^2-2y}$$

那么能够解出唯一的 β 值为

$$\beta = \frac{1}{4}\log\frac{x^2+(1+y)^2}{x^2+(1-y)^2}$$

于是我们解除了主值

$$\arctan(x+iy) = \alpha_0 + i\frac{1}{4}\log\frac{x^2+(1+y)^2}{x^2+(1-y)^2}$$

其中 α_0 满足上述的比例式并且 $-\frac{\pi}{2} < \alpha_0 \leq \frac{\pi}{4}$. 同时我们知晓当 $x=0, y=\pm 1$ 时,$\mathrm{Arctan}(x+iy)$ 无定义.

13.10 习题 13.d 节选

1. 如果 $x^2+y^2 \neq 1$, 那么有

$$\alpha_0 = \frac{1}{2}k\pi + \frac{1}{2}\arctan\frac{2x}{1-x^2-y^2}$$

5. 如果

$$\arccos(\alpha+i\beta) = u+iv$$

证明:

(1)

$$\alpha^2\sec^2 u - \beta^2\csc^2 u = 1$$

(2)

$$\alpha^2\,\mathrm{sech}^2\, v + \beta^2\,\mathrm{csch}^2\, v = 1$$

(3) $\cos^2 u$ 和 $\cosh^2 v$ 是方程

$$\lambda^2 - (1+\alpha^2+\beta^2)\lambda + \alpha^2 = 0$$

的根.

6. 如果 $\arcsin(\alpha+i\beta) = u+iv$, 证明 $\sin^2 u$ 和 $\cosh^2 v$ 是方程

$$\mu^2 - (1+\alpha^2+\beta^2)\mu + \alpha^2 = 0$$

9. 如果

$$\mathrm{Arcsin}\,2 = u+iv$$

证明:

$$u = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$$
$$v = \pm\log(2+\sqrt{3})$$

17. 如果

$$\tan(\alpha+i\beta) = \tan\phi + i\sec\phi$$

证明: 对于 $0<\phi<\dfrac{\pi}{2}$, 有

(1)

$$2\alpha = 2n\pi + \frac{\pi}{2} + \phi$$

(2)

$$\beta = \frac{1}{2}\log\cot\frac{\phi}{2}$$

18. 证明: 对于任意实数 θ, 有

$$\operatorname{Arcsin}\csc\theta = n\pi + \frac{\pi}{2} + i\log\cot\frac{n\pi+\theta}{2}$$

19. 如果

$$\arcsin(\cos x + i\sin x) = u + iv$$

证明:

(1) 如果 $0<x<\pi$, 那么有

$$\begin{aligned} u &= \arcsin\frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin x}} \\ v &= \log(\sqrt{\sin x} + \sqrt{1+\sin x}) \end{aligned}$$

(2) 如果 $\pi<x<2\pi$, 那么有

$$\begin{aligned} u &= \arcsin\frac{\cos x}{\sqrt{1-\sin x}} \\ v &= \log(\sqrt{-\sin x} + \sqrt{1-\sin x}) \end{aligned}$$

13.11 习题 13.e 节选

7. 证明: 对于 $0<x<\pi$, 有

$$\log\sin(x+iy) = \frac{1}{2}\log(\cosh^2 y - \cos^2 x) + i\arctan(\cot x\tanh y)$$

考虑三角函数的定义

$$\begin{aligned} \sin(x+iy) &= \sin x\cos iy + \sin iy\cos x \\ &= \sin x\cosh y + i\sinh y\cos x \end{aligned}$$

考虑到角度的范围可知

$$\sin x\cosh y > 0$$

因此有

$$\begin{aligned} \log\sin(x+iy) &= \log(\sin x\cosh y + i\sinh y\cos x) \\ &= \frac{1}{2}\log(\sin^2 x\cosh^2 y + \sinh^2 y\cos^2 x) + i\arctan\frac{\sinh y\cos x}{\sin x\cosh y} \\ &= \frac{1}{2}\log(\cosh^2 y - \cos^2 x) + i\arctan(\cot x\tanh y) \end{aligned}$$

即为题干所求.

9. 求级数

$$\cos\theta\frac{\cos\theta}{1}-\sin 2\theta\frac{\cos^2\theta}{2}-\cos 3\theta\frac{\cos^3\theta}{3}+\sin 4\theta\frac{\cos^4\theta}{4}+\cdots$$

貌似看不出来通项的规律, 不过我们利用公式

$$\begin{aligned}\sin(2n-1)\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)&=(-1)^{n+1}\cos(2n-1)\theta\\ \sin 2n\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)&=(-1)^n\sin 2n\theta\end{aligned}$$

因此级数的前四项变为

$$\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\frac{\cos\theta}{1}+\sin 2\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\frac{\cos^2\theta}{2}+\sin 3\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\frac{\cos^3\theta}{3}+\sin 4\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\frac{\cos^4\theta}{4}+\cdots$$

这个当然也是可以计算的, 考虑对数

$$-\log\left(1-\cos\theta\exp\left[i\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\right]\right)$$

收敛要求

$$\cos\theta\exp\left[i\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\right]=1$$

为此必须有

$$\begin{cases}\cos\theta=\pm 1\\ \exp\left[i\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\right]=\pm 1\end{cases}$$

实际上, 将第二个方程用欧拉公式展开, 得到了与第一个矛盾的方程. 因此可以放心大胆的将对数函数展开. 我们先考虑 $-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$ 的情形, 有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos n\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\cos^n\theta&=-\frac{1}{2}\log(1+\sin 2\theta+\cos^2\theta)\\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin n\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\cos^n\theta&=-\arctan\frac{\sin\theta\cos\theta}{1-\sin\theta\cos\theta}\end{aligned}$$

其中

$$w=-\cos\theta\exp\left[i\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\right]=\cos\theta\exp\left[i\left(\theta+\frac{\pi}{2}+\pi\right)\right]$$

另一方面, 我们考虑 $n\pi-\frac{\pi}{2}<\theta<n\pi+\frac{\pi}{2}$, 那么有

$$\begin{aligned}w&=-\cos(\phi+n\pi)\exp\left[i\left(\phi+n\pi+\frac{\pi}{2}\right)\right]\\ &=(-1)^{n+1}\cos\phi\exp\left[i\left(\phi+n\pi+\frac{\pi}{2}+n\pi+\pi\right)\right]\\ &=\cos(\theta-n\pi)\exp\left[i\left(\theta+\frac{\pi}{2}+n\pi+\pi\right)\right]\end{aligned}$$

其中

$$\phi=\theta-n\pi$$

满足

$$-\frac{\pi}{2} < \phi < \frac{\pi}{2}$$

既然 w 已经给出, 那么展开对数就不再赘述了.

11. 如果 $0 < \beta < \pi$ 时, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^n} \sin n\beta$$

考虑对数

$$-\log\left(1 - \frac{1}{3}\exp[i\beta]\right)$$

其中

$$w = -\frac{1}{3}\exp[i\beta] = \frac{1}{3}\exp[i(\beta+\pi)]$$

展开有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^n} \cos n\beta = -\log\left(1 - \frac{2}{3}\cos\beta + \frac{1}{9}\right)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^n} \sin n\beta = \arctan\frac{\sin\beta}{3-\cos\beta}$$

这个结果是不错的. 下面我们考虑当

$$\tan\frac{\alpha}{2} = 2\tan\frac{\beta}{2}$$

时, 将上述结果化简. 题干给出的结果为 $\dfrac{\alpha-\beta}{2}$, 也就是说我们需要证明

$$\frac{\sin\beta}{3-\cos\beta} = \tan\frac{\alpha-\beta}{2}$$

经过化简, 我们需要证明

$$\sin\alpha + \sin\beta = 3\sin(\alpha-\beta)$$

如果将所给条件式同倍角公式化简, 反而难以得出结果. 而对上式使用万能公式, 反而能够得出.

14. 当 $0 < \theta < 2\pi$ 时, 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sin n\theta$$

此题思路与习题 13.c.33 一致, 再不写了.

15. 如果 $n < 1$ 并且 $-\pi < \theta < \pi$, 证明:

$$\cos\frac{n\theta}{2}\left(2\cos\frac{\theta}{2}\right)^{-n} = 1 - \frac{n}{1!}\cos\theta + \frac{n(n+1)}{2!}\cos 2\theta - \frac{n(n+1)(n+2)}{3!}\cos 3\theta + \cdots$$

令 $k = -n$, 那么有

$$\cos\frac{k\theta}{2}\left(2\cos\frac{\theta}{2}\right)^{k} = 1 + \frac{k}{1!}\cos\theta + \frac{k(k-1)}{2!}\cos 2\theta + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}\cos 3\theta$$

考虑级数

$$1+\frac{k}{1!}\exp[i\theta]+\frac{k(k-1)}{2!}\exp[i\theta]+\cdots=\phi(k,\exp[i\theta])$$

根据 θ 和 k 的范围可知, 上述级数收敛为

$$\exp[k\log(1+\exp[i\theta])]$$

具体展开为

$$\begin{aligned}\exp[k\log(1+\exp[i\theta])]&=\exp\left\{k\left[\frac{1}{2}\log(2+2\cos\theta)+i\arctan\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}\right]\right\}\\&=\exp\left[\frac{k}{2}\log(2+2\cos\theta)\right]\exp\left[ik\frac{\theta}{2}\right]\\&=\left(2\cos\frac{\theta}{2}\right)^k\left(\cos\frac{k\theta}{2}+i\sin\frac{k\theta}{2}\right)\end{aligned}$$

取其实部即为所证.

13.12 习题 13.f 节选

1. 如果

$$\log\sin(x+iy)=\alpha+i\beta$$

证明:

$$2e^{2\alpha}=\cosh 2y-\cos 2x$$

通过习题 13.e.7 我们知道, 当 $0<x<\pi$ 时, 有

$$\begin{aligned}\alpha&=\frac{1}{2}\log(\cosh^2 y-\cos^2 x)\\\beta&=\arctan(\cot x\tanh y)\end{aligned}$$

实际上 x 不同的范围不影响 α. 因此始终有

$$e^{2\alpha}=\cosh^2 y-\cos^2 x$$

运用二倍角公式, 有

$$2e^{2\alpha}=\cosh 2y-\cos 2x$$

2. 如果 $|h|<1$, 将

$$\log(1+2h\cos\theta+h^2)$$

展开为 h 的幂级数.

内函数有因式分解为

$$1+2h\cos\theta+h^2=(h+\exp[i\theta])(h+\exp[-i\theta])=(h+\cos\theta+i\sin\theta)(h+\cos\theta-i\sin\theta)$$

于是有

$$\begin{aligned}\log(1+2h\cos\theta+h^2) &= \log(h+\exp[i\theta])+\log(h+\exp[-i\theta])\\ &= \log(1+h\exp[-i\theta])+\log(1+\exp[i\theta])\end{aligned}$$

现在就可以展开了, 结果为

$$\begin{aligned}\log(1+2h\cos\theta+h^2) &= \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}h^n\exp[-in\theta]+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}h^n\exp[in\theta]\\ &= 2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}h^n\cos 2n\theta\end{aligned}$$

8. 证明:

$$\log\frac{\cos(x-iy)}{\cos(x+iy)} = 2i\tan^{-1}(\tan x\tanh y)$$

9. 如果 $3\tan(\theta-\alpha)=\tan\theta$, 证明:

$$\alpha = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sin 2n\theta}{n\cdot 2^n}$$

20. 证明: 对于级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}{}'\frac{\sin 2nx}{2n}$$

其中 Σ' 表示求和中忽略 n 整除 3 的情形.

(1) 如果 $0<x<\frac{\pi}{3}$, 那么级数为 $\frac{\pi}{6}$.

(2) 如果 $\frac{\pi}{3}<x<\frac{2\pi}{3}$, 那么级数结果为 0.

(3) 如果 $\frac{2\pi}{3}<x<\pi$, 那么级数为 $-\frac{\pi}{6}$.

21. 确定下列级数成立的条件

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos\frac{n\pi}{3}\cos n\theta = -\frac{1}{2}\log(1-2\cos\theta)$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cos\frac{n\pi}{3}\sin n\theta = -\frac{\theta}{2}$$

第十四章　杂例

14.1　习题 14.a 节选

1. 证明:

$$(\cos x+\sin x)(\cot x+\tan x)=\csc x+\sec x$$

我们直接展开可得

$$\begin{aligned}(\cos x+\sin x)(\cot x+\tan x)&=\frac{\cos^2 x}{\sin x}+\sin x+\cos x+\frac{\sin^2 x}{\cos x}\\&=\csc x-\sin x+\sin x+\cos x+\sec x-\cos x\\&=\csc x+\sec x\end{aligned}$$

2. 证明:

$$(2-\cos^2 x)(2+\tan^2 x)=(1+2\tan^2 x)(2-\sin^2 x)$$

3. 证明:

$$\tan^2 x+\cot^2 x=\csc^2 x\sec^2 x-2$$

6. 证明:

$$2\cos 5^\circ\ 37'\ 30''=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}$$

17. 证明:

$$\csc 2x+\cot 4x=\cot x-\csc 4x$$

18. 证明:

$$4(\cos 2x+\cos 6x)(\cos 6x+\cos 8x)=1+\sin 15x\csc x$$

19. 证明:

$$\cot^3 x+\tan^3 x=8\csc^3 2x-6\csc 2x$$

20. 证明:

$$\sin^3 x\sin 3x+\cos^3 x\cos 3x=\cos^3 2x$$

21. 证明:

$$\sin^3(60^\circ+\theta)+\sin^3(60^\circ-\theta)=\frac{3\sqrt{3}\cos\theta}{4}$$

22. 证明:

$$3\tan x-2\cot x=\csc 2x-5\cot 2x$$

29. 证明:

$$\cos^2 x-\cos^2(x+y)=\sin^2 y+2\sin x\sin y\cos(x+y)$$

30. 证明:

$$\cos 3x+\cos 3y=4(\cos x+\cos y)[\cos(x+120^\circ)+\cos y][\cos(x+120^\circ)-\cos y]$$

14.2 不等式

例 8. 对于锐角 $\theta_1,\theta_2,\theta_3,\theta_4,\theta_5$, 平均值为 α, 求

$$\sum_{r=1}^{5}\sin\theta_r$$

的最大值.

假定 θ_1 为最大的角度,θ_2 为最小的角度, 那么有 $\theta_1\geq\alpha\geq\theta_2>0$, 考虑

$$\begin{aligned}
&(\sin\theta_1+\sin\theta_2)-[\sin\alpha+\sin(\theta_1+\theta_2-\alpha)]\\
=&2\sin\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\cos\frac{\theta_1-\theta_2}{2}-2\sin\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\cos\frac{\theta_1-\theta_2-2\alpha}{2}\\
=&2\sin\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\left(\cos\frac{\theta_1-\theta_2}{2}-\cos\frac{\theta_1-\theta_2-2\alpha}{2}\right)\\
=&4\sin\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\sin\frac{\theta_1-\alpha}{2}\sin\frac{\theta_2-\alpha}{2}\\
\leq&0
\end{aligned}$$

因此有

$$\sin\theta_1+\sin\theta_2\leq\sin\alpha+\sin(\theta_1+\theta_2-\alpha)$$

从这里可以看出, 五个角度的和不变, 但是它们的正弦和被增加了. 采用同样的策略, 最终可以得到

$$\sum_{r=1}^{5}\sin\theta_r\leq 5\sin\alpha$$

14.3 习题 14.g 节选

2. 证明:

$$\sin(36^\circ+\theta)-\sin(36^\circ-\theta)-\sin(72^\circ+\theta)+\sin(72^\circ-\theta)=\sin\theta$$

3. 证明:

$$\frac{3+\cos 4\theta}{1-\cos 4\theta}=\frac{\cot^2\theta+\tan^2\theta}{2}$$

7. 证明:

$$\frac{\cos^2 2x-\cos 2y\cos^2(y-3x)}{\cos(2y-4x)+2\cos 2x}=\sin^2(y-x)$$

11. 证明:

$$\sum_{\text{cyc}}\sin(\beta+\gamma-\alpha)-\sin(\alpha+\beta+\gamma)=4\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma$$

16. 证明:

$$\frac{\sum\limits_{\text{cyc}}\sin 2x\tan(y-z)\cos^2(y+z)}{\sum\limits_{\text{cyc}}\cos 2x\tan(y-z)\sin^2(y+z)}=\tan 2x\tan 2y\tan 2z$$

26. 当 $0<\theta<\dfrac{\pi}{4}$ 时, 证明:

$$\cot\theta-\cot 4\theta>2$$

27. 证明:

$$\frac{x^2-2xy\cos\theta+y^2}{x^2-2xy\cos\phi+y^2}$$

位于 $\dfrac{1\cos\theta}{1-\cos\phi}$ 和 $\dfrac{1+\cos\theta}{1+\cos\phi}$ 之间.

28. 证明: 在任意 $\triangle ABC$ 中, 有

$$\sum_{\text{cyc}}\tan^2\frac{A}{2}\geq 1$$

附录 A　数学奥林匹克小丛书 3 节选

例 1. 如果 n 个角度满足

$$\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_n=\pi$$

当然, 这里另外要求 $\theta_i\geq 0$. 求

$$\sin^2\theta_1+\sin^2\theta_2+\cdots+\sin^2\theta_n$$

的最大值.(第 18 届俄罗斯中学生数学竞赛)

利用和差化积, 积化和差以及倍角公式, 可得

$$\begin{aligned}\sin^2\theta_1+\sin^2\theta_2&=(\sin\theta_1+\sin\theta_2)^2-2\sin\theta_1\cdot\sin\theta_2\\&=4\sin^2\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\cdot\cos^2\frac{\theta_1-\theta_2}{2}+\cos(\theta_1+\theta_2)-\cos(\theta_1-\theta_2)\\&=2\cos^2\frac{\theta_1-\theta_2}{2}\left(2\sin^2\frac{\theta_1+\theta_2}{2}-1\right)+1+\cos(\theta_1+\theta_2)\end{aligned}$$

下面对 $\theta_1+\theta_2$ 作分类讨论.

(1) $\theta_1+\theta_2<\dfrac{\pi}{2}$ 时, 有

$$2\sin^2\frac{\theta_1+\theta_2}{2}-1<0$$

(2) $\theta_1+\theta_2=\dfrac{\pi}{2}$ 时, 有

$$2\sin^2\frac{\theta_1+\theta_2}{2}-1=0$$

(3) $\theta_1+\theta_2>\dfrac{\pi}{2}$ 时, 有

$$2\sin^2\frac{\theta_1+\theta_2}{2}-1>0$$

他后面写的我没看懂, 结论为

$n=2$ 时,

$$\sin^2\theta_1+\sin^2\theta_2\leq 2$$

当 $n\geq 3$ 时,

$$\sin^2\theta_1+\sin^2\theta_2+\cdots+\sin^2\theta_n\leq\frac{9}{4}$$

取等条件为

$$\theta_1=\theta_2=\theta_3=\frac{\pi}{3}$$

其余角度为 0.

例 2. 取数列

$$F_n = x^n \sin n\alpha + y^n \sin n\beta + z^n \sin n\gamma$$

其中 $x, y, z, \alpha, \beta, \gamma$ 都是实数, 并且满足

$$\alpha + \beta + \gamma = k\pi$$

其中 k 为某个整数. 证明: 倘若有 $F_1 = F_2 = 0$, 那么就有 $F_n = 0$.

考虑取三个复数满足

$$z_1 = x(\cos\alpha + i\sin\alpha)$$
$$z_2 = y(\cos\beta + i\sin\beta)$$
$$z_3 = z(\cos\gamma + i\sin\gamma)$$

那么就有

$$F_n = \Im(z_1^n + z_2^n + z_3^n)$$

也就是我们需要证明 $z_1^n + z_2^n + z_3^n$ 为实数. 感觉这个答案写得挺混乱的. 我们的目的时找出某种齐次的递推公式, 使得结果能够通过归纳法递推下去. 令

$$S_n = z_1^n + z_2^n + z_3^n$$

那么就是找到不同下标的 S 之间的关系. 当然, 这需要我们拥有牛顿恒等式的相关知识, 也就是: 当 $n \geq 0$ 时, 如果 z_1, z_2, z_3 为一元三次方程

$$u^3 - au^2 + bu - c = 0$$

的三个根, 那么有

$$S_{n+3} = aS_{n+2} - bS_{n+1} + cS_n$$

现在的意思就是求其中的系数 a, b, c. 这个时比较容易的, 根据一元三次方程的韦达定理, 有

$$\begin{aligned} a &= z_1 + z_2 + z_3 \\ &= x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma + iF_1 \\ &= x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

同样地,

$$\begin{aligned} b &= z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1 \\ &= \frac{1}{2}[(x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma)^2 - (x^2\cos 2\alpha + y^2\cos 2\beta + z^2\cos 2\gamma)] \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

再者

$$\begin{aligned} c &= z_1z_2z_3 \\ &= xyz[\cos(\alpha+\beta+\gamma) + i\sin(\alpha+\beta+\gamma)] \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

首先,$S_0=3$ 是确定的实数, 再根据题干条件,S_1,S_2 也是实数, 故而利用归纳法可知,S_n 也必然是实数. 我尝试把这道题给 deepseek 写写, 结果他写了一个并不高明的伪证.

例 3. 证明:

$$\sin\frac{\pi}{n}\sin\frac{2\pi}{n}\cdots\sin\frac{(n-1)\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$$

我们尝试首尾配对, 也就是

$$\begin{aligned}\sin\frac{l\pi}{n}\sin\frac{(n-l)\pi}{n}&=\frac{1}{2}\left[\cos\frac{n-2l}{n}\pi-\cos\pi\right]\\&=\frac{1}{2}\left[\cos\frac{n-2l}{n}\pi+1\right]\\&=\frac{1}{2}\left[1-\cos\frac{2l\pi}{n}\right]\end{aligned}$$

倘若 n 为奇数, 即取 $n=2k+1$, 那么最后一定能够得到

$$\frac{1}{2^k}\left[1-\cos\frac{2\pi}{n}\right]\cdots\left[1-\cos\frac{2k\pi}{n}\right]$$

似乎没有办法更进一步了. 老老实实考虑书上介绍的复数方法. 考虑

$$z^n=1$$

的根为

$$z_k=\exp\left[\frac{2ik\pi}{n}\right]=\cos\frac{2k\pi}{n}+i\sin\frac{2k\pi}{n}$$

作因式分解

$$z^n-1=(z-1)(z^{n-1}+z^{n-2}+\cdots+z+1)=\prod_{k=0}^{n-1}(z-z_k)$$

下面的步骤有些奇怪, 去除 $z-1$ 后, 再带入 $z=1$, 我不知道如何保证其正确性. 使用深度思考, 给出了较为严谨的处理方式, 即考虑导数. 左右对 z 求导, 并取 $z=1$, 那么有

$$n=\prod_{k=1}^{n-1}(1-z_k)$$

再取模即可.

例 4. 求值

$$\prod_{k=1}^{45}(1+\tan k^\circ)=(1+\tan 1^\circ)(1+\tan 2^\circ)\cdots(1+\tan 44^\circ)(1+\tan 45^\circ)$$

一个很自然的想法是首尾配对, 考虑

$$(1+\tan\alpha)\left[1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)\right]=(1+\tan\alpha)\left(1+\frac{\tan\frac{\pi}{4}-\tan\alpha}{1+\tan\frac{\pi}{4}\tan\alpha}\right)=2$$

那么我们有

$$\prod_{k=1}^{45}(1+\tan k^\circ)=2^{22}\cdot(1+\tan 45^\circ)=2^{23}$$

书上给出了另一种方式, 直接考虑各个乘积项, 有

$$1+\tan\alpha=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha}=\sqrt{2}\frac{\sin(\alpha+45^\circ)}{\sin(90^\circ-\alpha)}$$

所以有

$$\prod_{k=1}^{45}(1+\tan k^\circ)=(\sqrt{2})^{44}\frac{\sin 46^\circ}{\sin 89^\circ}\frac{\sin 47^\circ}{\sin 88^\circ}\cdots\frac{\sin 89^\circ}{\sin 46^\circ}(1+\tan 45^\circ)=2^{23}$$

例 5. 设

$$f_k(x)=\frac{\sin^2 x-\cos kx}{k}$$

证明: 不存在自然数 m,n, 且 $m>n$, 使得 $f_m(x)-f_n(x)$ 为恒定常数.(2012 年北京大学夏令营)

采用反证法, 假设这样的 m,n 存在, 令

$$g(x)=f_m(x)-f_n(x)$$

比较其于 $x=0,\pi$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 处的值, 有

$$\begin{cases}g(0)=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{m}\\ g(\pi)=\dfrac{\cos n\pi}{n}-\dfrac{\cos m\pi}{m}\\ g\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{1}{m}-\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n}\cos\dfrac{n\pi}{2}-\dfrac{1}{m}\cos\dfrac{m\pi}{2}\end{cases}$$

有 (1) 和 (2) 可得

$$\frac{1}{n}-\frac{1}{m}=\frac{\cos n\pi}{n}-\frac{\cos m\pi}{m}$$

可知 m,n 均为偶数, 那么又有一个新的推论:

$$\cos\frac{n\pi}{2},\cos\frac{m\pi}{2}\in\{-1,1\}$$

那么可以给出 $g\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 可能的取值

$$g\left(\frac{\pi}{2}\right)\in\left\{0,\frac{2}{m}-\frac{2}{n},\frac{2}{m},-\frac{2}{n}\right\}$$

我们知道,$g(0)>0$, 所以确定

$$g\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{2}{m}$$

此时, 根据 $g\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 的取值可知,$\frac{n}{2}$ 为偶数, 而 $\frac{m}{2}$ 为奇数. 再利用

$$g(0)=g\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

可得

$$\frac{1}{n}-\frac{1}{m}=\frac{2}{m}$$

也就是

$$\frac{m}{2}=3\times\frac{n}{2}$$

这与先前得到的奇偶性不同, 产生了矛盾.

感觉好乱. 不过我记得, 在学习拉格朗日中值定理, 或者别的什么定理时, 遇到过类似的证明某个函数为常数的方法. 考虑求导

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[f_m(x)-f_n(x)\right]=\left(\frac{2}{m}-\frac{2}{n}\right)\sin x\cos x+\sin mx-\sin nx$$

欲使 $f_m(x)-f_n(x)$ 恒为常数, 则其导数恒为 0. 其导数恒为 0, 也是一个常数, 那么导导数恒为 0, 再求一次导

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left[f_m(x)-f_n(x)\right]=\left(\frac{2}{m}-\frac{2}{n}\right)(\cos^2 x-\sin^2 x)+m\cos mx-n\cos nx$$

这一下子就出问题了, 考虑取 $x=\dfrac{\pi}{2}$, 那么有

$$-\left(\frac{2}{m}-\frac{2}{n}\right)=0$$

这肯定不对.

例 6. 已知 $x,y\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, 那么

$$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}\Longleftrightarrow\frac{\sin^{k+2}\alpha}{\cos^k\beta}+\frac{\cos^{k+2}\alpha}{\sin^k\beta}=1$$

其中 k 为正整数.(第 42 届俄罗斯数学竞赛推广)

我觉得这道题的证明过程蕴含了迫敛性的想法, 或是别的什么, 通过不等式来证明等式. 我挑出公式少的解答. 我们只说明自右向左.n 元均值不等式为

$$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\le\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$$

这里要求所有的 a_i 都是正数. 那么构造

$$\frac{\sin^{k+2}\alpha}{\cos^k\beta}+\underbrace{\cos\beta\sin\alpha+\cdots+\cos\beta\sin\alpha}_{k个}\ge(k+1)\sin^2\alpha$$

同理取

$$\frac{\cos^{k+2}\alpha}{\sin^k\beta}+\underbrace{\cos\alpha\sin\beta+\cdots+\cos\alpha\sin\beta}_{k个}\ge(k+1)\cos^2\alpha$$

两式相加, 有

$$\frac{\sin^{k+2}\alpha}{\cos^k\beta}+\frac{\cos^{k+2}\alpha}{\sin^k\beta}\ge(k+1)-k\sin(\alpha+\beta)\ge1$$

考虑下取等条件, 第一个不等号要求

$$\frac{\sin^{k+2}\alpha}{\cos^k\beta}=\cos\beta\sin\alpha$$

另一个会得到相同的结果. 也就是

$$\sin^{k+1}\alpha=\cos^{k+1}\beta$$

考虑到角度范围, 所以有 $\sin\alpha=\cos\beta$. 接着, 第二个不等号要求

$$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$$

此时

$$\cos\beta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha$$

因此可以同时取等.

例 7. 证明: 证明: 对于 $n \geq 2$, 有

$$\prod_{i=1}^{n} \tan\left[\frac{\pi}{3}\left(1 + \frac{3^i}{3^n - 1}\right)\right] = \prod_{i=1}^{n} \cot\left[\frac{\pi}{3}\left(1 - \frac{3^i}{3^n - 1}\right)\right]$$

这道题目其实是有一定前置要求的, 对于正切, 有三倍角公式

$$\tan 3\theta = \tan\theta \tan\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) \tan\left(\frac{\pi}{3} + \theta\right)$$

例 8. 如果 n 是一个大于 3 的素数, 求值

$$\left(1 + 2\cos\frac{2\pi}{n}\right)\left(1 + 2\cos\frac{4\pi}{n}\right)\cdots\left(1 + 2\cos\frac{2n\pi}{n}\right)$$

我们考虑

$$\omega = \exp\left[\frac{2\pi i}{n}\right]$$

这里可能需要一些数论的知识.

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n}\left(1 + 2\cos\frac{2k\pi}{n}\right) &= \prod_{k=1}^{n}(1 + w^k + w^{-k}) \\
&= \prod_{k=1}^{n} w^{-k}(w^k + w^{2k} + 1) \\
&= w^{-\frac{n(n+1)}{2}} \cdot 3\prod_{k=1}^{n-1}\frac{1 - w^{3k}}{1 - w^k} \\
&= (-1)^{n+1} \cdot 3\prod_{k=1}^{n-1}\frac{1 - w^{3k}}{1 - w^k}
\end{aligned}$$

因为 n 是素数, 所以有

$$(-1)^{n+1} = 1$$

当 $k = 1, 2, \ldots, n-1$ 时,$3k$ 取遍模 n 的剩余类, 所以有

$$\prod_{k=1}^{n-1}(1 - \omega^{3k}) = \prod_{k=1}^{n-1}(1 - \omega^k)$$

因此有

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1 + 2\cos\frac{2k\pi}{n}\right) = 3$$

例 9. 设 n 时一个大于 3 的自然数, 求值

$$\left(1 + 2\cos\frac{\pi}{n}\right)\left(1 + 2\cos\frac{2\pi}{n}\right)\cdots\left(1 + 2\cos\frac{(n-1)\pi}{n}\right)$$

这里考虑

$$\begin{aligned}
Z^2 - 1 &= (Z^2 - 1)\prod_{k=1}^{n-1}(Z - e^{\frac{k\pi i}{n}})(Z - e^{\frac{k\pi i}{n}}) \\
&= (Z^2 - 1)\prod_{k=1}^{n-1}(Z^2 + 1 - 2Z\cos\frac{k\pi}{n})
\end{aligned}$$

取 $Z=\exp\left[\frac{2\pi i}{3}\right]$, 那么有

$$Z^2+1=-Z$$

也就是

$$Z^2-1=(Z^2-1)(-Z)^{n-1}\prod_{k=1}^{n-1}\left(1+2\cos\frac{k\pi}{n}\right)$$

那么可以求出

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^{n-1}\left(1+2\cos\frac{k\pi}{n}\right)&=\frac{Z^2-1}{(Z^2-1)(-Z)^{n-1}}\\&=\begin{cases}0, & n=3k,\\ \frac{Z^2-1}{(Z^2-1)(-Z)^{3k}}=(-1)^{3k}=(-1)^{n-1}, & n=3k+1,\\ \frac{Z-1}{(Z^2-1)(-Z)^{3k+1}}=\frac{(-1)^{3k+1}}{(Z+1)Z}=\frac{(-1)^{3k+1}}{-1}=(-1)^n, & n=3k+2\end{cases}\end{aligned}$$

例 10. 求证:

$$\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{3}\right)^k\sin^3(3^k\alpha)=\frac{3}{4}\sin\alpha-\frac{1}{4\cdot 3^n}\sin 3^{n+1}\alpha$$

我们在前面证明过一些类似的问题, 譬如习题 7.d.8, 以及几乎一摸一样的习题 7.d.19. 答案给出了另一种方法, 即考虑

$$a_n=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{3}\right)^k\sin^3(3^k\alpha)-\frac{3}{4}\sin\alpha+\frac{1}{4\cdot 3^n}\sin 3^{n+1}\alpha$$

那么

$$\begin{aligned}a_{n+1}-a_n&=\frac{1}{3^{n+1}}\sin^3(3^{n+1}\alpha)+\frac{1}{4\cdot 3^{n+1}}\sin 3^{n+2}\alpha-\frac{1}{4\cdot 3^n}\sin 3^{n+1}\alpha\\&=\frac{1}{4\cdot 3^{n+1}}\left[4\sin^3(3^{n+1}\alpha)+\sin 3^{n+2}\alpha-3\sin 3^{n+1}\alpha\right]\end{aligned}$$

利用立方的公式, 有

$$4\sin^3(3^{n+1}\alpha)=3\sin 3^{n+1}\alpha-\sin 3^{n+2}\alpha$$

刚好可以得到

$$a_{n+1}-a_n=0$$

现在求

$$a_0=\sin^3\alpha-\frac{3}{4}\sin\alpha+\frac{1}{4}\sin 3\alpha=0$$

因此 $a_n=0$, 可以得到我们要证明的式子.

例 11. 证明:

$$\frac{1}{\cos 0^\circ\cos 1^\circ}+\frac{1}{\cos 1^\circ\cos 2^\circ}+\cdots+\frac{1}{\cos 88^\circ\cos 89^\circ}=\frac{\cos 1^\circ}{\sin^2 1^\circ}$$

我们考虑

$$\frac{\sin 1^\circ}{\cos n^\circ\cos(n+1)^\circ}=\tan(n+1)^\circ-\tan n^\circ$$

那么有

$$\tan 1^\circ - \tan 0^\circ + \tan 2^\circ - \tan 1^\circ + \cdots + \tan 89^\circ - \tan 88^\circ = \tan 89^\circ = \cot 1^\circ$$

即为所求

例 12. 如果 $x \in (0, \pi)$, 证明: 对于所有的正整数 n, 都有

$$\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots + \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1} > 0$$

我们尝试求导一下, 令 $f(x)$ 为题中所给函数, 那么

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x) = \cos x + \cos 3x + \cdots + \cos(2n-1)x$$

答案的方法为: 利用恒等式

$$2\sin x \sin(2k-1)x = \cos(2k-2)x - \cos 2kx$$

这样就构造出来一个差, 那么

$$\begin{aligned}
2\sin x f(x) &= 1 - \cos 2x + \frac{\cos 2x - \cos 4x}{3} + \cdots + \frac{\cos(2n-2)x - \cos 2nx}{2n-1} \\
&= 1 - \left(1 - \frac{1}{3}\right)\cos 2x - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right)\cos 4x - \cdots \\
&- \left(\frac{1}{2n-3} - \frac{1}{2n-1}\right)\cos(2n-2)x - \frac{\cos 2nx}{2n-1}
\end{aligned}$$

下面对 cos 项进行方所, 可得

$$2\sin x f(x) \geq 1 - 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots - \frac{1}{2n-3} + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n-1} = 0$$

取等条件为

$$\cos 2kx = 0$$

其中 $k = 1, 2, \cdots, n$. 然而, 根据 x 的取值范围, 我们就已经知道,$\cos 2x \neq 1$. 所以不能取等, 因此有

$$2\sin x f(x) > 0$$

同时 $\sin x > 0$, 故而有 $f(x) > 0$, 即为所证.

例 13. 对于 $\triangle ABC$, 其为正三角形的充要条件是:

$$\cos A \cos B \cos C = \frac{1}{8}$$

我们进证明上式成立时,$\triangle ABC$ 为正三角形. 不妨设

$$0 < A, B < \frac{\pi}{2}$$

那么根据

$$A + B + C = \pi$$

可得

$$\begin{aligned}\cos A\cos B\cos C &= \cos A\cos B\cos[\pi-(A+B)]\\ &= -\cos A\cos B\cos(A+B)\\ &= -\frac{1}{2}\left[\cos(A+B)+\cos(A-B)\right]\cos(A+B)\\ &= \frac{1}{8}\end{aligned}$$

那么有

$$\begin{aligned}&\left[\cos(A+B)+\cos(A-B)\right]\cos(A+B)+\frac{1}{4}\\ =&\left[\cos(A+B)+\cos(A-B)\right]\cos(A+B)+\frac{1}{4}\left[\cos^2(A-B)+\sin^2(A-B)\right]\\ =&\left[\cos(A+B)+\frac{1}{2}\cos(A-B)\right]^2+\frac{1}{4}\sin^2(A-B)\\ =&0\end{aligned}$$

于是有

$$\begin{cases}\cos(A+B)+\frac{1}{2}\cos(A-B)=0\\ \sin(A-B)=0\end{cases}$$

于是我们得到

$$\begin{cases}A=B\\ \cos(A+B)=-\frac{1}{2}\end{cases}$$

于是可求出

$$A=B=C=\frac{\pi}{3}$$

也就是正三角形. 同时, 上面的解答也告诉我们:

$$\cos A\cos B\cos C\le\frac{1}{8}$$

不然的话, 最后会配出

$$\left[\cos(A+B)+\frac{1}{2}\cos(A-B)\right]^2+\frac{1}{4}\sin^2(A-B)+C=0$$

其中 C 为某个正数, 矛盾了. 对于锐角三角形, 还有如下的结论

例 14. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 证明

$$\cos(B-C)\cos(C-A)\cos(A-B)\ge 8\cos A\cos B\cos C$$

首先, 在锐角三角形中, 有

$$\tan A\tan B\tan C=\tan A+\tan B+\tan C$$

那么考虑

$$\begin{aligned}\frac{\cos(B-C)}{\cos A} &= -\frac{\cos(B-C)}{\cos(B+C)}\\ &= \frac{\sin B\sin C+\cos B\cos C}{\sin B\sin C-\cos B\cos C}\\ &= \frac{\tan B\tan C+1}{\tan B\tan C-1}\\ &= \frac{2\tan A+\tan B+\tan C}{\tan B+\tan C}\\ &\geq \frac{2\sqrt{(\tan A+\tan B)(\tan C+\tan A)}}{\tan B+\tan C}\end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned}\frac{\cos(C-A)}{\cos B} &\geq \frac{2\sqrt{(\tan B+\tan C)(\tan A+\tan B)}}{\tan C+\tan A}\\ \frac{\cos(A-B)}{\cos C} &\geq \frac{2\sqrt{(\tan C+\tan A)(\tan B+\tan C)}}{\tan A+\tan B}\end{aligned}$$

三式相乘即可得

$$\frac{\cos(B-C)\cos(C-A)\cos(A-B)}{\cos A\cos B\cos C}\geq 8$$

取等条件为

$$\tan A=\tan B=\tan C$$

结合角度的范围可得

$$A=B=C=\frac{\pi}{3}$$

例 15. 求解方程

$$\cos\cos\cos\cos x=\sin\sin\sin\sin x$$

本题答案为 $\{\varnothing\}$, 我们证明

$$\cos\cos\cos\cos x>\sin\sin\sin\sin x$$

由于周期性可得, 我们只需要对 $x\in[0,2\pi]$ 证明即可.

(1) 当 $x\in[\pi,2\pi]$ 时, 可以说明

$$\sin\sin\sin\sin x\leq 0$$

总之是可以说明的, 不过为了行文简洁, 我就不说明了. 同样可以说明

$$\cos\cos\cos\cos x>0$$

因此在这个区间, 不等式是成立的.

(2) 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时,$\cos x,\sin x,\cos\cos x,\sin\sin x,\cos\cos\cos x,\sin\sin\sin x$ 均非负且不超过 1. 由于

$$\sin x+\cos x\leq\sqrt{2}<\frac{\pi}{2}$$

因此有

$$0 \leq \cos x < \frac{\pi}{2} - \sin x$$

所以能够得到

$$\cos\cos x > \cos\left(\frac{\pi}{2} - \sin x\right) = \sin\sin x \tag{1}$$

$$\sin\cos x < \sin\left(\frac{\pi}{2} - \sin x\right) = \cos\sin x \tag{2}$$

对第一个式子取余弦, 有

$$\cos\cos\cos x < \cos\sin\sin x$$

那么即有

$$\cos\cos\cos x + \sin\sin\sin x < \cos\sin\sin x + \sin\sin\sin x \leq \sqrt{2} < \frac{\pi}{2}$$

通过类似的方法, 可以得到

$$\cos\cos\cos\cos x > \sin\sin\sin\sin x$$

(3) 当 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时, 令

$$y = x - \frac{\pi}{2}$$

那么 $y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 根据 2 式, 有

$$\cos\sin y < \sin\cos y$$

根据式 1 和式 2, 可得

$$\cos\cos\cos\sin y > \sin\sin\cos\sin y > \sin\sin\sin\sin y$$

将 y 换回为 x, 即可证明

$$\cos\cos\cos\cos x > \sin\sin\sin\sin x$$

我让 Deepseek 回答此题, 它首先敏锐地注意到无穷次迭代后地结果, 接着暴力计算证明四次迭代后地两个函数值域不重合.

例 16. 证明: 对于一切实数 x, 都有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \frac{\sin kx}{k}\right| \leq 2\sqrt{\pi}$$

我们先给出一个待用的不等式, 阿贝尔不等式: 对于和式

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k$$

记

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots a_n$$

若 $b_1, b_2, b_3, \ldots$ 单调, 且 $|S_n| \leq M$, 那么有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|)$$

当 $b_1, b_2, b_3, \ldots$ 递减且非负时, 有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| \leq M b_1$$

根据三角函数的周期性, 我们只需要在一个区间中证明即可. 再者, 根据奇偶性, 我们只需要在 $[0, \pi]$ 区间内证明即可. 考虑到 $x = 0$ 与 $x = \pi$ 是平凡的, 故只需考虑 $x \in (0, \pi)$ 即可. 这里用了一个分段估计的方法, 取 m 为某个自然数满足

$$m \leq \frac{\sqrt{\pi}}{x} < m + 1$$

因此将求和放缩为

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \frac{\sin kx}{k}\right| \leq \sum_{k=1}^{m} \left|\frac{\sin kx}{k}\right| + \left|\sum_{k=m+1}^{n} \frac{\sin kx}{k}\right|$$

其中, 若 $m = 0$, 则第一项为 0; 若 $m \geq n$, 则第二项为 0. 考虑第一项放缩为

$$\sum_{k=1}^{m} \left|\frac{\sin kx}{k}\right| \leq \sum_{k=1}^{m} \frac{kx}{k} = mx \leq \sqrt{\pi}$$

对于第二项, 利用阿贝尔不等式放缩, 有

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=m+1}^{n} \frac{\sin kx}{k}\right| &\leq \left|\sin \frac{n-m}{2} x \sin \frac{n-m+1}{2} x \csc \frac{x}{2}\right| \frac{1}{m+1} \\ &\leq \csc \frac{x}{2} \frac{1}{m+1}\end{aligned}$$

我们知道, 当 $y \in (0, \pi/2)$ 时, 有

$$\sin y > \frac{2}{\pi} t$$

因此

$$\csc \frac{x}{2} < \frac{\pi}{x}$$

同时, 根据我们所选取的 m 满足的不等式

$$\frac{1}{m+1} < \frac{x}{\sqrt{\pi}}$$

因此有

$$\left|\sum_{k=m+1}^{n} \frac{\sin kx}{k}\right| \leq \frac{\pi}{x} \cdot \frac{x}{\sqrt{\pi}} = \sqrt{\pi}$$

将两部分合并即可得到答案.

我们尝试使用本书中的方法, 根据 7.1 节结果, 有

$$\sum_{k=1}^{n} \cos kx = \cos \frac{nx}{2} \sin \frac{n+1}{2} x \csc \frac{x}{2} - 1$$

嗯, 理论上积分一下即可得到确切的结果, 但是貌似不太好积分啊. 我找了很多资料, 然而仅仅有上述一种方法.

例 17. 证明: 对于 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 有不等式

$$\frac{1}{\cos^2\alpha} + \frac{1}{\sin^2\alpha\sin^2\beta\cos^2\beta} \geq 9 + \left(\frac{2\cot\alpha}{\sin 2\beta} - \tan\alpha\right)^2$$

这里需要一些技巧, 考虑

$$(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)\left(\frac{1}{\cos^2\alpha} + \frac{1}{\sin^2\alpha\sin^2\beta\cos^2\beta}\right) - \left(1 + \frac{1}{\sin\beta\cos\beta}\right)^2 = \left(\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha\sin\beta\cos\beta} - \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\right)^2$$

因此有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\cos^2\alpha} + \frac{1}{\sin^2\alpha\sin^2\beta\cos^2\beta} &= \left(1 + \frac{2}{\sin 2\beta}\right)^2 + \left(\frac{2\cot\alpha}{\sin 2\beta} - \tan\alpha\right)^2 \\ &\geq 9 + \left(\frac{2\cot\alpha}{\sin 2\beta} - \tan\alpha\right)^2\end{aligned}$$

取等条件为

$$\sin 2\beta = 1 \Longrightarrow \beta = \frac{\pi}{4}$$

例 18. 证明:

$$\sin^n 2x + (\sin^n x - \cos^n x)^2 \leq 1$$

(2000 年俄罗斯数学竞赛)

我们知道

$$1 = \sin^2 x + \cos^2 x$$

因此只需要通过放缩, 使得

$$(\sin^2 x + \cos^2 x)^n \geq \sin^n 2x + (\sin^n x - \cos^n x)^2$$

即可, 这里我们只证明 $n \geq 2$ 的情况. 将左侧展开, 有

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k \sin^{2k} x \cos^{2n-2k} x$$

我们将系数相同的项凑在一起, 也就是

$$\begin{aligned}C_n^k \sin^{2k} x \cos^{2n-2k} x + C_n^{n-k} \sin^{2n-2k} x \cos^{2k} x &= C_n^k \sin^{2k} x \cos^{2k} x(\cos^{2n-4k} x + \sin^{2n-4k} x) \\ &\geq 2C_n^k \sin^n x \cos^n x \\ &= C_n^k \sin^n x \cos^n x + C_n^{n-k} \sin^n x \cos^n x\end{aligned}$$

当然, 若是 $n < 2k$, 则将 $n - k$ 次幂提出. 因此我们得到

$$\begin{aligned}1 &\geq \sin^{2n} x + \cos^{2n} x + \left(C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n\right)\sin^n x \cos^n x \\ &= \sin^{2n} x + \cos^{2n} x + 2^n \sin^n x \cos^n x - 2\sin^n x \cos^n x \\ &= \sin^n 2x + (\sin^n x - \cos^n x)^2\end{aligned}$$

即为所证.

例 19. 设 n, m 都是正整数, 且 $n > m$. 证明: 对于 $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$, 有

$$2|\sin^n x - \cos^n x| \leq 3|\sin^m x - \cos^m x|$$

(2002 年俄罗斯数学竞赛)

例 20. 证明: 对于任意整数 $n \geq 2$, 且 $\sin\alpha \neq 0$, 多项式

$$P(x) = x^n \sin\alpha - x\sin n\alpha + \sin(n-1)\alpha$$

被多项式

$$Q(x) = x^2 - 2x\cos\alpha + 1$$

整除.

根据习题 8.f.27 的经验, 我们对 $Q(x)$ 进行因式分解, 有

$$Q(x) = [x - (\cos\alpha + i\sin\alpha)][x - (\cos\alpha - i\sin\alpha)]$$

因此只需证明

$$\begin{cases} x_1 = \cos\alpha + i\sin\alpha \\ x_2 = \cos\alpha - i\sin\alpha \end{cases}$$

是 $P(x)$ 的两个根即可. 带入, 有

$$\begin{aligned} P(x_1) &= \cos n\alpha\sin\alpha + i\sin n\alpha\sin\alpha - \cos\alpha\sin n\alpha - i\sin\alpha\sin n\alpha + \sin(n-1)\alpha \\ &= 0 \end{aligned}$$

同理可验证 $P(x_2) = 0$, 即为所证.

例 21. 想在一块圆心角为 α, 其中 $0 < \alpha < \pi$, 半径为 R 的扇形铁板中截出一块面积最大的矩形, 应该怎样截取? 求出这个矩形的面积.

由于讨论较为繁琐, 这里仅给出图示, 以及最后的结论如下

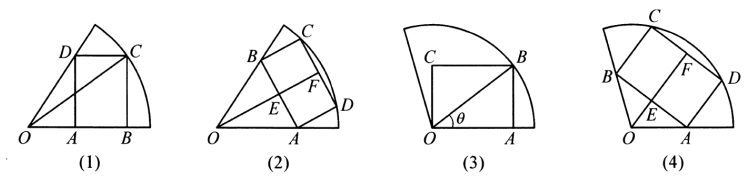

图 A.1:

结果为

$$\mathbf{S}_{\max} = \begin{cases} \dfrac{1}{2}R^2\tan\dfrac{\alpha}{2}, & 0 < \alpha \leq \dfrac{\pi}{2}, \\ \dfrac{R^2}{2}, & \frac{\pi}{2} < \alpha \leq 4\arctan\dfrac{1}{2}, \\ R^2\tan\dfrac{\alpha}{4}, & 4\arctan\dfrac{1}{2} < \alpha < \pi. \end{cases}$$

例 22. 证明

$$\frac{1}{\sqrt{2006}} < \underbrace{\sin\sin\cdots\sin\frac{\sqrt{2}}{2}}_{2005\text{ 个}} < \frac{2}{2006}$$

今年早就不是 05,06 年了, 已经是 2025 年. 考虑一般的形式为

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} < \underbrace{\sin\sin\cdots\sin\frac{\sqrt{2}}{2}}_{\text{n 个}} < \frac{2}{n+1}$$

其中 $n \geq 2$. 我们考虑证明两个引理: 对于 $m \geq 2$, 有

(1)

$$\frac{1}{\sqrt{m+1}} < \sin\frac{1}{\sqrt{m}}$$

取 $\cot\alpha = m$, 其中 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 那么需要证明

$$\sin\alpha < \sin\tan\alpha$$

这个是容易说明的.

(2)

$$\sin\frac{2}{\sqrt{m}} < \frac{2}{\sqrt{m+1}}$$

可用同样的方法说明. 因此我们开始嵌套

$$\underbrace{\sin\sin\cdots\sin\frac{\sqrt{2}}{2}}_{\text{n 个}} = \underbrace{\sin\sin\cdots\sin\frac{1}{\sqrt{2}}}_{\text{n 个}} > \sin\frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

其中对 sin 的放缩为对 1 中引理取正弦而得. 同理可得

$$\underbrace{\sin\sin\cdots\sin\frac{\sqrt{2}}{2}}_{\text{n 个}} = \underbrace{\sin\sin\cdots\sin\frac{2}{\sqrt{8}}}_{\text{n 个}} < \sin\frac{2}{\sqrt{n+8}} < \frac{2}{\sqrt{n+9}} < \frac{2}{\sqrt{n+2}}$$

我们完成了证明.

例 23. 证明: 对于每个使得 $\sin x \neq 0$ 的实数 x, 都能找到一个正整数 n 使得 $|\sin nx| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.(2006 年俄罗斯数学竞赛)

根据周期性, 并且考虑绝对值, 我们取 $x \in (0, \pi)$. 首先有一个简单的情况, 那就是

$$\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

此时角度为 $x \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, 并取 $n = 1$. 接着考虑 $x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$. 总可以找到一个合适的 n 使得

$$\frac{\pi}{3} < nx < \frac{2\pi}{3}$$

这就满足了要求. 对于 $x \in \left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$, 考虑

$$|\sin nx| = |\sin n(x-\pi)|$$

即可.

至此, 这本鼎鼎大名的小蓝书, 里面我认为有一定价值的习题, 就摘选完了. 总的感觉, 解答写得不好, 不过其中的一些方法, 譬如例 16, 我是觉得可以用一些分析的手段处理的, 当然书上的答案也算是开阔了眼界. 接下来收录一些经典的习题.

例 24. 嵌入不等式: 若 $A+B+C=(2k+1)\pi$, 其中 k 为自然数, 那么对于实数 x,y,z, 有

$$x^2+y^2+z^2 \geq 2yz\cos A+2zx\cos B+2xy\cos C$$

取等条件为

$$x:y:z=\sin A:\sin B:\sin C$$

我在这本书上没找到嵌入不等式, 那肯定就是在平面几何那一卷了. 其实对于一个没有学习过高中数学竞赛的人来说, 提到嵌入不等式, 可能首先想到的是 sobolev 嵌入不等式. 证明过程为

$$\begin{aligned}
&x^2+y^2+z^2-2yz\cos A-2zx\cos B-2xy\cos C\\
=&x^2+y^2+z^2+2yz(\cos B\cos C-\sin B\sin C)-2zx\cos B-2xy\cos C\\
=&(x-y\cos C-z\cos B)^2+(y\sin C-z\sin B)^2
\end{aligned}$$

例 25. 百度贴吧一个神人问的三角函数题. 证明:

$$\frac{1}{\sin\dfrac{3\pi}{8}}=2\left(\cos\frac{\pi}{8}-\sin\frac{\pi}{8}\right)$$

为了方便行文, 令

$$\theta=\frac{\pi}{8}$$

同时我们给出一个结论

$$\cos\theta=\sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta$$

第一个等号源于

$$\begin{aligned}
\cos\left(\frac{3\pi}{8}-\frac{\pi}{2}\right)&=\cos\frac{\pi}{8}\\
&=\sin\frac{3\pi}{8}
\end{aligned}$$

现在根据习题 12.e.15, 当 m,n 皆未奇数且 $0<m<n$ 时, 有分解

$$\frac{\sin m\theta}{\sin n\theta}=\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n-1}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\cot\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)$$

以及根据习题 12.e.16, 当 $m+n$ 为奇数且 $0<m<n$ 时, 有

$$\frac{\sin m\theta}{\sin n\theta}=\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n-1}(-1)^r\sin\frac{mr\pi}{n}\csc\left(\theta-\frac{r\pi}{n}\right)$$

统一选择 $n=3$, 一次选择 $m=1,2$, 那么经过初步化简可以得到

$$\frac{1}{\sin 3\theta}=\frac{1}{3}\left[\frac{1}{\sin\theta}+\frac{1}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\theta\right)}-\frac{1}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\theta\right)}\right]=\frac{1}{\sqrt{6}}\left[\frac{1}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\theta\right)}+\frac{1}{\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\theta\right)}\right]$$

而欲求的式子为

$$\frac{1}{\sin 3\theta} = 2(\cos\theta - \sin\theta) = 2\sqrt{2}\sin\theta$$

因此我们需要证明上面两式的右侧相同. 我们以习题 12.e.16 的结论为例 (实际上 12.e.15 的结论也能得出, 我真的算过). 考虑下

$$\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\theta\right)} + \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{3}+\theta\right)} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\theta\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\theta\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}+\theta\right)}$$

对分子使用和差化积, 对分母使用积化和差, 可以得到

$$\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{3}-\theta\right)} + \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{3}+\theta\right)} = \frac{\sqrt{3}\cos\theta}{\frac{3}{4} - \sin^2\theta}$$

因此我们只需要证明

$$\frac{1}{\sqrt{6}}\frac{\sqrt{3}\cos\theta}{\frac{3}{4} - \sin^2\theta} = 2\sqrt{2}\sin\theta$$

到此处, 你可以自行计算了.

25. 计算

$$S_{2n} = \sin^{2n}\frac{\pi}{7} + \sin^{2n}\frac{\pi}{7} + \sin^{2n}\frac{\pi}{7}$$

实际上, 根据例 11.3 我们知道, 方程

$$x^3 - \sqrt{7}x^2 + \sqrt{7} = 0$$

的三个根为

$$x_1 = -2\sin\frac{\pi}{7}$$
$$x_2 = 2\sin\frac{2\pi}{7}$$
$$x_3 = 2\sin\frac{3\pi}{7}$$

记

$$P_n = x_1^n + x_2^n + x_3^n$$

那么有关系

$$S_{2n} = \frac{P_{2n}}{2^{2n}}$$

容易求出,

$$P_0 = 3$$
$$P_1 = \sqrt{7}$$

接着利用牛顿公式能够求出

$$P_2 = 7$$

然后有递推公式

$$P_n = \sqrt{7}P_{n-1} - \sqrt{7}P_{n-3}$$

接着计算几项, 可得

$$P_3 = 4\sqrt{7}$$
$$P_4 = 21$$
$$P_5 = 14\sqrt{7}$$
$$P_6 = 70$$

我们令

$$T_n = P_{2n}$$

那么可以得到

$$T_n = 7(T_{n-1} - 2T_{n-2} + T_{n-3})$$

其中

$$T_0 = 3$$
$$T_1 = 7$$
$$T_2 = 21$$
$$T_3 = 70$$

附录 B　复变函数中的三角函数

例 1. 由积分

$$\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z+2}$$

之值证明

$$\int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta = 0$$

其中 C 取单位圆周 $|z|=1$.

我们先把积分区间改变下, 考虑令 $t=2\pi-\theta$, 那么有

$$\int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta = \int_\pi^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

因此我们只需要证明

$$\int_0^{2\pi} \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta = 0$$

这个积分直接使用实的方法实比较困难的, 或者说利用玩能够使较为繁琐. 除了本题给出的方法以及留数定理外, 我在MSE号看到了一些很好的处理方法, 其中有一个解答吸引了我的注意, 我们从本书的范围切入, 考虑习题 9.d.12 的结论, 我们有

$$\frac{1}{1-2x\cos y+x^2} = \sum_{n=0}^\infty \frac{\sin(n+1)y}{\sin y}x^n$$

当然, 要求 $|x|<1$. 因此取 $x=-\dfrac{1}{2}$, 可得

$$\frac{4}{5+4\cos y} = \sum_{n=0}^\infty \left(-\frac{1}{2}\right)^n \frac{\sin(n+1)y}{\sin y}$$

利用三角恒等式, 得到

$$\frac{4(1+2\cos y)}{5+4\cos y} = \sum_{n=0}^\infty \left(-\frac{1}{2}\right)^n \frac{\sin ny+\sin(n+1)y+\sin(n+2)y}{\sin y}$$

两边对 y 自 0 至 π 积分, 根据 Fejer 积分的结果, 可得

$$4\int_0^\pi \frac{1+2\cos y}{5+4\cos y}\,\mathrm{d}y = \sum_{n=0}^\infty \frac{\pi}{(-2)^{2n}} + \sum_{n=0}^\infty \frac{2\pi}{(-2)^{2n+1}} = 0$$

不过这并不是我直接看到的方法, 原方法是利用恒等式

$$\sum_{n=0}^\infty 2r^n\cos nx - 1 = \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+\cos^2 x}$$

例 2. 由积分

$$\int_C \frac{e^z}{z}\ \mathrm{d}z$$

其中 C 为 $|z|=1$ 的圆周, 计算

$$\int_0^{\pi} e^{\cos\theta}\cos\sin\theta\ \mathrm{d}\theta=\pi$$

我们利用诱导公式, 将积分区间改变下, 也就是

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta}\cos\sin\theta\ \mathrm{d}\theta=2\pi$$

积分的内函数我们是已经有相关的结果, 习题 10.a.22, 即

$$e^{\cos\theta}\cos\sin\theta=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos n\theta}{n!}$$

因此, 逐项积分, 可得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\int_0^{2\pi}\cos n\theta\ \mathrm{d}\theta=2\pi$$

我们不妨从十几分除法, 看看能否自然地还原到原来的复积分. 我们考虑

$$\cos\sin\theta+i\sin\sin\theta=e^{i\sin\theta}$$

因此, 我们需要计算下列积分地实部, 我们略去 $\Re$ 符号, 得到积分为

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta+i\sin\theta}\ \mathrm{d}\theta$$

我们令

$$z=\cos\theta+i\sin\theta\Longrightarrow \mathrm{d}z=(-\sin\theta+i\cos\theta)\ \mathrm{d}\theta=iz\ \mathrm{d}\theta$$

因此, 积分转化为

$$\int_C \frac{e^z}{iz}\ \mathrm{d}z$$

根据可拆洗积分定理, 能够得出

$$\int_C \frac{e^z}{iz}\ \mathrm{d}z=2\pi$$

这与我们想要的结果相同.

这道题有个含参数的推广. 即

$$\int_0^{2\pi} e^{r\cos\theta}\cos(r\sin\theta)\ \mathrm{d}\theta=2\pi$$

其中要求 $r\in\mathbb{R}$. 并由此可计算出

$$f(r)=\int_0^{2\pi} e^{r\cos\theta}\cos\theta\cos(r\sin\theta)\ \mathrm{d}\theta=\pi r$$

例 3. 证明

$$\cosh\left(z+\frac{1}{z}\right)=c_0+\sum_{n=1}^{\infty}c_n(z^n+z^{-n})$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos n\varphi \cdot \cosh(2\cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi$$

这道题背景为 Jacobi-Anger 展开. 一个类似的结果是

$$\exp\left[\frac{\lambda}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)\right] = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n\left(z^n + \frac{1}{z^n}\right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} e^{\lambda\cos(t)}\cos(nt)\,\mathrm{d}t$$

以及

$$\sin\left[t\left(z+\frac{1}{z}\right)\right] = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n(z^n + z^{-n})$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sin(2t\cos\theta)\cos n\theta\, d\theta$$

让我感到惊奇的是,X 和 ins 上有个日本人发过推文 Jacobi-Anger 展開を少し变形すると美しすぎるのだ．想起来我也是学过日语的, 但是现在好多也都忘了, 甚至忘记自己学过.

例 4. 计算

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{1-2p\cos\theta+p^2}$$

当 $p=1$ 时, 有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{1-2\cos\theta+1} &= \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} \csc^2\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta \\ &= -\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\cot\frac{\theta}{2}\end{aligned}$$

经过 mma 计算, 发散了. 同理, 对于 $p=-1$ 也发散. 所以我们考虑 $|p|\neq 1$ 的情况.

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{1-2p\cos\theta+p^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{(p-e^{i\theta})(p-e^{-i\theta})} \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \sec\theta\left(\frac{1}{p-e^{i\theta}} - \frac{1}{p-e^{-i\theta}}\right)\,\mathrm{d}\theta\end{aligned}$$

不是很好处理. 这里给出留数定理得到的结果

(1) $0\le|p|<1$ 时,

$$I = \frac{2\pi}{1-p^2}$$

(2) $1<|p|$ 时,

$$I = \frac{2\pi p}{1-p^2}$$

例 5. 计算

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2\theta}{a+b\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta = \frac{2\pi}{b}\left(a-\sqrt{a^2-b^2}\right)$$

其中 $a>b>0$.

附录 C　牛顿恒等式

鉴于本书中给出了牛顿恒等式另一种导出方法, 以及第 11 章需要用到其中的结论, 故专门给出一个附录以供查阅.

(1) 我们先给出本书中的方法, 根据习题 5.f.13, 我们得到: 将恒等式

$$\log(1-\alpha x)(1-\beta x)=\log(1-sx+px^2)$$

两侧展开, 并取 $s=\alpha+\beta$, $p=\alpha\beta$. 那么左侧展开为

$$-(\alpha+\beta)x-\frac{(\alpha^2+\beta^2)}{2}x^2-\frac{(\alpha^3+\beta^3)}{3}x^3-\cdots$$

右侧展开为

$$-(sx-px^2)-\frac{(sx-px^2)^2}{2}-\frac{(sx-px^2)^3}{3}-\cdots$$

比较两侧系数即可. 这个方法可以无限延申下去, 但是考虑到即使是两个根的情况, 对比系数犹需花费一番力气, 所以, 不适用于计算.

(2) 下面给出牛顿的方法, 其本质上是在作因式分解. 先从一元二次方程开始: 取一元二次方程为

$$ax^2+bx+c=0$$

他的两个零点为 α_1,α_2, 那么记

$$P_i=\sum_{k=1}^{2}\alpha_k^i=\alpha_1^i+\alpha_2^i$$

并通过韦达定理, 我们可算出

$$\begin{aligned}A&=\alpha_1+\alpha_2=-\frac{b}{a}\\B&=\alpha_1\alpha_2=\frac{c}{a}\end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned}&P_0=2\\&P_1=A\\&P_2=A-2B\\&\cdots\\&P_n=AP_{n-1}-BP_{n-2}\end{aligned}$$

这里 P_n 的展开式中 P_{n-2} 的系数似乎少了一个 2, 不过是没错的, 因为 $n \geq 2$ 时有新的公式. 证明如下: 我们直接从 P_2 开始考虑

$$
\begin{aligned}
&P_2 = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 = (\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_1 + \alpha_2) - 2\alpha_1\alpha_2 = AP_1 - 2B \\
&P_3 = \alpha_1^3 + \alpha_2^3 = (\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_1^2 + \alpha_2^2) - \alpha_1\alpha_2(\alpha_1 + \alpha_2) = AP_2 - BP_1 \\
&\cdots \\
&P_n = \alpha_1^n + \alpha_2^n = (\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_1^{n-1} + \alpha_2^{n-1}) - \alpha_1\alpha_2(\alpha_1^{n-2} + \alpha_2^{n-2}) = AP_{n-1} - BP_{n-2}
\end{aligned}
$$

下面考虑一元三次方程

$$
ax^3 + bx^2 + cx + d = 0
$$

直接给出结果为

$$
\begin{aligned}
&P_0 = 3 \\
&P_1 = -\frac{b}{a} \\
&P_2 = -\frac{b}{a}P_1 - 2\frac{c}{a} \\
&P_3 = -\frac{b}{a}P_2 - \frac{c}{a}P_1 - 3\frac{d}{a} \\
&\cdots \\
&P_n = -\frac{b}{a}P_{n-1} - \frac{c}{a}P_{n-2} - \frac{d}{a}P_{n-3}
\end{aligned}
$$

对于一元 n 次方程, 有类似的结果. 参考牛顿恒等式 Newton's Identities

附录 D　七倍角公式

我们给出七倍, 及以下角度的公式

$$
\begin{aligned}
\sin 2x &= 2\sin x\cos x \\
\sin 3x &= -4\sin^3 x + 3\sin x \\
\sin 4x &= -8\sin^3 x\cos x + 4\sin x\cos x \\
\sin 5x &= 16\sin^5 x - 20\sin^3 x + 5\sin x \\
\sin 6x &= 32\sin^5 x\cos x - 32\sin^3 x\cos x + 6\sin x\cos x \\
\sin 7x &= -64\sin^7 x + 112\sin^5 x - 56\sin^3 x + 7\sin x
\end{aligned}
$$

同理

$$
\begin{aligned}
\cos 2x &= 2\cos^2 x - 1 \\
\cos 3x &= 4\cos^3 x - 3\cos x \\
\cos 4x &= 8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1 \\
\cos 5x &= 16\cos^5 x - 20\cos^3 x + 5\cos x \\
\cos 6x &= 32\cos^6 x - 48\cos^4 x + 18\cos^2 x - 1 \\
\cos 7x &= 64\cos^7 x - 112\cos^5 x + 56\cos^3 x - 7\cos x
\end{aligned}
$$

对于 tan 的倍角公式, 就容易很多了, 有

$$
\begin{aligned}
\tan 2x &= \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x} \\
\tan 3x &= \frac{3\tan x - \tan^3 x}{1-3\tan^2 x} \\
\tan 4x &= \frac{4\tan x - 4\tan^3 x}{1-6\tan^2 x + \tan^4 x} \\
\tan 5x &= \frac{5\tan x - 10\tan^3 x + \tan^5 x}{1-10\tan^2 x + 5\tan^4 x} \\
\tan 6x &= \frac{6\tan x - 20\tan^3 x + 6\tan^5 x}{1-15\tan^2 x + 15\tan^4 x - \tan^6 x} \\
\tan 7x &= \frac{7\tan x - 35\tan^3 x + 21\tan^5 x - \tan^7 x}{1-21\tan^2 x + 35\tan^4 x - 7\tan^6 x}
\end{aligned}
$$

组里有个师兄从澳大利亚回来了, 他今年寒假结婚, 其他人都包了 600 的红包, 不过我和他们都不熟, 也是来干活听到他们说的. 今天他回来给我们带了些礼物, 虽然我和他一句话也没说过, 不过也收到了.

附录 E　切比雪夫多项式

有关切比雪夫多项式提出的历史, 目前再互联网上似乎已不可考, 只能隐约知道是一种逼近的理论. 其实考证一些数学史是非常有趣的, 这里我给出一个有关切比雪夫生平的文献切比雪夫, 他带起了俄罗斯现代数学的发展

在微分方程的研究中，切比雪夫提出切比雪夫微分方程：

$$(1+x^2)y''-xy'+n^2y=0$$

$$(1+x^2)y''-3xy'+n(n+2)y=0$$

相应的解就是第一类和第二类切比雪夫多项式. 这两个方程绝对在本书的习题中出现过. 鉴于切比雪夫多项式具有多种定义方式, 我们就以与本书主题息息相关的三角函数入手, 而更深入的部分, 如函数逼近论, 则不予收录.

我们定义第一类切比雪夫多项式为

$$T_n(\cos n\theta)=\cos n\theta$$

这里使用 T 作为函数名, 一个可能的原因是切比雪夫现在的英文名 Chebyshev 在从前有多种不同的译法, 其中有一类正是以 T 开头的. 第二类切比雪夫多项式定义为

$$U_n(\cos\theta)\sin\theta=\sin n\theta$$

当然, 我们可以直接利用反函数强行给出 $T_n(x)$, 或者别的什么的值, 但这并没有意义. 我们知道, 根据第九章的结果, 两类多项式一定可以写为同名三角函数的多项式. 因此我们尝试得到一个递推公式, 这个是比较容易的, 结果为

$$T_0(x)=1$$

$$T_1(x)=x$$

$$T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x)$$

以及

$$U_0(x)=1$$

$$U_1(x)=2x$$

$$U_{n+1}(x)=2xU_n(x)-U_{n-1}(x)$$

剩下的便不再抄了, 附录仅作为临时查询.

另外, 根据后面的附录, 我们有两个有关切比雪夫多项式的级数结果, 那就是

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^n\cos\theta=\frac{1-x\cos\theta}{1-2x\cos\theta+x^2}$$

以及

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n U_{n+1}(\cos\theta) = \frac{1}{1-2x\cos\theta+x^2}$$

还有一个

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n U_n(\cos\theta) = \frac{x}{1-2x\cos\theta+x^2}$$

不过最后两个式子是一致的.

附录 F　Fejer 积分

一般的 Fejer 积分指

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x}\right) \mathrm{d}x = \frac{n\pi}{2}$$

至于它的推广, 我只在中文数学 wiki 上找到过Fejer 积分, 抄录如下

四个基础公式为

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin nx}{\sin x} \mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \pi, & n = 2k-1, \end{cases} \qquad k \in \mathbb{N}^+$$

$$\int_0^{\pi} \left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^2 \mathrm{d}x = n\pi$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin nx}{\sin x} \mathrm{d}x = \begin{cases} 2\sum\limits_{i=1}^{k} \dfrac{(-1)^{k-1}}{2k-1}, & n = 2k, \\ \dfrac{\pi}{2}, & n = 2k-1, \end{cases} \qquad k \in \mathbb{N}^+$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{n\pi}{2}$$

此外, 还有递推公式: 假设 $m \le k$, 其中 $m, k \in \mathbb{N}^+$, 则有

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{\sin^{2k+1} nx}{\sin^{2m+1} x} \mathrm{d}x = {} & \frac{2k(2k+1)n^2}{2m(2m-1)} \int_0^{\pi} \frac{\sin^{2k-1} nx}{\sin^{2m-1} x} \mathrm{d}x \\ & - \frac{(2k+1)^2 n^2 - (2m-1)^2}{2m(2m-1)} \int_0^{\pi} \frac{\sin^{2k+1} nx}{\sin^{2m-1} x} \mathrm{d}x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{\sin^{2k} nx}{\sin^{2m} x} \mathrm{d}x = {} & \frac{2k(2k-1)n^2}{(2m-1)(2m-2)} \int_0^{\pi} \frac{\sin^{2k-2} nx}{\sin^{2m-2} x} \mathrm{d}x \\ & - \frac{(2k)^2 n^2 - (2m-2)^2}{(2m-1)(2m-2)} \int_0^{\pi} \frac{\sin^{2k} nx}{\sin^{2m-2} x} \mathrm{d}x \end{aligned}$$

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^{2k+1} nx}{\sin x} \mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \dfrac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\pi, & n = 2k-1, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}^+$$

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^{2k} nx}{\sin^2 x} \mathrm{d}x = \begin{cases} n\pi, & k = 1, \\ \dfrac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!} n\pi, & k > 1, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}^+$$

于是我们考虑求解习题 9.g.22

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4(2n+1)y\csc^4 y\ \mathrm{d}y = \frac{\pi}{6}(2n+1)(8n^2+8n+3)$$

我们先把积分区间转换一下, 利用诱导公式还原可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4(2n+1)y\csc^4 y\ \mathrm{d}y = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^4(2n+1)y\csc^4 y\ \mathrm{d}y$$

于是我们需要证明

$$\int_0^{\pi} \sin^4(2n+1)y\csc^4 y\ \mathrm{d}y = \frac{\pi}{3}(2n+1)(8n^2+8n+3)$$

根据上面第二条可知,$m=k=2$, 于是得到

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\pi} \sin^4(2n+1)y\csc^4 y\ \mathrm{d}y \\
=&2(2n+1)^2\int_0^{\pi} \sin^2(2n+1)y\csc^2 y\ \mathrm{d}y - \frac{8(2n+1)^2-2}{3}\int_0^{\pi} \sin^4(2n+1)y\csc^2 y\ \mathrm{d}y \\
=&2(2n+1)^2 I_1 - \frac{8(2n+1)^2-2}{3} I_2
\end{aligned}$$

再利用第四式, 可得

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^{\pi} \sin^2(2n+1)y\csc^2 y\ \mathrm{d}y \\
&= (2n+1)\pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_0^{\pi} \sin^4(2n+1)y\csc^2 y\ \mathrm{d}y \\
&= \frac{2n+1}{2}\pi
\end{aligned}$$

回代可求得

$$2(2n+1)^2 I_1 - \frac{8(2n+1)^2-2}{3} I_2 = \frac{(2n+1)(8n^2+8n+3)}{3}\pi$$

与我们欲求的结果相同.

附录 G　三角函数与幂级数的组合级数

根据习题 10.a.27, 我们给出公式:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n \cos ny = \frac{x\cos y - x^2}{1 - 2x\cos y + x^2}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n \sin ny = \frac{x\sin y}{1 - 2x\cos y + x^2}$$

师姐请我吃草莓了, 虽然我不认识她. 我们把求和从 0 开始, 第二式没有变化, 考虑第一式, 也就是

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \cos ny = \frac{1 - x\cos y}{1 - 2x\cos y + x^2}$$

不过, 我们依然可以通过改变系数, 使得分子没有三角函数, 也就是

$$2\sum_{n=0}^{\infty} x^n \cos ny - 1 = 2 \times \frac{x\cos y - x^2}{1 - 2x\cos y + x^2} + 1 = \frac{1 - x^2}{1 - 2x\cos y + x^2}$$

而在习题 9.d.12 中, 我们又得到了

$$\frac{1}{1 - 2x\cos y + x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(n+1)y}{\sin y} x^n$$

把这个式子同第二个式子对比, 很容易发现他们是一致的. 相应的, 将其中倍角的三角函数更换为切比雪夫多项式, 在前面章节写出过. 这些结果可以用来计算一些有理三角函数的积分.

附录 H　一类三角积分的计算

我们尝试给出积分

$$\int_0^{\pi} \frac{a+b\cos\theta}{c+d\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

的值, 当然, 我们要求 $d \neq 0$. 根据附录二的方法, 我们先证明以下如下积分

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin nx}{\sin x}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \pi, & n = 2k-1, \end{cases} \qquad k \in \mathbb{N}^+$$

尝试使用复数的方法. 考虑替换

$$z = e^{i\theta}$$

那么有

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin n\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int_{|C|=1} \frac{1}{2i}\left(z^n - \frac{1}{z^n}\right)\frac{2i}{z-\dfrac{1}{z}}\frac{1}{iz}\,\mathrm{d}z$$

经过化简, 得到

$$\frac{1}{i}\int_{|C|=1} \frac{z^{2n}-1}{z^n(z^2-1)}\,\mathrm{d}z$$

好像可以使用柯西积分公式而不必使用留数定理. 这里我们考虑一个新的积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{i}\int_{|C|=1} \frac{z^{2n+2}-1}{z^{n+1}(z^2-1)}\,\mathrm{d}z$$

继续化简为

$$\frac{1}{i}\int_{|C|=1} \frac{z^{2n}+z^{2n-2}+\cdots+z^2+1}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z$$

机会来了, 令

$$f(z) = z^{2n}+z^{2n-2}+\cdots+z^2+1$$

我们知道,$f(z)$ 是个整函数, 所以可以放心大胆地草它. 根据柯西积分公式, 有

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z$$

于是有

$$\frac{1}{i}\int_{|C|=1} \frac{f(z)}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi}{n!}f^{(n)}(0)$$

下面就是求 n 阶导数的问题了. 结合具体的形式, 所以容易给出, 若 n 为奇数时,$f^{(n)}(0)=0$, 当 n 为偶数时, 令 $k=\dfrac{n}{2}$, 那么有

$$f^{(n)}(0)=n!$$

因此有

$$\int_0^{2\pi}\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta=2\pi$$

那么根据诱导公式, 具体而言, 即令 $t=2\pi-\theta$, 有

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta=\int_{2\pi}^{\pi}\frac{\sin(n+1)(2\pi-t)}{\sin(2\pi-t)}(-\mathrm{d}t)=\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin(n+1)t}{\sin t}\,\mathrm{d}t$$

那么就是

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta=\pi$$

当然, 我们要求 n 为偶数. 那么自然得到开篇所提到的积分.

另一方面, 我们有公式

$$\frac{1}{1-2x\cos y+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(n+1)y}{\sin y}x^n$$

当然, 收敛要求 $|x|<1$. 根据 mma 的计算, 级数在 $x=-1$ 时是收敛的, 而 $x=1$ 时, 则在 $y=0$ 与 $y=2\pi$ 时爆掉. 现在有了 ai 真方便, 我完全不会 mma 的语法, 但是把需求告诉 ai, 它就能够为我写出代码. 我们完全要求 $c\neq\pm d$. 考虑方程

$$A(1-2x\cos y+x^2)=c+d\cos y$$

根据三角函数的正交性, 或者熟悉电动力学的小伙伴们也可以根据勒让德多项式的正交性, 可得方程组

$$\begin{cases}A+Ax^2=c\\-2Ax=d\end{cases}$$

其中 c,d 是已知数,A,x 则待求, 同时要求 $|x|<1$. 解出

$$\begin{cases}A=\dfrac{c\pm\sqrt{c^2-d^2}}{2}\\x=-\dfrac{d}{c\pm\sqrt{c^2-d^2}}\end{cases}$$

于是,x 是实数, 要求 $c^2\geq d^2$, 同时根据前面强制性的要求, 有 $c^2>d^2$, 这里隐性要求了 $c\neq 0$. 范围要求

$$x^2<1\Longleftrightarrow\sqrt{c^2-d^2}\pm c>0$$

这里我们规定,$c>0$ 时取 $+$,$c<0$ 时取 $-$. 于是我们直接约定 $c>0$, 对于 $c<0$ 的情况, 只需整体提出一个 -1 因子即可. 因此求得

$$\begin{cases}A=\dfrac{c+\sqrt{c^2-d^2}}{2}\\x=-\dfrac{d}{c+\sqrt{c^2-d^2}}\end{cases}$$

因此考虑

$$\frac{a+b\cos y}{c+d\cos y}=\frac{1}{A}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a\sin(n+1)y+b\cos y\sin(n+1)y}{\sin y}x^n$$

根据积化和差公式, 有

$$\frac{a+b\cos y}{c+d\cos y}=\frac{1}{A}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{g\sin ny+a\sin(n+1)y+g\sin(n+2)y}{\sin y}x^n$$

其中 $g=\dfrac{b}{2}$. 我们忽略求和与积分交换的证明, 直接给出

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{a+b\cos y}{c+d\cos y}\,\mathrm{d}y&=\frac{a}{A}\sum_{n=0}^{\infty}\pi x^{2n}+\frac{g}{A}\sum_{n=0}^{\infty}\pi x^{2n+1}+\frac{g}{A}\sum_{n=0}^{\infty}\pi x^{2n+1}\\&=\frac{a\pi}{A}\frac{1}{1-x^2}+\frac{2g\pi}{A}\frac{x}{1-x^2}\\&=\frac{\pi}{A}\frac{a+2gx}{1-x^2}\\&=\frac{\pi}{A}\frac{a+bx}{1-x^2}\end{aligned}$$

其中

$$\begin{cases}A=\dfrac{c+\sqrt{c^2-d^2}}{2}\\x=-\dfrac{d}{c+\sqrt{c^2-d^2}}\\g=\dfrac{b}{2}\end{cases}$$

同时要求 $c>0$, 以及 $c^2>d^2$. 我们取 $a=1,b=2,c=5,d=4$ 验证一下. 那么有

$$\begin{cases}A=4\\x=-\dfrac{1}{2}\end{cases}$$

注意到 $a+bx=0$, 故而积分结果为 0, 也就是

$$\int_0^{\pi}\frac{1+2\cos y}{5+4\cos y}\,\mathrm{d}y=0$$

再将 b 换成 3 试试, 有

$$\int_0^{\pi}\frac{1+3\cos y}{5+4\cos y}\,\mathrm{d}y=-\frac{\pi}{6}$$

这与 mma 计算结果相同.b 换成 8, 有

$$\int_0^{\pi}\frac{1+8\cos y}{5+4\cos y}\,\mathrm{d}y=-\pi$$

y 与 mma 计算结果相同. 我们接着考虑如果 $c=d$ 的情况, 此式分母函数

$$\frac{1}{c}\frac{1}{1+\cos y}=\frac{1}{2c}\sec^2\frac{y}{2}$$

考虑下面两个积分

$$\int_0^{\pi}\sec^2\frac{y}{2}\,\mathrm{d}y$$

以及

$$\int_0^{\pi}\cos y\sec^2\frac{y}{2}\,\mathrm{d}y$$

两者都是发散的. 不过这并不能完全说明我们待考虑的积分也发散, 也就是

$$\int_0^\pi (1+x\cos y)\sec^2\frac{y}{2}\ \mathrm{d}y$$

mma 计算表明这也是发散的. 因此我们不考虑 $c=d$ 的情况. 若 $c=-d$, 那么分母

$$\frac{1}{c}\frac{1}{1-\cos y}=\frac{1}{2c}\csc^2\frac{y}{2}$$

经过 mma 的计算, 积分

$$\int_0^\pi \csc^2\frac{y}{2}\ \mathrm{d}y$$
$$\int_0^\pi \cos y\csc^2\frac{y}{2}\ \mathrm{d}y$$
$$\int_0^\pi (1+x\cos y)\csc^2\frac{y}{2}\ \mathrm{d}y$$

也发散. 接着考虑 $c<|d|$ 的情况, 当然 $c\neq 0$. 积分应该是发散的, 但是我不会证明. 因此我们得到结论:

对于积分

$$\int_0^\pi \frac{a+b\cos\theta}{c+d\cos\theta}\ \mathrm{d}\theta$$

当 $c>0, d\neq 0$ 且 $c^2>d^2$ 时, 有结果

$$\int_0^\pi \frac{a+b\cos\theta}{c+d\cos\theta}\ \mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{A}\frac{a+bx}{1-x^2}$$

其中

$$\begin{cases} A=\dfrac{c+\sqrt{c^2-d^2}}{2} \\ x=-\dfrac{d}{c+\sqrt{c^2-d^2}} \end{cases}$$

对于 $c=\pm d$ 以及 $c<|d|$ 的情况, 如何证明积分发散呢?

附录 I　后记

去年 12 月 25 日是刚刚考完研的时间, 随后 27 日进行毕设, 于是一边毕设一边整理, 直到今天, 晚上刚刚提交完毕业论文, 这本书也正好整理完. 去科大复试时, 同一个老师交谈, 他告诉我, 很多学生自以为很聪明能够研究理论物理, 但是很难, 整个科大也只有不到 20 名老师在做理论物理. 实际上我邮件联系过一位利用代数几何解决物理问题的老师, 不过他没回复我. 我大概并不属于聪明, 所以以后完全可以凭着兴趣学习了.

lolispin

2025.5.6

兰州大学城关校区